Математика

Окуу китеби



Бишкек – 2025
«Окуу китеби» басма үйү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Бул китепти кантип колдонуу керек?

Колуңдагы окуу китеби жөнөкөй жана кызыктуу көнүгүүлөр аркылуу окутуу менен математикалык концепцияларды терең түшүнүүгө жардам берет.

Окуу китебинде төмөнкү өзгөчөлүктөр бар:



Бөлүмгө киришүү

Теманы күнүмдүк турмуштагы мисалдар аркылуу изилдөөгө жана талкуулоого шыктандырат. Ошондой эле турмуштук кырдаалдар менен байланыштырып, математиканы жакшыраак түшүнө аласың.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшетте көрүүгө болот.

Сен бул бөлүмдө

Эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билесиң.

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң

Бөлүмдө окуп үйрөнүлө турган окуу максаттарына көңүл бур.

Кел, эске салабыз

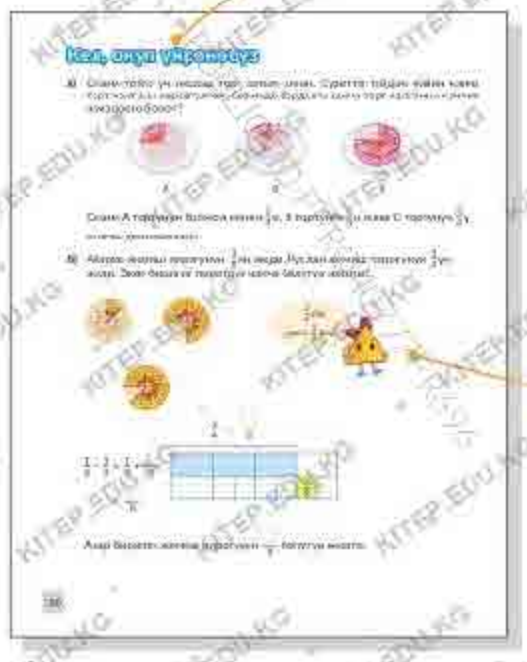
Эмнени окуп үйрөнгөнүң жана ошол темага керектүү болгон билимдерди эстеп, кайталай аласың.

Ойлонуп көрчү

Бөлүмдөгү математикалык жаңы түшүнүктөрдү изилдөө үчүн турмуштук мисалдар же конкреттүү объектерди колдонуп, алган билимиңди кеңейтүүгө түрткү берет.



KITEP.EDU.KG


Кел, окуп үйрөнөбүз

Кел, окуп үйрөнөбүз

Математикалык билимди өздөштүрүүгө жардам берүүчү маанилүү тапшырмаларды аткарасың. Реалдуу объекттер же турмуштук мисалдар аркылуу математиканы окуп үйрөнөсүң. Сүрөттөрдү же диаграммаларды колдонуп, математикалык идеялар менен иштейсиң. Акырында алган билимди математикалык символдор менен байланыштырып тереңдетесиң.

Бул суроолордун жардамы менен түшүнүгүңдү кеңейт.

Математиканы мыкты түшүнүүгө жана тапшырмаларды аткарууга кеңеш берет.


Кел, машыгабыз

Кел, машыгалы

Үйрөнгөн материалды бышыктоо үчүн кылдат тандалган тапшырмалар берилет.

Математикалык ой жүгүртүүгө жана иштөөгө көнүгөсүң.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓) билдирүүсү аркылуу сабакты өздөштүрүүгө жетишүүңдү баалайсың.

Иш дептерге шилтемелер тийиштүү тапшырмаларды аткаруунун ыңгайлуулугун камсыз кылат.

KITEP.EDU.KG

МАТЕМАТИКА

Математикада ишенимдүү болуу үчүн оюнга катыш же тапшырмаларды аткар.





Мээрим жана Жоомарт менен бирге социалдык жана эмоционалдык көндүмдөр жөнүндө көбүрөөк бил. Ички дүйнөңдү жакшыраак түшүнүп жана ар түрдүү адамдар менен баарлашууда өз оюңду эркин билдирүүнү үйрөнөсүң.





Математикалык түшүнүктөр

Математикалык терминдерди сүрөттөр же схемалар аркылуу эске түшүр.

Мазмуну

1-бөлүм **Өзгөчө сандар** 10

А Жөнөкөй жана курама сандар 11
Б Бөлүнүүчүлүктүн белгилери 15

2-бөлүм **Сан удаалаштыгы** 20

А Сан удаалаштыгындагы сандарды алдыга жана артка санос 21
Б Удаалаштыктын мүчөлөрүн табуу үчүн кошуу жана кемитүү 24
В Өзгөчө сан удаалаштыктарын түзүү 27

3-бөлүм **Ондук бөлчөктөр** 33

А Ондук үлүштүн мааниси 34
Б Жүздүк үлүштүн мааниси 38
В Ондук бөлчөктөрдү түзүү, ажыратуу жана кайра топтоштуруу 42
Г Ондук бөлчөктөрдү эң жакын бүтүн санга чейин тегеректөө 45

4-бөлүм **Убакыт** 50

А Бир секунддан аз убакыт интервалдарын түшүнүү 51
Б Убакыт интервалдарын табуу 54
В Убакытты салыштыруу 58

5-бөлүм **Бурчтар жана үч бурчтуктар** 64

А Бурчтарды чамалоо, салыштыруу жана классификациялоо 65
Б Түз сызыктагы бурчтар 69
В Үч бурчтуктарды классификациялоо жана түзүү 73

6-бөлүм **Периметр жана аянт** 81

А 2D фигуралардын периметри жана аянты 82
Б Курама фигуралардын периметри 86
В Курама фигуралардын аянты 89

7-бөлүм **3D фигуралар** 94

А 3D фигураларды таануу жана чийүү 95
Б Кубдун жайылмасы 100

KITEP.EDU.KG

8-бөлүм Ыктымалдык жана мүмкүндүк 106
А Окуялардын ыктымалдыгын сүрөттөө жана салыштыруу 107
Б Ыктымалдык эксперименттерин жүргүзүү 113

9-бөлүм Кошуу жана кемитүү 119
А Эки белгисиз сан үчүн объекттерди, символдорду жана фигураларды колдонуу . 120
Б Сандарды, анын ичинен терс сандарды кошуу 123
В Сандарды, анын ичинен терс сандарды кемитүү 126

10-бөлүм Көбөйтүү жана бөлүү 131
А 1000ге чейинки сандарды бир жана эки орундуу сандарга көбөйтүү 132
Б 1000ге чейинки сандарды бир орундуу сандарга бөлүү 136
В 10, 100 жана 1000ге көбөйтүү жана бөлүү 139
Г Ондук бөлчөктөрдү 10го жана 100гө көбөйтүү жана бөлүү 142

11-бөлүм Эсептөө эрежелери 147
А Эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтүү үчүн арифметикалык эрежелерди колдонуу . . 148
Б Амалдарды аткаруу тартиби 151

12-бөлүм Жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар 156
А Жөнөкөй бөлчөктөр алымды бөлүмгө бөлүү амалы катары 157
Б Чондуктардын бөлчөгүн бөлүү жана көбөйтүү жолу менен табуу 160
В Буруш бөлчөктөрдүн аралаш сандар менен байланышы 163
Г Пайыз бөлүмү 100 болгон бөлчөк катары 166
Д Эквиваленттүү бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар 169
Е Жөнөкөй бөлчөктөрдү, ондук бөлчөктөрдү жана пайыздарды салыштыруу жана иреттөө 172

13-бөлүм Жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр менен амалдар 178
А Жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү 179
Б Бирдик бөлчөктөрдү бүтүн санга көбөйтүү 183
В Бирдик бөлчөктөрдү бүтүн санга бөлүү 186
Г Ондук бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү 189
Д Ондук бөлчөктөрдү бир орундуу сандарга көбөйтүү 195

KITEP.EDU.KG

14-бөлүм **Пропорция жана катыш** 200

А Пропорция 201
Б Катыш 204

15-бөлүм **Маалыматтарды иштетүү жана көрсөтүү** 209

А Венн жана Кэрролл диаграммаларь 210
Б Жыштык таблицалар жана вафелдик диаграммалар 214
В Чекиттүү графиктер 218
Г Шкалалар менен мамычалуу диаграмма 222
Д Гистограммалар 226
Е Сызыктуу графиктер 231
Ж Маалымат топтомунун модасын жана медианасын табуу 236

16-бөлүм **Статистикалык изилдөө** 243

А Статистикалык суроолорду колдонуп, изилдөөнү пландаштыруу 244
Б Маалыматтарды жазуу, иреттөө жана чагылдыруу 248
В Мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоо жана тыянак чыгаруу 252

17-бөлүм **Координаталык геометрия** 260

А Координаталык тегиздиктеги жайгашуу орду 261
Б Координаталарды колдонуп, түз сызыктарды жана фигураларды түзүү 268

18-бөлүм **Симметрия, чагылдыруу жана жылдыруу** 275

А Симметриялуу мыйзам ченемдүүлүктөрдү толуктоо 276
Б 2D фигураларды чагылдыруу 279
В 2D фигураларды жылдыруу 282



KITEP.EDU.KG

1-БӨЛҮМ

Өзгөчө сандар

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- жөнөкөй жана курама сандардын айырмасын аныктайсың;
- 4кө жана 8ге бөлүнүүчү сандарды таанийсың.

A Жөнөкөй жана курама сандар

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *жөнөкөй жана курама сандардын айырмасын аныктоону.*

Кел, эске салабыз



Мончокторду карап көр. Алардын жайгашуусунан эмнени байкадың? Ар бир топто канчадан мончок бар жана аларды жолчого бирдей тизүүгө болобу же болбойбу, класташың менен талкуула.



Байкагандарыңды класташыңа айтып жатканда ишенимдүү бол.

Ойлонуп көрчү



1ден 10го чейинки сандардын бөлүүчүлөрү жөнүндө эмне билесиң? 2, 3, 5 жана 7 сыяктуу сандардын бөлүүчүлөрүнөн эмнени байкоого болот? Бул сандардын өзгөчөлүктөрүн сүрөттөп бер.





2, 3, 5 жана 7 сыяктуу сандар жана алардын бөлүүчүлөрү боюнча кандай жалпылоо айта аласың?



КИТЕР.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Кубиктерге көңүл бур.



	1 × 2 = 2	1 × 3 = 3	1 × 5 = 5	1 × 7 = 7
Бөлүүчүлөрү:	1 жана 2	1 жана 3	1 жана 5	1 жана 7

2, 3, 5 жана 7 — **жөнөкөй сандардын** мисалдары. **Жөнөкөй сандын** эки гана бөлүүчүсү бар: 1 жана бул сандын өзү.

Кубиктер 1 жолчого тизилген. Алар 1ден көп жолчого бирдей санда тизилбейт.



1 ден 100гө чейинки жөнөкөй сандар жашыл түскө боёлгон.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1 жөнөкөй санбы? Жоопту парталашыңа түшүндүр. Эмне үчүн 11, 13, 17 жана 19 жөнөкөй сандар экенин көрсөт.



1 ден 100гө чейинки сандарда _____ жөнөкөй сан бар.

23 эки бөлүүчүгө ээ, алар 1 жана _____ .

29дан кийинки жөнөкөй сан — _____ .

90 дон 100гө чейинки жөнөкөй сан — _____ .

КИТЕР.EDU.KG

б) Кубиктерге көңүл бур.



$1 \times 4 = 4$ $1 \times 6 = 6$ $1 \times 8 = 8$ $1 \times 9 = 9$



$2 \times 2 = 4$ $2 \times 3 = 6$ $2 \times 4 = 8$ $3 \times 3 = 9$

Бөлүүчүлөр:

1, 2 жана 4 1, 2, 3 жана 6 1, 2, 4 жана 8 1, 3 жана 9

4, 6, 8 жана 9 курама сандардын мисалы болуп эсептелет. **Курама сан** — бул экиден көп бөлүүчүсү бар сан.

Кубиктерди 1ден ашык жолчого бирдей санда жайгаштырууга болот.



1 курама санбы? Өз жообуңду классташыңа түшүндүр. Эмне үчүн 10, 12, 14 жана 15 курама сандар болуп эсептелет?



1ден 100гө чейинки сандарда _____ *курама сан бар.*

27 санынын бөлүүчүлөрү: 1, _____, _____ *жана* _____.

38 ден кийинки курама сан — _____.

70 тен 80ге чейинки курама сандардын саны — _____.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. 14 санынын _____ бөлүүчүсү бар. Бул _____ сан.

2. Төмөнкү сандардан бардык жөнөкөй сандарды белгиле. Жообуңду түшүндүрүү үчүн жөнөкөй сандардын мүнөздөмөсүн айтып бер.

   а) 10 б) 23 в) 37 г) 49 д) 51

3. Санжарда 20 чаптама бар. Аскарда аныкынан 1ге аз чаптама бар.



   а) Санжар чаптамаларын бирдей жолчолорго тизе алабы? Санжардын чаптамаларынын саны жөнөкөйбү же курамабы?

   б) Аскар чаптамаларын бир нече катарга бирдей тизе алабы? Аскардын чаптамаларынын саны жөнөкөйбү же курамабы?

4. Мен 50дөн кичине курама санмын. Менин 3 бөлүүчүм бар. Мен 7ге бөлүнөм. Мен кайсы санмын?

5. Болот үч орундуу санды жашыруу үчүн жөнөкөй сан менен курама санды бири биринс көбөйттү. Бул эки сан удаалаш сандар.

   а) Сандарды тапкыла.

   б) Мындай сандардын бирден ашык көптүгү болушу мүмкүнбү? Парталашың менен ой бөлүш.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен жөнөкөй жана курама сандын ортосундагы айырманы аныктай алам.

Иш дептери
1А тапшырмалары

КИТЕР.EDU.KG

Б Бөлүнүүчүлүктүн белгилери

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *4кө жана 8ге бөлүнүүчү сандарды таануу.*

Кел, эске салабыз

Бакыт 112 калемди Сезим менен Ынтымакка тең бөлүп бергиси келет. Алар бирдей санда калем алышабы? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?



Ойлонуп көрчү



Эгер Бакыт 112 калемди Сезим, Ынтымак, Акылай жана Белекке тең бөлүп берсе, алар бирдей санда калем алышабы? Жообуңду сүрөттүн жардамы менен парталашыңа түшүндүр.



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Тигүү фабрикасында чоң кездеме түрмөгүнөн 4 *м* кесишти. 3728 *м* кездемени кескенде, калдык калабы?



3728 санынын акыркы эки цифрасын кара.

3728 ге көңүл бур.

28 4 кө бөлүнөт. Демек, бөлүнүүчүлүктүн белгиси боюнча 3728 4 кө бөлүнөт.

Бул кесүүдө кездемеден эч кандай кесинди ашпайт.

Сандын бөлүнүүчүлүгүн мамыча түрүндө бөлүү аркылуу же калькулятор менен текшерүүгө болот.



б) Бакчадан 4568 апельсин жыйнашты жана аларды кутуларга 8ден салышты. Апельсиндер ашып калышы мүмкүнбү?

4568 санынын акыркы үч цифрасын кара.

4568

_____ 8 ге бөлүнөт. Демек, бөлүнүүчүлүктүн белгиси боюнча 4568 8ге

_____ .

_____ апельсин ашып калат.



KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. а) 4818 саны 4кө бөлүнөбү?

   б) 10 616 саны 4кө эселүүбү? Бул санды бөлүнүүчүлүктүн белгиси боюнча кантип текшерүүгө болорун классташыңа айтып бер.

2. Сандарды классификацияла.

60 128 4224 9016

4кө бөлүнүүчү сандар	8ге бөлүнүүчү сандар

3. Бакытта 336 чаптама бар.

   а) Ал чаптамаларды үч досуна жана өзүнө тең бөлгүсү келет. «Бөлгөндөн кийин чаптама ашпайт», — деди Бакыт. Сен анын айтканына кошуласыңбы же жокпу? Жообуңду түшүндүр.

   б) Эгер Бакыт чаптамаларды жети досуна жана өзүнө тең бөлсө, канча чаптама ашып калат? Жообуңду кантип тапканыңды классташыңа түшүндүр. Жообуң туура экенине аны ынандыр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 4кө жана 8ге бөлүнүүчү сандарды тааныйм.

Иш дептери
1Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

МАТЕМАТИКА
чемпиондору

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- 1–100 таблицасы
- 2 фишка (1 кызыл жана 1 көк)
- 1 өкчөөчү кубик

Так сандар 4кө же 8ге бөлүнөбү? Жообуңду классташыңа түшүндүр. Жообуң туура экенине аны ынандыр.



1-кадам. Ар бир окуучу старт чекитке бирден түстүү фишка коёт.

2-кадам. 1-окуучу кубикти өкчөп, ошол чыккан санга жараша фишкасын алдыга жылдырат.

3-кадам. 2-окуучу 1-окуучунун фишкасы токтогон сан жөнүндө төмөнкү суроолордун бирин берет:

Бул сан жөнөкөйбү же курама санбы?

Бул сан 4кө бөлүнөбү?

Бул сан 8ге бөлүнөбү?

Эгер окуучу туура жооп берсе, бир упай алат.

4-кадам. Эки окуучу кезектешип 2-жана 3-кадамдарды кайталап ойнойт. Оюндун аягында экөөнүн тең оишкасы 100гө жетет. Эң көп упай топтогон окуучу жеңет.

Старт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
100	99	98	97	96	95	94	93	92	91

KITEP.EDU.KG

Сандар

Жөнөкөй сандарда

эки **гана** бөлүүчү болот

$1 \times 31 = 31$

Демек, 31 *– жөнөкөй сан.*

Курама сандарда

экиден **көп** бөлүүчү болот

$1 \times 20 = 20$
$2 \times 10 = 20$
$4 \times 5 = 20$

Демек, 20 *– курама сан.*

Бөлүнүүчүлүктүн белгилери

4кө бөлүнөт



1432

$32 \div 4 = 8$

Демек, 1432
– 4кө бөлүнөт.

8ге бөлүнөт



1432

$432 \div 8 = 54$

Демек, 1432
– 8ге бөлүнөт.

Иш дептери, 1-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

2-БӨЛҮМ

Сан удаалаштыгы

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

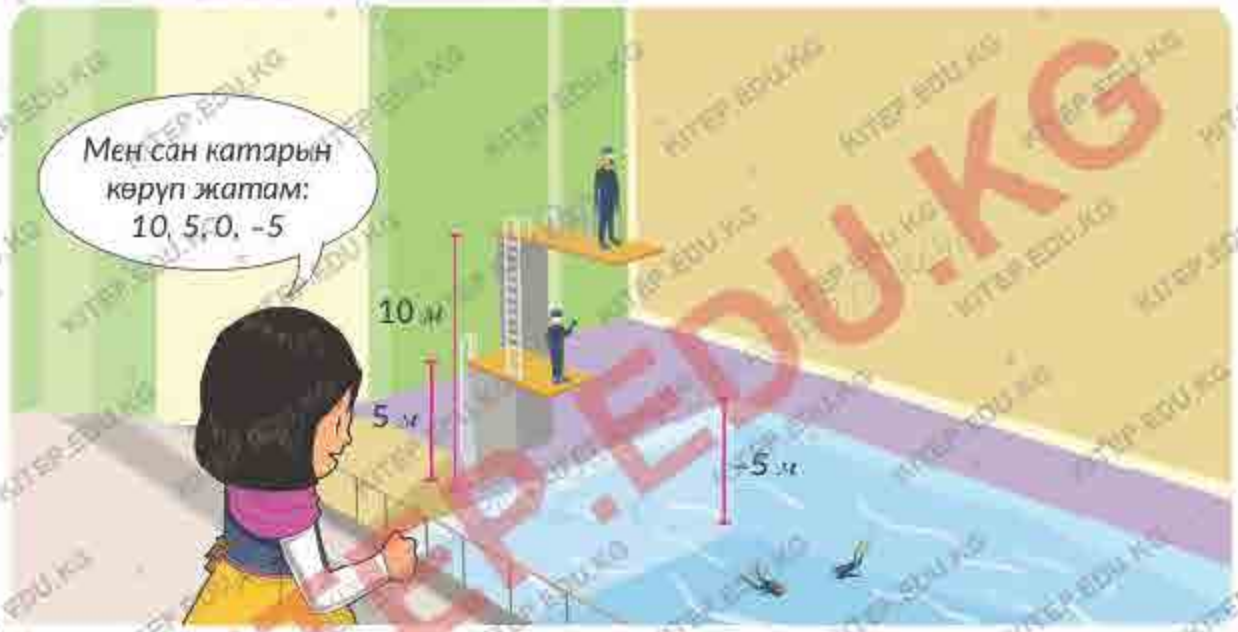
- *удаалаштыкта терс сандар менен алдыга жана артка карай санайсың;*
- *удаалаштыктын мүчөлөрүн табасың;*
- *квадрат жана үч бурчтук сандарындагы мыйзам ченемдүүлүктү таанийсың, аларды улантасың.*

А Сан удаалаштыгындагы сандарды алдыга жана артка саноо

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *терс сандары бар сан удаалаштыктарды алдыга жана артка кадамдап санаганды.*

Кел, эске салабыз



Сезим дайверлер үчүн бассейндеги сүзүүчүлөргө байкоо салууда. Алардын жайгашуу абалдарын аныктап, кандайдыр бир сан удаалаштыгын байкады. Бул кандай удаалаштык болушу мүмкүн деп ойлойсуң? Удаалаштыктагы ар бир мүчө кандай эреже менен өзгөрүп жатат, классташыңа айтып бер.

Ойлонуп көрчү

Сезим 10дон артка карай санап –11ге токтойт. Ал муну канча түрдүү жол менен аткара алат? Эң аз дегенде эки жолду парталашыңа көрсөт.



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Схема суу астында сүзүүчү кеме белгилүү бир убакыттын өтүшү менен сууга кандайча тереңдеп баратканын көрсөтүп турат. Суу астында сүзүүчү кеме сууга тереңдегенге чейин деңиз деңгээлинен 3 *м* жогору турган.



Суу астында сүзүүчү кеме ар бир 15 секундда 9 метрге төмөндөп жатат.



Удаалаштык 3төн баштап 9дан артка карай саноону көрсөтүп турат.

KITEP.EDU.KG

б) Учуучу шар жерден 2 *м* бийиктикке жетти. Ал секунд сайын 8 *м* бийиктеген.



Удаалаштык 2ден баштап 8ден алдыга саноону көрсөтүп турат. 3 секунддан кийин шар _____ *м* бийиктикке көтөрүлөт.

Эгер шардын бийиктеши дагы 1 секундга уланса, анын бийиктигин кантип аныктоого болот?



Кел, машыгабыз

1. **а)** Алдыга карай 7ден сана.

–11, –4, _____, _____, _____

б) Артка карай 8ден сана.

25, _____, 9, _____, –7, _____

в) Артка карай 9дан сана.

23, 14, _____, _____, _____, _____

2. 27ден баштап артка карай 9дан сана. 0гө чейинки жана андан кийинки сандардан эмнени байкадың? Бул сандардан кандайдыр бир жалпылыкты таба аласыңбы?

3. Төмөнкү сан удаалаштыгынын эки мүчөсү туура эмес берилген. Аларды кантип тапканыңарды түшүндүр жана тууралаарын белгиле.

2, 9, 15, 21, 30

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен терс сандары бар удаалаштыктарды кадам менен алдыга жана артка карай санай алам.

Иш дептери
2А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б Удаалаштыктын мүчөлөрүн табуу үчүн кошуу жана кемитүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сызыктуу удаалаштыктын каалаган мүчөсүн табуу үчүн кайталап санды кошуу жана кемитүүнү колдонууну.*

Кел, эске салабыз

Сан удаалаштыгынан эмнени байкадың? Мында кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүк барбы?



Ойлонуп көрчү

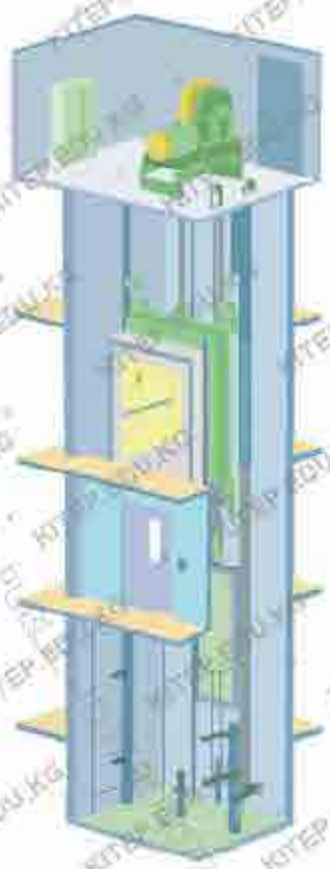


Ынтымак боёк төгүлүп калган санды тапкысы келет. Ал удаалаштыктагы бул санды кантип таба алат? Бул жоопту табуунун жолдорун парталашың менен талкуула

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Соода борборунун имаратындагы лифт 7 *м* бийиктикте биринчи кабатта турат. Ал төртүнчү кабатка барганда 19 *м* бийиктикке көтөрүлгөн болот. Лифт ар бир кабат сайын туруктуу бийиктикке көтөрүлөт. Лифттин ар бир кабаттагы бийиктиги өсүүчү **сызыктуу удаалаштыкты** түзөт.

Экинчи жана үчүнчү кабатта турганда лифт канча бийиктикте болот?



7 менен 19дун ортосунда үч секирик бар.





1- жана 4- мүчөлөрдүн айырмасы: 19 – 7 = 12.

12 – бул ____ төн 3 секирик.

____ – бул **константа** (туруктуу айырма), ар бир мурунку мүчөгө ____ ты кошуу **мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси** боюнча аткарылды.

Калтырылган сандарды жаз: 7 + ____ = ____ жана ____ + ____ = ____ .

Лифт экинчи жана үчүнчү кабатка жеткенде, ал ____ *м* жана ____ *м* бийиктикке көтөрүлгөн болот.

Жообуңду кантип текшересиң?



б) Самарада 27 апельсин бар. Ал ар бир кошунасына бирдей сандагы апельсиндерди таратып жатат. 4-кошунасына тараткандан кийин Самарада 7 апельсин калды.



7 менен 27нин ортосунда 4 секирик бар.





KITEP.EDU.KG

Мүчөлөрдүн ортосундагы айырма 27 – 7 = 20.

20 — бул _____ тен 4 секирик.

_____ — бул **константа**, ар бир мурунку мүчөдөн _____ ти кемитүү **мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси** боюнча аткарылды.

Калтырылган сандарды жаз: 27 – _____ = _____ , _____ – _____ = _____

жана _____ – _____ = _____ .

Кел, машыгабыз

1. Сызыктуу удаалаштыктан калтырылган мүчөлөрдү тапкыла.

а) 5, ..., ..., ..., 21 б) 29, ..., ..., 14

2. Айнура шоколад эритип жатат. Ал шоколаддын температурасын 19°C баштап өлчөй баштайт. Температура туруктуу жогорулап жатат. Айнура ар бир 5 мүнөттө дагы 4 жолу өлчөө жүргүздү. Ал төртүнчү жолу өлчөгөндө температура 43°C болду. Ар бир өлчөөнүн аралыгында шоколаддын температурасы кандай туруктуу санга өсүп жатканын божомолдой аласыңбы?

3. Мунара компьютерде ойноп жатат. Оюндун шарты боюнча ал сызыктуу удаалаштыктагы калтырылган сандарды табуусу керек. Мунарага бул сандарды табууга жардам бер.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен сызыктуу удаалаштыктын каалаган мүчөсүн табуу үчүн кайталап кошуу жана кемитүүнү колдоно алам.

Иш дептери
2Б тапшырмалары

B Өзгөчө сан удаалаштыктарын түзүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *1ден 100гө чейинки квадрат сандарды таануу;*
- *квадрат жана үч бурчтук сандардын мыйзам ченемдүүлүгүн таануу жана улантуу.*

Кел, эске салабыз



5ке 5 түрүндөгү квадраттан кийинки квадрат кандай көрүнүшү мүмкүн?

Кантип билдиң? Жообуңду парталашың менен талкуула.

Бирөө сүйлөп жатканда кунт коюп ук.



Ойлонуп көрчү

Квадраттардын боёлгон белүктөрүнөн кандай мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрдүң? Жалпылооңду түшүндүр.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Айша сүрөт сабагында квадраттардан мыйзам ченемдүүлүк түздү. Ар бир квадраттагы чекиттердин саны удаалаштыкты түзөт. Бул удаалаштыктан **квадрат сандар** түзүлдү.



... ?

1-мүчө 1, $1 = 1 \times 1 = 1^2$

2-мүчө 4, $4 = 2 \times 2 = 2^2$

3-мүчө 9, $9 = 3 \times 3 = 3^2$

4-мүчө 16. $16 = 4 \times 4 = 4^2$

Сандын квадраты санды өзүнө өзүн көбөйтүүдөн алынат.



Квадраттын жактарындагы ар бир чекиттердин саны кийинки мүчөдө 1ге көп болуп турат.

Айша 5-мүчөнү тартып жатат.



5-мүчө

б) Айша төмөнкү үч бурчтуктардан дагы бир мыйзам ченемдүүлүк түздү. Ар бир үч бурчтуктагы чекиттердин саны удаалаштыкты түзөт. Бул удаалаштыктан **үч бурчтук сандар** түзүлдү.



... ?

1-мүчө 1,

2-мүчө 3,

3-мүчө 6,

4-мүчө 10,

4-мүчөдөн 5-мүчөгө өтүүнү көрсөтүү үчүн ар бир катардагы чекиттердин саны 1ге көбөйүп жатканын байка.

Үч бурчтукка чекиттерди тартып, 5-мүчөнү толукта.



5-мүчө

КИТЕР.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Калтырылган сандарды тапкыла.

а) $3^2 =$ _____ б) $7^2 =$ _____

2. Квадрат сандарын көрсөт.

16 21 36 66 81

3. 1-мүчөдөн 10-мүчөгө чейинки квадрат сандардын удаалаштыгын жаз.

4. Асанда туурасы 8 бирдик, узуну 12 бирдик болгон чакмак барак бар. Ал бул чакмак баректан бир гана квадратты кесип алгысы келет. Эгер Асан мүмкүн болгон эң чоң квадратты кесип алса, анын кесиндисинде канча бирдик болот? Парталашыңды кантип ынандырасың?

5. а) 5- жана 6-мүчөлөрдүн сүрөттөлүшүн чий. Бул мыйзам ченемдүүлүктөн эмнени байкадың?



1-мүчө 2-мүчө 3-мүчө 4-мүчө

б) Чиймени чийбей туруп, 10-мүчөдөгү квадрат санды кантип тапса болот?

Өз жообуңду негиздеп бер.

КІТЕР.EDU.KG

6. Белек шахмат түрүндөгү фигуралардан мыйзам ченемдүүлүктү байкады.



Ал удаалаштыктагы ар бир мүчөнүн өлчөмүн жана квадраттардын санын төмөндөгү таблицага жазды.

Фигуранын өлчөмү	*1 × 1*	*2 × 2*	*3 × 3*	*4 × 4*	*5 × 5*	*6 × 6*
Квадраттардын саны	*1*	*5*	*14*	*30*		

а) Таблицаны толтур. Кантип толтурганыңды түшүндүр.

б) Шахмат түрүндөгү фигуранын өлчөмү менен квадраттардын жалпы санынын ортосунда кандай мыйзам ченемдүүлүк бар?

Шахмат түрүндөгү каалаган фигуранын квадраттарынын санынан жыйынтык чыгар.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен 1ден 100гө чейинки квадрат сандарын тааныйм;
- ☐ Мен квадрат жана үч бурчтук сандарын тааныйм жана мыйзам ченемдүүлүктү уланта алам.

Иш дептери
2В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- оюн тактасы
- 2 фишка (1 кызыл жана 1 көк)
- 2 өкчөөчү кубик

1-кадам. Фишканы баштапкы чекитке кой.

2-кадам. Эки кубикти өкчө. Түшкөн сандардын суммасына жараша фишканы алдыга жылдыр.

3-кадам. Эгер фишка квадрат санына түшсө, бир жүрүшүңдү өткөр. Эгер фишка үч бурчтук санга түшсө, эки кубикти кайра өкчөп, түшкөн сандардын суммасына жараша фишканы артка жылдыр. Эгер фишка 1 же 36 санына түшсө, кийинкинин бирин танда: «жүрүшүңдү өткөр» же «6га артка жыл».

4-кадам. 2- жана 3-кадамдарды кезектешип кайталагыла.

Биринчи болуп 50гө жеткен окуучу жеңет!





Утулуп калсаң маанайыңды түшүрбө. Дагы аракет кыл!

Бул оюнду кантип жакшыртса болот? Өз идеяңды партаалыңмен бөлүш.



Сызыктуу удаалаштыктарда

удаалаш эки сандын ортосунда **константа (туруктуу айырма)** болот.

Мүчөдөн мүчөгө өтүү эрежеси боюнча
4түү кошуу



Мүчөлөрдүн ортосундагы айырма: 12

Квадрат сандар



1-мүчө $1^2 = 1$ | 2-мүчө $2^2 = 4$ | 3-мүчө $3^2 = 9$ | 4-мүчө $4^2 = 16$ | 5-мүчө $5^2 = 25$

Үч бурчтук сандар



1-мүчө **1** | 2-мүчө **3** | 3-мүчө **6** | 4-мүчө **10** | 5-мүчө **15**

Иш дептери, 2-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG

3-БӨЛҮМ

Ондук бөлчөктөр

Кошумча материалдар

Пилдер аябай чоң экен! Кызык, анын бою канча болот?

Пил – курсактыктагы эң чоң жаныбар. Анын бою 3.2 метрге чейин жетет. Тумшуктары 2.15 метрге чейин жетиши мүмкүн.

3.2 жана 2.15 сыяктуу сандарды кайсы жерден көргөнсүң? Эмне үчүн мындай сандарды көрсөтөбүз?

Тумшугун карачы! Ал канчалык узарышы мүмкүн?

Сен бул бөлүмдө:

- ондук жана жүздүк үлүштөрдүн маанисин табасың;
- ондук бөлчөктөрдү түзөсүң, ажыратасың жана кайра топтоштурасың;
- ондук бөлчөктөрдү эң жакынкы бүтүн санга чейин тегеректейсиң.

А Ондук үлүштүн мааниси

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук үлүштүн маанисин түшүнүүнү жана түшүндүрүүнү.*

Кел, эске салабыз

Акылай кыпчыткычтын туурасын сызгыч менен өлчөп жатат. Ал анын туурасы болжол менен 1 *см* дейт. Сен макулсуңбу? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?



Ойлонуп көрчү

0 см менен 1 см ортосундагы белгилерден эмнени байкадың?
Парталашың менен ой бөлүш.

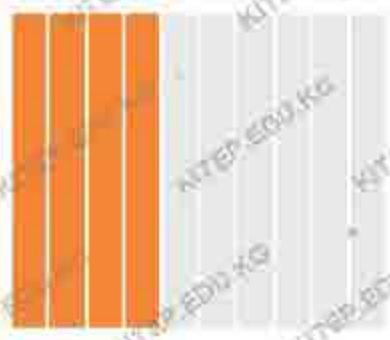


Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Болот бир бүтүндү көрсөтүү үчүн тик бурчтук чийди. Ал бул тик бурчтукту 10 бирдей бөлүккө бөлдү. Анын 4 үлүшүн боёду.

Ондон 1 үлүш = 0.1 = $\frac{1}{10}$

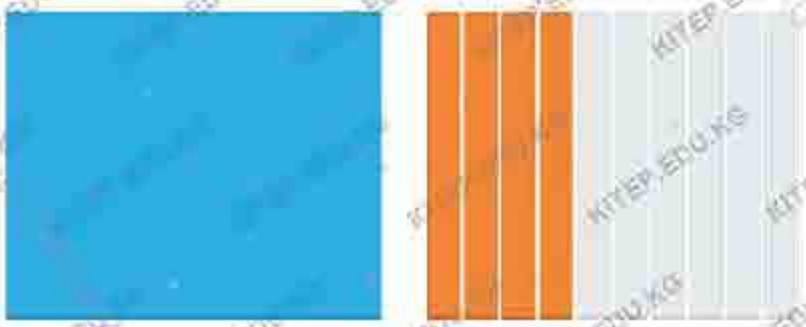
Ондон 4 үлүш = 0.4 = $\frac{\square}{10}$



Ар бир бөлүк 1 ондук үлүш же 0.1.
1 ондук үлүш $\frac{1}{10}$ деп да жазылат.



Болот ушуга окшош дагы бир тик бурчтук чийди жана аны толук боёду.



1 бүтүн + ондон 4 = 1 бүтүн ондон 4

1 + 0.4 = _____

б) Азамат ондук бөлчөктү көрсөтүү үчүн разряддык маанилер таблицасын жана сан фишкаларын колдонду.

1	0.1 0.1 0.1
бирдик	$\frac{1}{10}$ (ондук үлүш)
1	3

Ар бир 0.1 же ондук үлүш фишкасынын мааниси 0.1.

10 жолу 0.1 = 1 жолу 1



Ондон 3 үлүш = _____

1 бүтүн ондон 3 = 1 + _____ = _____

в) Эмир сан түз сызыгын карап жатат. 0 менен 1дин ортосу бирдей аралыктарга бөлүнгөн. Ар бир бөлүк ондон 1 же 0.1 дегенди билдирет.



0.1 жана 0.4 — ондук бөлчөктөр. Ондук үлүш чекиттин оң жагына жазылат.

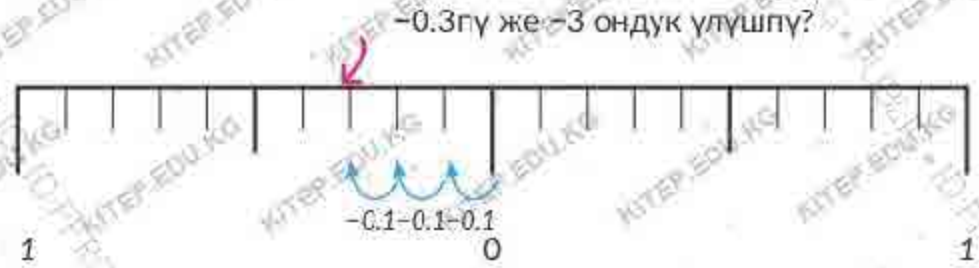


0 менен 1дин ортосунда канча ондук үлүш бар?



КИТЕР.EDU.KG

Эмир сан түз сызыгынан 0дүн сол жагын карап жатат.



0 дүн сол жагындагы сандар терс сандар.
Ондон солго карай сана.



Кел, машыгабыз

1. а) 0.3 = ондон _____ б) 1.6 = _____ бүтүн ондон _____

2. а) Ондон 7 = _____ б) 1 бүтүн ондон 5 = _____

3. Айлин баракты 10 бирдей бөлүккө бөлдү. Андан кийин бул бөлүктөрдү жашыл, сары жана кызгылт түскө боёду. Барактын канча бөлүгү сары түскө боёлгон? Жообуңду ондук бөлчөк түрүндө жаз.



KITEP.EDU.KG

4. 1 жана 0,1 фишкаларын колдонуп, төмөнкү сандарды разряддык маанилер таблицасында көрсөт.

а)

бирдик	$\frac{1}{10}$
1	2

б)

бирдик	$\frac{1}{10}$
3	5

5. Алия төмөнкү ондук бөлчөктөрдү сан түз сызыгына белгиледи.

−1.2 1.4 −0.7 0.5

Андан кийин ал сан түз сызыгын карап: «1.4 — эң чоң ондук бөлчөк, ал эми −1.2 — эң кичине ондук бөлчөк», — деди.

Алиянын айтканын туура деп ойлойсуңбу? Классташыңды ынандыруу үчүн бул сандарды сан түз сызыгында белгиле.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ондук үлүштүн маанисин түшүнөм жана түшүндүрө алам.

Иш дептери
3А тапшырмалары

Б Жүздүк үлүштүн мааниси

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *жүздүк үлүштүн маанисин түшүнүүнү жана түшүндүрүүнү.*

Кел, эске салабыз

Ынтымак метрдик сызгыч менен столдун узундугун өлчөп жатат.
Метрдик сызгычтагы бөлүктөргө көңүл бур.
10 *см* канча метрге барабар?



Ойлонуп көрчү

0 см менен 100 см ортосундагы бөлүктөрдөн эмнени байкадың? Ар бир сантиметрдеги жана метрдеги бөлүктөр эмнени билдирет? Столдун узундугун метр менен кантип айтат элең?



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Рахат бир бүтүндү көрсөтүү үчүн квадрат чийди. Бул квадратты 100 бирдей бөлүктөргө бөлдү жана 3 бөлүгүн боёду.



Ар бир квадрат 1 жүздүк үлүштү же 0.01ди билдирет. 1 жүздүк үлүш $\frac{1}{100}$ деп да жазылат.



Жүздөн бир = 0.01 = $\frac{1}{100}$

Жүздөн үч = 0.03 = $\frac{\square}{100}$

Рахат ушуга окшош дагы бир квадрат чийди жана аны бүт боёду.





1 бүтүн + жүздөн 3 = 1 бүтүн жүздөн 3

1 + 0.03 = ____

б) Бек ондук бөлчөктөрдү көрсөтүү үчүн разряддык таблицаны жана сан фишкаларын колдонот.

Ар бир 0.01 же жүздүк үлүш фишкасынын мааниси 0.01. 10 жолу 0.01 = 1 жолу 0.1.



1	0.1 0.1 0.1 0.1	0.01 0.01 0.01
1 бирдик	$\frac{1}{10}$ (ондук үлүш)	$\frac{1}{100}$ (жүздүк үлүш)
1	4	3

Жүздөн 3 = ____

1 бүтүн ондон 4 жана жүздөн 3 = 1 + 0.4 + ____

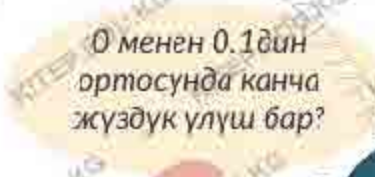
= ____

KITEP.EDU.KG

в) Али сан түз сызыгын карап жатат. 0 менен 0.1дин ортосу бирдей аралыктарга бөлүнгөн. Ар бир белги **жүздөн 1** же 0.01 дегенди билдирет.







Али сан түз сызыгынан 0дун сол жагын карап жатат.





Кел, машыгабыз

1. а) 0.02 = жүздөн ____.

б) 0.12 = ондон ____ жүздөн ____.

2. а) 1 бүтүн жүздөн 6 = ____

б) 2 бүтүн ондон 4 жана жүздөн 5 = ____

3. Ондук бөлчөктөрдү сан түз сызыгында белгиле.

-0.18 0.09 0.13 -0.05



KITEP.EDU.KG

4. 1, 0.1 жана 0.01 фишкаларын колдонуп, төмөнкү сандарды разряддык таблицада көрсөт.

1 бирдик	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	6	4

5. Технология сабагында бир тилке кездемени 100 бирдей квадрат бөлүккө бөлүштү. 5-«А» класс кездеменин 20 бөлүгүн, 5-«Б» класс 25 бөлүгүн, ал эми 5-«В» класс $\frac{5}{100}$ бөлүгүн алышты.

а) Класстар алган кездеменин квадраттык бөлүктөрүнүн жалпы санын көрсөтүү үчүн 1–100 торчосун боё.



б) Кездемеден _____ квадраттык бөлүк калды.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен жүздүк үлүштүн маанисин түшүнөм жана түшүндүрө алам.

Иш дептери
3Б тапшырмалары

B Ондук бөлчөктөрдү түзүү, ажыратуу жана кайра топтоштуруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *сандарды, анын ичинен ондук бөлчөктөрдү түзүүнү, ажыратууну жана кайра топтоштурууну.*

Кел, эске салабыз

Сезимде 115 ¢ бар. Сезим акчаларды кантип бөлүштүрдү деп ойлойсуң? Акча моделдери менен парталашыңа көрсөт.



Ойлонуп көрүү



Эгер Сезимде 1.15 ¢ же 115 тый болсо, ал акчаларды ушундай эле бөлүштүрө алабы? Оюңду парталашыңа негиздеп түшүндүр.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Нурзат 1.36 ны көрсөтүү үчүн разрядлар таблицасын жана сан фишкаларын колдонду:



1 бирдик дегенди билдирет | *3 ондук үлүш дегенди билдирет* | *6 жүздүк үлүш дегенди билдирет*

Санды мындай **түзүүгө** болот: 1 + 0.3 + 0.06 = 1.36

Ал ошондой эле 21.06 санынын ар бир цифрасынын разряддык маанисин жазат.



ондук *дегенди билдирет* | **бирдик** *дегенди билдирет* | **ондук үлүш** *дегенди билдирет* | **жүздүк үлүш** *дегенди билдирет*

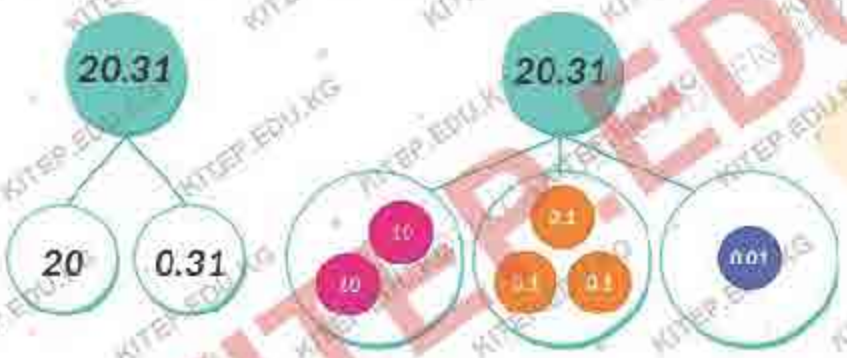
Санды мындай **ажыратууга** болот:

21.06 = 20 + 1 + 0.06

21.06 санында ондук үлүш жок. Көңүл бургула. 21.06 деген 21.6 дегенди билдирбейт.



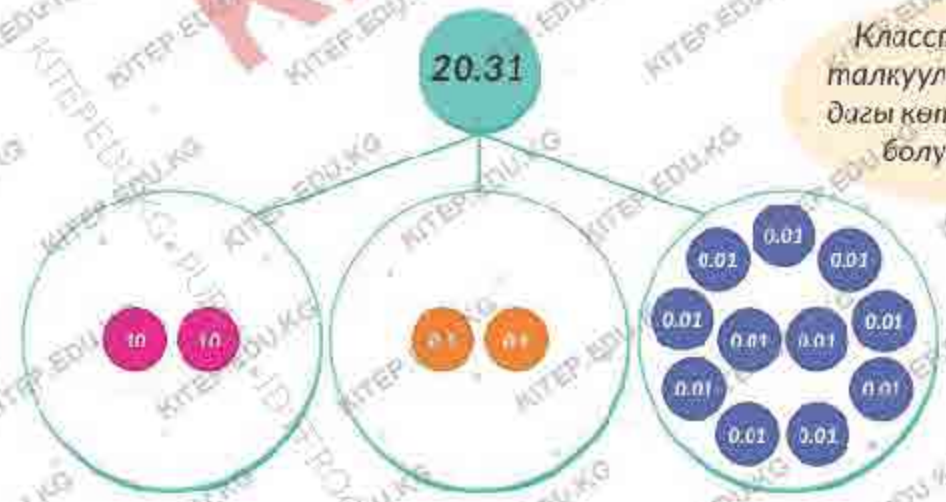
б) Темирбек 20.31ди үч түрдүү ыкма менен **кайра топтоштурду.**



20 + 0.31 2 ондук 3 ондук үлүш 1 жүздүк үлүш

20.31ди кайра топтоштуруунун башка дагы кандай жолдору бар? Парталашың менен бөлүш.





2 ондук 2 ондук үлүш 11 жүздүк үлүш

Классташың менен талкуулаганда силерде дагы көп идеялар пайда болушу мүмкүн.



KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. а) 7.42 = 7 бирдик + 4 ондук үлүш + _____ жүздүк үлүш

   б) 35.03 = 3 ондук + 5 бирдик + _____ ондук үлүш + 3 жүздүк үлүш

2. а) 2 ондук + 8 бирдик + 14 жүздүк үлүш = _____

   б) 50 + 15 + 0.07 = _____

3. Султандын капчыгында 34.75 $\underline{с}$ бар. Ал күпюра жана монеталарды бөлүштүрүп жатат.

   34.75 $\underline{с}$ мындайча жазылышы мүмкүн: 34 $\underline{с}$ + _____ $\underline{с}$

   30 $\underline{с}$ + 4 $\underline{с}$ + _____ тый

   20 $\underline{с}$ + _____ $\underline{с}$ + 0.50 $\underline{с}$

   34.75 сомду кайра бөлүштүрүүнүн дагы кандай жолдору бар? Мисалдарыңды парталашың менен бөлүш.

4. 

   Арууке ойноп жатат. Ал сүрөттөгү китеп дүкөнүнөн өзүнүн акчасына эмне сатып алса болот? Жоопту табуу үчүн кайра топтоштурууну кантип колдонууга болот?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен сандарды, анын ичинен ондук бөлчөктөрдү түзөм, ажыратам жана кайра топтоштура алам.

Иш дептери
3В тапшырмалары

Г

Ондук бөлчөктөрдү эң жакын бүтүн санга чейин тегеректөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *чекиттен кийин бир разряддык орду бар ондук бөлчөктү эң жакын бүтүн санга чейин тегеректөөнү.*

Кел, эске салабыз



Схемада Белектин үйүнүн, сейил бактын, дүкөндүн жана китепкананын жайгашкан жери көрсөтүлгөн. Төмөнкү аралыктарды метр менен эң жакынкы 1000ге чейин тегеректе. Эмнени байкадың?

а) Белектин үйү менен сейил бактын ортосундагы аралык _____.

б) Белектин үйү менен дүкөндүн ортосундагы аралык _____.

Ойлонуп көрчү

Белек аралыктарды эң жакынкы бүтүн санга чейин тегеректесем, канча болот деп ойлонуп жатат.
Бул аралыктар кандай болушу мүмкүн?
Бул жыйынтыкка кантип келдиң?



КИТЕР.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Эркин мектепке бара жатып, ар кандай жалбыректарды чогултту. Ал жалбыректардын узундугун төмөндөгүдөй чамалады:



алча жалбырагы

10.9 *см*



бака жалбырак

21.2 *см*



камыш

28.5 *см*



10.9ду эң жакынкы бүтүн санга тегеректегенде 11 болот.

21.2ни эң жакынкы бүтүн санга тегеректегенде 21 болот.

28.5ти эң жакынкы бүтүн санга тегеректегенде 29 болот.

Ондук бөлчөктү эң жакынкы бүтүн санга тегеректөө үчүн ондук үлүштөгү цифраны кара. Эгер андагы маани 4 же андан аз болсо, солдогу бүтүн санга, эгер 5 же андан көп болсо, оңдогу бүтүн санга тегеректе.



б) Дамирде 9.50 ⊆ бар. Бул жерде 5 цифрасы 5 ондукту билдирет.

9.50 ⊆ эң жакынкы сомго тегеректегенде 10 ⊆ болот.

Самарада 4.20 ⊆ бар. _____ цифрасы _____ ондук үлүштү билдирет.

4.20 ⊆ эң жакынкы сомго тегеректегенде _____ ⊆ болот.

Назикте 12.80 ⊆ бар. _____ цифрасы _____ ондук үлүштү билдирет.

12.80 ⊆ эң жакынкы сомго тегеректегенде _____ ⊆ болот.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Эң жакынкы бүтүн санга тегеректе.

а) 1.3 б) 7.8

в) 9.9 г) 26.4

2. Эң жакынкы бүтүн санга тегеректе.

а) 2.50 *с* б) 8.6 *см*

в) 4.2 *кг* г) 18.7 *м*

3. Перизат базарга велосипед менен 25 мүнөттө жетет. 1 *км* алыстыкта жайгашкан сейил бакка велосипед менен 15 мүнөттө барат. 2 *км* аралыктагы китепканага 30 мүнөттө жетет. Ал базардан канча алыстыкта деп ойлойсуң? Жообуңду эң жакынкы километрге тегеректе.

4. Максаттын баштыгында 0.5 *кг* апельсин, 1.2 *кг* алма жана 0.6 *кг* алмурут бар.

а) Эгер Максаттын баштыгынын жалпы массасын 3 *кг* тегеректесек, бош баштыктын мүмкүн болгон эң чоң массасы канча болот?

б) Максаттын баштыгынын жалпы массасын 2 *кг* тегеректесек да болот. Максат бош баштыктын массасы 200 *г* экенин айтты. Анын жообу туурабы?

Парталашыңды жообуңа ынандыр.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен чекиттен кийин бир разряддык орду бар ондук бөлчөктү эң жакынкы бүтүн санга чейин тегеректей алам.

Иш дептери
3Г тапшырмалары

МАТЕМАТИКА чемпиондору

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- кагаз жана калем
- сызгыч

1-кадам. Таза ак барактын үстүнө оң бутуңду коюп туруп, классташыңдан бутуңдун сырт формасын калем менен айланта чийип берүүсүн сура.

2-кадам. Бутуңдун узундугун сантиметрлик сызгыч менен өлчө.

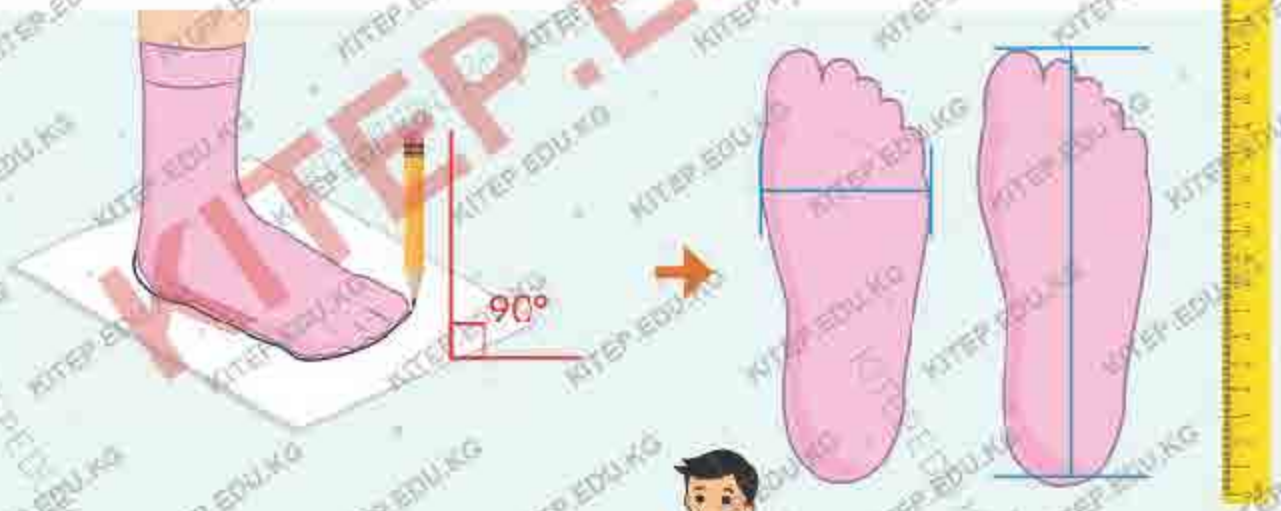
3-кадам. Бутуңдун эң кең жеринин туурасын сантиметр менен өлчө.

4-кадам. Эми сол бутка өт. 1-3 кадамдарды кайтала.

5-кадам. Буттун четин белгилөөдө парталашың менен кезектешип иште.

6-кадам. Ар бир буттун өлчөмүнүн жыйынтыгын жок дегенде 2 башкача ыкма менен кайра топтоштур.

7-кадам. Ар бир өлчөмдү эң жакынкы бүтүн санга тегеректе.





Биз бири бирибиздей айырмаланабыз. Ар биребиз өзгөчөбүз!

KITEP.EDU.KG

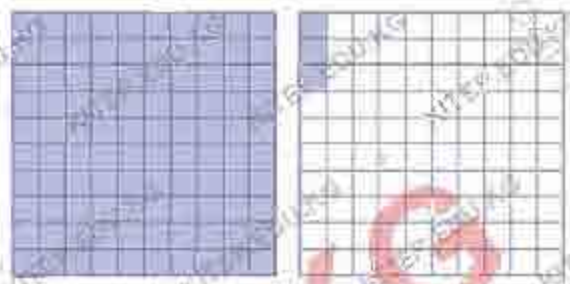
түшүнүктөр

- ондук үлүш чекиттен кийин келет;
- 1 ондук үлүш мындай жазылат: 0.1 же $\frac{1}{10}$



1 . 4

- жүздүк үлүш ондук үлүштөн кийин келет;
- 1 жүздүк үлүш мындай жазылат: 0.01 же $\frac{1}{100}$



1 . 0 3

Ондук бөлчөктөр

- ондук үлүш
- тегеректөө
- жүздүк үлүш
- түзүү, ажыратуу жана кайра толтоштуруу

Ондук үлүш 4 же андан кичине болгондо:

тегеректөө ↓

21.2 жакыныраак 21ге



Ондук үлүш 5 же андан чоң болгондо:

тегеректөө ↑

10.9 жакыныраак 11ге



Мисалы:

$1 + 0.4 + 0.06 = 1.46$

$1.46 = 1 + 0.4 + 0.06$

$1.46 = 1 + 0.46$ же $1.46 = 1 + 0.1 + 0.36$



Иш дептери. 3-бөлүм

Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG

4-БӨЛҮМ

Убакыт

Кошумча материалдар

КОНУУ

Каттам	Учуу	Конуу убактысы
MLM007	Москва, Россия	10:05
SQQ149	Дубай, БАЭ	12:50
QAS98	Стамбул, Түркия	12:55



Сен бул бөлүмдө:

- *бир секунддан аз убакыт интервалдарын түшүнөсүң;*
- *убакыт интервалдарын секунд, мүнөт жана саат менен табасың;*
- *убакыт интервалдарын ондук жана аралаш бирдиктер менен окуйсуң жана жазасың;*
- *ар түрдүү убакыт алкактарын салыштырасың.*

А Бир секунддан аз убакыт интервалдарын түшүнүү

Сен эмнени өкуп үйрөнөсүң:

- *убакыт интервалын миллисекунд менен түшүнүүнү;*
- *ши-аракеттерди аларды аткаруу үчүн сарптоого мүмкүн болгон убакыт узактыгы менен дал келтирүүнү.*

Кел, эске салабыз

Сезим басып баратып убакытты белгиледи. Ал 5 кадам шилтөөгө канча убакыт сарптайт?



Ойлонуп көрчү

Лампаны жандырууга канча убакыт кетет? Лампаны жандырууга көп убакыт талап кылынабы же 5 кадам шилтөөгөбү? Кантип билдиң?



Лампаны жандырууга кеткен убакытта дагы башка кандай ши-аракеттерди аткарса болот? Парталашың менен ой бөлүш.



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сейит менен Анара тепкичтин эң жогорку баскычында турушат.

Сейит топту 1 метр бийиктиктен таштайт. Анара топту 10 метр бийиктиктен таштайт.

Топтордун жерге түшкөнгө чейинки убактысын таймер секунд (*с*) жана миллисекунд (*мс*) менен көрсөтөт.

Анаранын тобу жерге түшкөнгө чейин 1 секунддан көп убакыт талап кылынат.

Сейиттин тобу жерге түшкөнгө чейин 1 секунддан _____ убакыт талап кылынат.



Сейит



Анара

Сен көзүңдү ирмөөгө канча убакыт кетерин айта аласыңбы?



б) Мээримдин жүгүрүп бара жаткандагы бир дем алуусуна жарым секунд же 500 _____ кетет.

Ал стадионду бир айланып жүгүрүп келүүгө 500 секунд сарптайт.



500 миллисекунд менен 500 секунддун кайсынысы узагыраак? Жообуңду негиздеп, классташыңды ынандыр.



Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды «**көп**» же «**аз**» деген сөздөр менен толукта.

а) Мага клавиатурада бир сүйлөм жазууга бир секунддан _____ убакыт кетет.

б) Көзүмдү бир жолу ирмөөгө бир секунддан _____ убакыт кетет.

в) Бир стакан суу ичүүгө бир секунддан _____ убакыт кетет.

г) Күлүмсүрөөгө бир секунддан _____ убакыт кетет.

2. Төмөнкү иш-аракеттерди аларды аткаруу үчүн сарптоого ыктымал болгон убакыт узактыгы менен дал келтир.

Бир жолу кол чабууга	•	• 30 *с*
Шарды үйлөөгө	•	• 500 *мс*
Тиш жууганга	•	• 2 *мүн*

Жообуңду кантип текшерсең болот? Парталашыңды ынандыр.

3. Төмөнкү таблица 3 иш-аракетти аткаруу үчүн сарптоого ыктымал болгон убакыт узактыгын көрсөтөт.

Иш-аракет	*Сарпталган убакыт (мс)*
сарынын 100 жолу канат кагуусу	*500*
жердин 92 метр айлануусу	*200*
жүрөктүн 1 жолку согуусу	*350*

Убакыттарды эң кыскасынан эң узагына чейин иретте.

_____, _____, _____.

эң кыскасы эң узагы

4. Гүлнур топту 5 жолу жерге урду жана өзү 4 жолу секирди. Аман ошол эле топту 3 жолу жерге урду жана өзү 6 жолу секирди. Балдардын ар бири сарптаган убакыт жөнүндө кандай жыйынтык чыгарсак болот? Түшүндүрүп бер.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен миллисекунд менен берилген убакыт интервалын түшүнөм.
- ☐ Мен иш-аракеттерди аларды аткаруу үчүн сарптоого мүмкүн болгон убакыт узактыгы менен дал келтире алам.

Иш дептери
4А тапшырмалары

КИТЕР.EDU.KG

Б Убакыт интервалдарын табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *убакыт интервалдарын секунд, мүнөт жана саат менен табууну;*
- *убакыт интервалдарын ондук бөлчөк сандар жана аралаш бирдиктер менен түшүндүрүүнү.*

Кел, эске салабыз

Поезд менен жүрүү узактыгы канча?
Муну кантип билүүгө болот?
Парталашың менен талкуула.



Ойлонуп көрчү

Эгер поезддин жөнөө убактысы саат 13:20 га өзгөрсө, жетүү убактысын кантип табабыз? Схема чийип, парталашыңды ынандыр.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Төмөнкү сааттар мектеп коңгуроосу башталып жана бүтө турган убакытты көрсөтүп турат. Мектеп коңгуроосу канча убакыт шыңгырайт?



Башы



Аягы

9дан 3кө чейин 6 интервал бар.
Ар бир интервал 5 секундга бөлүнгөн.

$5\ с \times 6 =$ ____ $с$

Мектеп коңгуроосу ____ секунд шыңгырайт.

15 секунд менен 15 секунд биригип 30 секунддү берет. 30 секунд — бул 0.5 мүнөт.



КИТЕП.EDU.KG

б) Сүрөттөгү сааттарда Айсулуу үйүнөн чыккан жана мектепке жеткен убакыт көрсөтүлгөн. Айсулуу мектепке жетүү үчүн канча убакыт сарптады?



Көрсөтүү үчүн убакыт сызыгын чий. Алгач эң жакын саатка чейин эсептеп, андан кийин калган убакыт интервалын эсепте.





_____ *мүн* + _____ *мүн* = _____ *мүн*

Айсулуу мектепке жеткенге _____ мүнөт кетти.

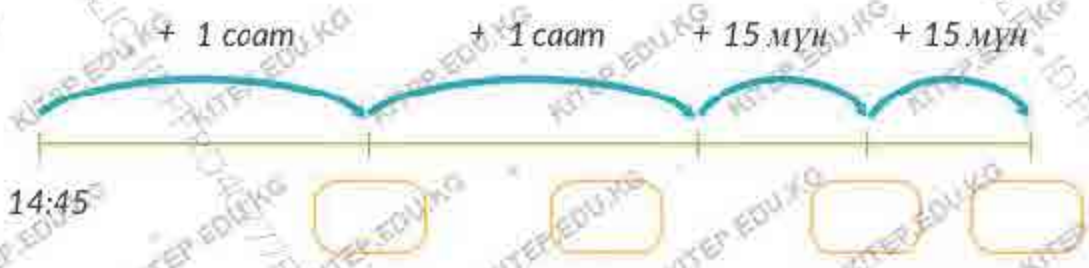
Эгер Айсулуу үйүнөн эртең мененки 07:55 те чыгып, мектепке 08:29 да жетсе кандай болот эле? Убакыт сызыгын чийип, жообуңду классташыңа негиздеп бер.



КИТЕР.EDU.KG

в) Аман саат 14:45те унаа менен шаарга чыкты. Жол жүрүү узактыгы 2.5 саат болду. Ал шаарга саат канчада жетет?





Аман шаарга саат _____ жетти.



Кел, машыгабыз

1. Убакыт интервалын секунд менен көрсөт.



2. Боштуктарды толтур.

а) 22:55 тен 7.5 саат өтсө — _____ болот.

б) 12:04 кө _____ мүнөт калган убакыт — 11:40.

3. Мырза 16:50 дө китеп окуп баштады. Ал 1 саат 30 мүнөттөн кийин китепти окуп бүттү. Мырза саат канчада окуп бүттү?

KITEP.EDU.KG

4. Сүрөттө 4 автобустун каттоо графигинин бир бөлүгү берилген. Ар бир автобус А шаарынан В шаарына, В шаарынан С шаарына каттайт.



	1-автобус	2-автобус	3-автобус	4-автобус
А шаары	07:05	07:38	08:12	08:51
В шаары	07:26	08:00	08:35	09:14
С шаары	08:01	08:37	09:13	09:49

а) Кайрат 07:38де жөнөй турган автобуска отуруп, А шаарынан С шаарына барды. Анын сапарынын узактыгы канча болду?

б) Алина В шаарына саат 20:05те келди. Ал бул шаарда 1.5 күн болот да, андан соң С шаарына кетчү автобуска отурат. Ал В шаарынан С шаарына эң эртс кетс турган кайсы автобуска отурат?

5. Сүрөттө Айдана үйүнөн соода борборуна баруучу жол берилген. Автобус жана поезд каттамынын убактысы көрсөтүлгөн.



Айдана кайсы жолду тандаса, жол жүрүү убактысы кыскараак болот? Кантип таптың? Парталашыңды ынандыр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен убакыт интервалдарын секунд, мүнөт жана саат менен таба алам.
- ☐ Мен убакыт интервалдарын ондук бөлчөк сандар жана аралаш бирдиктер түрүндө түшүндүрө алам.

Иш дептери
45 тапшырмалары

В Убакытты салыштыруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ар башка убакыт алкактарындагы убакыттарды салыштырууну.*

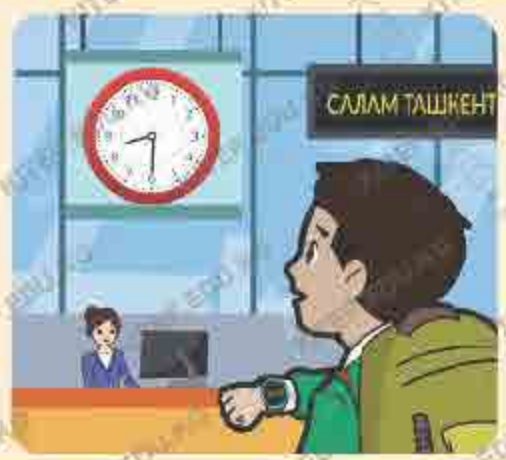
Кел, эске салабыз

Бакыт өзүнүн учак билетиндеги маалыматты карап жатат. Ал Ташкентке саат канчада жетет? Сен кандай ойлойсуң? Бул тууралуу классташың менен ой бөлүш.



Ойлонуп көрчү

Бишкекте саат 09:30 болсо, Ташкентте 08:30 болот. Бул эки шаардын ортосундагы убакыт айырмасы канча?

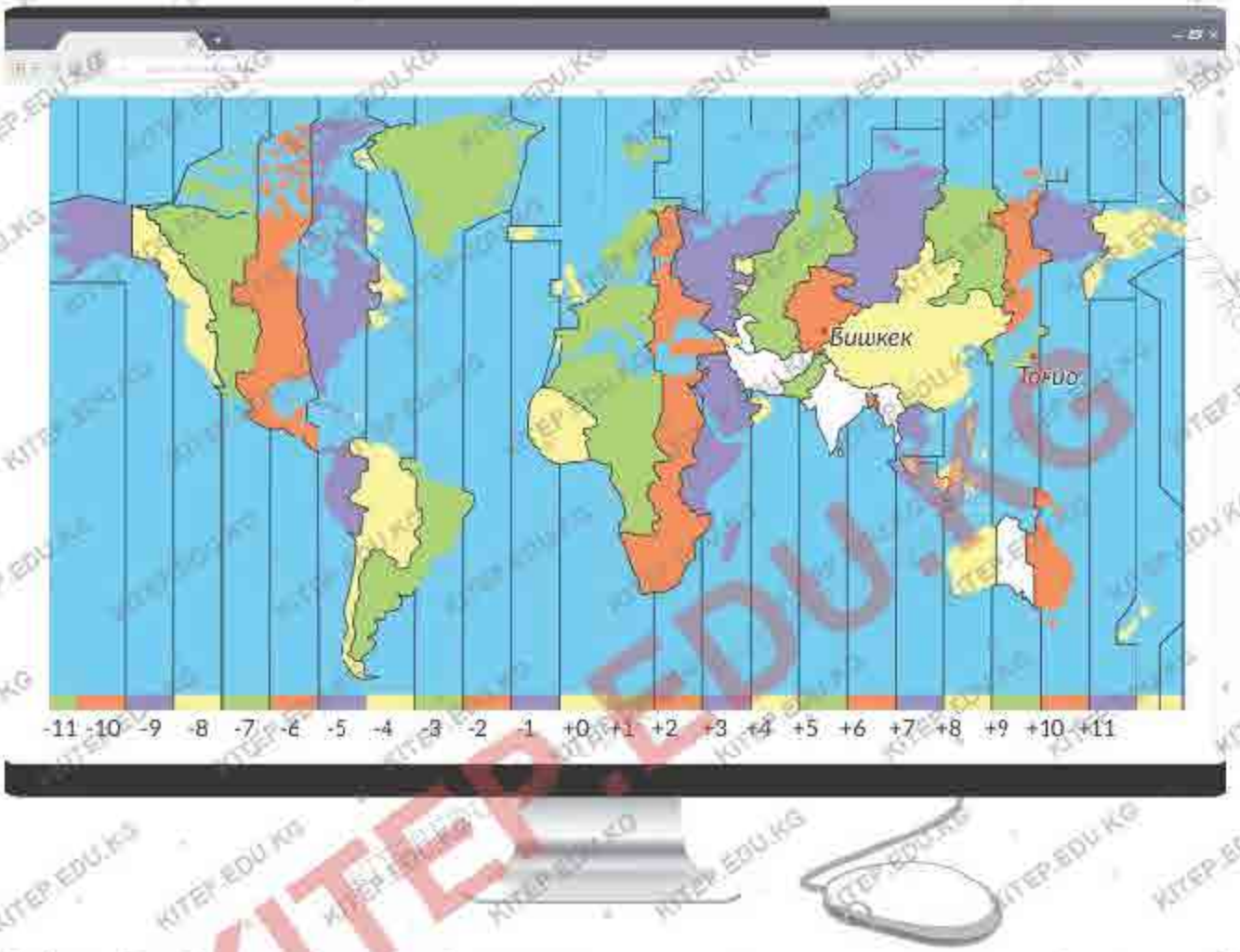




KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Бул — убакыт алкактарынын картасы.



Дүйнө 24 убакыт алкагына бөлүнгөн.
Ар бир убакыт алкагы кийинкисинен 1 саатка айырмаланып турат.

Убакыт алкагы — бул дүйнөнүн бир бөлүгү болуп саналат жана анда бирдей **жергиликтүү убакыт** колдонулат.

Жергиликтүү убакыт — бул өлкөдөгү расмий убакыт.

Кайсы шаарлардын убакыт айырмасы 2 саатты түзөт? Парталашың менен ой бөлүш.



б) Бишкек _____ убакыт алкагында жайгашкан.

Токио _____ убакыт алкагында жайгашкан.

Бишкек менен Токионун убакыт айырмасы _____ саат.

KITEP.EDU.KG

в) Сааттар эки шаардагы жергиликтүү убакытты жана күндөрдү көрсөтүп турат.



Жакартада таңкы саат 5 болгондо, Лондондогу жергиликтүү убакыт канча болот?

Жакарта менен Лондондун убакыт айырмасы _____ саат.

Жакартада убакыт Лондонго салыштырмалуу _____ саат алдыда.



Лондондо жергиликтүү убакыт _____.

Мамлекеттер ортосундагы убакыт айырмачылыгы жылдын мезгилине жараша өзгөрүшү мүмкүн. Лондондо жайкы убакыт 1 саатка алдыга жылат. Эгер Жакартада таңкы саат 5 болсо, анда жай мезгилинде Лондондо жергиликтүү убакыт канча болот?



KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Эки шаардын жергиликтүү убакыттарынын айырмасын тап.



Бишкек *Дубай*

2. Белгилүү бир күнү Сиднейде саат 14:05 болсо, Перттс саат 11:05 болот.

   Эгер Перттс саат 18:30 болсо, Сиднейдеги жергиликтүү убакыт канча болот?

3. Мансур Жакартадан Нью-Йоркко эс алууга учак менен учуп келди.

   Бул анын учак билети.



   а) Нью-Йорк Жакартага салыштырмалуу 12 саат артта. Жакартадан Нью-Йоркко чейин учак менен барууга канча убакыт кетет?

   б) Мансур 14-декабрда Нью-Йорктон Жакартага кайра уча турган учакка билет алган. Ал Нью-Йорктон жергиликтүү убакыт боюнча саат 21:30да учуп кеткен. Ал Жакартага кайсы күнү жана саат канчада келет?

Эмнени аткара аларыңды белгилe (✓).

☐ Мен ар башка убакыт алкактарындагы убакыттарды салыштыра алам.

Иш дептери
4В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

МАТЕМАТИКА чемпиондору

4 окуучудан болуп ойногула.

Бинго баракчасын түзүү:

Төмөндө берилгөн убакыт жана убакыт интервалдарын колдонуп, бинго баракчасындагы бош түктарды толтуруу менен бинго баракчасын түз. Бул тартип сөзсүз сакталуусу кажет эмес.

УБАКЫТ БИНГОСУ

18:30	1ге чейрек саат калганда	21:30	5кө-10 мүнөт калганда
22:15	6дан 30 мүнөт өткөндө	гэнкы 04:45	4төн 5 мүнөт өткөндө
4 саат	15:05	күндүзгү 11:50	17:35
20 секунд	07:20	22:10	1 саат 15 мүнөт

Оюндун тартиби:

1-кадам. Бинго баракчадан убакытты же убакыт интервалын танда. Тандаган убакыт же убакыт интервалы жооп боло турган суроо ойлоп тап.

Мисалы: Мен түнкү саат тогуз жарымда уктаганы жатам. Бул убакытты көрсөт.

2-кадам. Башка окуучулар суроого жооп берип, өз баракчасынан туура жоопту тегеректешет. Суроо берген окуучу өзүнүн баракчасынан тегеректей албайт.

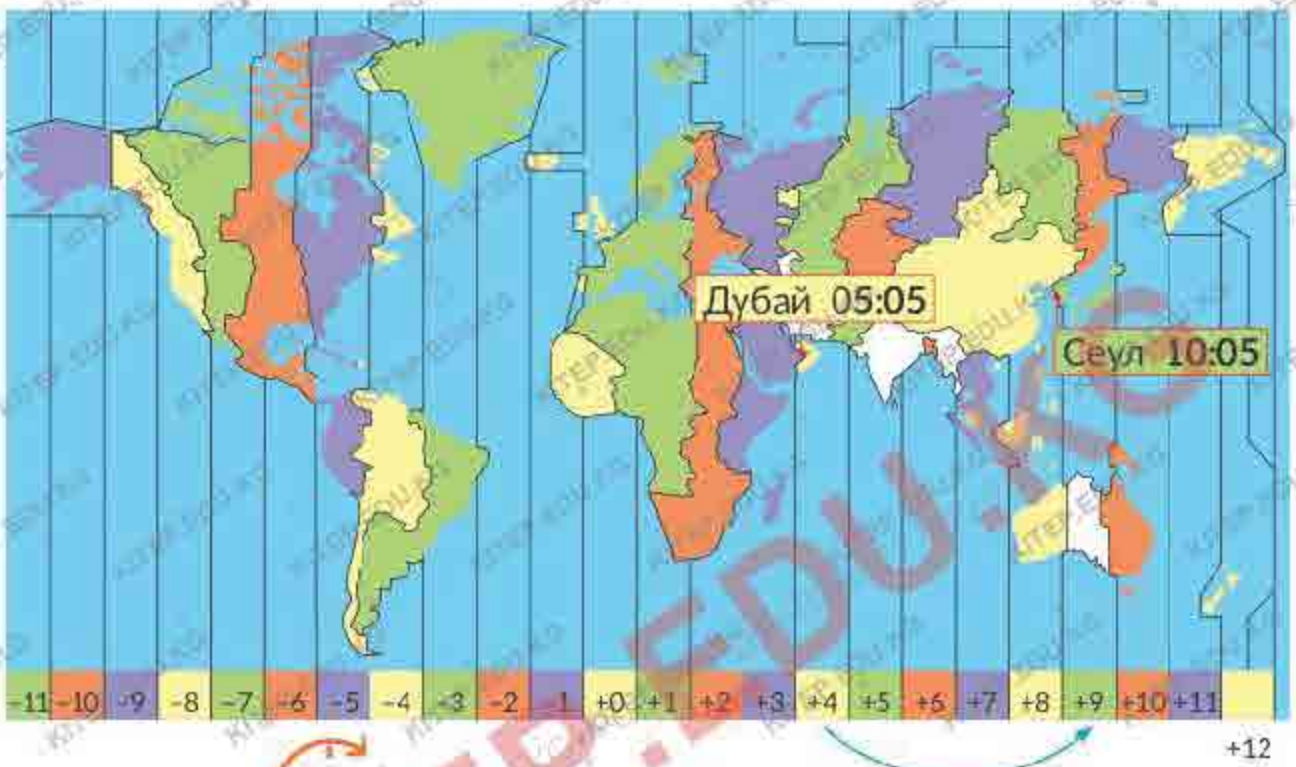
3-кадам. Бир окуучу 4 удаа тегерекчеден түз сызык түзмөйүнчө, ар бир окуучу 1- жана 2-кадамдарды кайталай берет.

УБАКЫТ БИНГОСУ

KITEP.EDU.KG

Убакыт алкактары

Дүйнө жүзүндө бирдей жергиликтүү убакытты колдонгон аймактар



Дүйнө жүзүндө 24 саат убакыт алкагы бар.

Сеулда убакыт Дубайга караганда 5 саатка алдыда.

Дубайда саат 05:05 болгондо, Сеулда убакыт 10:05 болот.

Бир үчак Дубайдан саат 18:50дө учуп кетти. Ал Сеулга жетүү үчүн **10 саат 15 мүнөт** убакыт сарптайт.



Иш дептери, 18-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?
Математика изилдөөчүсү бол

5-бөлүм

Бурчтар жана үч бурчтуктар

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *бурчтарды чамалайсың жана салыштырасың;*
- *бурчтарды классификациялайсың;*
- *түз сызыктагы жетпеген бурчтун маанисин табасын;*
- *үч бурчтуктарды сүрөттөп, классификациялап жана чийүүнү үйрөнөсүң.*

А Бурчтарды чамалоо, салыштыруу жана классификациялоо

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ар кандай бурчтардын өлчөмүн чамалоону жана салыштырууну;*
- *бурчтарды касиеттерине жараша түрлөргө классификациялоону.*

Кел, эске салабыз

Түтүкчөдө түзүлгөн a бурчу жөнүндө эмнени байкадың? Бул бурчтардын мүнөздөмөсү боюнча ой бөлүшкүлө.



Бирөө сүйлөп жатканда кунт коюп ук.



Ойлонуп көрчү



b деп белгиленген тилке бурч болуп эсептелеби? Эмнеге андай деп ойлойсуң? Парталашыңды ынандыр.

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сааттарда түрдүү убакыттагы саат жана мүнөт жебелери аркылуу түзүлгөн бурчтар көрсөтүлгөн.



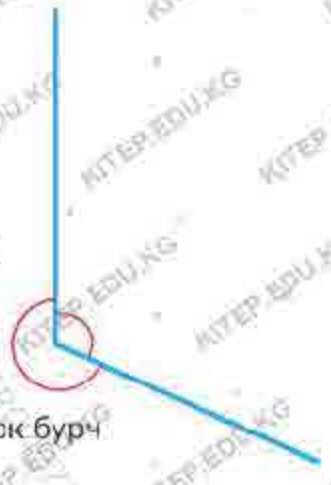




Бул кандай бурчтар? Парталашыңа түшүндүр жана ынандыр.



Томпок бурч — бул бурчтун бир түрү.
Ал 180° тан чоң, бирок 360° тан кичине.

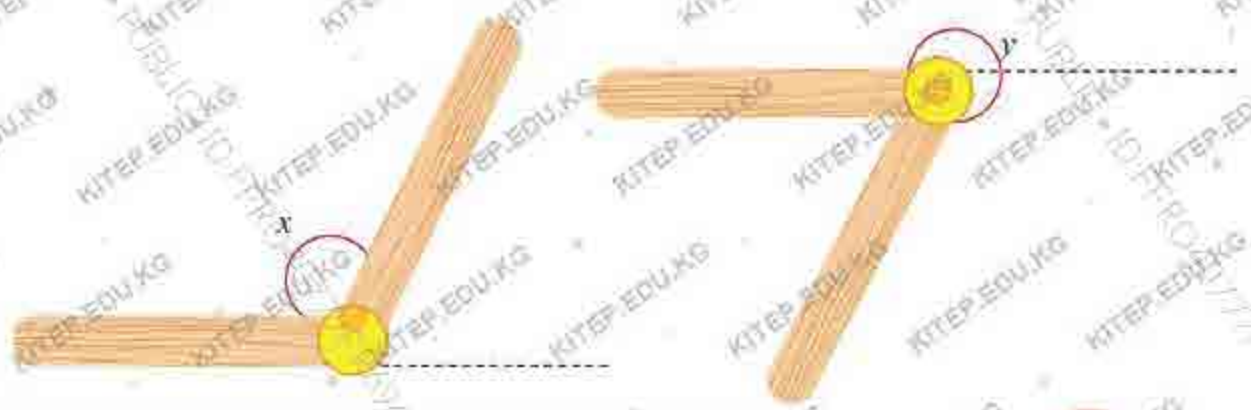


томпок бурч



томпок бурч

б) Нурлан жана Кайрат таякчалар менен бурч түзүп жатышат. x жана y бурчтарынын өлчөмдөрүн салыштыр.



x бурчу тик бурчтан чоң жана 180°тан кичине.

Бул кең бурч.

y бурчу 180°тан чоң. Бул _____ бурч.

_____ бурчу _____ бурчунан чоң.

Кел, машыгабыз

1. а) Төмөндөгү бурчтардын кайсынысы томпок бурчтар?
Туура жоопторду белгиле (✓).



б) Берилген бурч томпок бурч экенин кантип билүүгө болот?

KITEP.EDU.KG

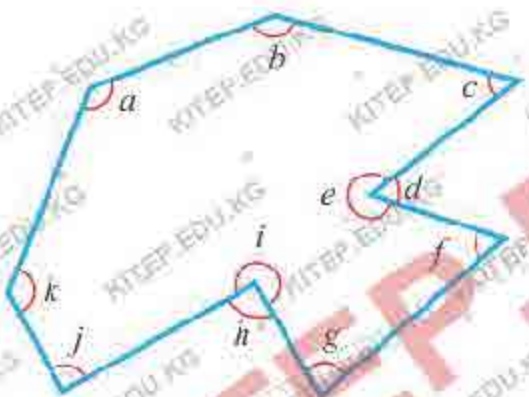
2. Төмөндөгү бурчтардын өлчөмдөрүн салыштыр. Аларды эң кичинесинен эң чоңуна карай иреттеп жаз.



_____, _____, _____

эң кичине эң чоң

3. Төмөндөгү бурчтарды классификацияла жана таблицаны толтур.



Тар бурч	
Кең бурч	
Тик бурч	
Томпок бурч	

4. «Эгер тар, тик же кең бурч пайда болсо, анда томпок бурч да пайда болот», — деди Венера. Анын айтканы туурабы? Эмне үчүн?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ар кандай бурчтардын өлчөмүн чамалап жана салыштыра алам.

☐ Мен бурчтарды мүнөздөмөсүнө жараша түрлөргө классификациялай алам.

Иш дептери
5А тапшырмалары

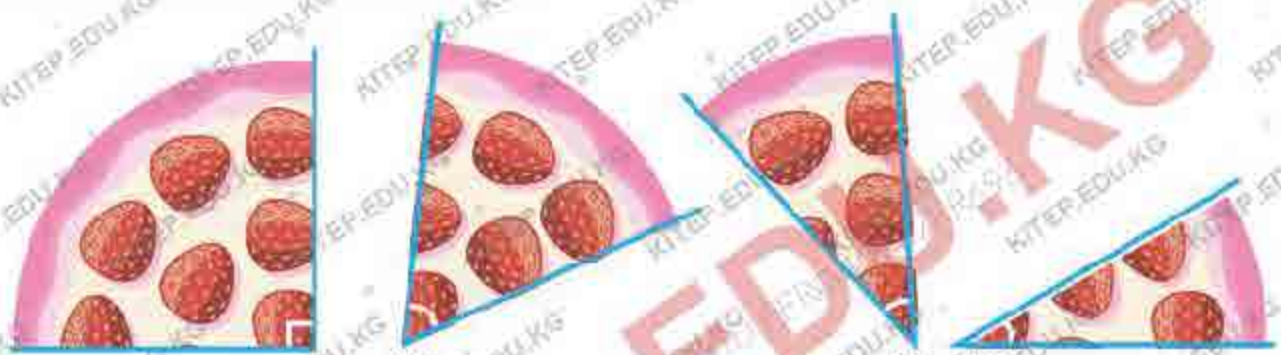
KITEP.EDU.KG

Б Түз сызыктагы бурчтар

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *түз сызыктагы бурчтардын суммасы 180° экенин түшүнүүнү;*
- *түз сызыктагы белгисиз бурчтун маанисин эсептегенди.*

Кел, эске салабыз



Торттун 3 бөлүгүнөн жарым тортту кантип түзсө болот?

Жоопту парталашың менен бөлүш.

Бири биринердин пикиринерди баалагыла жана кунт коюп уккула.



Ойлонуп көрчү

Торттун 3 бөлүгүнүн бурчтарынын суммасы канча болот? Түз сызыктагы бурчтардын суммасы дайыма бирдейби? Түшүндүр жана парталашыңды ынандыр.



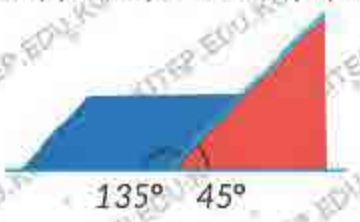
KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сайкал танграм чогултуп жатат.



Танграмдын бул 2 бөлүгүнүн ылдыйкы сызыгына көңүл бур.



135° + 45° = 180°



Алар _____ сызыкты түзөт.

Түз сызыктагы бурчтардын суммасы 180° ту түзөт.



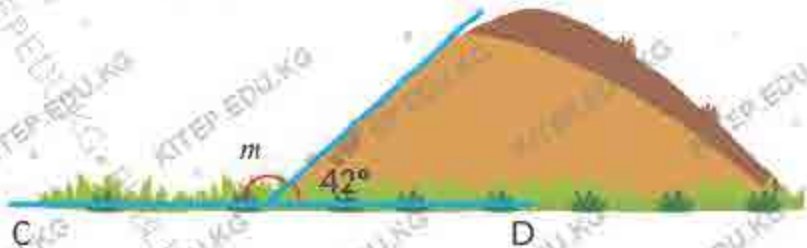
Танграмдын дагы кайсы бөлүктөрү түз сызыкты түзөт?

Түз сызыктагы бурчтардын суммасы 180° болот.



б) Дөңчө жер CD түз сызыгы менен 42° болгон бурчту түзөт.

CD — түз сызык. m бурчунун маанисин тап.



Түз сызыкта жайгашкан 3 бурчтун мисалдарын тартып көр. Парталашыңа көрсөт жана аны талкуулагыла.



CD түз сызык болгондуктан, m бурчу менен 42° бурчунун суммасы 180° болот.

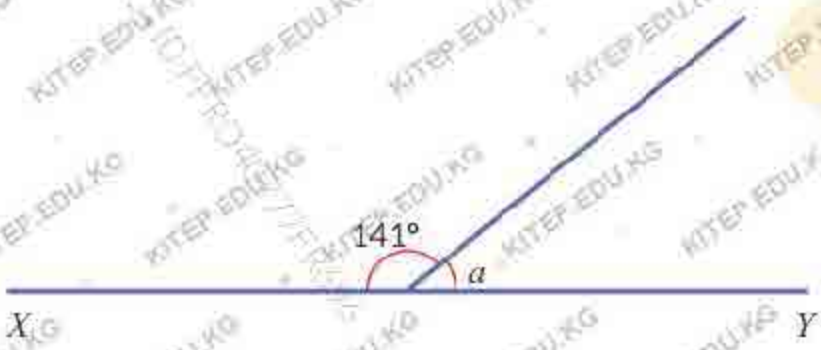
180° – 42° = _____°.

m бурчу _____° болот.

Кел, машыгабыз

1. Түз сызыктардагы белгисиз бурчтардын маанисин тап.

а)



Жоопторду калькулятор менен текшерсең болот.



a бурчу = ☐

б)



b бурчу = ☐

2. Төмөндө берилген бурчтар тобу түз сызыкты түзөбү? «Ооба» же «жок» дегенди белгиле.

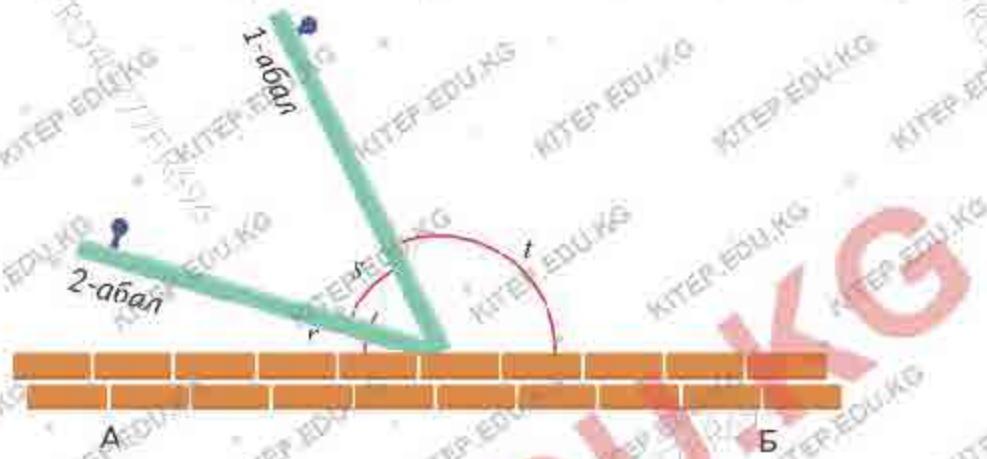
а) 126° 53° ооба / жок

б) 56° 62° 62° ооба / жок

KITEP.EDU.KG

3. Мирбектин бөлмөсүнүн эшиги кыймылдабашы үчүн эки абалда бекитилет. Бул абалдар сүрөттө көрсөтүлгөн бурчтарды түзөт. *s* бурчу *r* бурчунан эки эсе чоң. *t* бурчу *s* бурчтан үч эсе чоң.

Мирбек *s* бурчун табуу менен анын эшиги 1-абалга караганда 2-абалда канчалык кенен ачыларын билгиси келет. Анын эсептөөсү төмөндө көрсөтүлгөн.



Мирбектин эсептөөсү

r бурчу = 180° ÷ 6 = 30°

s бурчу = 30° × 2 = 60°

Мирбекке кошуласыңбы? Анын эсептөөсүн карап чыгып, башкача чыгарылыш сунуштап көр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен түз сызыктагы бурчтардын суммасы 180° экенин түшүнөм.
- ☐ Мен түз сызыктагы белгисиз бурчтун маанисин эсептей алам.

Иш дептери
5Б тапшырмалары

В Үч бурчтуктарды классификациялоо жана түзүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *үч бурчтуктарды алардын касиеттерине жараша сүрөттөгөндү жана классификациялоону;*
- *үч бурчтуктарды алардын касиеттерине жараша чийгенди.*

Кел, эске салабыз

Сезим курбуларына белек даярдады.

Белек оролгон кагаздагы мыйзам ченемдүүлүктү сүрөттөп бер жана чийип көрсөт.



Ойлонуп көрчү



Оролгон кагаздо кайдай фигуралар тартылган?
Бул фигуралардын мүнөздөмөлөрү кандай?
Фигуралар бири биринен эмнеси менен айырмаланат?



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Бегимай менен Азаматта түрдүү үч бурчтуу плиткалар бар.

Экөө тең өздөрүнүн плиткаларын **мозаика** түзүлгөндөй кылып тизишти.



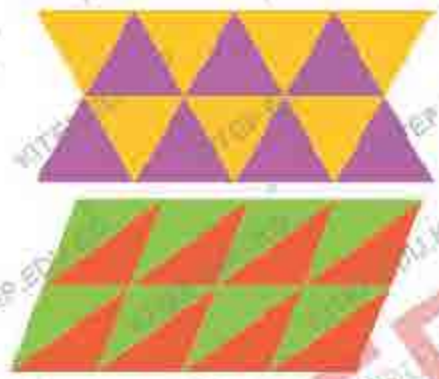
Бегимай



Азамат

Фигураларды бириктирип тизгенде алынган мыйзам ченемдүүлүктө эч кандай жылчык же бастыруу болбосо, аны мозаикалуу фигура деп айтабыз.

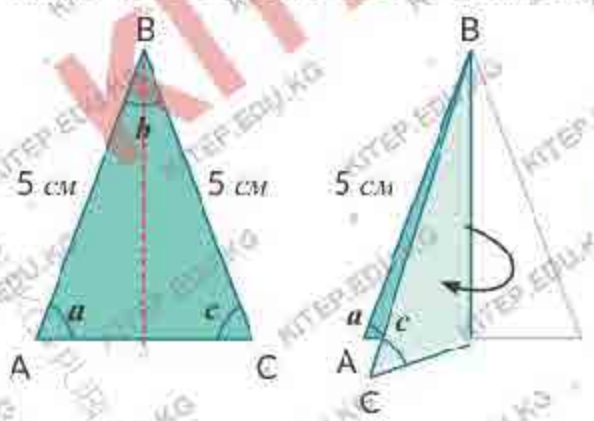
Бул мозаиканын башка мисалдары.



Азамат бардык үч бурчтуктар мозаиканы түзөт деген жыйынтык чыгарды. Сен макулсуңбу? Эмне үчүн?



б) ABC үч бурчтугунда 2 барабар жагы бар: AB жана BC. Бекзат ABC үч бурчтугун үзүк сызык боюнча бүктөдү.



ABC үч бурчтугу симметрия сызыгы боюнча бүктөлдү. Бул жалгыз симметрия сызыгыбы? Парталашыңды ынандыр.



Бизде 2 барабар жарымдар бар. Демек, a бурчу = c бурчу.

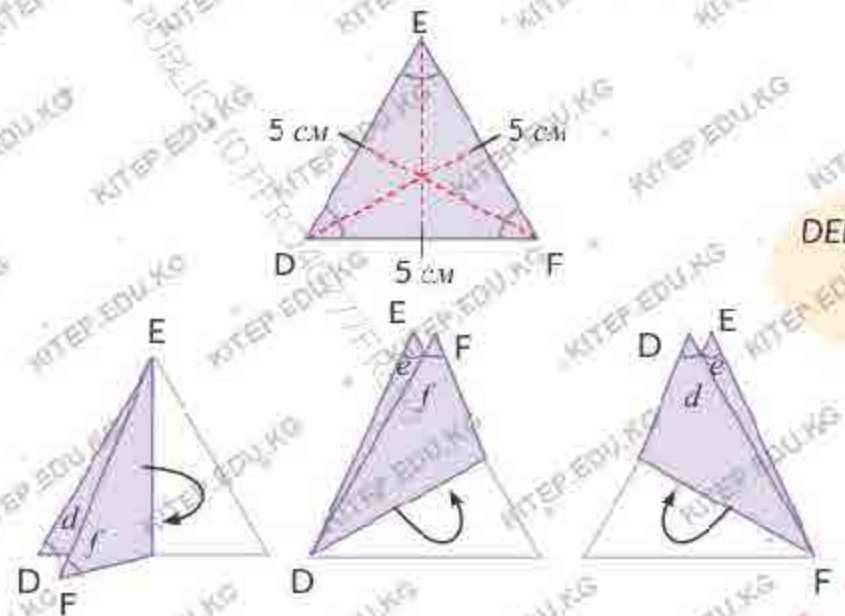
ABC үч бурчтугу — **тең капталдуу үч бурчтук.**

Тең капталдуу үч бурчтуктун _____ барабар жактары, _____ барабар бурчу жана _____ симметрия сызыгы бар.

KITEP.EDU.KG

DEF үч бурчтугунун барабар үч жагы бар. Алар DE, EF жана FD.

Бекзат DEF үч бурчтугун 3 түрдүү үзүк сызыктар боюнча бүктөп жатат.



DEF үч бурчтугу 3 түрдүү симметрия сызыгы боюнча бүктөлдү.



Ал DEF үч бурчтугун 3 башка жол менен экиге бүктөй алат. Ошентип, бурч d = бурч e = бурч f.

DEF үч бурчтугу – **тең жактуу үч бурчтук.**

Тең жактуу үч бурчтукта _____ барабар жагы, _____ барабар бурчтары жана _____ симметрия сызыгы бар.

в) Бул 3 үч бурчтуктардын ар биринде 1 тик бурч бар.



Булар **тик бурчтуу үч бурчтуктар.**

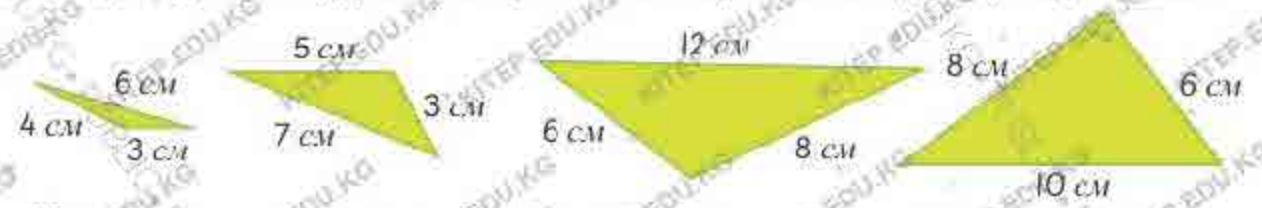
Тик бурчтуу үч бурчтук тең капталдуу үч бурчтук да болушу мүмкүн.

Тик бурчтуу үч бурчтук симметриялуубу? Эмне үчүн экенин түшүндүр.

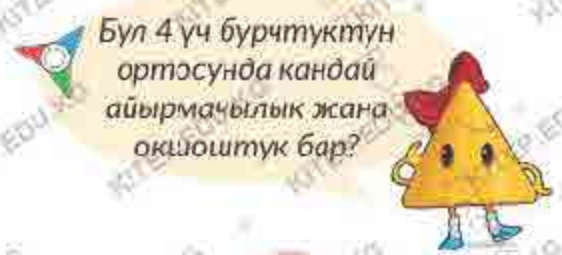


KITEP.EDU.KG

Бул үч бурчтуктардын ар биринин жактары жана бурчтары ар башка.



Булар **түрдүү жактуу үч бурчтуктар.**
Алардын барабар эмес 3 жагы жана барабар эмес 3 бурчу бар.
Алардын симметрия сызыгы жок.
Түрдүү жактуу үч бурчтук тик бурчтуу үч бурчтук да болушу мүмкүн.



г) Назым тең капталдуу ABC үч бурчтугун жана тең жактуу DEF үч бурчтугун чийүү үчүн төмөнкү кадамдарды аткарып жатат.



Биринчи, AB түз сызыгын чий.



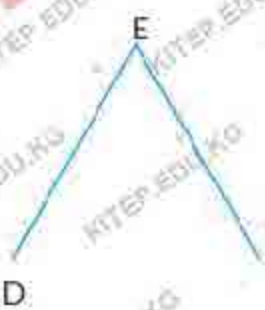
Экинчи, AC түз сызыгын чий. AB менен болжолдуу түрдө бирдей узундукта.



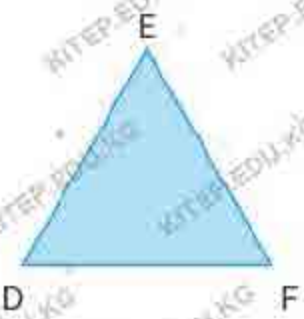
Үчүнчү, тең капталдуу ABC үч бурчтугунун сүрөтүн чийүү үчүн B жана C чекиттерин туташтыр.



Биринчи, DE түз сызыгын чий.



Экинчи, болжол менен DE ге барабар узундуктагы EF түз сызыгын чий. DE менен EF болжол менен 60° бурчту түзүшү керек.



Үчүнчү, D жана F чекиттерин бириктирип, DEF тең жактуу үч бурчтугун чий.

Көрсөтмөлөр боюнча кадамдарды аткарып, сен да өз алдыңча үч бурчтуктарды чий. Үч бурчтуктар туура чийилгенин кантип тез аныктай аласың?



KITEP.EDU.KG

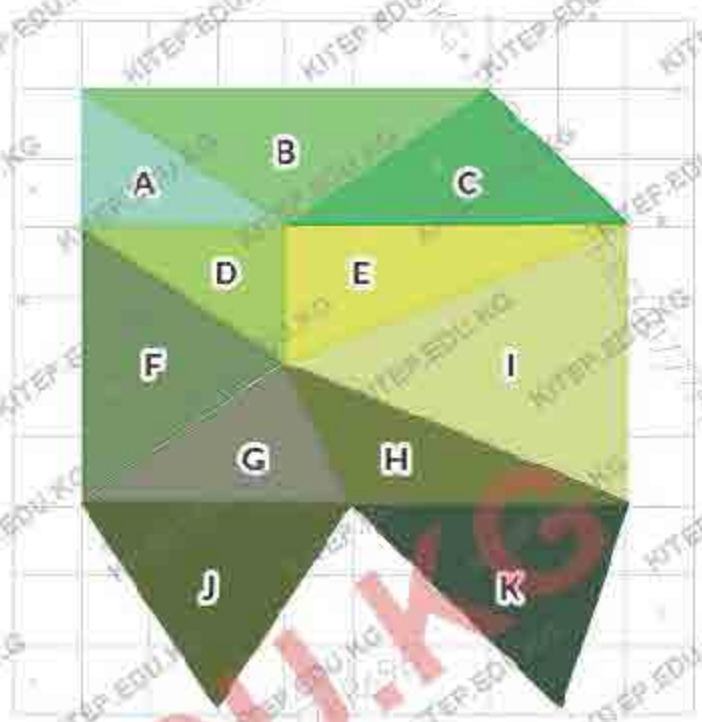
Кел, машыгабыз

1. Төмөнкү үч бурчтуктарга көңүл бур.

а) Кайсы үч бурчтуктар тең капталдуу?

б) Кайсы үч бурчтуктар түрдүү жактуу?

в) Кайсы үч бурчтуктар тик бурчтуу?



Үч бурчтуктардын түрлөрүн кантип аныктаганыңды парталашыңа негиздеп бер.

2.



A үч бурчтугу *B үч бурчтугу* *C үч бурчтугу* *D үч бурчтугу*

а) A үч бурчтугу — _____ үч бурчтук. Анда _____ тик бурч бар.

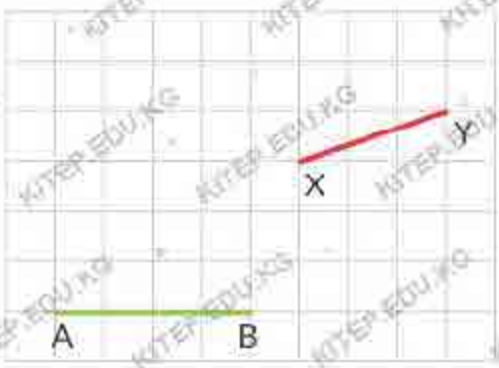
б) B үч бурчтугу — _____ үч бурчтук. Анда _____ барабар жагы, _____ барабар бурчтары жана _____ симметрия сызыгы бар.

в) C үч бурчтугу — _____ үч бурчтук. Анда _____ барабар жактары, _____ барабар бурчу жана _____ симметрия сызыгы бар.

г) D үч бурчтугу — _____ үч бурчтук. Анда _____ барабар капталы, _____ барабар бурчу жана _____ симметрия сызыгы бар.

KITEP.EDU.KG

3. ABC үч бурчтугу — тең капталдуу үч бурчтук.
XYZ үч бурчтугу — түрдүү жактуу үч бурчтук.



Ар бир үч бурчтуктун сүрөтүн чий.

Сүрөттөрүндү парталашың менен салыштыр.

Эмне үчүн бирден көп жооп болушу мүмкүн деп ойлойсуң?

4. Аман квадраттын ичине үч бурчтук чийди жана аны тең капталдуу үч бурчтук деп атады.

а) Анын айтканы эмне үчүн туура же туура эмес экенине негиздеме бер.

б) Төмөнкү квадратка тең капталдуу үч бурчтук чий.





Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен үч бурчтуктарды алардын касиеттерине жараша сүрөттөйм жана классификациялай алам.

☐ Мен үч бурчтуктарды алардын касиеттерине жараша чие алам.

Иш дептери
5В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- А топтому (суроосу бар 10 баракча)
- Б топтому (жообу бар 10 баракча)



1-кадам Эки топтомдогу баракчаларды столдун үстүнө жайгаштыр. А топтомунан бир баракча танда.

2-кадам В топтомундагы баракчалардагы тексттерди оку. А топтомундагы баракчань, туура жообу бар В топтомундагы баракча менен дал келтир.

3-кадам Кезектешип ойногула. 1-кадам менен 2-кадамды бардык 10 баракча дал келгенге чейин кайталайсынар.

Эң көп туура дал келтирген окуучу утат.

А топтому



Б топтому

тең капталдуу үч бурчтук	*томпок бурч*
тик бурч	*кең бурч*
тик бурчтуу үч бурчтук	*тең жактуу үч бурчтук*
тар бурч	*150°*
түрдүү жактуу үч бурчтук	*50°*



Утулуп калсаң үмүтүңдү үзбө. Кайра аракет кыл!

KITEP.EDU.KG

ТҮШҮНҮКТӨР

Бурчтардын түрлөрү

Тар бурч



90°тан кичине

Кең бурч



90°тан чоң

Тик бурч



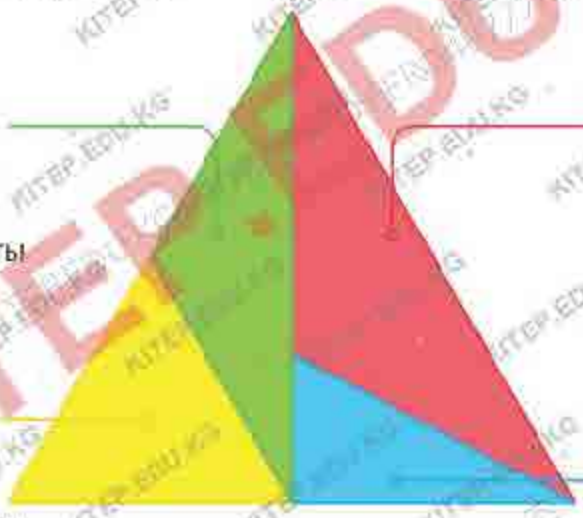
90°

Томпок бурч



180° менен 360° аралыгында

Үч бурчтуктардын түрлөрү



Тең капталдуу
- 2 капталы барабар
- 2 бурчу барабар
- 1 симметрия сызыгы

Түрдүү жактуу
- барабар жактары жок
- барабар бурчтары жок
- симметрия сызыгы жок

Тең жактуу
- 3 жагы барабар
- 3 бурчу барабар
- 3 симметрия сызыгы

Тик бурчтуу
- 1 бурчу тик

Фигураларды бириктирип тизгенде келип чыккан мыйзам ченемдүүлүктө эч кандай жылчык калбаса же бастыруу болбосо, аны **мозаикалуу фигура** дейбиз.



Иш дептери, 5-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG

6-БӨЛҮМ

Периметр жана аянт

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *2D фигуралардын периметри менен аянтын чамалайсың жана өлчөйсүң;*
- *курама фигуралардын периметри менен аянтын чамалайсың жана өлчөйсүң.*

A 2D фигуралардын периметри жана аянты

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *2D фигуралардын периметри менен аянтын чамалоону жана өлчөөнү.*

Кел, эске салабыз

Тик бурчтуктардын мүнөздемөлөрү кандай?
Тик бурчтуктун периметри менен аянтын кантип таба аласың?
Парталашың менен талкуула.



Ойлонуп көрчү

Эки тик бурчтуктун периметрлери бирдей, бирок аянттары ар башка болушу мүмкүнбү? Эки тик бурчтуктун аянттары бирдей, бирок периметрлери ар башка болушу мүмкүнбү? Кантип билдиң? Чийип, парталашыңа негиздеп бер.



Кел, машыгабыз

а) Тик бурчтуу чаптаманын периметри 12 *см*. Бул чаптаманын аянтын чамалап таап көр.



Узуну туурасынан эки эсеге чоң. Узунун болжол менен 4 см, туурасын 2 см деп чамаласа болот.

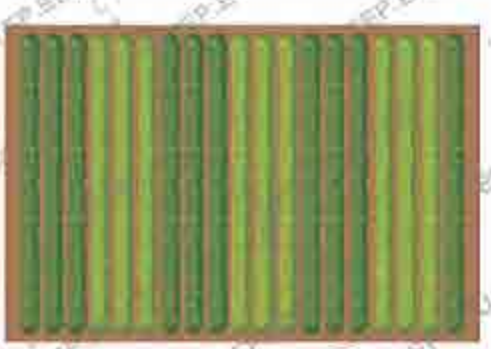


Эсиңе сакта:
1 см × 1 см = 1 см²

Тик бурчтуктун аянты = 4 *см* × 2 *см*
= ____ *см²*

Бул чаптаманын чамалуу аянты ____ *см²*.

б) Тик бурчтуу жер тилкесинин аянты 24 $м^2$. Анын периметри канча болорун чамала.



4 жана 6 сандары 24 түн көбөйтүүчүлөрү. Узуну 6 м, туурасы 4 м деп чамаласаң болот.



Тик бурчтуу жер тилкесинин узуну 8 м, туурасы 3 м болушу мүмкүнбү? Бул чамалоо туурабы? Макул болбосоң себебин түшүндүр.



Тик бурчтуктун периметри = _____ м + _____ м + _____ м + _____ м

= _____ м

Жер тилкесинин чамалуу периметри _____ м.

в) Эркайымда бирдей узундуктагы 2 зым бар. Ал бир зымды тик бурчтук, экинчисин квадрат кылып бүктөдү. Сүрөттө тик бурчтуктун өлчөмү көрсөтүлгөн. Тик бурчтуктун жана квадраттын аянты канча болот?



Тик бурчтуктун узуну менен туурасын чамалап жаз.

Чамалуу узуну = _____ *см* Чамалуу туурасы = _____ *см*

Эми тик бурчтуктун узуну менен туурасын чене.

Узуну = _____ *см* Туурасы = _____ *см*

KITEP.EDU.KG

Тик бурчтуктун периметри = ____ *см*

Тик бурчтуктун аянты = ____ *см* × ____ *см*

Квадраттын ар бир жагынын узундугу = ____ *см* ÷ 4 = ____ *см*

Квадраттын аянты = ____ *см* × ____ *см* = ____ *см*²

Периметри бирдей болгон фигуралардын аянты ар башка болушу мүмкүнбү? Кайсы фигуранын аянты чоңураак?



Тик бурчтуктун аянты — ____ *см*²,

ал эми квадраттын аянты — ____ *см*².

г) Садыкта тик бурчтук түрүндөгү 2 пицца бар. Экөөнүн тең аянты 180 *см*². Сүрөттө ар бир пиццанын узуну көрсөтүлгөн. Ар бир пиццанын периметри канча?



18 *см* — **A**

15 *см* — **B**

A пиццанын туурасы = ____ ÷ ____ = ____ *см*

B пиццанын туурасы = ____ ÷ ____ = ____ *см*

A пиццанын периметри = ____ + ____ + ____ + ____ = ____ *см*

B пиццанын периметри = ____ + ____ + ____ + ____ = ____ *см*

Аянты бирдей фигуралардын периметри ар башка болушу мүмкүнбү?



A пиццанын периметри ____ *см*

B пиццанын периметри ____ *см*

Кел, машыгабыз

1. а) Эгер тик бурчтуктун периметри 20 *см* болсо, анын аянтын чамала.

б) Эгер тик бурчтуктун аянты 18 $см^2$ болсо, анын периметрин чамала. Чамалооңду классташтарың менен бөлүш жана бирге талкуулагыла.



2. Төмөнкү тик бурчтуктун периметрин чамала.
Капталдарын өлчөп, так периметрин эсепте.



3. Бакай түрмөктөн эки узундуктагы жипти кесип алып, алардан бирдей аянттагы 2 тик бурчтук түздү.



А тик бурчтугу



В тик бурчтугу

а) Ал түрмөктөн башка узундуктагы дагы жаңы жип кесип алды. Бул жаңы кесилген жиптин узундугу А жана В тик бурчтуктарына кеткен жиптердин жалпы узундугуна барабар. Ал ошол жип менен узуну 15 *см* болгон тик бурчтук түзмөй болду. Бирок тик бурчтукту түзө алган жок. Эмнеге мындай болгонун түшүндүр.

б) Бакай бул жаңы кесинди жиптен эң чоң аянттагы кандай тик бурчтук түзө алат? Жообуңду бүтүн сан түрүндө жаз.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 2D фигуралардын периметри менен аянтын чамалайм жана өлчөй алам.

Иш дептери
6А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б Курама фигуралардын периметри

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *курама фигураларды тик бурчтуктарга жана квадраттарга бөлүүнү;*
- *курама фигуралардын периметрин чамалоону, өлчөөнү жана эсептөөнү.*

Кел, эске салабыз

Кабаттын контур планында курама фигуралар көрсөтүлгөн. Бул курама фигура кайсы фигуралардан түзүлгөн?



Парталашың менен талкуула.

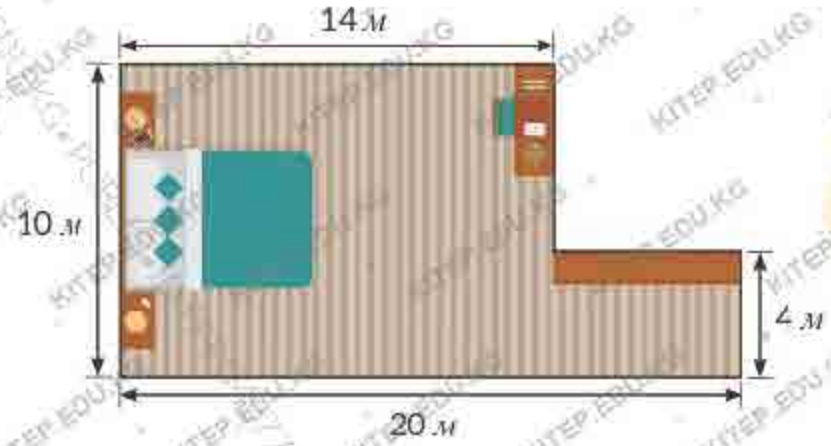
Ойлонуп көрчү

Кабаттын планын көрсөткөн фигуранын периметрин кантип табууга болот? Парталашыңа көрсөт.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сүрөттө бир бөлмөнүн планы көрсөтүлгөн. Мээрим бул бөлмөнүн периметрин тапкысы келет. Бөлмөнүн периметри канча?

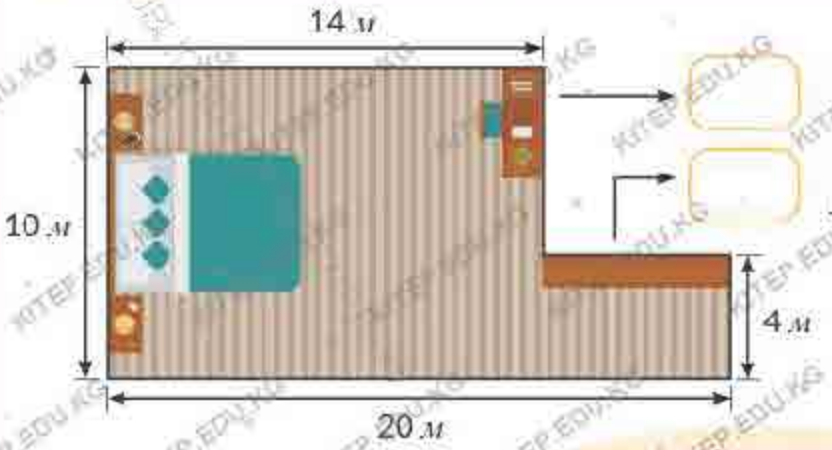


***Курама фигуралар** 2 же андан көп фигурадан турат.*



Бөлмөнү эки тик бурчтукка бөлүүгө болот.

а) **1-ыкма**



Бөлмөнүн периметрин табуу үчүн белгисиз жактарын аныкта.



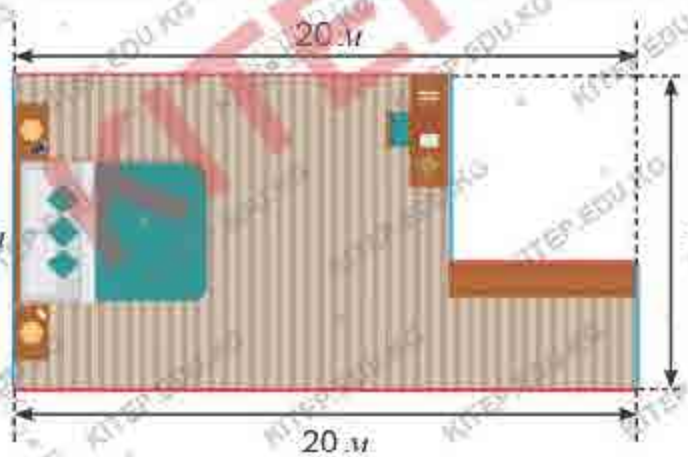
20 м – 14 м = ____ м

10 м – 4 м = ____ м

Бөлмөнүн периметри = ____ м + ____ м + ____ м + ____ м + ____ м

+ ____ м = ____ м

б) **2-ыкма**



Сүрөттү кара. Жогорку жана ортоңку кызыл сызыктардын жалпы узундугу ылдыйкы кызыл сызыктын узундугуна барабар. Көк сызыктар үчүн дагы ушундай эле экиошпук бар.



Бөлмөнүн периметри = ____ м + ____ м + ____ м + ____ м

= ____ м

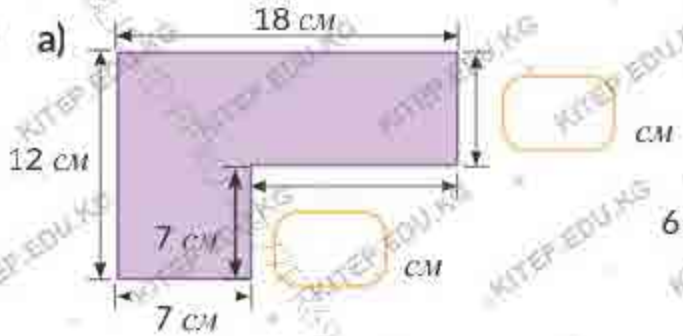
Бөлмөнүн периметри ____ м

KITEP.EDU.KG

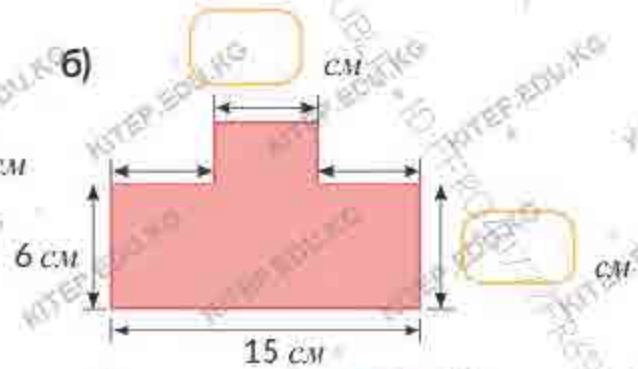
Кел, машыгабыз

1. Белгисиз жактардын узундуктарын тап жана бош торчолорго жаз (масштаб шарттуу).

а)



б)

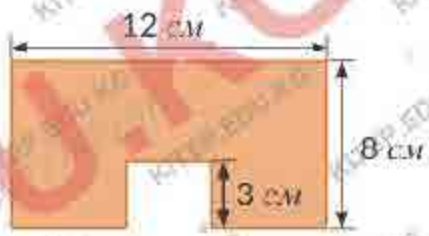


2. Бул курама фигуралардын периметрин тап.

а)



б)



3. Нурай бир туугандын инисине торт бышырып жатат. Ал торттун четин периметри боюнча крем менен кооздогусу келет. Кремди даярдап жатканда, иниси торттун бир бөлүгүн кесип алды.



а) Нурай калган торттун периметрин кооздош үчүн мурункудай эле көлөмдө крем колдонобу? Жоопту классташына түшүндүрүп жана негиздеп бер.

б) Эгер Нурай тортту кооздогонго көбүрөөк крем колдонсо, анда иниси торттон кандай кылып кесип алган болот?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен курама фигураларды квадраттарга жана тик бурчтуктарга бөлө алам.

☐ Мен курама фигуралардын периметрин чамалайм, өлчөйм жана эсептей алам.

Иш дептери
6Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

B Курама фигуралардын аянты

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *курама фигураларды тик бурчтуктарга жана квадраттарга бөлүүнү;*
- *курама фигуралардын аянтын чамалоону, өлчөөнү жана эсептөөнү.*

Кел, эске салабыз

Тепкичтин каптал тарабын карасаң, курама фигура көрөсүң. Кандай фигураларды көрдүң? Парталашың менен талкуула.



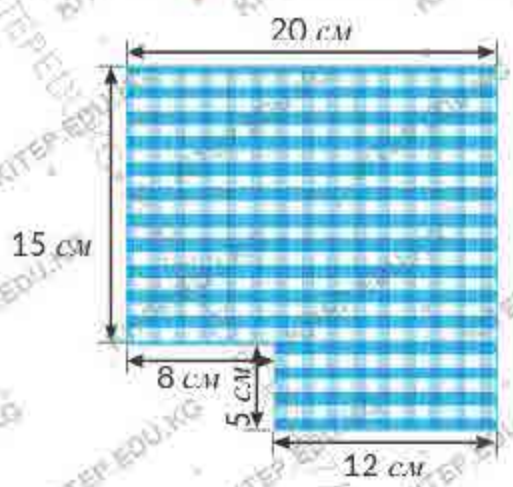
Ойлонуп көрчү

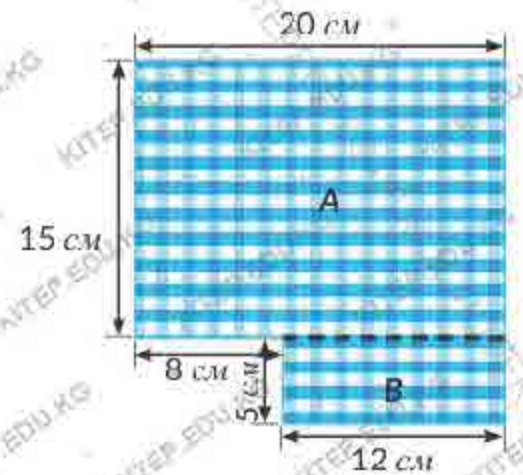
Боёлгон беттин аянтын кантип табууга болот? Өзүңөрдүн сунушуңарды партолашыңар менен бөлүшүп, ыкмаларды талкуулагыла жана пикир алмашкыла.



Кел, машыгабыз

а) Сүрөттө астынкы жагынан кесилген чарчы кездеменин бир бөлүгү көрсөтүлгөн. Бул кездемени эки тик бурчтукка бөлсөк болот.





А тик бурчтугунун аянты = ____ *см* × ____ *см*

= ____ $см^2$

В тик бурчтугунун аянты = ____ *см* × ____ *см*

= ____ $см^2$

Жалпы аянт = ____ $см^2$ + ____ $см^2$

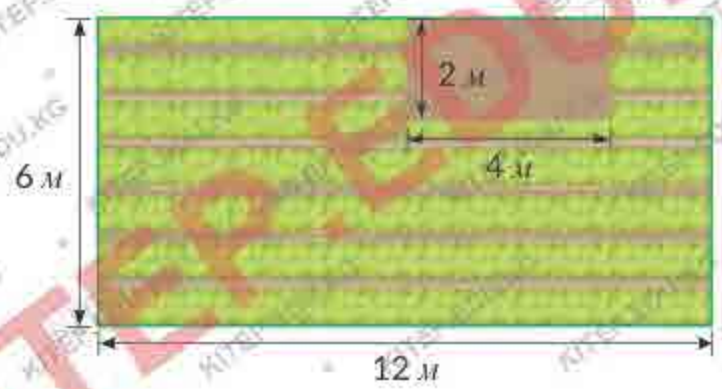
= ____ $см^2$

Кесилип алынган кездеменин аянты ____ $см^2$.

Кездемени дагы башкача кантип бөлөт элең? Схемасын тартып көрсөт.



б) Урмат короосуна төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып газон тилкелерин төшөдү. Газон төшөлгөн жалпы аянтты тап.



Алгач бакчанын жалпы аянтын тап.

____ *м* × ____ *м* = ____ $м^2$

Андан соң төшөлбөгөн бөлүктүн аянтын тап.

____ *м* × ____ *м* = ____ $м^2$

Акырында бакчанын жалпы аянтынан төшөлбөгөн бөлүктүн аянтын кемит.

____ $м^2$ − ____ $м^2$ = ____ $м^2$

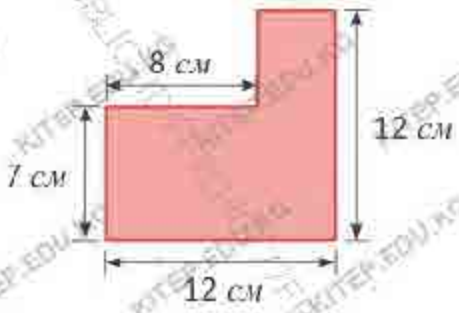
Газон төшөлгөн жалпы аянт ____ $м^2$.

KITEP.EDU.KG

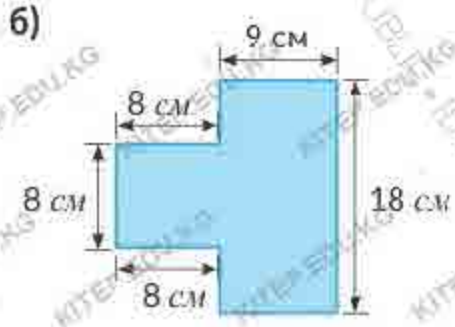
Кел, машыгабыз

1. Курама фигураларды (масштаб шарттуу) бөлүп, аянтын тап.

а)

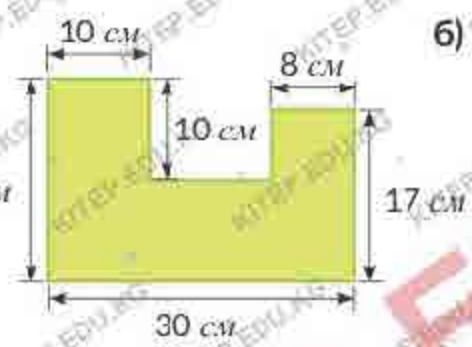


б)

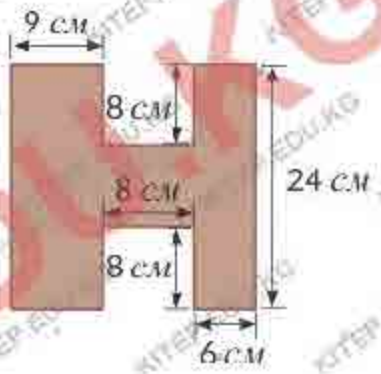


2. Берилген курама фигуралардын аянтын тап.

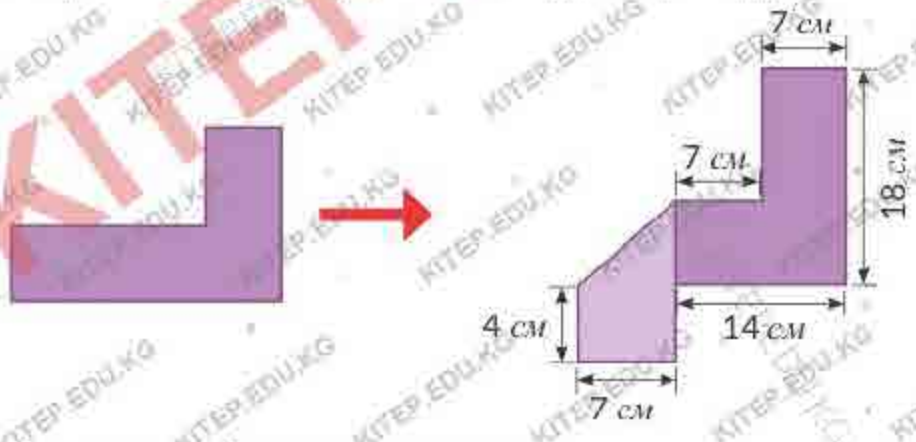
а)



б)



3. Арууке барактын бир бөлүгүн төмөнкүдөй бүктөдү.



Барактын бүктөөгө чейинки аянтын тап.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен курама фигураларды квадраттарга жана тик бурчтуктарга бөлө алам.
- ☐ Мен курама фигуралардын аянтын чамалайм, өлчөйм жана эсептей алам.

Иш дептери
6В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

МАТЕМАТИКА чемпиондору

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- кагаз жана калем
- чакмак барак
- сызгыч

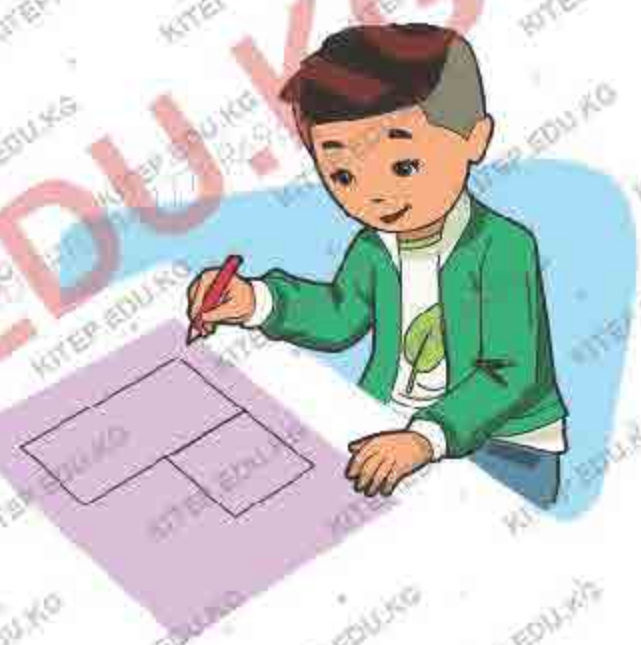
1-кадам. Ар бир окуучу чакмак баракты үстүнө квадраттардан жана/же тик бурчтуктардан турган курама фигураны тартат.

2-кадам. Жуптар бири-бири менен чиймелерин алмашат. Ар бир окуучу классташы тарткан курама фигураны квадраттарга жана/же тик бурчтуктарга бөлөт.

3-кадам. Квадраттардын жана/же тик бурчтуктардын узунун жана туурасын чамалап, өлчөп жаз.

4-кадам. Курама фигуранын периметрин жана аянтын эсепте.

5-кадам. Жоопторду жазгыла жана бири бириңердин жоопторуңарды текшергиле.





Жалпы максатка жетүү үчүн классташың менен чогуу иште.

2ден көп фигура колдонуп курама фигура түзүп, анын периметрин жана аянтын тапкыла.



KITEP.EDU.KG

Аянт —

бул жалпак фигуранын ичиндеги тегиздиктин өлчөмүн мүнөздөөчү чоңдук.

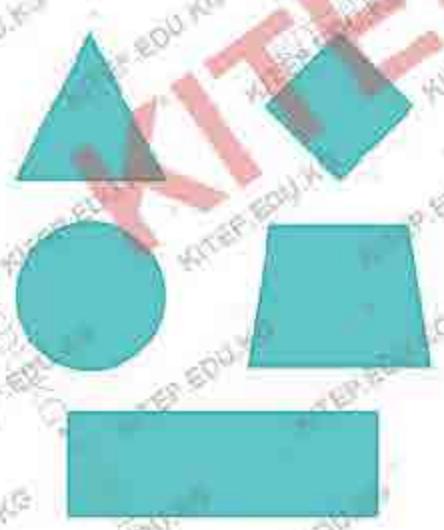
Периметр —

бул туюк фигуранын сырткы чеги. Аны туюк фигуранын жактарынын узундуктарын кошуу менен табууга болот.

Фигуралар

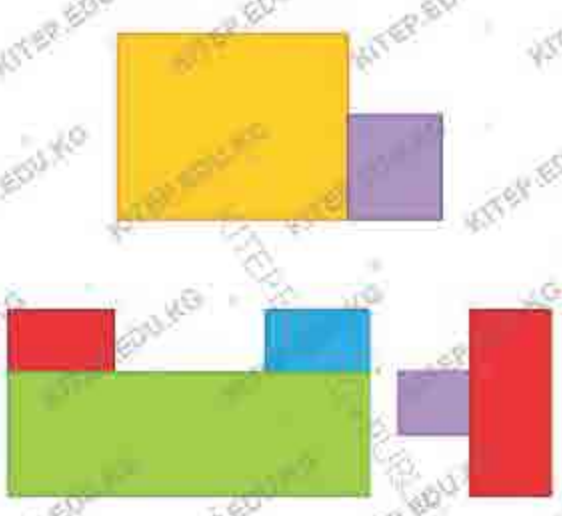
2D

фигуралар жалпак болот.



Курама

фигуралар 2 же андан көп фигуралардан турат.



Иш дептери, 6-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG

7-БӨЛҮМ

3D фигуралар

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *3D фигураларды таануйсуң, сүрөттөп бересиң жана чиесиң;*
- *Кубдун ар түрдүү жайылмасын тааныйсың жана чиесиң.*

A 3D фигураларды таануу жана чийүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *3D фигураларды таанууну, сүрөттөп берүүнү жана чийүүнү.*

Кел, эске салабыз



Кандай 3D фигураларды көрүп жатасың? Бул фигураларды кантип классификациялоого жана сүрөттөөгө болот?

Ойланып көрчү



3D фигураларды кантип чиет элең? Жообуңду парталашың менен бөлүш. Жоопторуңарды кантип жакшыртууга болорун талкуулагыла.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Салкын окшош кутуга китептерди таңгактап жатат.



Бардык кутулар түрдүү **абалда жайгашкан кубоиддер.**

Алардын тик бурчтуу _____ бети бар. Бардык кырлары бирдей эмес узундукта.

б) Айдар карындашына ар кандай нерселерди сатып алды. Алардын формаларына көңүл бур.



Бул _____ .

Анын 6 квадрат бети бар.

Бардык кырлары бирдей узундукта.

Бул _____ .

Анын негизи квадрат.

Бир чокуда бириккен 4 үч бурчтуу бети бар.



Башка кандай пирамидаларды көрдүң? Алардын ар кандай абалын көрсөтө аласыңбы?



Бул _____ .

Анын эки тегерек жалпак бети бар. Каптал бети ийри.



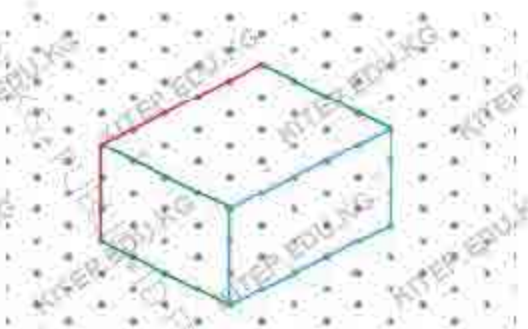
Бул _____ .

Анын эки бирдей үч бурчтуу беттери бар.



в) Айганыш салфетка кутусунун моделин эки жол менен чийди.

Бул алардын бири.



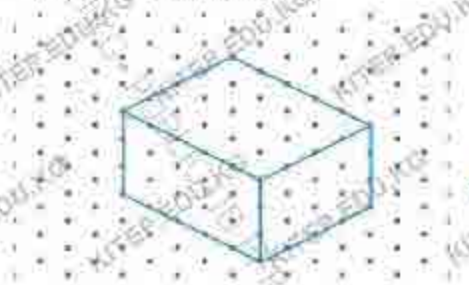
Алгач, көк сызыктар менен тик бурчтуу бетти чийди.



Андан соң жашыл сызыктар менен айрым кырларын чийди. Анан кызыл сызыктар менен сүрөттү толуктады.

KITEP.EDU.KG

Бул башка жолу



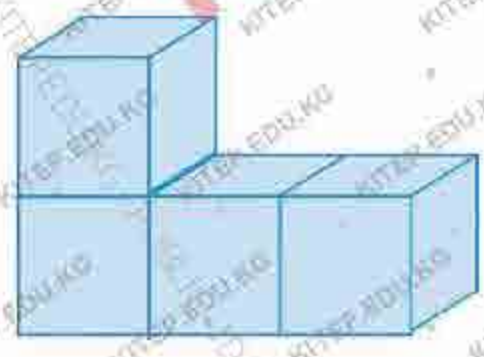


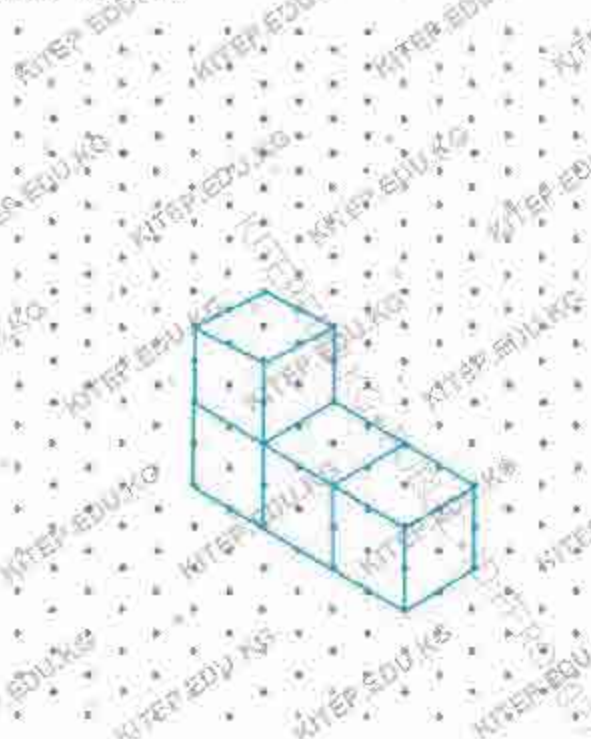
Бул ошол эле кубоиддин башка абалдагы чиймеси.



Жаңы ойлорго ачык бол жана аларды башка көз караш менен кара.

г) Жоомарт бир нече кубдардын моделин чийди.

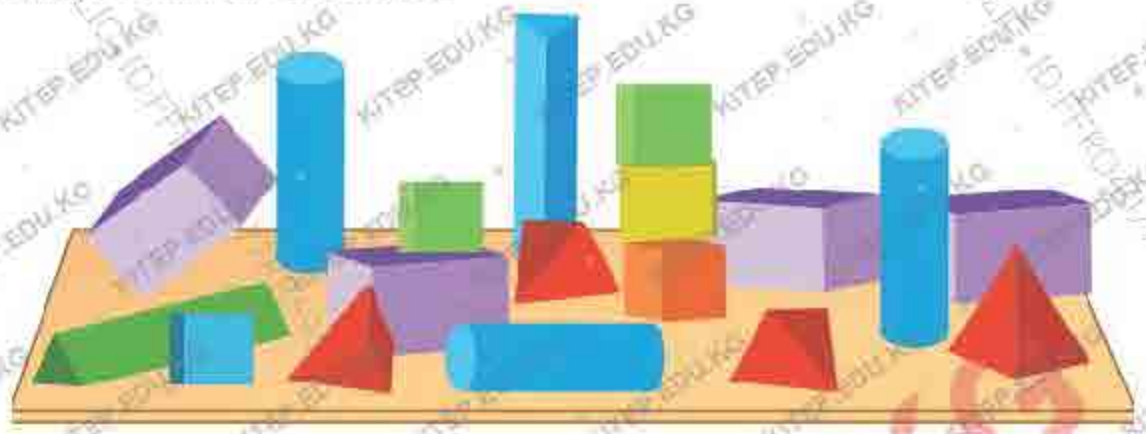




KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Айнурда ар түрдүү 3D фигуралар бар. Аларды формасы боюнча классификациялап, санын эсепте.

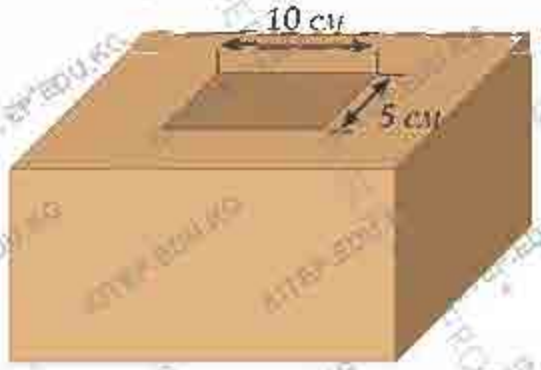


3D фигура	Саны	3D форманы сүрөттөп бер
куб		
кубоид		
пирамида		
призма		
цилиндр		

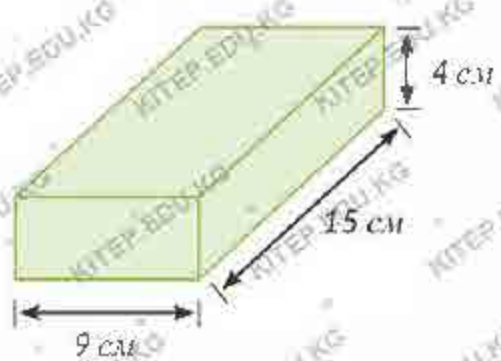
2. Баатыр куб жана кубоид формасындагы 2 куту сатып алды. Кубоид кутунун узундугу куб кутудан эки эсе узун. Эки кутуну чекиттүү баракка чий.

KITEP.EDU.KG

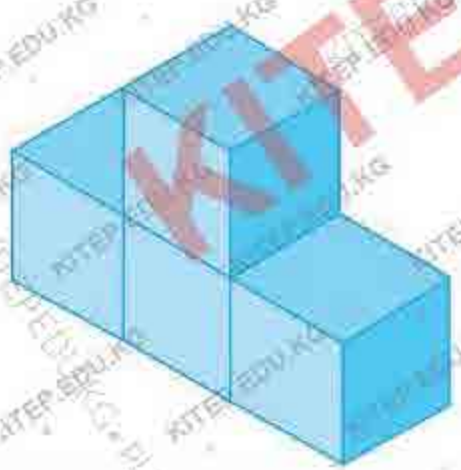
3. Бул оюнга 10 *см* 5 *см* болгон тешиги бар куту колдонулат. Оюнда ар кандай формадагы фигураларды тешикке туура келтирип салуу талап кылынат.



Кубоиддин тешикке бата турган абалын чий. Эмне үчүн батып кетерин түшүндүр.



4. Төлкүн 4 кубду сүрөттөгүдөй кылып тизди. Бул кубдарды чекиттүү баракка чий.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 3D формадагы фигураларды тааныйм, сүрөттөйм жана чие алам.

Иш дептери
7А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б Кубдун жайылмасы

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *кубдун ар кандай жайылмасын таануу жана чийүү.*

Кел, эске салабыз



Ынтымак кесип жаткан формалар боюнча кандай божомол айта аласың?

Классташың менен талкуула.

Ар түрдүү жайылмаларды түзүүнүн жаңы жолдорун изилдөөгө даяр бол. Ар дайым аракет кыла бер!



Ойлонуп көрчү



Кубдун канча түрдүү жайылмасы болушу мүмкүн? Бир нече мисал келтир. Келтирген мисалың боюнча кубду кантип түзө аларыңды көрсөт.

Кел, окуп үйрөнөбүз

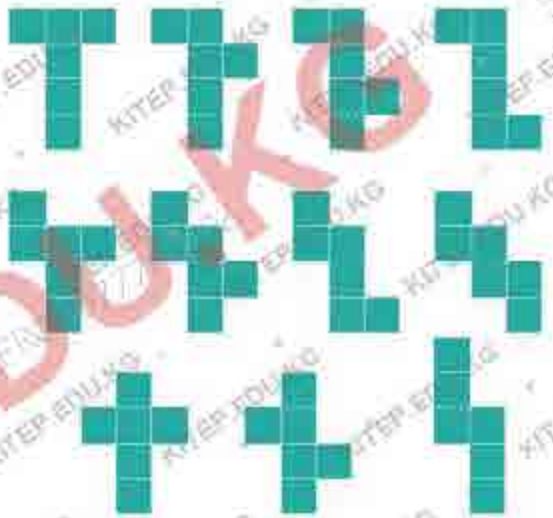
а)



Бул кубик **жабык кубду** элестетет.

Жабык кубдун _____ иденттүү квадрат беттери бар жана алар кырлар аркылуу бириккен.

Булар жабык кубдун жайылмалары.



Кубдун жайылмаларындагы беттеринин жайгашуусундагы мыйзам ченемдүүлүктү кандай жалпылайт элең?



б) Айжанда калем салгыч куту бар.



Бул калем салгыч **ачык куб** түрүндө.

Ачык кубдун _____ иденттүү квадрат беттери бар жана алар кырлар аркылуу бириккен.

Анын үстү жагы ачык.

Бул **ачык кубдун** айрым **жайылмалары.**



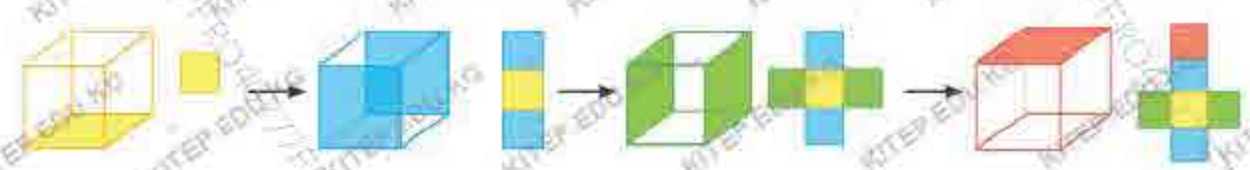
KITEP.EDU.KG

в) Айжан **жабык кубдун жайылмасын** чийди.

Алгач ал кубдун негизин чийди.



Андан кийин ал алдынкы жана арткы беттерин чийди.



Андан ары ал сол жана оң беттерин чийди. Бул ачык кубдун жайылмасы.



Акырында ал үстүнкү бетин чийди. Бул жабык кубдун жайылмасы.

Жашыл жана кызыл беттер жайылмада дагы кандай орундарда жайгаша алат? Сүрөтүн тарт жана классташыңа көрсөт.



Кел, машыгабыз

1. Жабык кубду түзө турган жайылмаларды белгиле (✓). Жайылмаларды чий жана кубду түз.



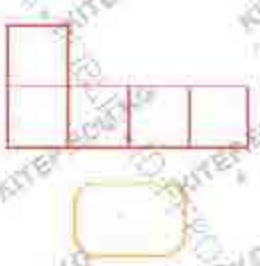




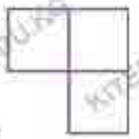
Жабык кубдун жайылмасында _____ квадрат бети бар.
Аларды түура бүктөсө, жабык куб түзүлөт.

2. Ачык кубду түзө турган жайылмаларды белгиле (✓).
Жайылмаларды чий жана кубду түз. Аны классташың менен талкуула.

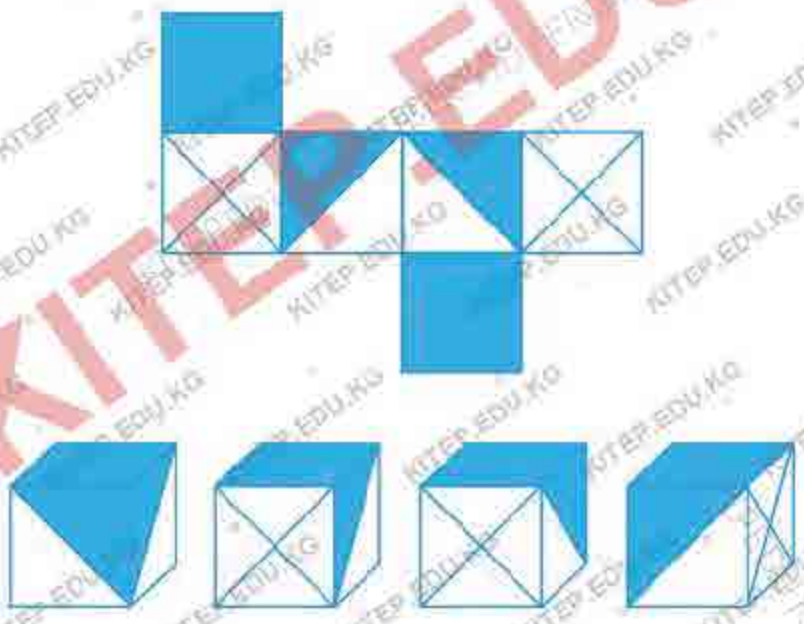




3. Бул жабык куб жайылмаларын толукта. Ар биринс дагы 3 бст кошуп чий, натыйжада эки башка жайылма пайда болсун.

4. Бектен жабык кубдун жайылмасынын беттерин кооздоду.
Жайылма кайсы кубду түзөт? Туура келген кубду белгиле (✓).



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен кубдун ар кандай жайылмасын тааныйм жана чие алам.

Иш дептери
75 тапшырмалары

МАТЕМАТИКА чемпиондору

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- бактар
- кайчы



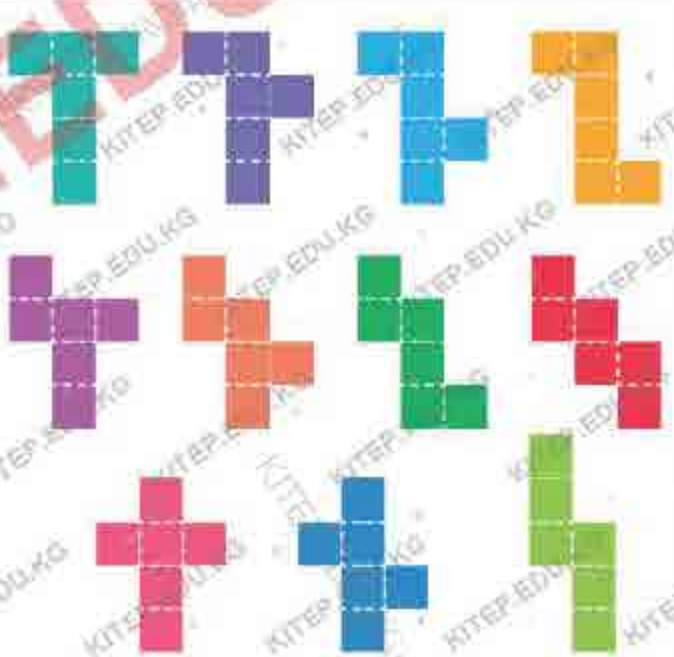
1-тапшырма.

Баракка ачык кубдун жок дегенде 3 түрдүү жайылмасын чий. Аларды боё. Аны кесип, куб кылып бүктө. Кубдарыңды класска көрсөт.

2-тапшырма.

Жабык кубдун жайылмаларына көңүл бур. Бул 11 жайылманы чийип кес, аны куб кылып бүктө.

Жабык кубдун бул жайылмалардан башка дагы жайылмасы барбы, классташың менен талкуула.





Жакшы жасалган кубдар үчүн классташыңды макта.

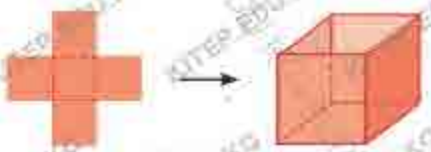
KITEP.EDU.KG



Жайылмалар



Жабык кубдун 6 идентүү квадрат бети бар.



Ачык кубдун 5 идентүү квадрат бети бар жана **үстү ачык.**

Иш дептери, 7-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

8-БӨЛҮМ

Ыктымалдык жана мүмкүндүк

Кошумча материалдар



Эгер Белек бул жолкусунда утпаса, анда Ынтымактын утуп алуу ыктымалдыгы кандай болот?

Сен бул бөлүмдө:

- окуялардын ыктымалдыгын, жыйынтыгын сүрөттөйсүң жана салыштырасың;
- ыктымалдык экспериментин жүргүзөсүң, жыйынтыгын божомолдойсуң;
- эксперименттин жыйынтыгын көрсөтөсүң жана сүрөттөп бересиң.

A Окуялардын ыктымалдыгын сүрөттөө жана салыштыруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *окуянын ыктымалдыгын сүрөттөө жана салыштыруу үчүн сөздөрдү колдонууну;*
- *жыйынтыктардын бирдей, көбүрөөк же азыраак ыктымалдыгын аныктоону.*

Кел, эске салабыз



Мүмкүн эмес
Стол сени менен сүйлөшөт.



Дээрлик мүмкүн эмес
Мектептен үйгө бара жатып, дениз мышыгын көрөсүң.



Бирдей мүмкүн
Тыйынды өкчөсөң, герб бети менен түшөт.



Дээрлик мүмкүн
Бакчадан көпөлөк көрөсүң.



Толук мүмкүн
Бүгүн көз ирмейсиң.

Ар бир категорияга дагы кандай мисалдарды келтире аласың? Классташың менен ой бөлүш.

Ойлонуп көрчү



Эгер кандайдыр бир окуянын болуу ыктымалдыгы аз болсо, анда ал болушу күмөн. Эгер окуянын болушу көбүрөөк ыктымал болсо, анда ал болушу мүмкүн. Окуялардын болуу же болбоо ыктымалдыгын сүрөттөп бер.



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Баштыкта 4 кызыл жана 2 жашыл алма бар.



Ыктымалдуу жыйынтыктар — кызыл алма же жашыл алма.



Мадина карабай туруп баштыктан алма алат. Ал баштыктан алма алып чыгышы **толук мүмкүн.**

кызыл



жашыл



Баштыкта 4 кызыл алма бар. Мадинанын кызыл алма алып чыгуу **ыктымалдыгы көбүрөөк.**

Баштыкта 2 жашыл алма бар. Мадинанын жашыл алма алып чыгуу **ыктымалдыгы азыраак.**

Мадина жашыл алманы жактырбайт. Анын жашыл алма алып чыгуу ыктымалдыгы чоң деп ойлойсуңбу?



Баштыкта алмурут жок. Мадинанын баштыктан алмурут алып чыгышы **мүмкүн эмес.**

KITEP.EDU.KG

б) Мадина 1 кызыл алманы 1 жашыл алмага алмаштырат.

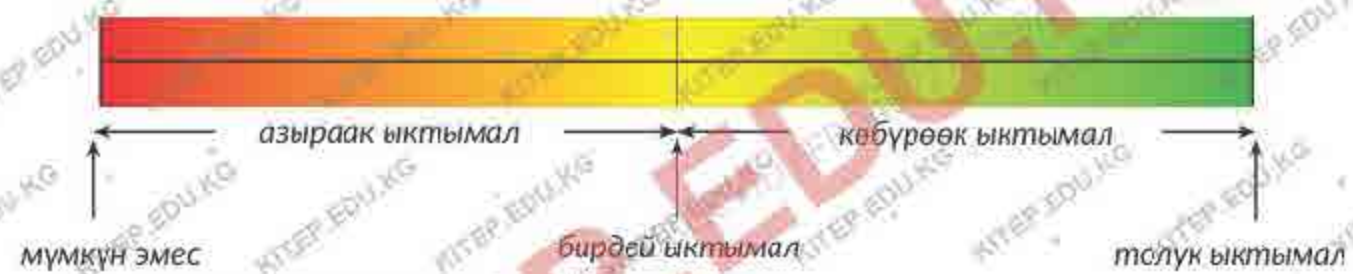


3 кызыл жана 3 жашыл алма бар.
Мадинанын кызыл же жашыл алма алып чыгуу мүмкүндүгү **бирдей**.

*Окуянын болуу мүмкүндүгү **ыктымалдык** деп аталат.*



в) Мадина окуянын болуу ыктымалдыгын көрсөтүү үчүн кийинкидей шкала колдонсо болот. Төмөндө мисал берилди.



монетаны өкчөгөндө герб же сан бети менен түшүүсү

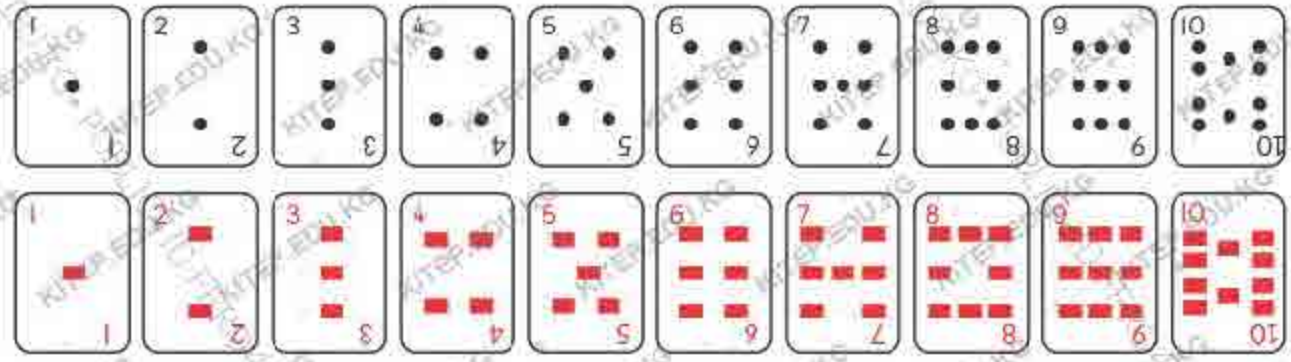
Дагы эки мисал келтир. Алар шкалада кайсы орунда болот?



г) Айбекте санак баракча топтому бар.



KITEP.EDU.KG



Айбек карабай туруп баракча алат.

_____ кара жана _____ кызыл баракча бар.

Анын кара же кызыл баракча алуу **ыктымалдыгы бирдей.**

Квадраттар, үч бурчтуктар жана тик бурчтуктар — көп бурчтуктар.

Көп бурчтуктун сүрөтү бар баракчалар _____.

Тегеректин сүрөтү бар баракчалар _____.

Көп бурчтуктун сүрөтү бар баракчаны алып чыгуу **ыктымалдыгы көбүрөөк.**

Тик бурчтуктун сүрөтү бар баракчаны алып чыгууга караганда, тегеректер бар баракчаны алып чыгуу **ыктымалдыгы азыраак.**



Жөнөкөй санды алып чыгуу ыктымалдыгы жуп санды алып чыгуу ыктымалдыгынан азбы же көппү? Жообуңду классташына негиздеп бер.



д) Баштыкта өлчөмү боюнча идентүү 10 топ бар.

_____ кызыл топ, _____ көк топ жана _____ сары топ бар.

Жамал карабай туруп, баштыктан бир топ алат.

_____ топ алып чыгуусу **эң көп** ыктымал.

_____ топ алып чыгуусу **эң аз** ыктымал.



Кел, машыгабыз

1. **«Мүмкүн эмес», «азыраак ыктымал», «бирдей ыктымал», «көбүрөөк ыктымал»** же **«толук ыктымал»** деген сөздөрдү колдонуп, ар бир окуянын боло турган ыктымалдыгын сүрөттөп бер.

а) Сен бүгүн аэропортко барасың. _____

б) Муз муздак болот. _____

в) Бакчадагы гүлдөр ырдай баштайт. _____

г) Сен оюн кубигин өкчөгөндө 8ден кичине сан аласың. _____

д) Баштыкта 4 кызгылт көк жана 4 сары шар болсо, баштыктан кызгылт көк түстөгү шар алып чыгасың. _____

Жоопторуңду түшүндүрүп, классташың менен талкуула.

2. 1-тапшырмадагы окуяларды ыктымалдык шкаласына белгилс.



3. Ынтымак кубик өкчөйт. Боштуктарды «азыраак ыктымал», «бирдей ыктымал» жана «көбүрөөк ыктымал» сөздөрү менен толтур.

а) Жуп санга караганда 5 түшүүсү _____.

б) 3төн чоң сан же 4төн кичине сан түшүүсү _____.

в) Жөнөкөй сандан 3кө кичине сан түшүүсү _____.

г) Так санга караганда 20нын бөлүүчүсү болгон сан түшүүсү _____.

Жообуңду түшүндүр.

KITEP.EDU.KG

4. Акылай 100—101-беттердеги баракчалар топтомунан бир баракчаны карабай туруп сууруп алат. Боштуктарды толтур.

а) Акылайдын _____ же кызыл баракча алып чыгуу ыктымалдыгы бирдей.

б) Акылай үч бурчтуу фигуранын сүрөтү бар баракчаны алуусу башка фигураларды алуусуна караганда _____ ыктымал.

в) Акылайдын курама сан жазылган баракчаны алып чыгуу ыктымалдыгы жөнөкөй сан жазылган баракчаны алып чыгуусуна караганда _____ ыктымал.

г) Акылай алты бурчтуу фигурасы бар баракчаны алуу ыктымалдыгы _____.

5.

Ы	К	Т	Ы	М	А	Л	Д	Ы	К

Тамгалар баштыкка салынды. Жылдыз карабай туруп баштыктан бир тамга алып чыгат.

а) Жылдыздын Л тамгасын алып чыгуу ыктымалдыгы кандай?

б) Башка тамгаларга салыштырмалуу Жылдыздын үнсүз тамгаларды алып чыгуу ыктымалдыгы кандай?

Жообторуңду түшүндүр.

К, Т, М, Л жана Д тамгалары — үнсүз тамгалар.



6. Төмөнкү шарттар боюнча спиннер түз жана сүрөтүн тарт.

- Боз түскө караганда кызгылт түскө түшүүсү көбүрөөк ыктымал.
- Көк түскө караганда кызгылт сары түскө түшүүсү азыраак ыктымал.
- Кызгылт жана көк түскө түшүүсү бирдей ыктымал.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен окуянын ыктымалдыгын сүрөттөп жана салыштырып берүү үчүн сөздөрдү колдоно алам.

☐ Мен жыйынтыктары көбүрөөк же азыраак болгон ыктымалдыктарды аныктай алам.

Иш дептери
8А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

6 Ыктымалдык эксперименттерин жүргүзүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ыктымалдык экспериментин же моделдөөнү жүргүзүүнү;*
- *эксперименттин же моделдөөнүн жыйынтыктарын көрсөтүп жана сүрөттөп берүүнү.*

Кел, эске салабыз

Сезим 10 жолу монета өкчөп, жыйынтыктарын жазып алган.

Эгер монетаны 10 жолу өкчөсө, канча жолу герб бети менен түшөт деп ойлойсуң?



Ойлонуп көрчү



Сезим монетаны 200 жолу өкчөөнүн моделин түзүү үчүн компьютердик программа колдонгон. Ал кандай жыйынтыктарды күтөт?

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Рахат ыктымалдык экспериментин жүргүздү. Ал санарип спиннерди 200 жолу айландырды.



Ал жыйынтыктарды алдын ала жазды.

Түс	көк	кызгылт сары	боз	кызгылт
Божомолдоо	ыктымалдыгы көбүрөөк	ыктымалдыгы бирдей		ыктымалдыгы азыраак

Андан кийин чыныгы жыйынтыктарды жазды.

Түс	көк	кызгылт сары	боз	кызгылт
Жыштык	74	53	51	22

Рахаттын божомолу эксперименттин жыйынтыгына жакын, себеби бул экспериментти ал көп жолу кайталап жүргүздү.

Эми Рахаттын экспериментин өзүң жасап көр. Жыйынтыктарды алдын ала айтып, санарип спиннерди айлант. Жыйынтыктарды божомолуң менен салыштыр.

Эмне үчүн жебе кызгылт сары жана боз түстөргө бирдей санда түшкөн жок?



б) Нурчолпондо түрдүү түстөгү 10 топ салынган баштык бар. Ал карабай туруп баштыктан бир топ алып, анын түсүн жазып, кайра салып койду. Бул аракетти 50 жолу кайталады. Жыйынтыктарды таблицага жазды.

Түс	кызыл	көк	сары
Жыштык	26	15	9

Эксперименттин жыйынтыгы көрсөткөндөй, ал _____ топту _____ же _____ топко караганда алып чыгуу ыктымалдыгы көбүрөөк. Ал _____ топту _____ же _____ топко караганда алып чыгуу ыктымалдыгы азыраак.

Баштыктагы топтордун көпчүлүгү кызыл түстө.

_____ түстөгү топтор эң аз санда.

Кел, машыгабыз

1. А баштыгында 3 кызыл кубик, 3 сары кубик, 4 жашыл кубик жана 2 көк кубик бар.

   Салтанат төмөнкүдөй божомолдоду:

   - X: Менин кызыл же сары кубик алып чыгышымдын ыктымалдыгы бирдей.
   - Y: Менин жашыл кубик алып чыгышымдын ыктымалдыгы көбүрөөк.

   Ыктымалдык экспериментинде Салтанат карабай туруп баштыктан 30 жолу кубик алып чыкты. Ал ар бир жолу кубиктин түсүн жазып, кайра баштыкка салды. Жыйынтыктарды таблицага түшүрдү.

Түс	кызыл	сары	жашыл	көк
Жыштык	7	4	15	4

   а) Салтанат эмне үчүн X божомолун жасаган деп ойлойсуң? Ал бул эксперименттен кандай жыйынтык күтөт?

   б) Салтанат эмне үчүн Y божомолун жасаган деп ойлойсуң? Ал бул эксперименттен кандай жыйынтык күтөт?

   в) Кайсы божомол (X же Y) жыйынтыкка туура келбейт? Эмне үчүн ошондой деп ойлойсуң?

   г) Салтанат жыйынтыктарын жакшыртуу үчүн эмне кылат?

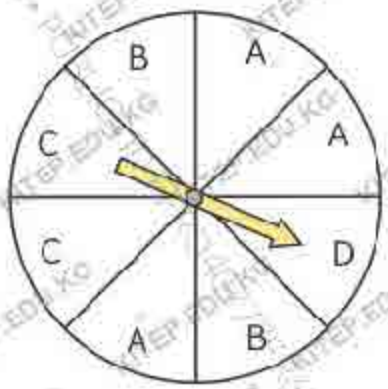
2. Бектур спиннер жебесин айлантып, жыйынтыктарды таблицага жазган.

Тамга	A	B	C	D
Жыштык	51	49	0	0

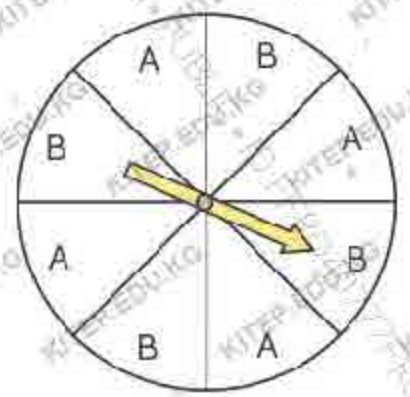
KITEP.EDU.KG

Эмне үчүн жебе A жана B тамгаларына дээрлик бирдей санда токтоду?

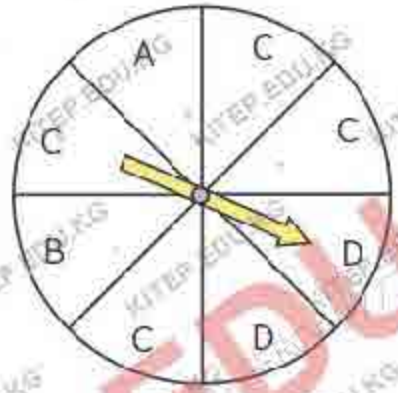
1-спиннер



2-спиннер



3-спиннер



Бсктур кайсы спиннсрди айланткан? Жообуңду түшүндүр жана партала-шың менен талкуула.

3. Жанара цифралуу кубикти өкчөп жатат. Кубикте 1, 2, 3, 4, 5 же 6 цифрасы түшөрү бирдей ыктымал.

Жанара кубикти 600 жолу өкчөп, жыйынтыктарды таблицага жазды.

Сан	1	2	3	4	5	6
Жыштык	99	101	103	97	98	102

Эмне үчүн сандардын түшүү жыштыктары бири бирине ушунча жакын?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен ыктымалдык экспериментин же моделдөөнү жүргүзө алам.
- ☐ Мен эксперименттердин же моделдөөлөрдүн жыйынтыктарын көрсөтөм жана сүрөттөп бере алам.

Иш дептери
8Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- сан баракчалары
- 10 фишка

1-кадам. Сан баракчаларын аралаштыр.

2-кадам. Кезүндү жумуп, 11 баракча танда. Баракчаларды солдон оңго карай бетин төмөн каратып тиз. Биринчи баракчаны ач.

3-кадам. Кийинки баракчадагы сан мурункусунан чоң же кичине экенин чамалап айт. Эгер божомолуң туура чыкса, бир упай аласың.

4-кадам. Оюнду кезектешип ойногула. 1-кадамдан 3-кадамга чейинки кадамдарды кайталагыла.

Ким көп упай топтосо, ошол утат!



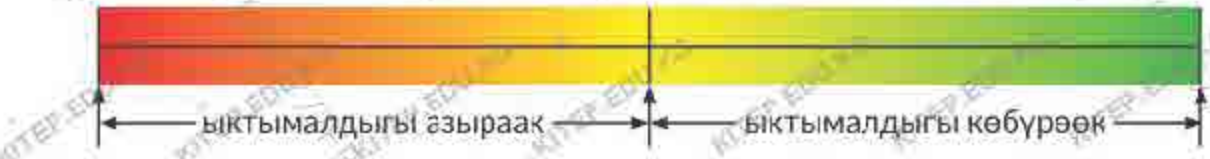


Кийинки санды кантип таптың? Божомолду кантип жасаганыңды түшүндүр



Утулуп калсаң да үмүт үзбө. Аракет кыла бер!

Ыктымалдык шкаласы





Жебе көк түскө туш болушу **мүмкүн эмес.**



Жебенин жашылга караганда көк түскө туш болуу **ыктымалдыгы азыраак.**



Жебенин көк же жашыл түскө туш болуу **ыктымалдыгы бирдей.**



Жебенин жашылга караганда көк түскө туш болуу **ыктымалдыгы көбүрөөк.**



Жебенин көк түскө туш болушу **толук ыктымал.**

Ыктымалдык эксперименти

Бул таблица спиннерди 400 жолу айлантуунун жыйынтыгын көрсөтөт.

Түс	*көк*	*кызгылт сары*	*боз*	*кызгылт*
Жыштык	*149*	*103*	*101*	*47*

Жыйынтыктар боюнча жебенин **көк** түскө туш болуу **ыктымалдыгы эң көп. Кызгылт** түскө туш болуу **ыктымалдыгы эң аз.**

Иш дептери. 8-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?
Математика изилдөөчүсү бол

9-БӨЛҮМ

Кошуу жана кемитүү

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *белгисиз эки маанини табуу үчүн кошосуң жана кемитесиң;*
- *10 000ге чейинки сандарды чамалайсың, кошосуң жана кемитесиң;*
- *оң жана терс бүтүн сандарды кошосуң жана кемитесиң.*

A Эки белгисиз сан үчүн объекттерди, символдорду жана фигураларды колдонуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *белгисиз эки сандын маанисин табуу үчүн кошууну жана кемитүүнү.*

Кел, эске салабыз

Ынтымак ойлоп жаткан фигуралар боюнча эмнени байкадың?

Парталашың менен ой бөлүш.





Ойлонуп көрүү



Ынтымакта 9 с бар. Момпосуй менен печенье сатып алгандан кийин анда канча акча калат? Парталашыңа негиздеп берүү үчүн схема түз.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) 3 окшош ун салынган баштыктын жалпы массасы 12 *кг*. Ар бир баштыктын массасы канча?

 бир баштыктагы ундун массасын билдирет.

 + + = 12 *кг*

4 + 4 + 4 = 12

Демек, ар бир баштыктагы ундун массасы 4 *кг*.

б) 3 бирдей квадрат пицца менен 2 бирдей тегерек пиццанын жалпы массасы 1.2 *кг*. Бир квадрат жана бир тегерек пиццанын массасы канча?

■ квадрат пиццанын массасы килограмм менен.

● тегерек пиццанын массасы килограмм менен.

■ + ■ + ■ + ● + ● = 1.2 *кг*

Эгерде ■ 0.2 *кг* болсо,

■ + ■ + ■ = 0.2 + 0.2 + 0.2 = _____ *кг*

Эгерде ● 0.3 *кг* болсо,

● + ● = 0.3 + 0.3 = _____ *кг*

■ + ■ + ■ + ● + ● = _____ + _____

= _____ *кг*

Квадрат пиццанын массасы _____ *кг*.

Тегерек пиццанын массасы _____ *кг*.

Эки ***белгисизди*** *көрсөтүү үчүн эки башка формадагы же түрдөгү объекттерди, символдорду жана фигураларды колдонобуз.*



Мүмкүн болгон дагы кандай маанилерди ойлоп таба аласың? Мисал келтир.



в) Зейнеп менен Данияр ойноп жатышат.

Эки калем 3 ⊆ турат. 1 калем менен 1 сызгыч 4 ⊆. Бир калем менен бир сызгыч канча турат?

 = 3 ⊆

 = 4 ⊆

● калемдин баасын билдирет.

■ сызгычтын баасын билдирет.

● + ● = 1.50 ⊆ + 1.50 ⊆ = 3 ⊆

Бир калем 1.50 ⊆ турат.

■ + ● = 4 ⊆

■ + 1.50 ⊆ = 4 ⊆

■ = 4 ⊆ – 1.50 ⊆ = _____ ⊆.

Бир сызгычтын баасы _____ ⊆.

KITEP.EDU.KG

г) Эгерде Эламанда 20 ⊆ бар болсо, китеп жана кружка сатып алгандан кийин анда 3 ⊆ калат. Эгер анда 5 ⊆ болсо, кружка сатып алгандан кийин 3 ⊆ калат.

20 ⊆ –  –  = 3 ⊆

5 ⊆ –  = 3 ⊆

■ китептин баасын билдирет.

● кружканын баасын билдирет.

5 ⊆ – ● = 3 ⊆

● = 5 ⊆ – 3 ⊆ = ____ ⊆

Эламан кружка үчүн ____ ⊆ төлөйт.

20 ⊆ – ■ – ● = 3 ⊆

20 ⊆ – ■ – 2 ⊆ = 3 ⊆

■ = 20 ⊆ – 3 ⊆ – 2 ⊆ = ____ ⊆

Эламан китеп үчүн ____ ⊆ төлөйт.

Кел, машыгабыз

1. а)  = 2,4 кг

 = ____ кг

б) 5 ⊆ –  = 2.20 ⊆

 = ____ ⊆.

2. Кубат 3 бирдей файл жана 1 ак барак үчүн 10 ⊆ төлөйт. Бир ак барак файлдын баасынан эки эсе кымбат. Бир файл канча турат?

■ файлдын баасын билдирет ● ак баракты баасын билдирет.

3. Интернет дүкөнүндө соода доллар менен жүргүзүлдү. Кайрат 2 куту түстүү калем үчүн $ 20 төлөдү. Азат 1 куту түстүү калем, 1 жон баштык менен 1 папкага $ 50 сарптады. Жон баштыктын баасы папканын баасынан 3 эсе кымбат. Жон баштыктын баасын тап.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен белгисиз эки сандын маанисин табуу үчүн кошом жана кемитем.

Иш дептери
9А тапшырмалары

КИТЕР.EDU.KG

Б Сандарды, анын ичинен терс сандарды кошуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *10 000ге чейинки сандарды чамалоону жана кошууну;*
- *оң жана терс бүтүн сандарды кошууну.*

Кел, эске салабыз

Сезим ойноп жатат. Ал акыркы 3 аптада дүкөнүнөн түшкөн кирешени эсептөөнү чечти. Алгачкы 2 аптанын жалпы киреше-шесин кантип эсептесе болот?

апта	киреше
1	124 ₾
2	138 ₾
3	-12 ₾

Ойлонуп көрчү



Сезим 3-аптанын кирешеси –12 ₾ деп жазды. Ал бул сумманы биринчи эки аптанын кирешесине кантип кошо алат? Сан түз сызыгын же оюн акчаларын колдонуп, кошуунун бир нече ыкмасын сынушта. Кайсы ыкма жакшыраак экенин парталашыңа негиздеп бер.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Төмөнкү таблица мектеп жарманкесине келген адамдардын санын көрсөтөт.

Күн	Келген адамдардын саны
жума	168
ишемби	937
жекшемби	1259

KITEP.EDU.KG

168 200гө жакын. 937 900гө жакын. 200 + 900 = 1100. Сумма 1100дүн тегерегинде.

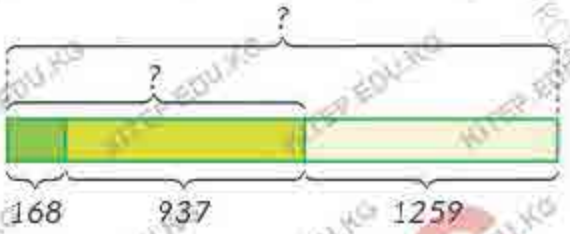


Жумада жана ишембиде келген адамдардын санын тап.

168 + 937 = 168 + 32 + 905

= 200 + 905

= 1105



Жумада жана ишембиде келген адамдардын саны — 1105.

Жалпы үч күндө келген адамдардын санын тап.

168 + 937 + 1259 = 1105 + 1259

= 1100 + _____ + 1259

= 1100 + _____

= _____

Жалпы _____ адам болгон.

1259 саны 1300гө жакын. 200 + 900 + 1300 = 2400 Сумма 2400дүн тегерегинде.



б) Баклан күшу балык кармоо үчүн 5 метр тереңдикте сууга чумкуду. Андан соң 35 метр жогору учуп чыкты. Баклан күшу суу бетинен канча бийиктикке жетти?

Оң жана терс сандарды (бүтүн) кошуу үчүн сан түз сызыгын чийип алсак болот.





– 5 + 35 = _____

Баклан күшу суу бетинен _____ м бийиктикке жетти.

КІТЕР.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Кошууну аткар. Чамалап көр жана так жообуңду текшер.

а) 245 + 178 + 552 = ____ **б)** 321 + 35 + 1367 = ____

2. Кошууну аткар. Жообуңду түшүндүрүү үчүн сан түз сызыгын колдон.

а) −4 + 304 = ____ **б)** −6 + 506 = ____

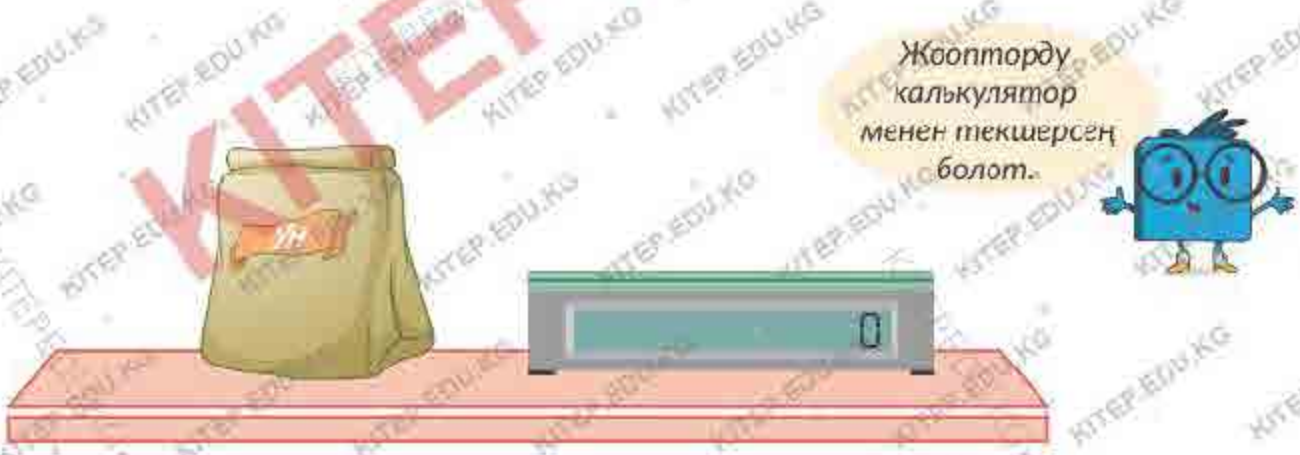
3. Актан оюнчук саткан дүкөндүн 3 күндүк кирешесин эсептеди.

Күн	1	2	3
Киреше (с)	1218	409	− 9

а) Алгачкы эки күндүн кирешеси канча?

б) Жалпы киреше канча?

4. Чолпон нан бышырганы жатат. Ал керектүү унду өлчөө үчүн тараза колдонот. Таразанын нөлгө коюучу баскычы иштебей жатат. Эч нерсе жок болсо да −16 *г* деп көрсөтүп турат. Чолпон унду чөйчөккө салып, таразага койду. Чөйчөктүн массасы 325 *г*. Эгер чөйчөктө 200 *г* ун болсо, анда тараза канчаны көрсөтүшү керек? Парталашың менен талкуула.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 10 000ге чейинки сандарды чамалайм жана кошо алам.

☐ Мен оң жана терс бүтүн сандарды кошо алам.

Иш дептери
9Б тапшырмалары

В Сандарды, анын ичинен терс сандарды кемитүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *10 000ге чейинки сандарды чамалап жана кемиткенди;*
- *оң жана терс бүтүн сандарды кемиткенди.*

Кел, эске салабыз

Белек банктык эсепти карап жатат. «Баланс» тилкеси канча акча бар экенин көрсөтөт.

«Чыгаруу» тилкеси канча акча алынганын көрсөтөт. Ал талонуна бир аз сыя төгүп алды. Сыя акыркы балансты жаап калды.

Канча акча калганын кантип аныктаса болот?



Ойлонуп көрчү



Эгер Белек дагы 50 ¢ чыгарып алса, анын канча акчасы калат? Жоопторду салыштыр жана парталашына негиздеп бер.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) 5300 *г* ун бар. Күнүнө 1400 *г* ун нан бышырууга сарпталат.
2 күндөн кийин канча грамм ун калат?



5300 – бул 5000ге жакын.
1400 – бул 1000ге жакын.
5000 - 1000 - 1000 = 3000
Айырма болжол менен 3000.





5300 – 1400 = 3900

1 күндөн кийин 3900 *г* ун калат.

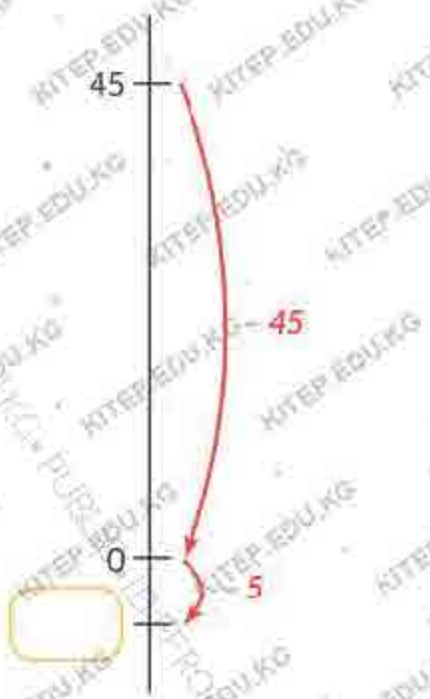
3900 – 1400 = ____

2 күндөн кийин ____ *г* ун калат.

б) Белгилүү бир күндө чөлдө катталган абанын эң жогорку температурасы 45°С болгон. Ошол күндөгү эң жогорку жана эң төмөнкү температуралардын айырмасы 50°С түздү.

Ал күнү эң төмөнкү температура канча болгон?





45 – 50 = ____

Ал күнү эң төмөнкү температура ____ °С болгон.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Кемитүүнү аткар. Чамалап көр жана чамалуу жообуң так жоопко канчалык жакын экенин текшер.

   а) 540 – 85 – 205 = _____ б) 3250 – 2950 – 150 = _____

2. Кемитүүнү аткар. Сан түз сызыгы менен иштесең болот.

   а) 20 – 24 = _____ б) 50 – 56 = _____

3. Талгат бакчасынан 300 *кг* алма терди.

   а) Ал 3 башка дүкөндүн ар бирине 110 *кг* алманы жеткирип берүүнү макулдашкан. Ал муну аткара алабы? Эмнеге мындай жыйынтыкка келгениңди негиздеп бер.

   б) Талгат биринчи 2 дүкөнгө 110 *кг* алма жеткирди. Үчүнчү дүкөн үчүн канча алма калды?

4. Кыш мезгилинде шаарда таңкы саат 9да абанын температурасы 10°C болчу.

   а) Түн ортосунда 15°C төмөндөдү. Түн ортосундагы температура канча болду?

   б) Кечки саат 9да температура –1°C болчу. Эртең мененки саат 9дан кечки саат 9га чейин абанын температурасы канча градуска түшкөнүн эсепте.



Жоопторду калькулятор менен текшерсең болот.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 10 000ге чейинки сандарды чамалай алам жана кемите алам.

☐ Мен оң жана терс бүтүн сандарды кемите алам.

Иш дептери
9Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Парталашың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- ар бир окуучуга 2ден даана оюн кубиги
- ар бир окуучуга 1ден монета

Окуучулар кезек менен ойношот.

1-кадам. Кубикти өкчөп, кубиктеги сандардан эки орундуу биринчи санды түз.

2-кадам. Кубикти кайра өкчөп, кубиктеги сандардан экинчи эки орундуу санды түз.

3-кадам. Монетаны өкчө. Эгерде монетанын герб бети түшсө, анда 1 белгисиз болот. Эгерде сан бети түшсө, анда 2 белгисиз болот. 2 санды жана белгисиз сандарды колдонуп кошуу амалын түз.

Мисалы:

$54 + ? = 12$ же $23 + ? + ? = 61$

● белгисиз сандын ордуна колдонулат.

4-кадам. Белгисиз сандын/сандардын маанисин тап.

5-кадам. 1ден 4кө чейинки кадамдарды кайтала. Бул жолу кемитүү амалын колдон.

Мисалы:

$66 - ? = 52$ же $31 - ? - ? = 44$

● белгисиз сандын ордуна колдонулат.

Эки суроого тең туура жооп берген окуучу жеңет!



Сан сызыгын колдонсоң, жардам берет.



Оюнда калыс бол!

KITEP.EDU.KG

түшүнүктөр

Белгисиз сандарды белгилөө үчүн **объекттерди, символдорду** же **фигураларды** колдонуу.

★ + ★ = 12

★ + ♥ = 10

★ = 6 , ♥ = 4

Маселени схема түрүндө көрсөтүү үчүн **тилке моделин** колдонуу



5300 − 1400 − 1400 = 2500

2500 + 1400 = 3900

Оң жана **терс** бүтүн сандарды кошуу же кемитүү үчүн **сан түз сызыгын** колдонуу



45 − 50 = −5

Иш дептери, 9-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG

10-БӨЛҮМ

Көбөйтүү жана бөлүү

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

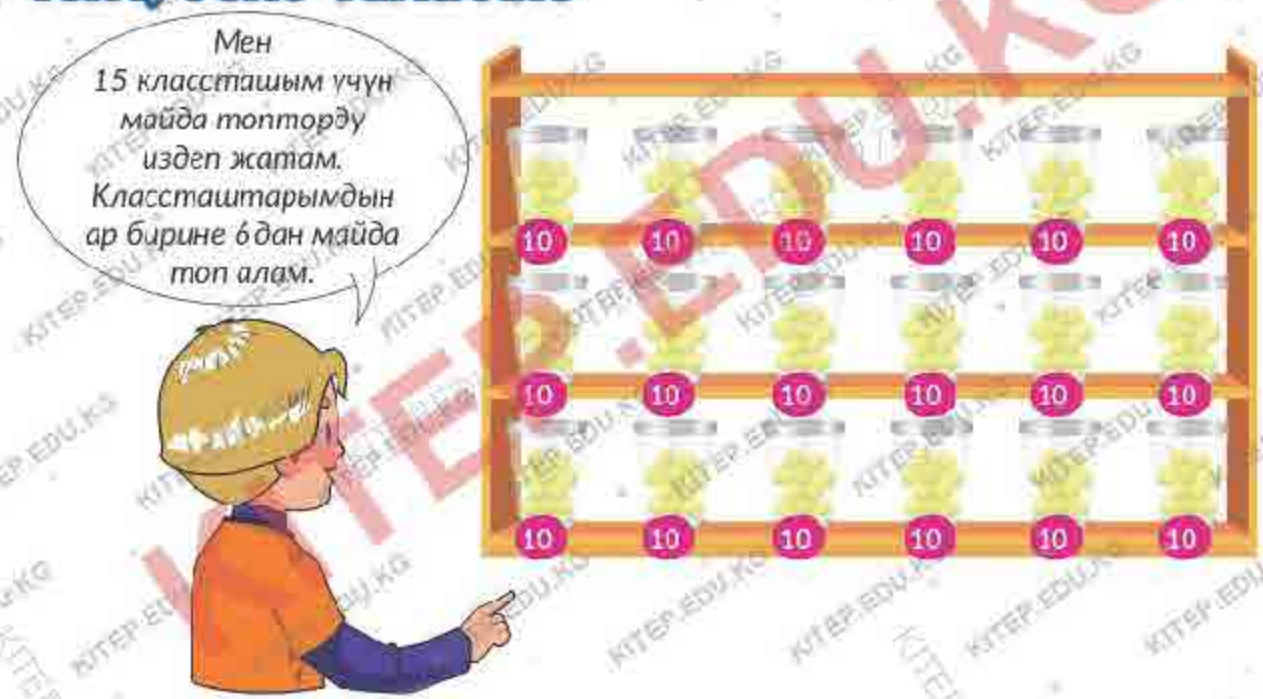
- *1000 ге чейинки сандарды бир жана эки орундуу сандарга чамалап көбөйтөсүң жана бөлөсүң;*
- *сандарды 10, 100 жана 1000ге көбөйтөсүң жана бөлөсүң;*
- *ондук бөлчөктөрдү 10 жана 100гө көбөйтөсүң жана бөлөсүң.*

А 1000ге чейинки сандарды бир жана эки орундуу сандарга көбөйтүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *1000ге чейинки бүтүн сандарды бир орундуу же эки орундуу сандарга көбөйтүүнү жана чамалоону.*

Кел, эске салабыз



Белекке классташтары үчүн майда топтор керек. Ага канча майда топ керек? Ага канча чака керек болот?

Ойлонуп көрчү



Эгер ар бир классташы 8ден топ сураса, Белекке канча топ керек болот? Ага канча чака керек болот? Парталашына негиздеп берүү үчүн 2 ыкманы ойлоп көр.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Класстык иш үчүн ар бир окуучу 12ден санак таякчасын алат. Класста 20 окуучу бар. Бардыгы канча санак таякчасы керек болот?



12 саны 10го жакын.
10 × 20 = 200
Көбөйтүндү 200дүн тегерегинде.



1-ыкма

$12 \times 20 = 12 \times 2 \times 10$
$= 24 \times 10$
$= 240$

2-ыкма

$12 \times 20 = 12 \times 10 \times 2$
$= 120 \times 2$
$= 240$

Бардыгы ____ санак таякчасы керек болот.

Класска дагы 6 окуучу кошулду. Эми класста 26 окуучу бар. Канча санак таякчасы керек болот?

12 саны 10го жакын.
26 саны 30га жакын.
____ × ____ = ____
Көбөйтүндү ____ тегерегинде.



1-ыкма

$12 \times 26 = 12 \times 20 + 12 \times 6$
$= 240 + 72$
$=$ ____

2-ыкма

$12 \times 26 =$ ____

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times\ 26 \\ \hline 72 \\ +\ 240 \\ \hline \square\square\square \\ \hline \end{array}$$

KITEP.EDU.KG

б) Зоопаркта 30 пил бар. Ар бир пил күн сайын 125 *кг* тамак жейт. Бардык пилдер канча тамак жейт?



125 саны 100гө жакын.
100 × 30 = 3000
Көбөйтүндү ____ тегерегинде.



1-ыкма

125 × 30 = 125 × 3 × ____
= ____ × ____
= ____

2-ыкма

125 × 30 = 125 × 10 × ____
= ____ × ____
= ____

30 пилдин жеген азыгы жалпы ____ *кг.*
Зоопаркка дагы 8 пил алып келишти. Азыр зоопаркта 38 пил бар. Зоопарк кызматкери бардык пилдерге бир күнгө 5000 кг азык жетет деп ойлойт. Анын ою туурабы?

125 саны 100гө жакын. 38 саны 40ка жакын. 100 × 40 = 4000
Көбөйтүндү ____ тегерегинде.



1-ыкма

125 × 38 = 125 × 30 + 125 × 8
= ____ × ____
= ____

2-ыкма

125 × 38 = ____

×		1	2	5
			3	8
+				

38 пилдин жеген азыгы жалпы ____ *кг.*
____ *кг* — бул 5000 *кг* ____. Зоопарк кызматкеринин ою ____

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

Жоопторду калькулятордун жардамы менен текшерсең болот.



1. Чамала, анан көбөйтүүнү аткар. Парталашыңа негиздеп берүү үчүн эки ыкма колдон.

а) $34 \times 50 =$ _____ б) $34 \times 53 =$ _____

в) $235 \times 40 =$ _____ г) $235 \times 46 =$ _____

2. Ишкана күн сайын 60 табак чыгарат. Ал жылына 365 күн иштейт.

а) Жылына канча табак чыгарылат?

б) Эгер ишкана ар аптада бир күнгө жабыла турган болсо, анда жылына канча табак чыгарылат?

в) Эгер ишкана күн сайын 62 табак чыгарса, анда жылына канча табак чыгарылат?

3. Китепканада 2500 китеп жана 32 текче бар. Ар бир текчеге 100 китеп батат.

а) Китепканачы китептердин санын 3000ге чейин көбөйткүсү келет.

Ал ар бир текчедеги китептердин саны 90го көбөйүшү керек деп ойлойт.

Классташыңа китепканачынын пикирине эмне үчүн кошула албастыгыңды негиздеп түшүндүр.



б) Китептердин санын 3000ге чейин көбөйтүү үчүн ар бир текчеде эң аз дегенде канчадан китеп болушу керек?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 1000ге чейинки бир орундуу же эки орундуу бүтүн сандарга көбөйтө алам жана чамалай алам.

Иш дептери
10А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б 1000ге чейинки сандарды бир орундуу сандарга бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *1000ге чейинки бүтүн сандарды бир орундуу бүтүн сандарга бөлүүнү жана чамалоону.*

Кел, эске салабыз

Акылай 18 алманы 3 досуна бирдей бөлүп бергиси келет. Ар бир досу канчадан алма алат, кантип эсептейсиң?



Ойлонуп көрчү



Эгер Акылай алмаларды 4 досуна бирдей бөлүп берсе, анда ар бир досу канчадан алма алат? Парталашыңды ынандыруу үчүн схема тартып көрсөт.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Айзирек бактан 13 алмурут терди. Ал алмуруттарды иниси менен тең бөлүшкүсү келет.

12 ÷ 2 = 6

13 ÷ 2 = 6 (калд.1)

Айзирек менен иниси 6дан алмурут алышты, ал эми Айзиректе 1 алмурут калды. Ал алмурутту иниси менен тең бөлүштү.



$13 \div 2 = 6\frac{1}{2}$ — калдык, бөлүүчү

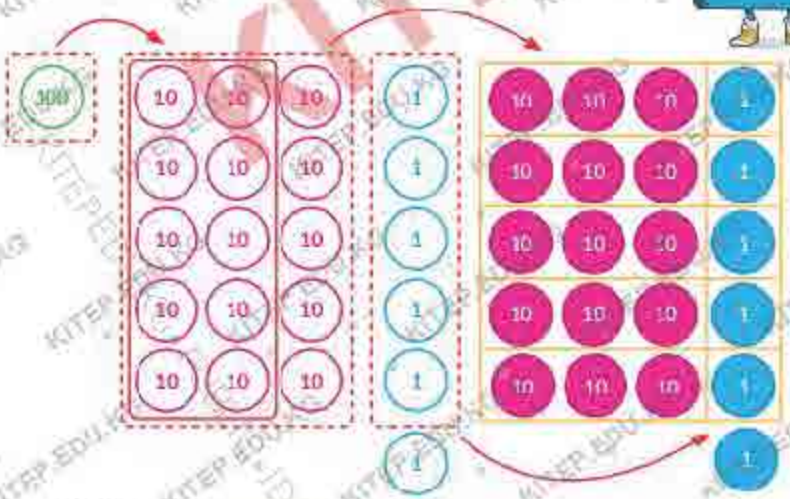
Эми Айзирек менен анын иниси $6\frac{1}{2}$ ден алмурут алышты.

б) Бакытта 156 чаптама бар. Ал бул чаптамаларды 5 досуна тең бөлүп бергиси келет.



156 ___ ке жакын.
___ ÷ 5 = ___ .
Тийинди ___ тегерегинде.





156 | 5
15 | 31
06
5
1 (калд. 1)

1 жүздүктү 10 ондукка кайра топтоштур.
15 ондук ÷ 5 = 3 ондук.
5 бирдик ÷ 5 = 1 бирдик.



156 ÷ 5 = ___ калдык ___

Ар бир досу ___ чаптама алат, ал эми Бакытта ___ чаптама калат.

КИТЕР.EDU.KG

Кел, машыгабыз

Жоопторду калькулятордун жардамы менен текшерип алсаңар болот.



1. Чамала жана бөлүү амалын аткар.

   а) 35 ÷ 6 = _____ б) 96 ÷ 3 = _____

   в) 123 ÷ 4 = _____ г) 248 ÷ 8 = _____

   д) 305 ÷ 4 = _____ е) 456 ÷ 5 = _____

2. Жанарада 2 куту калем бар. Ар бир кутуда 12ден калем салынган. Ал өзүнүн бий тобундагы 7 окуучуга калемдерди бирдей санда бөлүп берет.

   а) Ар бир окуучу канчадан калем алат?

   б) Жанаранын айтымында, анда калем калбай калды. Сен буга макулсуңбу же макул эмессиңби? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?

3. Эрболдо бир канча таттуу бар. Ал аларды 5 баштыкка тең бөлгөндө таттуулардан ашкан жок. Ал эми аларды 6 баштыкка бөлгөндө, 4 даана таттуу ашып калды.

   а) Эрболдо 100дөн аз таттуу бар. Андагы таттуулардын мүмкүн болгон эң көп саны канча?

   б) Эрболдо сен **а** маселеде тапкан таттуулардын саны бар. Ал аларды 4 баштыкка бирдей бөлөт. Ар бир баштыкта канчадан таттуу болот?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен 1000ге чейинки бүтүн сандарды бир орундуу бүтүн сандарга бөлүүнү жана чамалоону аткара алам.

Иш дептери
10Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

В 10, 100 жана 1000ге көбөйтүү жана бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бүтүн сандарды 10, 100 жана 1000ге көбөйтүүнү жана бөлүүнү.*

Кел, эске салабыз

Супермаркет 10 фермадан жумуртка алат. Ар бир ферма аптасына 100 жумуртка жеткирет. Супермаркет аптасына бардыгы канча жумуртка алат?



Ойлонуп көрчү

Эгер ар бир ферма аптасына 1000 жумуртка жеткирсе, супермаркет аптасына канча жумуртка алмак? 10, 100 жана 1000ге көбөйтүү менен жалпылап айт.



Классташың түшүнбөй жатса, жардам бер.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Таттуу чыгаруучу цех кутуларга 12ден салынган печеньелерди сатат.



100	10	1
1	2	0

12 × 10 = 12 ондук = 120

10 кутуну даярдоо үчүн цех 120 даана печенье бышырышы керек.

Бүтүн санды 10го көбөйткөндө, анын ар бир цифрасы солго бир разрядга жылат.



12 × 100 = 12 жүздүк = _____

100 куту даярдоо үчүн цех 1200 печенье бышырышы керек.

1000	100	10	1
1	2	0	0

Бүтүн санды 100гө көбөйткөндө, цифралардын ар бири эки разрядга солго жылат.



12 × 1000 = 12 миң = _____

1000 куту даярдоо үчүн цех 12 000 печенье бышырышы керек.

10 000	1000	100	10	1
1	2	0	0	0

Бүтүн санды 1000ге көбөйткөндө, анын ар бир цифрасы үч разрядга солго жылат.



б) Ардак 2340 *км* аралыкта турган бир шаардан экинчи шаарга жол жүрүп бара жатат. Ал бул жолду 10, 100 же 1000 күнгө бөлүп жүрүүнү пландады.

2340 ÷ 10 = 234

1000	100	10	1
2	3	4	0
	2	3	4

Бүтүн санды 10го бөлгөндө, анын ар бир цифрасы бир разрядга оңго жылат.



Эгер Ардак жолду 10 күндө басып өтүүнү пландаса, анда ал күнүнө 234 *км* жүрүшү керек.

2340 ÷ 100 =

1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$
2	3	4	0	
		2	3	4

Бүтүн санды 100гө бөлгөндө, анын ар бир цифрасы бир разрядга оңго жылат.



Эгер Ардак жолду 100 күндө басып өтүүнү пландаса, анда ал күнүнө _____ *км* жүрүшү керек.

КИТЕР.EDU.KG

2340 ÷ 1000 = ____

1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	3	4	0		
			2	3	4

Эгер Ардак жолду 1000 күндүн ичинде басып өтүүнү пландаса, анда ал ар бир күндө ____ *км* жүрүшү керек.

Кел, машыгабыз

1. Көбөйтүүнү жана бөлүүнү аткар.

   а) 24 × 100 = ____ б) 536 × 1000 = ____

   в) 176 ÷ 100 = ____ г) 94 800 ÷ 1000 = ____

2. Ящикте 10 баштык жаңгак бар. Ар бир баштыктын массасы 150 *г*.

   а) Ящиктеги этикеткада 1 *кг* жаңгактын массасы 10 баштык деп көрсөтүлгөн. Бул этикеткадагы жазуу туура деп ойлойсуңбу? Эмне үчүн?

   б) Дүкөндө 100 ящик жаңгак бар. Дүкөндөгү жаңгактардын жалпы массасын кантип эсептейт элең? Жообуңду парталашың менен бөлүш.

3. Сүт фермасы 1 аптада 55 500 *мл* сүт сатты.
   Эгерде сүт 1 *л* жана 500 *мл* бөтөлкөлөрдө сатылган болсо, анда 1 литрлик бөтөлкөлөрдөн эң көп санда канчасы сатылышы мүмкүн?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бүтүн сандарды 10, 100 жана 1000ге көбөйтө алам жана бөлө алам.

Иш дептери
10В тапшырмалары

Г Ондук бөлчөктөрдү 10го жана 100гө көбөйтүү жана бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук бөлчөктөрдү 10го жана 100гө көбөйтүүнү жана бөлүүнү.*

Кел, эске салабыз

Жалпы массасы 3 *кг* болгон 10 окшош пластилин кутусу бар. Ар бир пластилин кутусунун массасы канча килограмм?



Ойлонуп көрчү



Технология ийримине 100 окуучу катышат. Ар бир окуучуга бир кути пластилин керек. Аларга бардыгы канча килограмм пластилин керек деп ойлойсуң? Бул ойго кандайча келдиң?



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Кайрат мектептеги спорттук иш-чара үчүн футболка эмблемасына буюртма бериши керек. Ар бир эмблема 8.55 ⊆ турат. 10 эмблема үчүн канча акча керек болот?



10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
	8	5	5
8	5	5	0

8.55 × 10 = 85.50

Кайратка 10 футболка үчүн 85.50 сом керек.

Ондук бөлчөктү 10го көбөйтсөң, ар бир цифраны 1 разрядга солго жылдырасың.



100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
		8	5	5
8	5	5	0	0

Ондук бөлчөктү 100гө көбөйтүүдө ар бир цифраны солго 2 разрядга жылдырасың.



8.55 × 100 = _____

Кайратка 100 эмблема үчүн _____ ⊆ керек.

б) Спорт командасында 10 оюнчу бар. Алардын өздөрүнө белек сатып алуу үчүн жалпы 234 сому бар.

100	10	1	$\frac{1}{10}$
2	3	4	0
	2	3	4

Ондук бөлчөктөрдү 10го бөлсөң, ар бир цифраны 1 разрядга оңго жылдырасың.



234 ÷ 10 = 23.4

Эгер алар 10 батончик сатып алууну чечсе, ар бир батончиктин баасы 23.40 сомдон ашпашы керек.

KITEP.EDU.KG

100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
2	3	4	0	0
		2	3	4

Ондук бөлчөктөрдү 100гө бөлүүдө ар бир цифраны 2 разрядга оңго жылдыруу керек.



234 ÷ 100 = _____

Эгер алар 100 билерик алууну чечсе, анда ар бир билериктин баасы _____ сомдон ашпашы керек.

Кел, машыгабыз

1. Көбөйтүүнү жана бөлүүнү аткар.

   а) 1.4 × 10 = _____ б) 7.29 × 100 = _____

   в) 63 : 100 = _____ г) 8.7 : 10 = _____

2. Электрик имараттагы электр лампаларын алмаштырып жатат. Имараттын ар бир кабатында 10дон лампа бар. Ал ар бир саатта 1.5 кабаттын лампаларын алмаштыра алат. Анда электрик 1 саатта канча лампа алмаштырат?

3. Ишканада күн сайын 125 *кг* буурчак өндүрүлөт. Буурчакты кутуга салган 10 жумушчу бар. Ар бир жумушчу күнүнө 10 сааттан иштейт.

   а) Ар бир жумушчу 1 саатта дагы кошумча канча килограмм буурчакты кутуга салат?

   б) Ишкана ээси буурчак өндүрүшүн күнүнө 150 *кг* чейин көбөйткүсү келет. Анда ар бир жумушчу 1 саатта дагы канча килограмм буурчакты кутуга салышы керек?

   в) Ишкана ээси анын ишканасы саатына 15.5 *кг* буурчак чыгарарын айтты. Эгер ишкана күнүнө 10 сааттан иштесе, анда ал туура айтып жатабы? Эмне үчүн ошондой деп ойлойсуң?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ондук бөлчөктөрдү 10го жана 100гө көбөйтө алам жана бөлө алам.

Иш дептери
10Г тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

МАТЕМАТИКА чемпиондору

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:
- оюн тактасы
- түстүү калем
(ар бир окуучу үчүн ар башка түстө)

Эреже: Көбөйтүү же бөлүүгө мисал болгон, бир сызыкта турган 3 сандын ичин боё. Сандар бир катарда же бир тилкеде турушу керек жана каалаган тартипте жайгаша алат. Сандар кайталанса болот. Сен үчүн бир мисал көрсөтүлгөн.

12	12	144	0.45	100	450	0.25	100	25
1000	100	10	100	63.3	15	10	1.3	13
12000	200	1440	45	6330	3750	2.5	130	325
480	4	6	120	100	1.2	61	6	366
16	50	240	0.15	10	1.5	5	100	1000
30	10	3	78	3050	10	305	0.06	0.366
720	0.5	360	16	10	160	1300	100	13
90	1.3	540	95	100	16	1000	0.7	86
8	0.13	0.08	1520	100	100	1.3	70	118

Эң көп туура боёгон окуучу жеңет!

Сандарды 10, 100 жана 1000ге көбөйткөндө жана бөлгөндө сандардын разряддык маанисин колдон.



KITEP.EDU.KG

түшүнүктөр

Көбөйтүү

10го көбөйтүү

123 × 10 = 1230

8.55 × 10 = 85.5

100гө көбөйтүү

123 × 100 = 12300

8.55 × 100 = 855

Ондуктарга көбөйтүү

123 × 60 = 123 × 6 × 10

= 738 × 10

= 7380

ЖЕ

= 123 × 10 × 6

= 1230 × 6

= 7380

Эки орундуу сандарга көбөйтүү

123 × 62 = 123 × 60 + 123 × 2

= 7380 + 246

= 7626

Бөлүү

Бир орундуу санга бөлүү

245 ÷ 5 = 49 246 ÷ 5 = 49 (калд.1)

= $49\frac{1}{5}$

245	5
20	49
45	
45	
0	

246	5
20	49
46	
45	
1 (калд.)	

100гө бөлүү

23400 ÷ 100 = 234

976 ÷ 100 = 9.76

1000ге бөлүү

234000 ÷ 1000 = 234

Калдык
бөлүүчүнүн алымы катары көрсөтүлүшү мүмкүн.

Иш дептери, 10-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG

11-БӨЛҮМ

Эсептөө эрежелери

Кошумча материалдар

Кайрымдуулук



Түшкү тамак кутусу 40 с

Суусундук 20 с

Сен бул бөлүмдө:

- эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтүү үчүн арифметикалык эрежелерди колдоносуң;
- туюнтмада ар кандай амалдар камтылса, алардын аткаруу тартибин колдоносуң.

A Эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтүү үчүн арифметикалык эрежелерди колдонуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтүү үчүн арифметикалык эрежелерди колдонууну.*

Кел, эске салабыз

Бакыттын канча акчасы бар?

Жообуңду парталашың менен салыштыр.

Парталашың менен макулсуңбу? Эмне үчүн?



Ойлонуп көрчү

18ди 5ке көбөйтүүнүн кандай ар бошка жолдору бар? Көбөйтүүнүн жеңил жолу барбы? Парталашыңды ынандырууга аракет кыл.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Унаа токтотмодо 35 мотоцикл, 178 жеңил унаа жана 65 кичи автобус бар. Унаа токтотмодогу унаалардын жалпы санын тап.



Кошуунун коммутативдик эрежеси 178 менен 65тин ордун алмаштырууга болорун билдирет.

35 + 178 + 65

= 35 + 65 + 178

= 100 + 178

= _____

Унаа токтотмодо жалпы _____ унаа бар.

б) Цех күнүнө 183 бычак, 450 кашык жана 250 вилка чыгарат. Цехте күнүнө канча ашкана буюму чыгарылат?

Кошуунун ассоциативдик эрежеси алгач 450 менен 250ни кошуп алууга болорун билдирет.

183 + 450 + 250

= 183 + _____ = _____

Цех күнүнө _____ ашкана буюмун чыгарат.



в) Мектептин жыйындар залында ар бир катарда 36дан турган отургучтар 25 катарга тизилген. Бардыгы канча отургуч бар?

Көбөйтүүнүн коммутативдик эрежеси боюнча 9 менен 25тин ордун алмаштырууга болот.

1-ыкма:

36 × 25

= 4 × 9 × 25

= 4 × 25 × 9

= 100 × 9

= _____

Бардыгы _____ отургуч бар.

Көбөйтүүнүн ассоциативдик эрежеси боюнча алгач 4 менен 25ти биринчи көбөйтүүгө болот.

2-ыкма:

36 × 25

= 9 × 4 × 25

= 9 × 100

КИТЕП.EDU.KG

г) Бир банкага 110 *мл* бал батат.
Мындай 18 банка бар.
Жалпы канча *мл* бал бар?



Көбөйтүүнүн дистрибутивдик эрежеси боюнча, 18 топто 110дон деген — бул 10 топто 110 жана 8 топто 110 дегенди билдирет.

110 × 18

= 110 × 10 + 110 × 8

= _____ + _____ = _____

Жалпы _____ *мл* бал бар.

Кел, машыгабыз

1. Кошууну жана көбөйтүүнү аткар. Кантип кошконуңду же көбөйткөнүңдү эки жол менен көрсөт.

   а) 651 + 178 + 22 б) 30 + 141 + 270

   в) 25 × 48 г) 120 × 23

Калькулятордун жардамын пайдаланууга болот.

2. Асанда 243 китеп бар. Эркинде 158 китеп, ал эми Адилетте 57 китеп бар. Аларда жалпы канча китеп бар?



3. Бир кутуга күлпүнайлар 16дан салынган. Мээрим өзүнүн кондитердик дүкөнү үчүн бул кутулардан 25ти сатып алды. Ал жалпы канча күлпүнай сатып алды?

4. Улан күнүнө ар бир 10 китеп сатканы үчүн 25 ¢ акча алат. Ал эртең менен 180 китеп, түштө 118 китеп, кечинде 182 китеп сатты. Улан жалпы канча акча тапты?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен эсептөөлөрдү жөнөкөйлөтүү үчүн арифметикалык эрежелерди колдоно алам.

Иш дептери
11А тапшырмалары

Б Амалдарды аткаруу тартиби

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ар кандай арифметикалык амалдар менен эсептөөлөрдө аларды аткаруу тартибин колдонууну.*

Кел, эске салабыз



Ар бир балада канчадан курут бар?
Санабай туруп, жообун кантип табасың?

Ойлонуп көрчү



2 × 6 + 1 = ?
1 + 2 × 6 = ?
Ар бир жоопту кантип табасың? Эки жооп бирдей деп ойлойсуңбу? Түшүндүр.

КТЕР.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Нурландын 3 каламы бар. Ал андан кийин 4төн калем салынган 2 куту сатып алды. Азыр анда бардыгы канча калем бар?



$3 + \underbrace{2 \times 4}$ — *Алгач сандарды көбөйтүп, андан кийин кошуу керек.*

$= 3 + ____$

$= ____$

Нурланда бардыгы _____ калем бар.

Сен сандарды алгач кошосуңбу же көбөйтөсүңбү? Эмне үчүн?



б) Бир чоң дарбыз менен бир кичине дарбыздын массаларынын айырмасы кандай?

1 чоң дарбыз *4 кичине дарбыз*



$7 - 20 \div 4 = 7 - ____$ — *Биринчи сандарды бөлүп анан кемитүү керек.*

$= ____$

Чоң дарбыз менен бир кичине дарбыздын массаларынын айырмасы _____ *кг*.

Кошуу же кемитүүдөн мурда көбөйтүү жана бөлүү аткарылат.



KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Жообторду тап.

а) $12 + 30 \div 6$ **б)** $4 \times 3 + 8$

в) $25 - 5 \times 2$ **г)** $42 \div 6 - 2$

2. 3 калем салгычка бирдей санда калем салынган. Жалпы 24 калем бар. Эсен ар бир калем салгычтан 2ден калем алды. Азыр үч калем салгычта канча калем калды?

3. Аман 11 жашта. Калык Амандан эки эсе улуу. Айдай Калыктан 6 жаш улуу. Айдайдын жашын тап.

4. Дүкөн 3төн таңгакталган мейиз печеньелерин жана 5тен таңгакталган сулу печеньелерин сатат. Ошондой эле бадам печеньелерин да сатат.



а) Касиет 4 таңгак мейиз печеньесин, 2 таңгак сулу печеньесин жана 6 бадам печеньесин сатып алды. Ал бардыгы канча печенье сатып алды?

б) Төмөндөгү таблицада печеньелердин баасы көрсөтүлгөн.

Товар	Баасы
3 мейиз печеньеден турган 1 таңгак	*6 ₾*
5 сулу печеньеден турган 1 таңгак	*10 ₾*
1 даана бадам печенье	*3 ₾*

Касиетте 38 ₾ бар. Ал эң көп дегенде канча печенье сатып алат? Жообун кантип тапканыңды түшүндүрүп, классташыңды ынандыр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ар кандай арифметикалык амалдар менен эсептөөлөрдө аларды аткаруу тартибин колдоно алам.

Иш дептери
11Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Классташың менен ойно.

2, **5** жана **8** сандарын колдонуп, баш катырманы толтур.
Жоопту кантип тапканыңды классташыңа түшүндүр.



Жоопторуңду текшерүүнү унутпа.

Эгер таппай калсаң, оюндан баш тартпа. Уланта бер.



	+		÷	4	=	7
+		−		+		
	×	6	×		=	60
+		÷		×		
	−	3	×		=	2
=		=		=		
15		6		14		

KITEP.EDU.KG

түшүнүктөр

Арифметикалык эрежелер

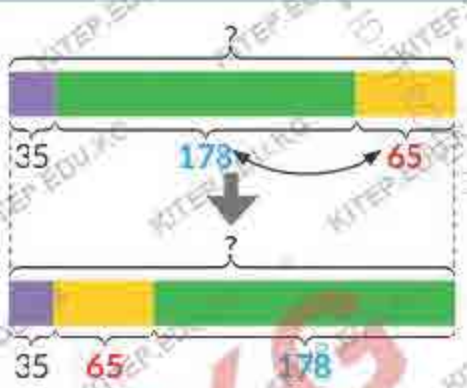
Коммутативдик эрежеси

Сандардын ордун алмаштыр

Көбөйтүү

36×25
$= 4 \times 9 \times 25$
$= 4 \times 25 \times 9$
$= 100 \times 9$
$= 900$

Кошуу

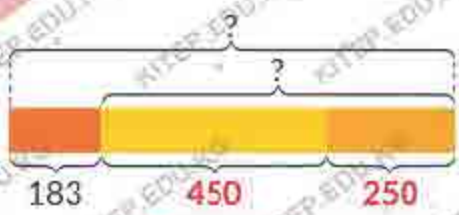


$35 + 178 + 65$
$= 35 + 65 + 178$
$= 100 + 178$
$= 278$

Ассоциативдик эрежеси

Сандарды топтоштуруп эсепте

36×25
$= 9 \times 4 \times 25$
$= 9 \times 100$
$= 900$



$183 + 450 + 250$
$= 183 + 700$
$= 883$

Дистрибутивдик эрежеси

110×18
$= 110 \times 10 + 110 \times 8$
$= 1100 + 880$
$= 1980$

Амалдардын тартиби

1-кадам: Көбөйтүү жана бөлүү. › **2-кадам:** Кошуу жана кемитүү.

$3 + 2 \times 4$
$= 3 + 8$
$= 11$

$7 - 20 \div 4$
$= 7 - 5$
$= 2$

Иш дептери, 11-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG

12-БӨЛҮМ

Жөнөкөй бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар

Кошумча материалдар

КИТЕП ДҮКӨНҮ



Сен бул бөлүмдө:

- *бөлчөктү алымын бөлүмүнө бөлүү катары жазасың;*
- *дурус бөлчөктү арифметикалык амал катары түшүнөсүң;*
- *буруш бөлчөктөр жана аралаш сандар эквиваленттүү маанеге ээ экенин таанып билесиң;*
- *пайызды бөлчөктүн бөлүмү 100 болгон бөлчөк катары жазасың;*
- *дурус бөлчөктөрдүн, ондук бөлчөктөрдүн жана пайыздын эквиваленттүү маанилерин таанып билесиң;*
- *дурус бөлчөктөрдү, ондук бөлчөктөрдү жана пайыздарды салыштырасың жана иретке келтиресиң.*

А Жөнөкөй бөлчөктөр алымды бөлүмгө бөлүү амалы катары

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бөлчөктү алымды бөлүмүнө бөлүү амалы катары көрсөтүүгө болорун түшүнүүнү.*

Кел, эске салабыз

Бакыт дарбызды 4 тең бөлүккө бөлүп, 1 бөлүгүн жеди.
Ал дарбыздын канча бөлүгүн жеди?





Ойлонуп көрчү



Эгер Бакыт дарбызды 10 бирдей бөлүккө бөлүп, анын 2 бөлүгүн жесе, дарбыздын канча үлүшүн жеген болот? Парталашыңа көрсөтүп жана ынандыруу үчүн үлүштөрдү көрсөткөн моделди же тегеректи колдон.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Анара пиццаны 10 бирдей кесимге бөлдү.



Ал 1 кесимин алды.

$1 \div 10 = \frac{1}{10}$

Анара пиццанын $\frac{1}{10}$ ин алды.

б) 3 бирдей пластилин тилкесин 10 окуучуга бирдей бөлүштү.



Ар бир пластилин тилкесин 10 бирдей бөлүккө бөл. Ар бир окуучуга ар бир тилкесинен 1ден бөлүк бер.



$3 \div 10 = \frac{\square}{\square}$

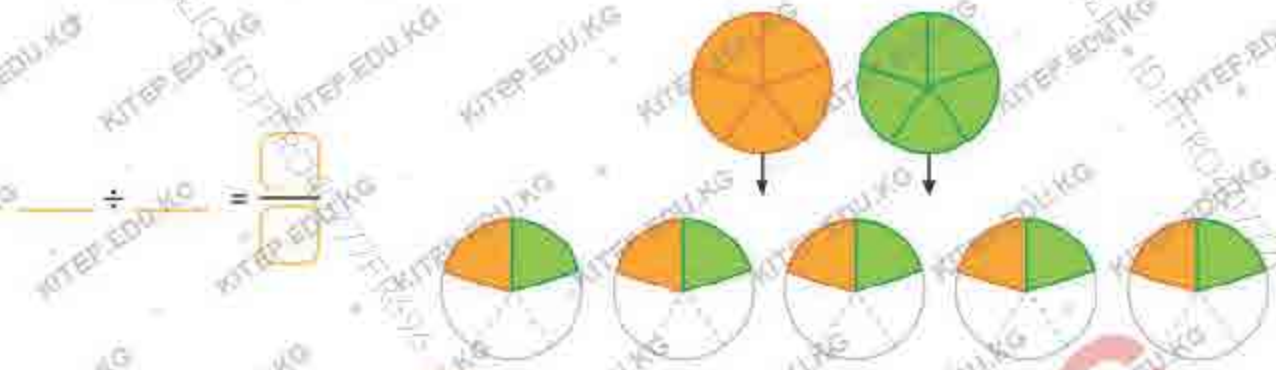
Ар бир окуучу пластилин тилкесинин бөлүктөрүнүн $\frac{\square}{\square}$ үн алат.



КІТЕР.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. 5 бала 2 вафлини тең бөлүштү. Ар бир бала вафлинин канча үлүшүн алат? Боштуктарды толтур.



Ар бир бала вафлинин $\frac{\square}{\square}$ үлүшүн алат.

2. Бөлүү амалдарын жөнөкөй бөлчөк түрүндө жаз.

а) $3 \div 4$ б) $6 \div 10$

в) $21 \div 100$ г) $37 \div 100$

3. Жөнөкөй бөлчөктөрдү бөлүү амалдары түрүндө жаз.

а) $\frac{4}{5}$ б) $\frac{7}{10}$

в) $\frac{9}{100}$ г) $\frac{19}{100}$

4. 4 бөлкө нан бирдей бөлүккө кесилген. 10 бала жана 10 кыз нан кесиминен тең бөлүп алышты. Ар бир бала нан кесимдеринен канча үлүш алды?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бөлчөктү алымды бөлүмүнө бөлүү амалы катары билем.

Иш дептери
12А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б Чоңдуктардын бөлчөгүн бөлүү жана көбөйтүү жолу менен табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *дүрүс бөлчөктү арифметикалык амал катары түшүнүүнү.*

Кел, эске салабыз

Акылайда 10 магнит бар. Бардык магниттердин $\frac{1}{5}$ и сары. Калгандары көк.

Сары магниттердин санын кантип тапса болот? Фишкаларды колдонуп көрсөт.



Ойлонуп көрчү



Акылай магниттеринин $\frac{7}{12}$ син күрбү кызына берди.

Ал канча магнит берген? Жообуңду түшүндүрүү үчүн фишкаларды колдон жана партаалашың менен талкуула.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Жиптин узундугу 200 *см* болчу. Нияз жиптин $\frac{3}{10}$ үн кести. Ал жиптин канча узундугун кескен болот?



1-ыкма

Жипти бирдей 10 бөлүккө бөл.



200 ÷ 10 = _____

Жиптин ар бир бөлүгү _____ *см.*



Нияз 10 бирдей бөлүктүн 3 бөлүгүн кести.

3 × _____ = _____

200 *см* $\frac{3}{10}$ үү _____ *см.*

Нияз жиптен _____ *см* кескен.

2-ыкма

Жиптин узундугун 3кө көбөйт.



200 × 3 = _____



3 жиптин жалпы узундугун 10го бөл.

_____ ÷ 10 = _____

200 *см* $\frac{3}{10}$ үү _____ *см.*

Нияз жиптен _____ *см* кескен.

Эмнеге жиптин $\frac{3}{10}$ үү жиптин жалпы узундугунан кыскараак болот деп ойлойсуң? Ой жүгүртүүңдү түшүндүр.



KITEP.EDU.KG

б) Столдун узундугунун $\frac{1}{3}$ и 20 *см*. Столдун жалпы узундугун тап.





1 бөлүк → 20 *см*

3 бөлүк → 3 x 20 = _____ *см*

Столдун узундугу _____ *см*.

Кел, машыгабыз

1. Эсепте.

а) 20 *см* $\frac{3}{4}$ү

б) 60 унаанын $\frac{2}{3}$си

в) 1000 *г* $\frac{3}{8}$ү

г) 1200 сомдун $\frac{9}{10}$у

2. Дүкөндө мөмө-жемиштердин $\frac{3}{5}$ү коон, калгандары дарбыз. Коондор 150 даана. Дүкөндөгү мөмө-жемиштердин жалпы санын кантип тапса болот?

3. Назик алма сатып алды. Алардын $\frac{5}{6}$ы кызыл, калгандары жашыл. Эгер 5 алма жашыл болсо, Назик бардыгы канча алма сатып алган?

4. Калыс акчасынын $\frac{2}{9}$сын сарптагандан кийин 28 *с* калды. Калыста башында 50 сомдон көп акча болгонбу? Жоопту парталашың менен талкуула.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен дурус бөлчөктү арифметикалык амал катары түшүнөм.

Иш дептери
12Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

B Буруш бөлчөктөрдүн аралаш сандар менен байланышы

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *буруш бөлчөктөр менен аралаш сандар эквиваленттүү маанеге ээ экенин түшүнүүнү.*

Кел, эске салабыз

Торттун 2 кесими бар. Ар бир кесим бүтүн торттун $\frac{1}{3}$ ин түзөт. Торт канча үлүшкө бөлүнгөн?



Ойлонуп көрчү

Эгерде торттун $\frac{1}{3}$ бөлүгүнөн 5 кесим болсо, анда ошол беш кесим биригип торттун канча үлүшү болот? Оюңду түшүндүрүү үчүн үлүштүк тегеректерди колдон.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Кубатта 2 бүтүн жана $\frac{1}{2}$ токоч бар.



$2 + \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$

Кубатта $2\frac{1}{2}$ токоч бар.

$2\frac{1}{2}$ – *бул аралаш сан.*

Ал бүтүн сан менен бөлчөк санды көрсөтөт.



б) Атай эки окшош шоколад плиткасынын ар бирин 5 тең бөлүккө бөлдү. Алардын бир нечесин жеди жана 8 бөлүгүн калтырды.



Атайда $\frac{1}{5}$ ден 8 бөлүк шоколад калды.

$$\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}=\frac{8}{5}$$

Анда $\frac{8}{5}$ шоколад калды.

*$\frac{8}{5}$ – бул **буруш бөлчөк** деп аталат. Анын алымы бөлүмүнөн чоң.*



в) Аймончокто квадрат түрүндөгү кездеме кесиндисинен үчөө бар. Ал ар бир кесиндини 4 бирдей квадрат бөлүккө бөлдү. Аймончок алардын бир нечесин колдонгондон кийин 9 бөлүк ашып калды.



Аймончокто $\frac{1}{4}$ ден 9 бөлүк калды же $\frac{\square}{4}$ кездеме калды.

Сүрөттө көрүнүп тургандай, 2 бүтүн жана $\frac{\square}{4}$ кездеме калган.

Аймончокто $2\frac{\square}{4}$ кездеме калган. $\frac{\square}{4}$ бөлчөгүнүн мааниси канча болсо $2\frac{\square}{4}$ бөлчөгүнүн мааниси ошончо болот.



$\frac{\square}{4}=2\frac{\square}{4}$

Башка барабар болгон аралаш сандарды жана буруш бөлчөктөрдү таба аласыңбы?



Аймончокто жалпы _____ кездеме калган.

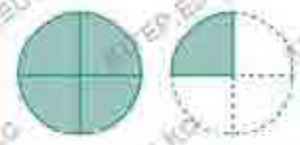
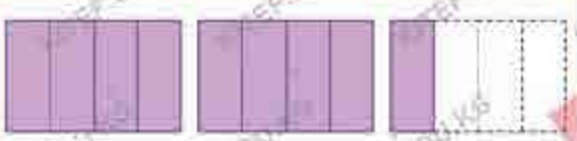
Кел, машыгабыз

1. Бөлчөк тилкелерин же тегеректерди колдонуп, аралаш сандар менен буруш бөлчөктөрдү көрсөт.

а) $1\frac{1}{2}$ б) $2\frac{1}{6}$

в) $\frac{4}{3}$ г) $\frac{11}{5}$

2. Таблицаны толтур.

Схема	Буруш бөлчөк	Аралаш сан
		
		
		

3. $2\frac{1}{4}$ ичинде канча $\frac{1}{4}$ бар? Парталашыңа далилдеш үчүн сүрөтүн чий.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен буруш бөлчөктөр менен аралаш сандар эквиваленттүү маанеге ээ экенин көрсөтө алам.

Иш дептери
12В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Г Пайыз бөлүмү 100 болгон бөлчөк катары

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *фигуралардын пайыздык үлүштөрүн тааануну;*
- *пайыздык бөлүмү 100 болгон бөлчөк катары жазууну.*

Кел, эске салабыз



Белекте 100 мейиз бар. Анын 25и сары, калгандары кара мейиз. Сары мейиздердин санын жалпы мейиздердин санынын пайызы катары кантип көрсөтөсүң? Парталашың менен талкуула.

Ойлонуп көрчү

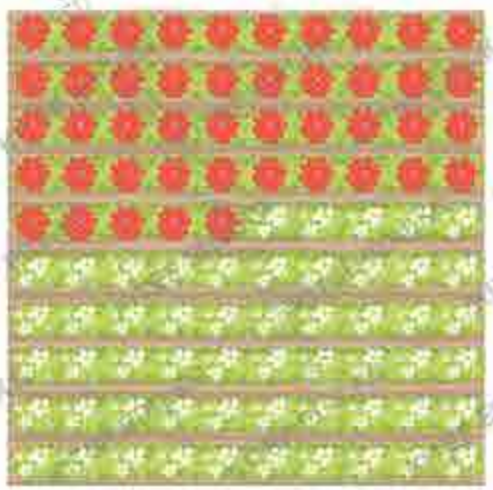


Сары мейиздердин пайыздык үлүшүн бөлчөк катары кантип көрсөтүүгө болот? Жоопту далилдөө үчүн схема чий.

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Гүл бакчада 100 гүл бар. Алардын 45 %ы кызыл, калгандары ак.





45 % деген 100 дөн 45 дегенди билдирет.

$45\,\% = \frac{\square}{100}$.

Гүл бакчада гүлдөрдүн $\frac{\square}{100}$ бөлүгү кызыл.

100 гүлдү көрсөтүү үчүн жүз квадраттан турган тор сиз. Кызыл гүлдөрдүн 45%ын көрсөтүү үчүн 45 квадратты боё.

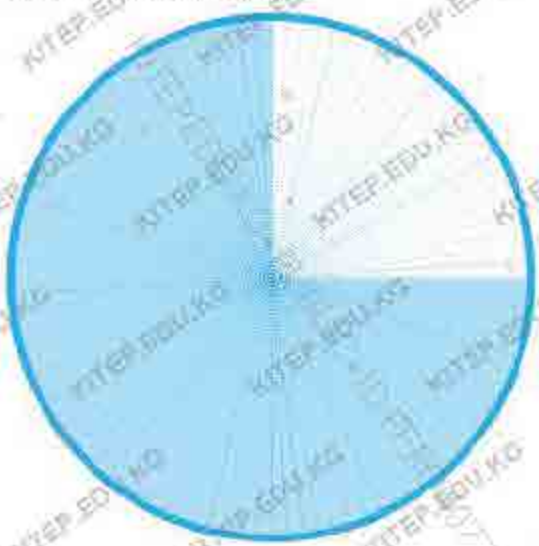


б) Шабданда 100 барабар бөлүккө бөлүнгөн тегерек бар. Ал тегеректин 75 %ын көк түскө боёп, калгандарын ак бойдон калтырган.

$75\,\% = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{4}$.

$\frac{\square}{4}$ канча болсо, 78 % ошончо болот.





Тегеректин $\frac{\square}{4}$ бөлүгү көк түскө боёлгон.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Пайыздарды көрсөтүү үчүн квадраттарды боё. Аларды бөлүмү 100 болгон бөлчөк түрүндө жаз.

а) 15%



б) 64%



2. Пайыздарды бөлчөк түрүндө жаз. Тегеректерди боёо аркылуу бөлчөктөрдү көрсөт.

а) 25%



б) 50%



3. Пайыздарды бөлүмдөрү 100 болгон бөлчөк түрүндө жаз.

а) 39%

б) 1%

в) 55%

г) 74%

4. Мектептеги иш-чарага 100 окуучу катышты. Эркек балдардын пайызы менен кыздардын пайызынын айырмасы 20%. Кыздар эркек балдарга караганда көбүрөөк. Сезим иш-чарага 60 кыз катышты дейт. Сен макулсуңбу? Эмне үчүн?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен фигуралардын пайыздык үлүштөрүн таанып билем.
- ☐ Мен пайызды бөлүмү 100 болгон бөлчөк катары жаза алам.

Иш дептери
12Г тапшырмалары

КТЕР.EDU.KG

Д

Эквиваленттүү бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *дурус бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар эквиваленттүү маанилер экенин түшүнүүнү.*

Кел, эске салабыз

Ынтымакта 1 *с* бар. Ал өчүргүчкө 40 *тыйын* коротту. Ынтымак акчасынын канча бөлүгүн өчүргүчкө коротту? Бул бөлүк пайыз менен канча болот? Парталашың менен талкуула.



Ойлонуп көрчү

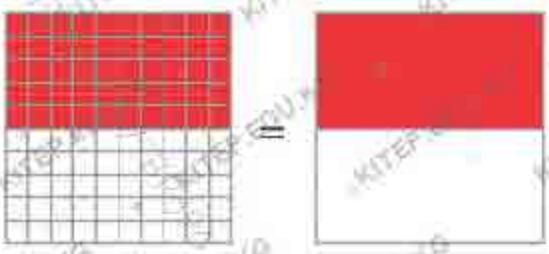


Жөнөкөй бөлчөк, ондук бөлчөк жана пайыз бирдей маанилер боло алабы? Эмне үчүн мындай ойлойсуң? Мисал келтир.

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Ырысбек бир банка кызыл боёкту бир банка ак боёк менен аралаштырды. Жаңы боёктун курамында 50% кызыл, 50% ак боёк бар.





$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

Жаңы боёктун $\frac{1}{2}$ бөлүгү кызыл.

50%, $\frac{50}{100}$, $\frac{1}{2}$ жана 0,5 бирдей маанеге ээ.



Жүздөн 10 ондон 1 болот. Ошондо, жүздөн 50 ондон 5 болот.

$\frac{50}{100}$ = жүздөн 50

= 5тен 10

= 0,5

Жаңы боёктун 0,5 бөлүгү кызыл.



Эгер Ырысбек 100% кызыл боёк колдонсо, 100% бөлчөк түрүндө же ондук бөлчөк түрүндө кандай болот?

б) 100 окуу китеби кайрымдуулукка берилди.



Бул китептердин 70%ы — математика китептери.

$70\% = \frac{70}{100} = \frac{7}{10} = 0.7$

KITEP.EDU.KG

Окуу китептеринин 20%ы табигый илимдер боюнча китептер.

$20\% = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{10} =$ _____

Окуу китептеринин 10%ы англис тили боюнча китептер.

$10\% = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{10} =$ _____

Кел, машыгабыз

1. Таблицаны толтур.

	Бөлчөк	Пайыз	Ондук бөлчөк
			
			

2. 1.4түү пайыз түрүндө жаз.

3. Назирада мончоктор бар. Алардын $\frac{1}{4}$и кызыл, ал эми 0.2си жашыл. Калганы сары түстө. Сары мончоктор канча пайызды түзөт?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Дурус бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр жана пайыздар эквиваленттүү мааниге ээ экенин түшүнөм.

Иш дептери
12Д тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

6 Жөнөкөй бөлчөктөрдү, ондук бөлчөктөрдү жана пайыздарды салыштыруу жана иреттөө

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *дурус бөлчөктөрдү, ондук бөлчөктөрдү жана пайыздарды салыштырууну жана иреттөөнү.*

Кел, эске салабыз



Акылай, Белек жана Сезимдин акчасынын өлчөмү бирдей болчу. Алар акчанын бирдей өлчөмүн коротконун кантип билсе болот?

Ойлонуп көрчү

Жөнөкөй бөлчөк, ондук бөлчөк же пайыз түрүндө берилген маанилерди салыштыруу оңойбу? Өз ыкмаңды парталашың менен бөлүш жана бири бириңердин ыкмаларыңарды талкуулагыла.





Классташыңдын пикирин кабыл ал жана баалай бил.

KITEP.EDU.KG

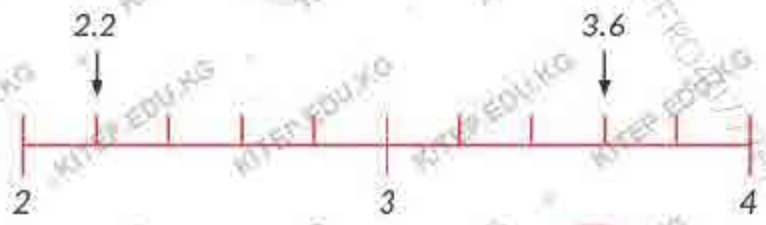
Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Нурайда узундугу 2.2 *м* болгон лента бар. Айгеримде узундугу 3.6 *м* болгон лента бар.



Биз ондук бөлчөктөрдү салыштыруу үчүн сан түз сызыгын колдонобуз.





Сан түз сызыгынан көрүнүп тургандай, 2.2 < 3.6.

Нурайдын лентасы Айгеримдин лентасынан кыскараак.

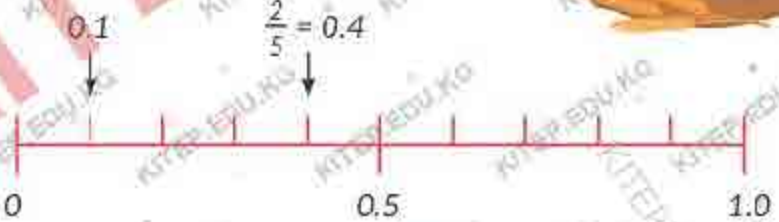
б) Айгүлдө $\frac{2}{5}$ *кг* ун, ал эми Толкунда 0.1 *кг* ун бар.

$\frac{2}{5}$ санын ондук бөлчөк катары көрсөтсө болот. Андан кийин ондук бөлчөктөрдү салыштырабыз.





$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0.4$



Сан түз сызыгынан көрүнүп турат: 0.1 ◯ 0.4.

Айгүлгө караганда Толкунда ун _____ .

Бөлчөктөрдү кантип салыштырса болот? Кадимки бөлчөктөрдү салыштыруу оңойбу же ондук бөлчөктөрдү салыштыруубу? Оюңду түшүндүрүп бер.



KITEP.EDU.KG

в) Аман менен Муратта бирдей өлчөмдө акча бар. Аман акчасынын 30 %ын, ал эми Мурат акчасынын $\frac{1}{2}$ ин сарптаган.

$30\% = \frac{30}{100} = 0.3$ $\quad \frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$

1	$\frac{1}{10}$
0	3
0	5

30 % менен $\frac{1}{2}$ ди ондук бөлчөк менен жаза алабыз. Андан кийин ондук бөлчөктөрдү салыштырабыз.

Ондук бөлчөктөрдү салыштыруу үчүн разряддар таблицасын колдонууга болот.



Бирдиктер разрядына көңүл бур. Алар бирдей. Андан кийин ондуктар разрядын кара. 5 саны 3төн чоңураак. Демек, 0.5 > 0.3.

_____ караганда _____ көбүрөөк акча сарптаган.

г) Төмөндөгү таблица айрым дүкөндөрдүн арзандатууларын көрсөтөт.

Дүкөн	А	Б	В	Г	Д
Арзандатуу	баанын 20%ы	баанын $\frac{3}{5}$ү	баанын 0.7си	баанын 40%ы	баанын $\frac{4}{5}$ү

Баалардын бардыгын ондук бөлчөктөр түрүндө көрсөт.

$20\% = \frac{20}{100}$ баа $= 0.2$ $\quad 40\% = \frac{40}{100} = 0.4$

$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0.6$ $\quad \frac{4}{5} = \frac{8}{10} = 0.8$

Жөнөкөй бөлчөктөрдү, пайыздарды жана ондук бөлчөктөрдү иреттөө үчүн сан түз сызыгын же разряддык таблицаны кантип тартмаксың?



Жөнөкөй бөлчөктөрдү, пайыздарды жана ондук бөлчөктөрдү өсүү тартибинде жаз. _____, _____, _____, _____, _____.

Кел, машыгабыз

1. Боштуктарга >, < же = белгилерин кой.

а) $\frac{1}{2}$ ☐ 0.4

б) 60% ☐ $\frac{4}{5}$

в) 0.3 ☐ $\frac{7}{10}$

г) 30% ☐ $\frac{3}{10}$

2. Сандарды кемүү тартиби боюнча жайгаштыр.

а) $\frac{1}{2}$, 80%, 0.3

б) 0.5, $\frac{7}{10}$, 10%

Салыштыруу үчүн бардык маанилерди жөнөкөй бөлчөк, ондук бөлчөк же пайыз түрүнө келтире аласыңбы? Салыштыруу үчүн кайсы ыкманы тандадың? Парталашың менен бөлүш. Эмне үчүн сенин ыкмаң жакшыраак экенин түшүндүр.

3. Таблицада үч китеп дүкөнүндөгү арзандатылган баалар көрсөтүлгөн. Сатуу башталганга чейин үч дүкөндө китептин баасы бирдей болгон. Кайсы дүкөн китепти эң арзан сатат?

Китеп дүкөнү	Арзандатылган баасы
А	*баанын* $\frac{1}{2}$ *бөлүгү*
Б	*баанын 70%ы*
В	*баанын 0.6 бөлүгү*

4. Айзат, Рахат жана Динаранын ар биринде 48ден шуру бар.

Айзаттын жалпы шуруларынын 0.5и кызыл.

Рахаттын жалпы шуруларынын 25%ы кызыл.

Динаранын жалпы шуруларынын $\frac{2}{3}$си кызыл.

Кимисинде кызыл шуруларэң көп? Түшүндүрүп бер.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен дурус бөлчөктөрдү, ондук бөлчөктөрдү жана пайыздарды салыштырып жана иреттей алам.

Иш дептери
12Е тапшырмалары

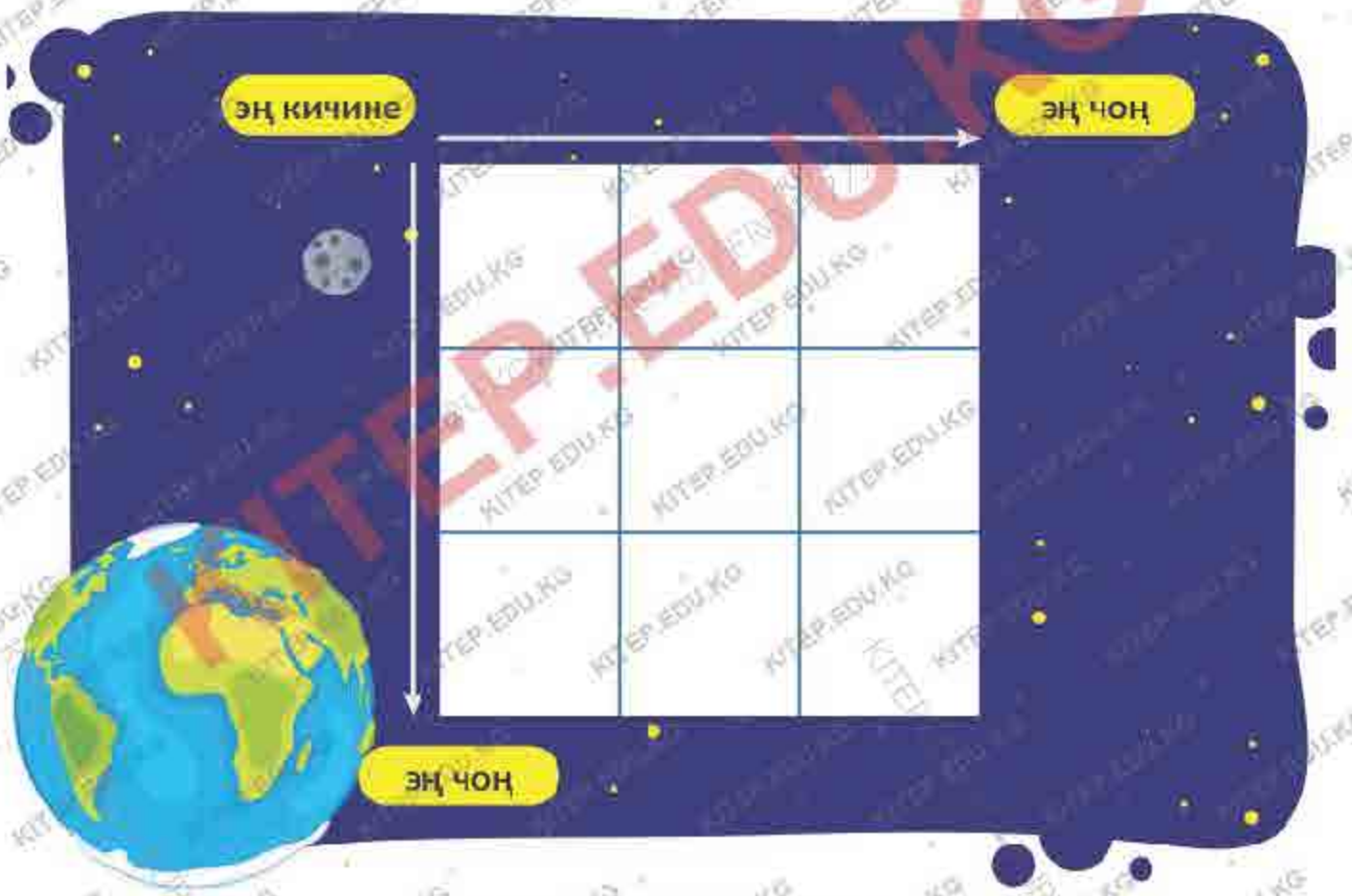
KITEP.EDU.KG

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражат:
- калем

Торчодогу ар бир жолчого жана ар бир мамычага сандарды өсүү тартибинде жайгаштыргыла.

$\frac{1}{7}$	0.1	40%	$1\frac{3}{5}$	0.6	80%	$\frac{30}{10}$	0.7	20%

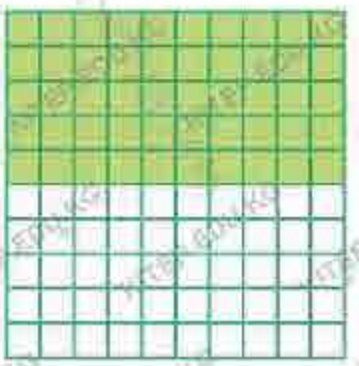


Сандарды бир нече башкача жол менен жайгаштырууга болобу? Классташың менен талкуула жана анын жообуна сын көз менен кара.



Эквиваленттүү

маанисі боюнча барабар



=



$50\,\% = 50 \div 100 = \frac{50}{100}$ $0.5 = \frac{1}{2}$

Аралаш сан

бүтүн сан жана бөлчөк сан

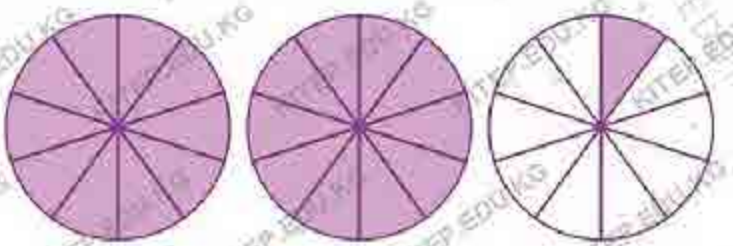
$2\frac{1}{10}$

=

Буруш бөлчөк

алымы бөлүмүнөн чоң

$\frac{21}{10}$



Иш дептери, 12-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

KITEP.EDU.KG

13-бөлүм

Жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр менен амалдар

Кошумча материалдар

Шоколад пирогунун 1 кесими 6.50 ⊆.
Алма пирогунун 1 кесими 4.90 ⊆.
Торттун 1 кесими 4.50 ⊆.
Жемиш пирогунун 1 кесими 3.90 ⊆.



Сен бул бөлүмдө:

- *жөнөкөй бөлчөктөрдү чамалайсың, кошосуң жана кемитесиң;*
- *бирдик бөлчөктөрдү чамалоого жана аны бүтүн санга көбөйтүүгө жана бөлүүгө үйрөнөсүң;*
- *ондук бөлчөктөрдү чамалап, кошуп жана кемитесиң;*
- *ондук бөлчөктөрдү бир орундуу сандарга көбөйтүүнү жана чамалоону үйрөнөсүң.*

А Жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *жөнөкөй бөлчөктөрдү чамалоону, кошууну жана кемитүүнү.*

Кел, эске салабыз

Белекте суши-роллдун $\frac{1}{4}$ и бар. Акылайда да суши-роллдун $\frac{1}{4}$ и бар.

Алардагы суши-роллдор биригип канча бөлүктү түзөт?
Чыгарылышты көрсөтүү үчүн үлүштөр тилкесин колдон.



Ойлонуп көрчү



Белекте суши-роллдун $\frac{1}{4}$ и бар. Акылай Белектеги суши-роллдун $\frac{1}{8}$ ин алат. Азыр Белекте суши-роллдун канча бөлүгү калды деп ойлойсуң? Жообуңду далилдөө үчүн үлүштөр тилкесин колдон.



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сезим тойго үч окшош торт сатып алган. Сүрөттө тойдон кийин канча торт калганы көрсөтүлгөн. Сезимде бардыгы канча торт калганын кантип чамалоого болот?



A B C

Сезим А тортунун болжол менен $\frac{1}{4}$и, В тортунун $\frac{1}{8}$и жана С тортунун $\frac{3}{4}$үн калган деп чамалады.

б) Айэрке жемиш пирогунун $\frac{1}{8}$ин жеди. Руслан жемиш пирогунун $\frac{3}{4}$үн жеди. Экөө биригип пирогдун канча бөлүгүн жешти?



$\frac{3}{4} = \frac{\square}{8}$

$\frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \frac{\square}{8}$

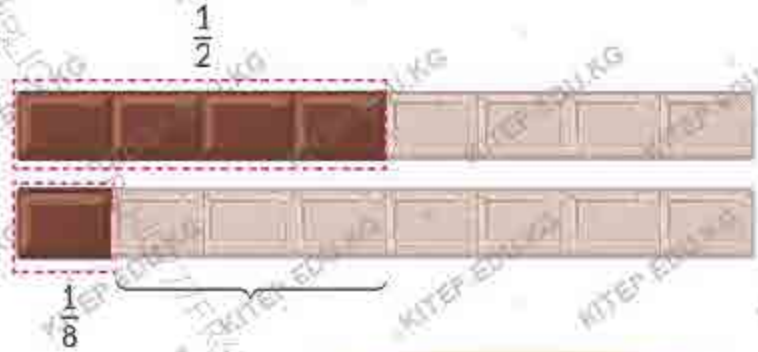
$= \frac{\square}{8}$



Алар биригип жемиш пирогунун $\frac{\square}{8}$ бөлүгүн жешти.

КИТЕР.EDU.KG

в) Мелисте шоколаддын $\frac{1}{2}$и, Мээримде $\frac{1}{8}$и бар. Мээримдикине караганда Мелистин шоколады канчага көп?



$\frac{1}{2}$ *де канча* $\frac{1}{8}$ *бар экенин тап.*

$\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{\square}{8} - \frac{1}{8}$

$= \frac{\square}{8}$



Мелисте Мээримге караганда $\frac{\square}{8}$ ге көп шоколад бар.

г) Нияз менен досу ар бири бирден пицца сатып алышты. Нияз пиццасынын $\frac{1}{3}$ин, досу пиццасынын $\frac{5}{6}$ин жеди. Экөө биригип канча бөлүк пицца жешти?



$\frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \frac{\square}{6} + \frac{5}{6}$

$= \frac{\square}{6}$

Экөө биригип $\frac{\square}{6}$ бөлүк пицца жешти.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Кошууну жана кемитүүнү аткар. Жообуңду негиздөө үчүн схема чий.

   а) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9}$ б) $\frac{2}{5} + \frac{7}{10}$ в) $\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$ г) $\frac{9}{10} - \frac{1}{2}$

2. Калтырылган бөлчөктү тап. Эсебиңди түшүндүрүү үчүн схема чий.

   а) $\frac{1}{6} + ____ = \frac{2}{3}$ б) $\frac{3}{4} - ____ = \frac{3}{8}$

3. Айбийкеде $\frac{2}{5}$ *кг* жемиш бар эле. Ал андан $\frac{1}{10}$ *кг* жеди. Айбийкеде канча *кг* жемиш калды?

4. Сейил бактагы адамдардын $\frac{1}{4}$ и эркек балдар, $\frac{3}{8}$ ү кыздар. Калгандары чоң адамдар. Сейил бактагы адамдардын канчасы эркек балдар жана кыздар?

5. Сүрөттөгү боёлгон бөлүктөрдү Салтанат үч тик бурчтук кагаздан кесип алган.



   а) Салтанат А жана С тик бурчтуктарынан жалпы канча бөлүк кесип алганын чамалап айт.

   б) Салтанат С тик бурчтугунан кесип алган бөлүгү А тик бурчтугунан кесип алган бөлүктөн канчага чоң экенин чамала.

   в) Салтанат кесип алган бардык бөлүктөр бир бүтүндөн аз деп айтууда. Ага кошуласыңбы? Эмне үчүн?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен жөнөкөй бөлчөктөрдү чамалоону, кошууну жана кемитүүнү аткара алам.

Иш дептери
13А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б Бирдик бөлчөктөрдү бүтүн санга көбөйтүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бирдик бөлчөктөрдү чамалоону жана аны бүтүн санга көбөйтүүнү.*

Кел, эске салабыз



Ар бир табакта 1ден жумуртка бар. Бардыгы канча жумуртка?

Ойлонуп көрчү

Ар бир табакта $\frac{1}{2}$ жумуртка бар. Бардыгы канча жумуртка болот деп ойлойсуң? Бул жыйынтыкты кантип алдың? Парталашың менен талкуула.





KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Ынтымак бир нече табакта калган пирогдордун бөлүктөрүн чогултту. Бул кесиндилер бүтүн пирогдун канча бөлүгүн түзөт?



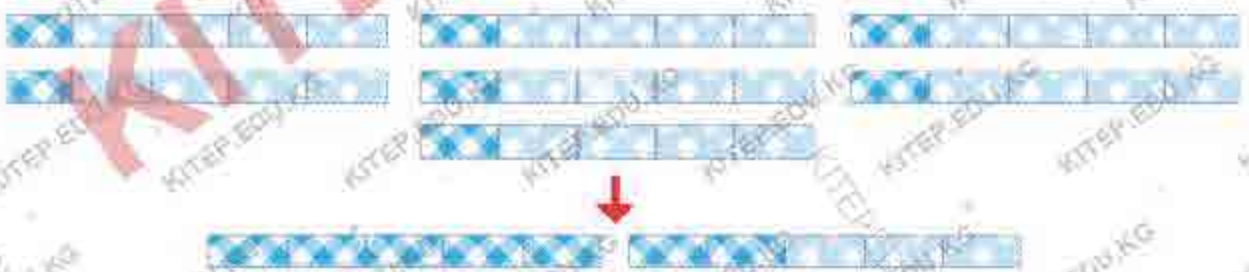
Ынтымак ар бир табакта $\frac{1}{4}$ ге жакын пирог бар деп чамалады. $\frac{1}{4} \times 3 = \frac{3}{4}$

Кесиндилер бүтүн пирогдун $\frac{3}{4}$ бөлүгүн түзөт.

$\frac{1}{4} \times 3$ – бул $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ менен бирдей.



б) 7 окуучу бар. Ар бир окуучу кездеменин $\frac{1}{5}$ бөлүгүн алат. Бардык окуучулар биригип, кездеменин канча бөлүгүн алышты?



$$\frac{1}{5} \times 7 = \frac{\square}{5}$$

Окуучулар жалпы кездеменин $\frac{\square}{5}$ бөлүгүн алышат.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. а)



Ар бир төрт бурчтуктун боёлгон бөлүгүн чамала.

б) Ошол бөлчөктү 4кө көбөйт.

2. Көбөйтүүнү аткар.

а) $\frac{1}{7} \times 2$ б) $\frac{1}{3} \times 3$ в) $\frac{1}{4} \times 5$

3. Сабыр бир вазаны боёш үчүн көк боёктун $\frac{1}{3}$ ин колдонду. Анда 2 бирдей ваза бар. Бул вазаларды боёо үчүн Сабыр көк боёктун канча бөлүгүн колдонот?

4. Мадина сүттү 3 бирдей стаканга куйду. Ар бир стаканга $\frac{1}{5}$ *л* сүт батат. Стакандарга жалпы канча литр сүт куюлду?

5. Самара лентанын $\frac{4}{5}$ үн колдонду. Лентанын баштапкы узундугу 2 *м* болгон. Лентанын канчасы калды? Жообуңду метр менен бер.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бирдик бөлчөктөрдү чамалай алам жана аны бүтүн сандарга көбөйтө алам.

Иш дептери
13Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

B Бирдик бөлчөктөрдү бүтүн санга бөлүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бирдик бөлчөктөрдү чамалоону жана аны бүтүн санга бөлүүнү.*

Кел, эске салабыз

Бир бөлкө нан 2 балага бөлүнгөн. Ар бир бала бөлкө нандын канча бөлүгүн алат? Жоопту табыш үчүн схема түз.



Ойлонуп көрчү

Бөлкө нандын $\frac{1}{4}$-и 2 балага бөлүнгөн. Ар бир бала бөлкө нандын канча бөлүгүн алат? Жоопту кантип тапса болот? Парталашыңа түшүндүр жана негиздеп бер.





KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Акылай пиццанын бир бөлүгүн Белек менен тең бөлүшүп жатат.



Ал өзүндө пиццанын болжол менен $\frac{1}{2}$ и бар деп чамалады.

$$\frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{4}$$

Анда ар бир бала пиццанын $\frac{1}{4}$ ин алат.

б) Нурланда батончиктин $\frac{1}{2}$ и бар. Ал аны 4 адамга бирдей бөлүштүрдү. Ар бир адам анын канча бөлүгүн алат?



$$\frac{1}{2} \div 4 = \frac{1}{\square}$$

Ар бир адам батончиктин $\frac{1}{\square}$ ин алат.

КИТЕР.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1.

а) Тик бурчтуктун боёлгон бөлүгүн чамалап айт.



б) Боёлгон бөлүктү 3кө тең бөл. Ар бир бөлүк бир бүтүн бөлүктүн канча үлүшүнө түура келет? Бул тик бурчтукту бөлүүнүн башка жолун ойлоп таба аласыңбы? Мисал менен көрсөт.

2. Бөлүүнү аткар.

а) $\frac{1}{4} \div 2$ б) $\frac{1}{3} \div 3$ в) $\frac{1}{5} \div 4$

3. Бекжан $\frac{1}{2}$ кг ундан 2 нан бышырат. 1 нан бышыруу үчүн ал канча килограмм ун сарптайт?

4. Аскарда бир нече шарлар бар болчу. Шарлардын $\frac{1}{3}$и сары, калгандары көк. Сары шарлар 4 класска тең бөлүштүрүлүп илинген. Ар бир класста бардык шарлардын канча бөлүгү илинген?

5. Атай токочтун $\frac{3}{4}$үн жеди. Калган бөлүгүн 3 тең бөлүккө бөлүп, андан соң дагы 2 бөлүгүн жеди. Токочтун канча бөлүгү калды? Парталашыңа түшүндүр жана айтып бер.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бирдик бөлчөктөрдү чамалай алам жана аны бүтүн санга бөлгөндү билем.

Иш дептери
13В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

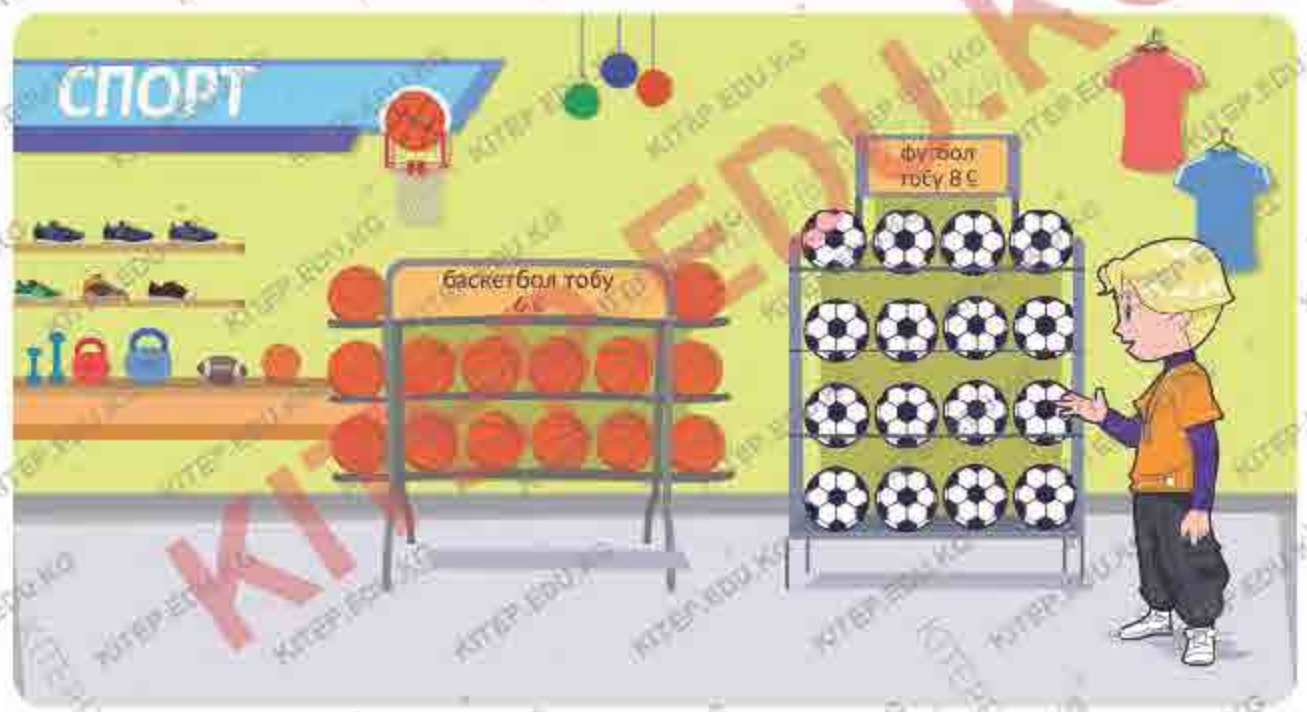
Г Ондук бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук бөлчөктөрдү чамалоону, кошууну жана кемитүүнү.*

Кел, эске салабыз

Белек ойноп жатат. Анын 14 ⊆ оюнчук акчасы бар. Эгер Белек сүрөттөгү бир баскетбол жана бир футбол тобун сатып алса, канча акчасы калат?



Ойлонуп көрчү



Белекте 1.40 ⊆ бар. Ал калемге 0.60 ⊆ жана сызгычка 0.80 ⊆ коротту. Анын канча акчасы калды? Бул маселени кантип чыгарса болот? Парталашыңды ынандыруу үчүн акча моделдерин пайдалан.

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Айнура камыр жууруш үчүн 0.2 *кг* сууга 0.5 *кг* ун кошту. Камырдын жалпы массасы канча болот?



0.5 саны 1ге жакын, 0.2 саны 0гө жакын.

Демек, 1 + 0 = 1. Сумма 1ге жакын болот.

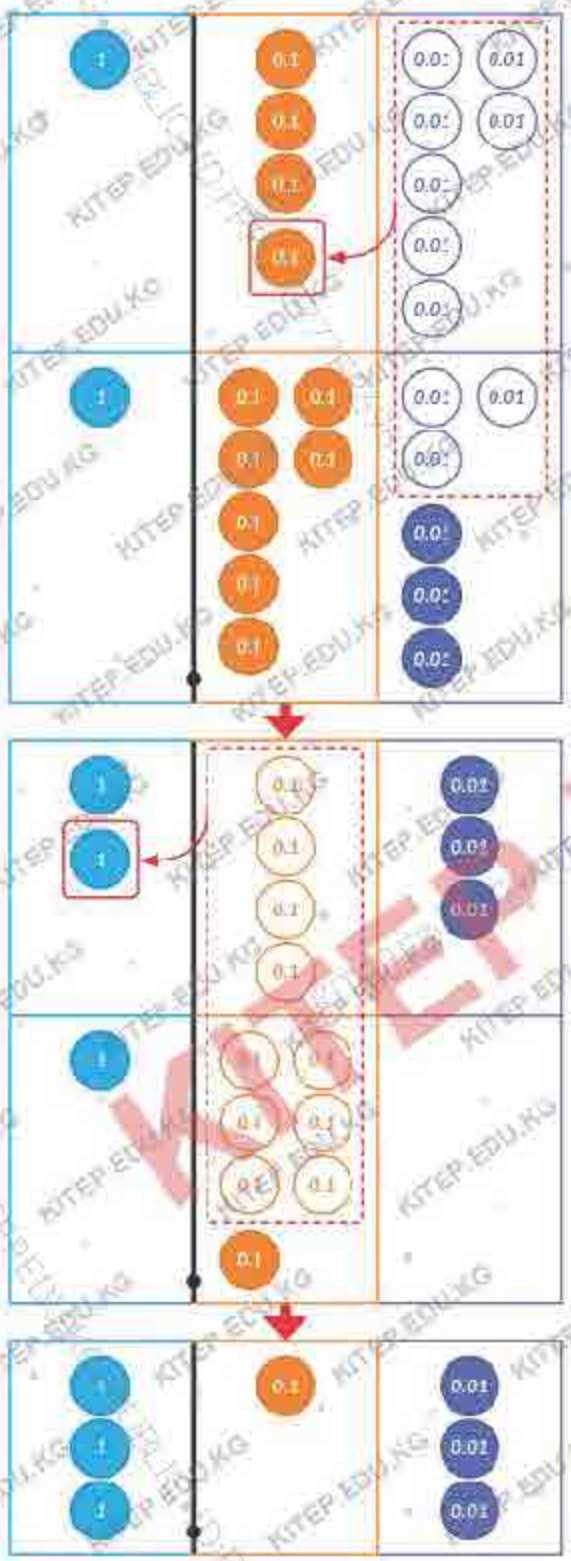


ондон 5	+	ондон 2	=	ондон 7
0.5	+	0.2	=	0.7

Камырдын массасы 0.7 *кг* болот.

KITEP.EDU.KG

б) Бир кутунун массасы 1.37 *кг*. Анын үстүнө коюлган башка куту 1.76 *кг*. Эми бул эки кутунун жалпы массасы канча болот?



1-кадам. Жүздүк үлүштөрдү кошуу.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
	1	. 3	7
+	1	. 7	6
		.	3

жүздөн 13

= ___ ондон ___ жүздөн

2-кадам. Ондук үлүштөрдү кошуу.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
	1	. 3	7
+	1	. 7	6
		. 1	3

ондон 11

= бирден ___ ондон ___

3-кадам. Бүтүндөрдү кошуу.

	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
	1	. 3	7
+	1	. 7	6
		. 1	3

1.37 + 1.76 = ___

Кутулардын жалпы массасы ___ *кг*.

KITEP.EDU.KG

в) Айбек концерт көрүүгө 1.7 саат, ал эми түшкү тамактанууга 0.5 саат убакыт жумшады. Ал концерт көрүүгө түшкү тамактанууга караганда канча убакытты көп сарптады?





1.7 — 2ге, ал эми 0.5 — 1ге жакын.

Демек, 2 – 1 = 1. Айырма 1ге жакын.

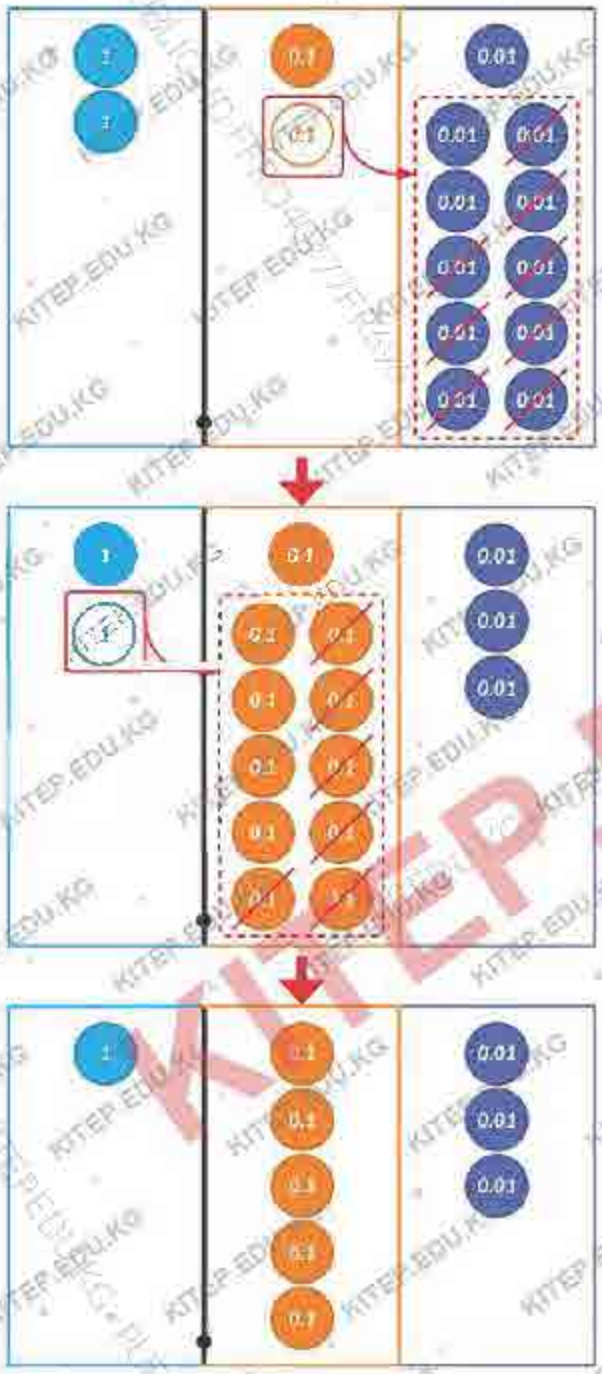


1 бүтүн ондон 7	–	ондон 5	=	1 бүтүн ондон 2
1.7	–	0.5	=	1.2

Айбек түшкү тамактанууга караганда концерт көрүүгө 1.2 саат көбүрөөк убакыт кетирди.

г) Капта 2.21 *кг* күрүч бар. Нагима анын 0.68 килограммын бышырды. Каптын ичинде канча *кг* күрүч калды?





1-кадам. Жүздүктөрдү кемитүү. Ондон 1 жүздөн 1 = жүздөн ____

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
	1	11
2	2	1
− 0	6	8
		3

2-кадам. Ондуктарды кемитүү. 1 бүтүн ондон 1 = ондон ____

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1	11	11
2	2	1
− 0	6	8
	5	3

3-кадам. Бирдиктерди кемитүү.

1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$
1	1	11
2	2	1
− 0	6	8
	5	3

2.21 − 0.68 = ____

Каптын ичинде ____ *кг* күрүч калды.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгалы

1. Чамала жана кошуу амалын аткар.

а)
$$\begin{array}{r} 2.4 \\ +\ 3.7 \\ \hline \square.\square \\ \hline \end{array}$$

б) 5.8 + 1.4 = ____ в) 1.25 + 4.02 = ____

2. Чамала жана кемитүү амалын аткар.

а)
$$\begin{array}{r} 5.25 \\ -\ 2.82 \\ \hline \square.\square\square \\ \hline \end{array}$$

б) 2.8 – 1.9 = ____ в) 3.75 – 2.23 = ____

3. Боштуктарды цифралар менен толукта.

$$\begin{array}{r} 4.1\square \\ -\ 2.\square 1 \\ \hline \square.37 \\ \hline \end{array}$$

4. Салтанаттын массасы 40.3 *кг*. Анын сиңдиси андан 3.9 *кг* жеңил. Сиңдисинин массасы канча?

5. Данияр 6.20 ₾ китеп жана 1.95 ₾ калем сатып алды. Ал жалпы канча акча төлөдү?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ондук бөлчөктөрдү чамалайм, кошом жана кемите алам.

Иш дептери
13Г тапшырмалары

КІТЕР.EDU.KG

Ондук бөлчөктөрдү бир орундуу сандарга көбөйтүү

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *ондук бөлчөктөрдү чамалоону жана ондук бөлчөктөрдү бир орундуу сандарга көбөйтүүнү.*

Кел, эске салабыз

Бир кутуда 300 *мл* ананас ширеси бар.
Ушундай 4 кутуда жалпы канча шире болот?



Ойлонуп көрчү

Бир кутуда 0.3 литр ананас ширеси бар. Ушундай 4 кутуда жалпы канча өлчөмдө шире бар? Түшүндүрүп бер жана парталашыңды ынандыр.



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Столдун узундугу 1.2 *м*. Айдардын үйүндө ушундай 2 стол бар. Столдордун жалпы узундугу канча?



1.2 деген 1ге жакын. Демек, 1 × 2 = 2.

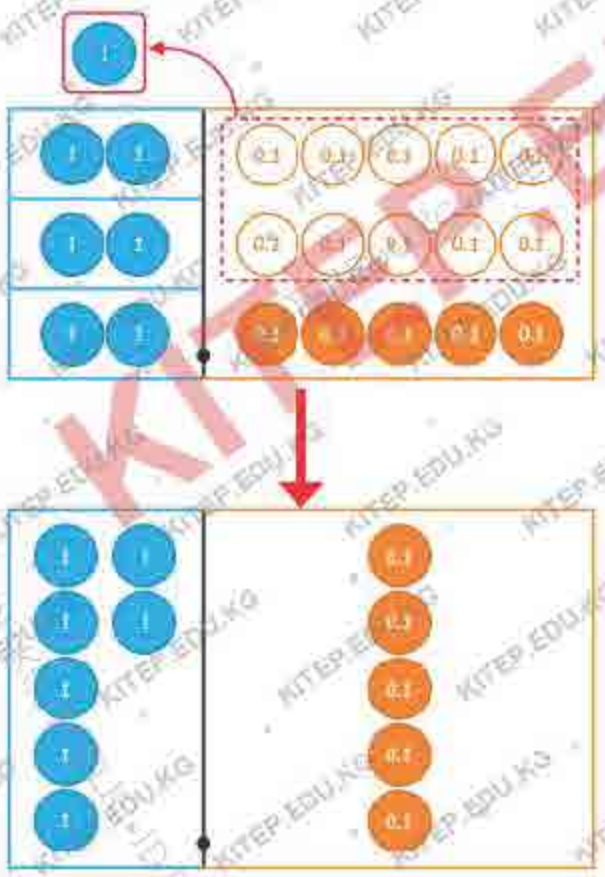
Көбөйтүндү 2ге жакын.



1 бүтүн ондон 2	×	2	=	2 бүтүн ондон 4
1.2	×	2	=	2.4

Столдордун жалпы узундугу 2.4 *м*.

б) Бир китептин массасы 2.5 *кг*. Айперинин ушундай 3 китеби бар. Китептердин жалпы массасы канча?



2.5 × 3 = ____

Китептердин жалпы массасы ____ *кг*.

1-кадам. Ондуктарды 3кө көбөйт.

1	$\frac{1}{10}$
2	5
×	3
	5

ондон 5 × 3 = 1 бүтүн ондон 5

2-кадам. Бүтүн сандарды 3кө көбөйт.

1	$\frac{1}{10}$
2	5
×	3
7	5

2 бүтүн × 3 = 6 бүтүн

6 бүтүн + 1 бүтүн = 7 бүтүн

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Чамала жана көбөйтүүнү аткар.

а)
$$\begin{array}{r} 1.8 \\ \times \quad 6 \\ \hline \square.\square \end{array}$$

б) $7.5 \times 4 =$ _____

в) $26.5 \times 3 =$ _____

2. Мультфильмдин узактыгы 0.8 саат. Кинофильмдин узактыгы мультфильмге караганда 3 эсе көп. Кинофильм канча убакытка созулат?

3. Акылай ойноп жатат. Төмөнкү таблицада оюнчук тамактардын баасы көрсөтүлгөн.

Тамак	Баасы (с)
жумуртка	0.50
эт	1.20
нан	0.40



Акылай 2 кесим нан, 2 жумуртка жана 1 тилим эт сатып алды. Ал канча акча сарптады?

Жооптун туура экенин кантип билгениңди түшүндүр жана ага партала-шыңды ынандыр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ондук бөлчөктөрдү чамалай алам жана ондук бөлчөктөрдү бир орундуу сандарга көбөйтө алам.

Иш дептери
13Д тапшырмалары

МАТЕМАТИКА
чемпиондору

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- оюн талаасы (бассейн формасында)
- 2 фишка (1 кызыл жана 1 көк)
- өкчөөчү кубик
- бака чаптамалары

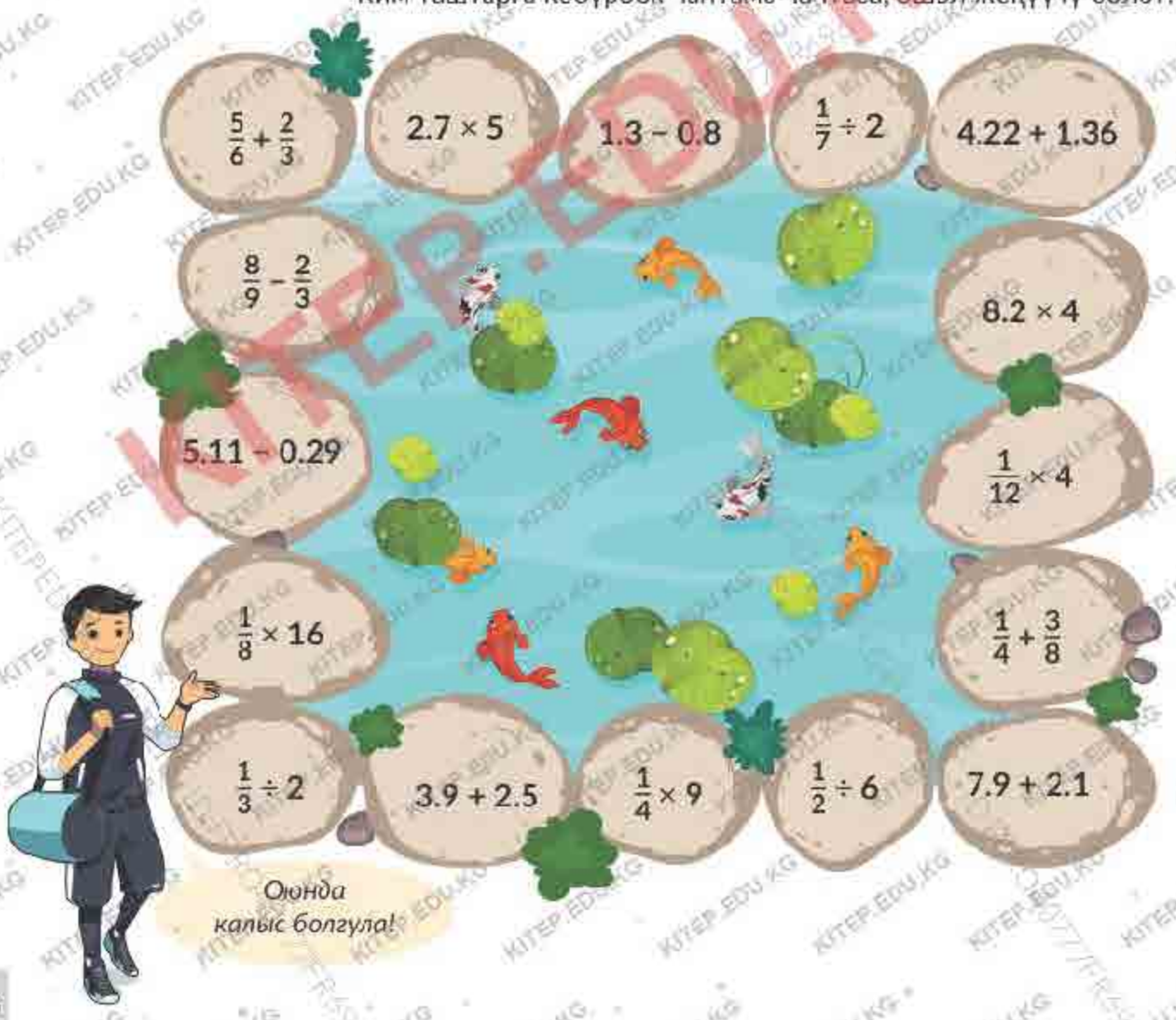
1-кадам. Ар бир окуучу бирден оюн фишка тандайт жана аны каалаган таштын үстүнө коёт.

2-кадам. Кубикти окчо. Анда түшкөн сандын негизинде фишканы саат жебеси боюнча жылдыр.

3-кадам. Фишка токтогон таштагы мисалды чыгар. Эгер жооп туура болсо, ошол ташка жооптун түсүнө ылайык бака чаптамасын чапта.

4-кадам. Кезектешип ойной бергиле. Бардык суроолорго туура жооп берилгенге чейин 2-кадам жана 3-кадамды кайталагыла.

Ким таштарга кебүрөөк чаптама чаптаса, ошол жеңүүчү болот!



Оюнда калыс болгула!

KITEP.EDU.KG

Жөнөкөй бөлчөктөр

Кошуу жана кемитүү

- бирдей бөлүмдөгү бөлчөктөрдү кошуу же кемитүү;
- кошуудан же кемитүүдөн мурда эквиваленттүү бөлчөктөрдү табуу.



$\frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{7}{10}$



$\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$

Көбөйтүү жана бөлүү

- бирдик бөлчөктөрдү бүтүн санга көбөйтүү жана бөлүү.



$\frac{1}{3} \times 7 = \frac{7}{3}$



$\frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{4}$

Ондук бөлчөктөр

Кошуу жана кемитүү



ондон 5 + ондон 2 = ондон 7

1	$\frac{1}{10}$
0 .	5
+ 0 .	2
0 .	7



1 бүтүн ондон 7 – ондон 4 = 1 бүтүн ондон 3

1	$\frac{1}{10}$
1 .	7
– 0 .	4
1 .	3

Көбөйтүү

ондук бөлчөктөрдү бир орундуу санга көбөйтүү



1 бүтүн ондон 3 × 2 = 2 бүтүн ондон 6

1	$\frac{1}{10}$
1 .	3
×	2
2 .	6

Иш дептери, 13-бөлүм
Мен эми эмнени аткара элам?

14-БӨЛҮМ

Пропорция жана катыш

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *бүтүндү бөлүк менен салыштырууда пропорцияны кантип колдонууну үйрөнөсүң;*
- *бүтүндүн эки же андан көп бөлүгүн бири бирине салыштырууда катышты кантип колдонууну үйрөнөсүң.*

А Пропорция

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бөлүктү бүтүнгө салыштыруу үчүн пропорцияны колдонууну.*

Кел, эске салабыз



Жалпы канча гүл бар? Канча гүл кызыл?
Гүлдөрдүн канча бөлүгү кызыл?

Ойлонуп көрүү

Ар бир вазага көңүл бур. Ар бир вазадагы гүлдердүн кайсы бөлүгүн кызыл гүлдөр түзөт. Бул бөлчөк 5 идиштеги бардык гүлдөрдүн арасындагы кызыл гүлдөрдүн бөлүгүнө окшошпу? Эмне үчүн экенин түшүндүр.



Классташың сүйлөп жатканда кунт коюп ук.



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Азаттын 2 кызгылт сары көйнөгү жана 3 жашыл көйнөгү бар.



5 көйнөктүн 2си кызгылт сары.

Кызгылт сары көйнөктөрдүн **пропорциясы** $\frac{2}{5}$ ни түзөт.

Биз бөлүктү бүтүн менен салыштыруу үчүн пропорцияны колдонобуз.



_____ көйнөктүн _____ жашыл.

Жашыл көйнөктөрдүн пропорциясы $\frac{\square}{\square}$.



б) Акбар карнавалдык белек үчүн ар бир баштыкка 1 кызыл калем жана 3 көк калем салды.

Ар бир баштыктагы 4 калемдин 1и кызыл.

Кызыл калемдердин пропорциясы $\frac{1}{4}$ ди түзөт.

Пропорцияны пайыз түрүндө да көрсөтө алабыз.

$\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 100\% =$ _____ %



_____ калемдин ар бир _____ көк болот.

Көк калемдердин пропорциясы $\frac{\square}{\square}$ же _____ %.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. а) 

_____ олтургучтун _____ сары.

б) 

балыктын _____ _____ кызгылт сары.

2. а) 

Тегерек топчулардын пропорциясы $\frac{\square}{\square}$ же _____ %.

б) 

Математика китептеринин пропорциясы $\frac{\square}{\square}$ же _____ %.

3. Класста аркан тартыш мелдеши үчүн 10 окуучудан турган топ түзүлүп жатат. Топто балдарга караганда кыздар 2ге көп болушу керек.

Командадагы кыздардын пропорциясын тап.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бөлүктү бүтүнгө салыштыруу үчүн пропорцияны колдоно алам.

Иш дептери
14А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б Катыш

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *бир бөлүктү башка бөлүк менен салыштыруу үчүн катышты колдонууну.*

Кел, эске салабыз

Бакыт менен Сезимде бир нече кубик бар. Алар кубиктерди топторго бөлүштү. Ар бир топто канча көк кубик бар? Ар бир топто канча сары кубик бар?



Ойлонуп көрчү



«Ар бир топто 2 көк жана 3 сары кубик бар», – деди Бакыт. Сезим болсо: «Ар бир топто 2 сары жана 3 көк кубик бар», – дейт. Ким туура айтып жатат? Өзүңдүн оюңду парталашыңа негиздеп бер.

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Жибекте мончоктор бар.



Кызыл мончок — 4 даана,
көк мончок — 5 даана.
Кызыл мончоктордун санынын көк мончоктордун санына болгон **катышы** 4 : 5

Биз катышты бөлүктөрдү өз ара салыштыруу үчүн колдонобуз. Катышты көрсөтүү үчүн «:» белги колдонулат.



Көк мончоктор — 5 даана,
кызыл мончоктор — 4 даана.
Көк мончоктордун санынын кызыл мончоктордун санына болгон катышы 5 : 4

Кызыл мончоктордун санынын көк мончоктордун санына болгон катышы көк мончоктордун санынын кызыл мончоктордун санына болгон катышына барабар эмес.



б) Фатима бир нече сэндвич жасады.



Ар бир _____ сыр кесиндисине _____ нан кесиндиси туура келет.
Сыр кесиндилеринин санынын нан кесиндилеринин санына болгон катышы: _____ : _____ .

Кел, машыгабыз

1. Бошлуктарды толтур.

а)



Алмуруттардын санынын алмалардын санына болгон катышы
_____ : _____ .

KITEP.EDU.KG

б)



Калемдердин санынын өчүргүчтөрдүн санына болгон катышы _____ : _____.

в)



Баскетбол тобунун санынын футбол тобунун санына болгон катышы _____ : _____.

2. Төмөнкү таблицада гүл сатуучу 1 саат ичинде канча гүл сатканы көрсөтүлгөн:

Гүл	*ромашка*	*орхидея*	*лилия*	*роза*
Саны	2	5	3	11

Төмөнкү таблицаны толтур:

		Катышы
а)	*ромашка менен розанын катышы*	
б)	*лилия менен розанын катышы*	
в)	*роза, орхидея жана лилиянын катышы*	
г)	*орхидея, лилия жана ромашканын катышы*	

3. Перизаттын калемдеринин Салтанаттын калемдерине болгон катышы 3 : 2. Салтанаттын калемдеринин Назиктин калемдерине болгон катышы 2 : 5. Назикте 20 калем бар. Бул үч кызда канча калем бар экенин кантип тапса болот? Парталашыңа түшүндүрүп бер.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен бир бөлүктү башка бөлүккө салыштыруу үчүн катышты колдоно алам.

Иш дептери
14Б тапшырмалары

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- ферма картасы
- эгиндер менен суу чачуучу челектердин чаптамалары

1-кадам. Таблицадан маалыматты карап чыгып, фермердик өсүмдүктөрдүн жана суу чачуучу челектердин чаптамаларын төмөндөгү картага белгиле.

2-кадам. Жоопторду текшерип, бардыгын белгилегенден кийин «Бүттүм!» деп катуу айт.

Белгилерди туура жана ылдам койгон окуучу жеңет!

	Жер	Түшүндүрмө	Керектүү суу көлөмү
Маалымат	A	ар бир тилкеге 2 даанадан жүгөрү	2 өсүмдүккө : 1 сугаруучу челек
	B	ар бир тилкеге 1 даанадан помидор	1 өсүмдүккө : 2 сугаруучу челек
	C	ар бир тилкеге 4 даанадан баклажан	2 өсүмдүккө : 1 сугаруучу челек
	D	ар бир тилкеге 3 даанадан калемпир	1 өсүмдүккө : 1 сугаруучу челек



KITEP.EDU.KG

Салыштыруу

Пропорция

- бүтүндү бир бөлүгү менен салыштыруу үчүн колдонулат.



4 калемдин 1и кызыл.
Ар бир баштыктагы
4 калемдин ичинен
1и кызыл. Кызыл
калемдердин пропорциясы
$\frac{1}{4}$ же 25%.

Катыш (сандарды салыштыруу)

- бир бөлүктү башка бөлүк менен салыштыруу үчүн колдонулат;
- 2 же андан көп сандагы чоңдуктарды салыштырса болот.



Ар бир баштыкта 2 кызыл,
3 жашыл жана 4 көк мончок бар.

Ар бир 2 кызыл мончокко 3 жашыл жана 4 көк мончок туура келет.

Кызыл мончоктордун санынын жашыл жана көк мончоктордун санына болгон катышы —
2 : 3 : 4.

Иш дептери, 14-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

15-БӨЛҮМ

Маалыматтарды иштетүү жана көрсөтүү

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- Кэрролл диаграммасы боюнча Венн диаграммасын түзөсүң;
- Венн диаграммасы боюнча Кэрролл диаграммасын түзөсүң;
- пайызды аныктоо үчүн жыштык таблицаны же вафелдик диаграмманы кантип колдонууну көрсөтөсүң;
- чекиттүү график түзөсүң;
- ылайыктуу шкала менен мамычалуу диаграмма түзөсүң;
- үзгүлтүксүз маалыматтарды топтоштурулган жыштык таблицасында, гистограммада жана сызыктуу графикте көрсөтөсүң;
- маалымат топтомунан мода жана медиананы табасың.

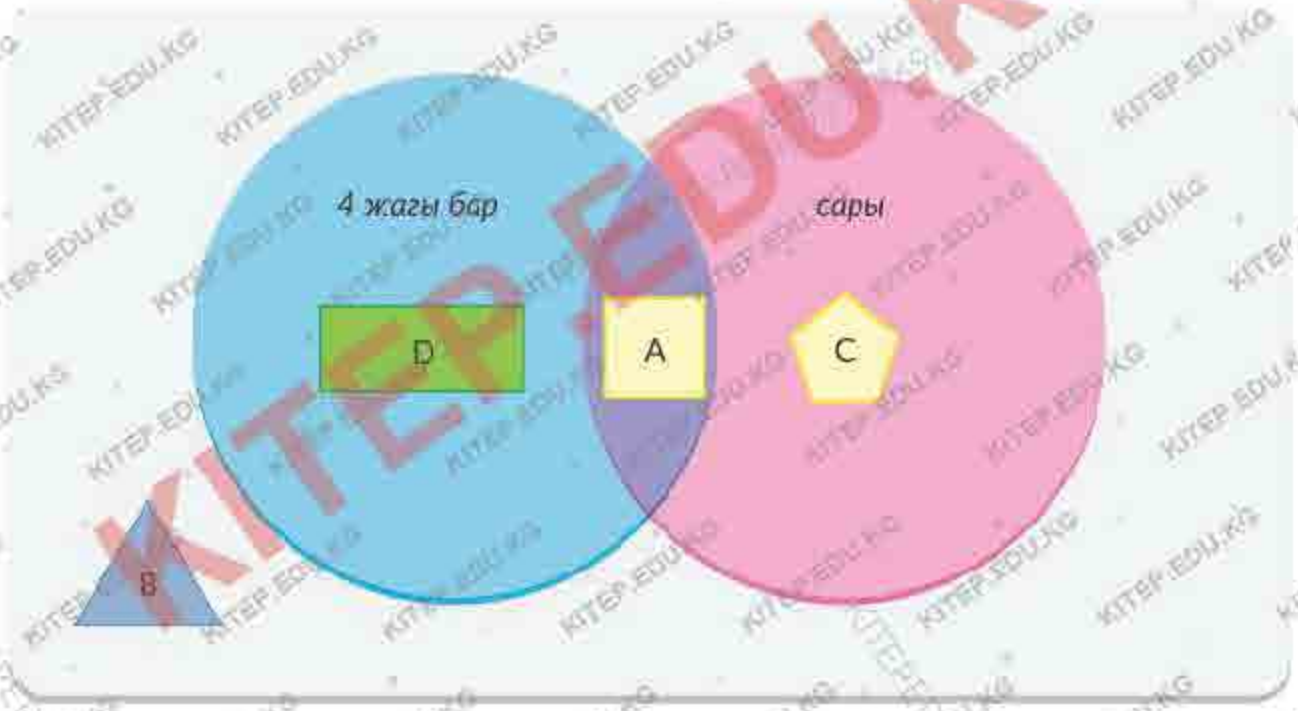
A Венн жана Кэрролл диаграммалары

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *Венн диаграммасы боюнча Кэрролл диаграммасын түзүүнү;*
- *Кэрролл диаграммасы боюнча Венн диаграммасын түзүүнү.*

Кел, эске салабыз

Венн диаграммасын кара. Ар бир фигура жөнүндө эмне айтууга болот?



Ойлонуп көрчү



Жогорудагы маалыматтарды Кэрролл диаграммасы менен кантип классификациялап көрсөтсөң болот? Парталашың менен талкуула.

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

5-«А» классынын окуучуларынан ырдаганды же бийлегенди жактырарын сурамжылашкан. **Кэрролл диаграммасында** сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөтүлүп турат.

	Бийлөөнү жактырат	*Бийлөөнү жактырбайт*
Ырдоону жактырат	*4*	*14*
Ырдоону жактырбайт	*17*	*5*



_____ окуучу ырдоону гана жактырат.

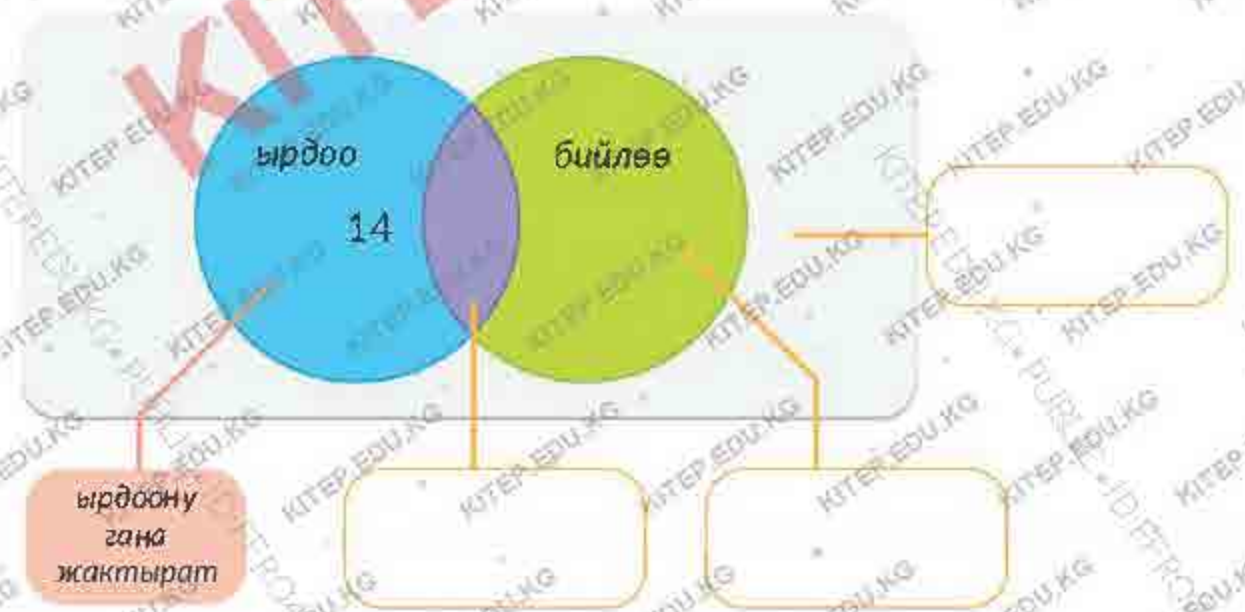
_____ окуучу бийлөөнү гана жактырат.

_____ окуучу ырдоону да, бийлөөнү да жактырат.

_____ окуучу ырдоону да, бийлөөнү да жактырбайт.

5-«А» класста бардыгы _____ окуучу бар.

Кэрролл диаграммасындагы маалыматтарды **Венн диаграммасы** аркылуу да көрсөтүүгө болот.



KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Венн диаграммасы июль айындагы шамал болгон же жаанчыл күндөрдүн санын көрсөтүп турат.



а) Ушул эле маалыматты Кэрролл диаграммасы аркылуу иретте.

	Шамал болгон күндөр	*Шамал болбогон күндөр*
Жаанчыл күндөр		
Жамгыр жаабаган күндөр		

б) Канча күн шамал гана болгон? _____

в) Канча күн жаан гана болгон? _____

г) Канча күн жамгыр да, шамал да болгон? _____

д) Канча күн жамгыр да, шамал да болгон эмес? _____

2. Айрым адамдар Фейсбук же Инстаграм социалдык тармактарын колдонуу боюнча сурамжылоого катышты. Кэрролл диаграммасы төмөндөгүдөй жыйынтыктарды көрсөттү.

	Инстаграм колдонгондор	*Инстаграм колдонбогондор*
Фейсбук колдонгондор	*16*	*38*
Фейсбук колдонбогондор	*24*	*12*

KITEP.EDU.KG

а) Ушул эле маалыматты Венн диаграммасын колдонуп классификацияла.



б) Фейсбук колдонуучулар канча? _____

в) Сурамжылоого канча адам катышты? _____

3. Бир нече бала өзүлөрү жакшы көргөн балмуздак даамы боюнча сурамжылоого катышты.

- 16 бала ваниль балмуздагын гана жактырат.
- 12 бала кулпунай балмуздагын гана жактырат.
- 18 бала шоколад балмуздагын гана жактырат.
- 7 бала ваниль жана шоколад балмуздагын жактырат.
- 9 бала кулпунай жана шоколад балмуздагын жактырат.
- 8 бала кулпунай менен ванилди жактырат.
- 5 бала үч түрүн тең жактырат.
- 4 бала балмуздакты такыр жактырбайт.

Маалыматты Венн диаграммасын пайдаланып классификацияла.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен Венн диаграммасы боюнча Кэрролл диаграммасын түзө алам.

☐ Мен Кэрролл диаграммасы боюнча Венн диаграммасын түзө алам.

Иш дептери
15А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б Жыштык таблицалар жана вафелдик диаграммалар

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *пайызды көрсөтүү үчүн жыштык таблицаларын колдонууну;*
- *пайызды көрсөтүү үчүн вафелдик диаграмманы колдонууну.*

Кел, эске салабыз



Мөмө-жемиш кошулмасынын канча пайызын кара моюл түзөт?
Кошулманын канча пайызын малина, канча пайызын киви кесими түзөт?

Ойлонуп көрчү



Жемиш кошулмаларынын пайызы канча экенин вафелдик диаграммада көрсөтүү үчүн торчону кантип бөлсө болот?
Мисалыңды парталашыңа көрсөт.



КІТЕР.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) «Талант» мектебинин окуучуларынан аларга жаккан суусундуктары жөнүндө сурамжылоо жүргүзүштү.



Жыштык таблицасын ар бир суусундукту жактырган окуучулардын санын көрсөтүү үчүн колдонууга болот. Ар бир суусундук үчүн бул маалымат бөлчөк жана пайыз менен берилет.

«Талант» мектебинин окуучуларына жаккан суусундуктар

Суусундук	*Жыштык*	*Бөлчөк*	*Пайыз*
суу	160	$\frac{160}{400} = \frac{16}{40} = \frac{4}{10}$	40 %
сүт	120		
жемиш ширеси	100		
жемиш чайы	20		
жалпы	400		

Маалыматты окууга жана салыштырууга пайыз кантип жардам берет?

б) **Вафелдик диаграмма** «Талант» мектебинин окуучулары жактырган суусундуктарды көрсөтөт.





KITEP.EDU.KG

в) Вафелдик диаграмма боюнча:

_____ — эң көп жактырылган суусундук.

_____ % сүткө караганда жемиш чайын жактыргандар.

_____ % суудан башка суусундуктарды тандагандар.

Кел, машыгабыз

1. Дүкөн бир айдын ичинде сатылган туристтик буюмдар боюнча эсеп жүргүздү.

а) Жыштык таблицасы боюнча толтур.

Туристтик буюм	*Сатылган буюмдардын саны*	*Бөлүк*	*Пайыз (%)*
чатыр	*50*		
жон баштык	*200*		
уктоочу мүшөк	*125*		
көл чырак	*125*		
жалпы	***500***		

б) Жыштык таблицасынын негизинде вафелдик диаграмманы толтур.





Вафелдик диаграмманын кандай 2 мүнөздөмөсү бар?



KITEP.EDU.KG

2. Мугалим классындагы окуучулардын жактырган улуттук оюндарын сурамжылап жазды. Бул маалымат боюнча Мээрим менен Уланга вафелдик диаграмма түзүүнү сунуштады.

Мээрим



Шарттуу белгилер

- ордо
- аркан тартыш
- топ таш
- башкалар

Улан



Шарттуу белгилер

- ордо
- аркан тартыш
- топ таш
- башкалар

а) Кимдин вафелдик диаграммасын окуу оңой, Мээримдикиби же Уландыкыбы? Класташыңа түшүндүр жана негиздеп бер.

б) Окуучулар жактырган оюндар тууралуу пайыз менен чагылдырып, бир нече сүйлөм жаз. Бул сүйлөмдөр вафелдик диаграммада кантип чагылдырылганын түшүндүр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен пайызды көрсөтүү үчүн жыштык таблицаны колдоно алам.
- ☐ Мен пайызды көрсөтүү үчүн вафелдик диаграмманы колдоно алам.

Иш дептери
15Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

В Чекиттүү графиктер

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *маалыматтарды жазуу үчүн чекиттүү графикти колдонууну.*

Кел, эске салабыз

2-, 5- жана 7-үңкүрлөрдүн координаталары кандай? Координаталык торчону кантип окудуң? Жоопторуңду түшүндүр?



Ойлонуп көрүү



Төмөнкү таблицада айрым үңкүрлөрдөгү алмаздардын саны көрсөтүлгөн.

Үңкүр	1	2	3	4	5	6	7
Алмаздардын саны	38	21	10	54	20	25	12

Бул маалыматтарды чекиттүү график менен көрсөтүүдө кандай кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн?
Чекиттүү графикти жакшыртуу үчүн эмнени өзгөртмөксүң?

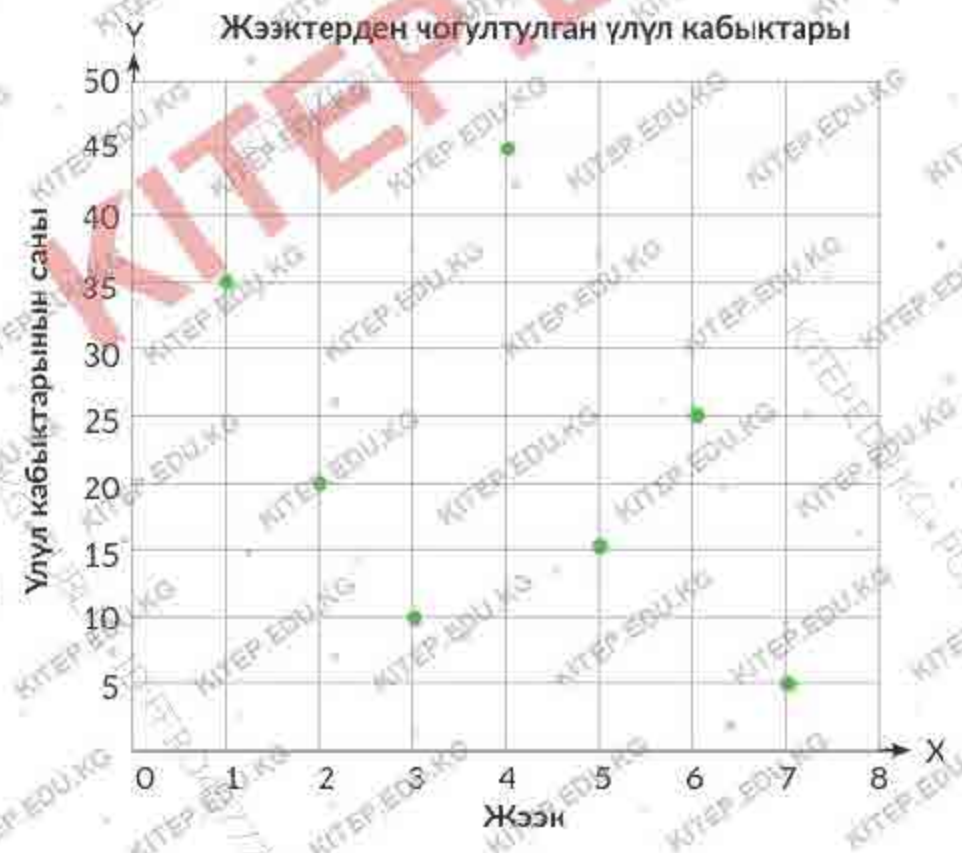
Кел, окуп үйрөнөбүз

Каныбек ар түрдүү жээктерден чогулткан үлүл кабыктардын санын эсептеди.

Жээк	1	2	3	4	5	6	7
Үлүл кабыктарынын саны	35	20	10	45	15	25	5



Ал 45 кабыкты көрсөтүү үчүн 45 чекит тарткысы келбейт. Ошондуктан ал төмөнкүдөй чекиттүү график түздү.



KITEP.EDU.KG

Каныбек чогулткан үлүл кабыктардын эң азы _____.

Каныбек 2-жээктен 3-жээкке караганда _____ үлүл кабыктарын көбүрөөк чогулткан.

Каныбек 20дан ашык үлүл кабыктарын _____ жана _____ жээктен чогулткан.

Чекиттүү график менен мамычалуу диаграмманын окшоштуктары жана айырмачылыктары эмнеде?



Кел, машыгабыз

1. Санжар бир апта ичиндеги турникке тартылуусунун санын каттаган.

Күн	1	2	3	4	5	6	7
Машыгууларынын саны	11	14	16	18	17	19	21

а) Чекиттүү графикти улантып толтур.

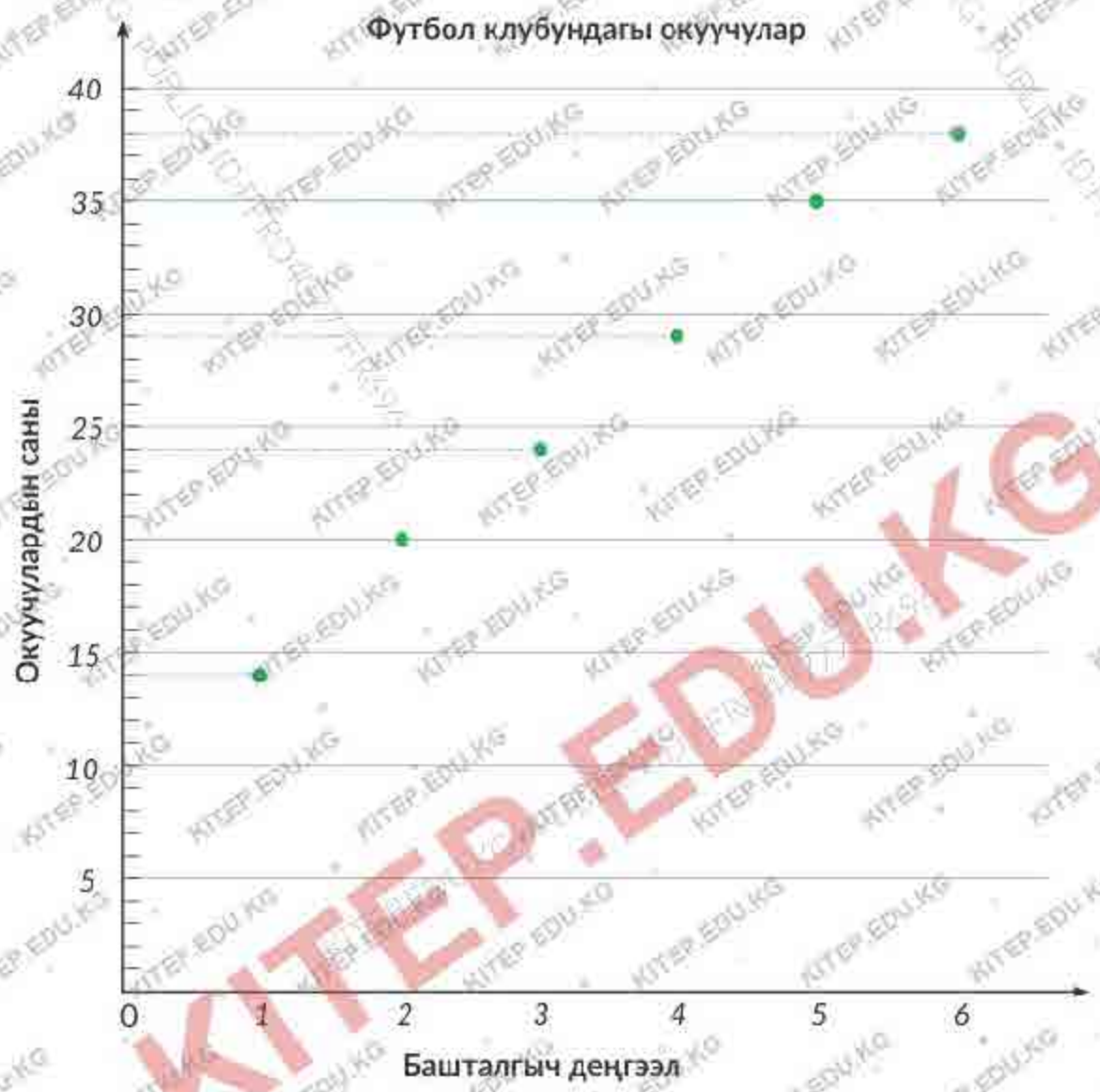


б) Санжар канча күн турникке 15тен ашык тартылды?

_____ күн.

KITEP.EDU.KG

2. Чекиттүү график футбол клубундагы ар бир деңгээл боюнча окуучулардын санын көрсөтөт.



а) Окуучулардын санынын ортосундагы эң көп жана эң аз айырма канча?

б) Чекиттүү графиктен кандай мыйзам ченемдүүлүк байкадың?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен маалыматтарды жазуу үчүн чекиттүү графикти колдоно алам.

Иш дептери
15В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Г Шкалалар менен мамычалуу диаграмма

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

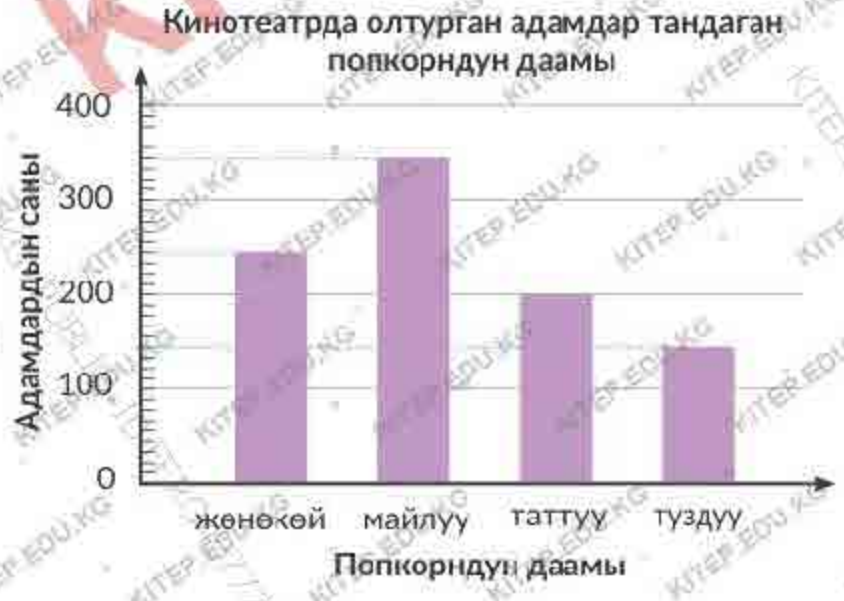
- *ылайыктуу шкала менен мамычалуу диаграмма түзүүнү.*

Кел, эске салабыз

Ар бир диаграммада кандай шкала колдонулган?







KITEP.EDU.KG

Ойлонуп көрчү



Эмнеге диаграммаларда шкалалар ар түрдүү?
Парталашыңа негиздөө үчүн жүйөлүү себеп келтир.

Кел, окуп үйрөнөбүз

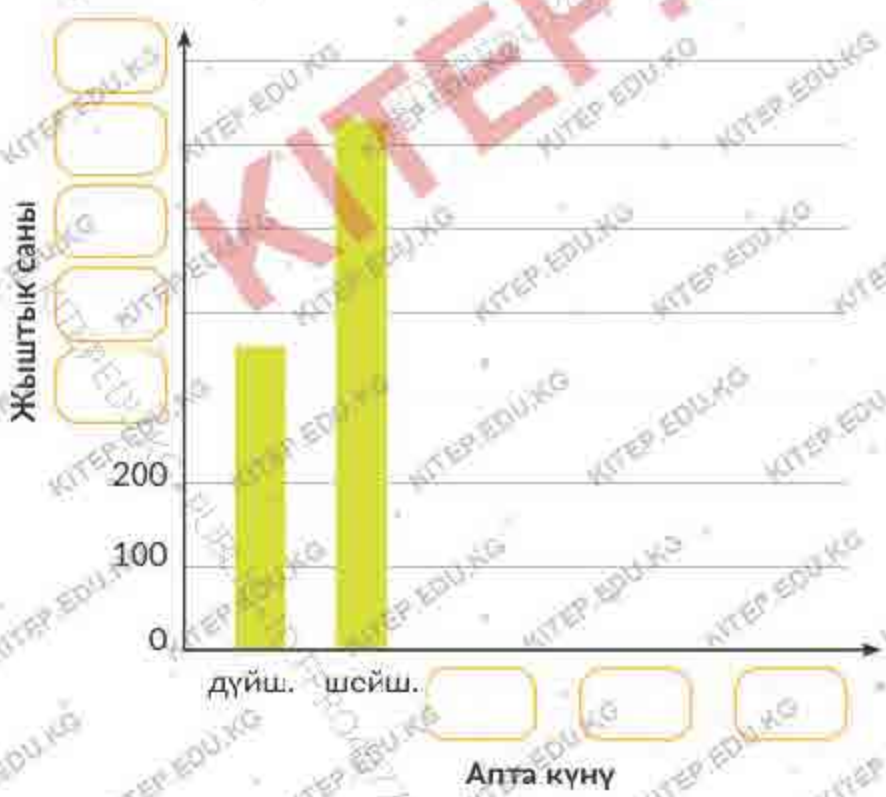
а) Бул таблица коомдук китепканадан алынган китептердин санын көрсөтөт.



Күн	*дүйш.*	*шейш.*	*шарш.*	*бейш.*	*жума*
Алынган китептердин саны	350	600	500	400	700

Саадат алынган китептердин санын көрсөтүү үчүн 100 бирдиктен турган шкаланы колдонот.

Коомдук китепканадан алынган китептердин саны



Мамычалуу диаграмма сапаттык же дискреттик маалыматтарды көрсөтүү үчүн колдонулат. Мамычалуу диаграмманы чийүүдө түүрө шкала тандоо керек.



KITEP.EDU.KG

б) Мамычалуу диаграмма боюнча:

_____ күнү эң көп кител алынган.

Бейшемби күнү шейшембиден _____ аз кител алынган.

_____ күнү _____ күнгө караганда эки эсе көп кител алынган.

Кел, машыгабыз

1. Бул таблица айрым айларда кармалган балыктардын санын көрсөтөт.

Ай	май	июнь	июль	август	сентябрь
Кармалган балыктардын саны	350	200	250	300	400

Берилген маалымат боюнча мамычалуу диаграмма түз. Ылайыктуу шкала колдон.



Төмөнкү суроолорго жооп берүү үчүн мамычалуу диаграмма колдон.

а) Июль жана сентябрь айларында кармалган балыктардын жалпы саны канча?

б) Эң көп сандагы балык кайсы айда кармалган?

в) Кайсы айда эң аз балык кармалган?

г) Май жана август айларындагы кармалган балыктардын санынын айырмасы канча?

д) 5 айда кармалган балыктардын жалпы саны канча?

е) Июнь айында кармалган балыктардын баары себеттерге салынган. Ар бир себетте 20 балык бар. Жалпы канча себет болгон?

KITEP.EDU.KG

2. Бермет төрт айда канча акча үнөмдөгөнүн көрсөтүү үчүн мамычалуу диаграмма түздү. Ал апрелде үнөмдөгөн акчасы марттагыдан эки эсе көп деп айтты. Ага кошуласыңбы? Парталашыңа негиздеп бер.



3. Берилген маалыматты мамычалуу диаграмма менен көрсөтүү үчүн ылайыктуу шкала танда. Эмне үчүн дал ушул шкаланы тандоо керек экенин парталашыңа негиздеп бер.

а)

Нандын түрү	бөлкө нан	көмөч нан	тандыр нан	калама
Жыштык	55	40	19	25

б)

Рейстин саны	1	2	3	4
Жыштык	80	120	200	160

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен ылайыктуу шкала менен мамычалуу диаграмма түзө алам.

Иш дептери
15Г тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Д Гистограммалар

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *үзгүлтүксүз маалыматтарды топтоштурулган жыштык таблицасында көрсөтүүнү;*
- *гистограмманы түзүү жана аны толтурууну;*
- *мамычалуу диаграмма менен гистограммалардын айырмаларын аныктоону.*

Кел, эске салабыз

Бул маалыматта 24 окуучунун белгилүү аралыкка чуркап өткөн убактысы мүнөт менен көрсөтүлгөн.

15.2	16.5	13.5	12.9	12.8	11.9	12.6	12.4
12.3	15.3	10.5	10.8	14.2	13.3	14.7	13.5
13.7	13.6	14.7	9.7	9.3	11.6	16.4	16.4

Бул маалыматты топтоштурулган жыштык таблицада кандай бөлүштүрөсүң? Толтурулган таблицаны классташың менен алмаш. Классташыңдын таблицасын туура деп ойлойсуңбу?

Эмне үчүн «ооба» же эмне үчүн «жок»?



Таблицаны текшерип жатканда, классташыңдын сын-пикирин туура кабыл ал. Ал сага жардам бергиси келет.

Ойлонуп көрчү

Эмнеге берилген маалыматтарды көрсөткөнгө мамычалуу диаграмма ылайыктуу болбошу мүмкүн? Өзүңдүн көз карашыңды түшүндүрүп бер.



КИТЕР.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз



а) Топтоштурулган жыштык таблицада 24 окуучу жарышта канча убакытта келгени көрсөтүлгөн.

Топтоштурулган жыштык таблицасы

Убакыт (мүнөт)	Талли	Сан жыштыгы
8.0–10.0	//	2
10.0–12.0	////	4
12.0–14.0	//// ////	10
14.0–16.0	//// /	6
16.0–18.0	//	2

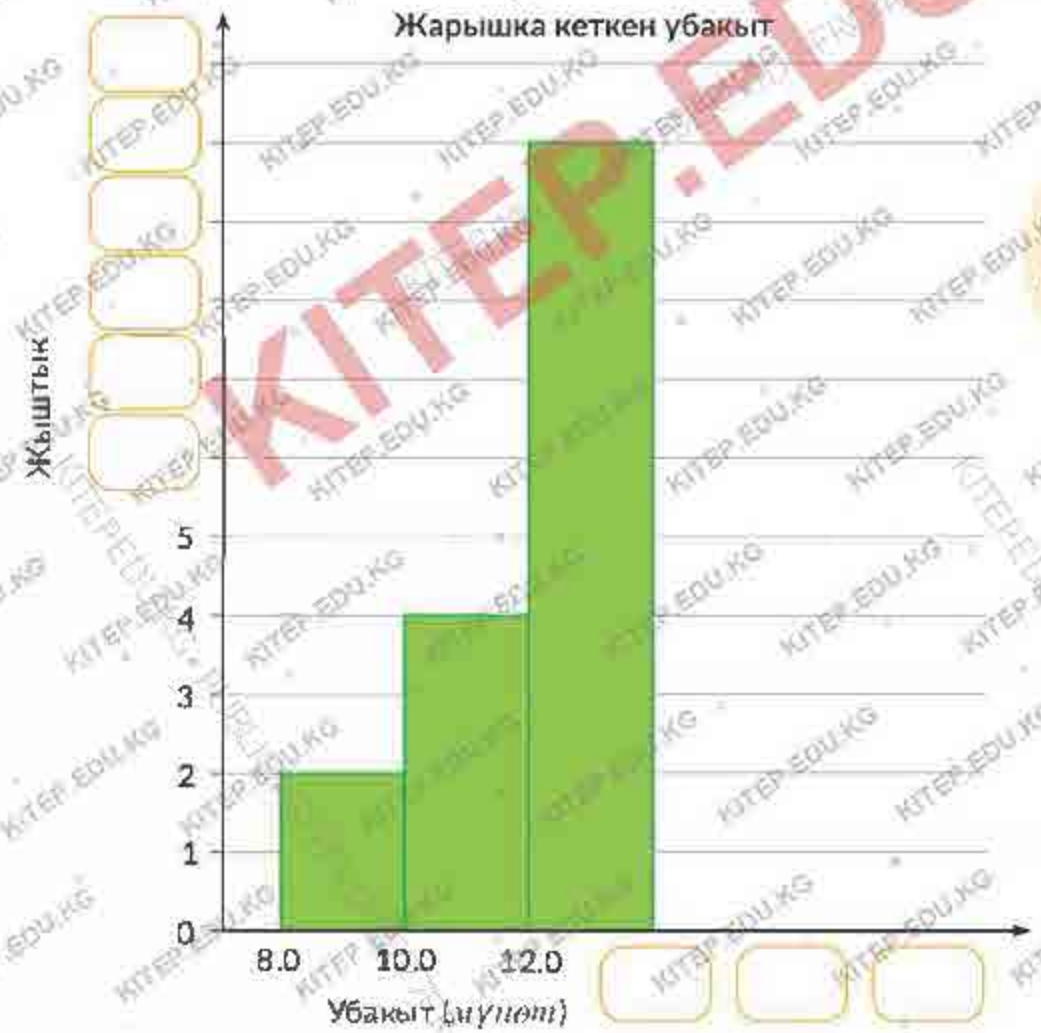
Интервалдар боюнча топтоштурулган маалымат

Топтоштурулган жыштык таблицасы *үзгүлтүксүз маалыматтын ар бир интервалы үчүн жыштыкты көрсөтөт.*



14.0–16.0 деген 14.0 мүнөттөн 16.0 мүнөткө чейин дегенди билдирет. Ал 14.0 санын камтыйт, бирок 16.0 эмес. 16.0 кийинки аралыкка 16.0–18.0 интервалга кирет.

б) Топтоштурулган жыштык таблицасындагы маалыматтарды колдонуп, гистограмма түзсө болот.



Мамычалуу диаграмма менен гистограмманын айырмачылыктарын салыштыр жана тап.



KITEP.EDU.KG

в) Окуучулардын көбү жарышка _____ мүнөттөн _____ мүнөткө чейин убакыт сарпташкан.

_____ окуучу 10.0 мүнөттөн 16.0 мүнөт чуркаган.

_____ окуучу 12.0 мүнөттөн аз убакыт чуркаган.

_____ окуучу 14.0 мүнөттөн көп убакыт чуркаган.

_____ окуучу жок дегенде 12.0 мүнөт чуркаган.

_____ окуучу эң көп дегенде 10.0 мүнөт чуркаган.

Кел, машыгабыз

1. Бул маалыматта 30 окуучунун бою эң жакынкы см менен тегеректелип берилген.

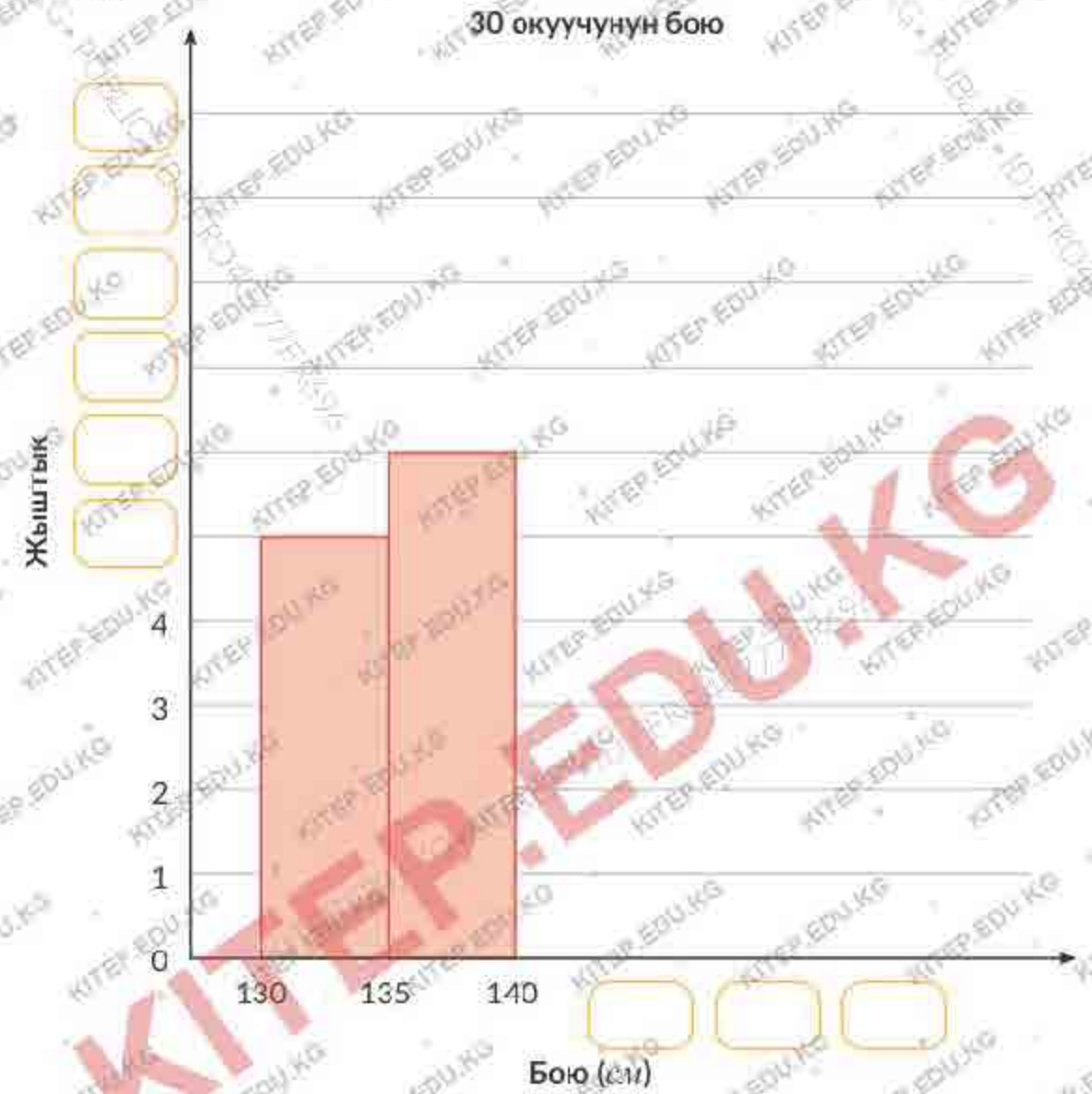
137	142	145	147	132	142	138	144	135	143
146	144	131	139	147	146	134	149	152	147
131	148	154	130	141	135	144	143	145	138

а) Маалыматты топтоштурулган жыштык таблицасына жайгаштыр:

Бою (см)	Тилке	Жыштык
130–135		
135–140		
140–145		
145–150		
150–155		

KITEP.EDU.KG

б) Топтоштурулган жыштык таблицасын колдонуп, гистограмманы толтур.



в) Көпчүлүк окуучулардын бою _____ *см* _____ *см* чейин.

_____ окуучунун бою 140 *см* 150 *см* чейин.

_____ окуучунун бою эң кыска дегенде 140 *см*.

2. Төмөнкү маалыматтар үчүн кайсы диаграмма ылайыктуу: **мамычалуу диаграммабы** же **гистограммабы?** Парталашыңа негиздеп бер.

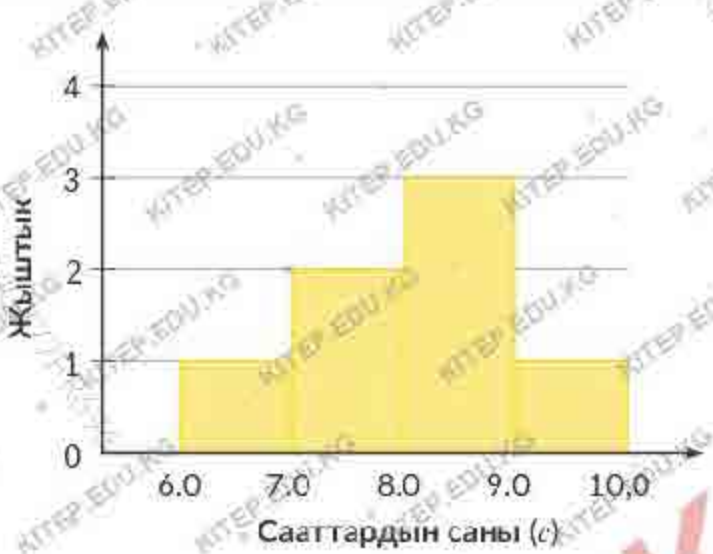
а) 50 окуучунун аралыкты чуркап өткөн убактысы _____.

б) 70 чоң кишинин бутунун өлчөмү _____.

в) Алта ичинде зоопаркка барган балдардын саны _____.

KITEP.EDU.KG

3. Санжар бир апта бою кечинде канча саат уктаганын жазып жүрдү. Ал жыйнаган маалыматты гистограмма түрүндө көрсөттү.



а) Санжар жума күнү 9.0 саат уктады. Бул маалымат 8.0—9.0 интервалындабы же 9.0—10.0 интервалындабы?

б) Азамат гистограмманы карап: «Санжар дүйшөмбүдө 6.5 саат уктаган», — деди.

Анын жообунда эмнеси туура эмес экенин түшүндүрүп, классташыңа негиздеп бер.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен үзгүлтүксүз маалыматты топтоштурулган жыштык таблицасы аркылуу көрсөтө алам.
- ☐ Мен гистограмманы түзө алам жана толуктай алам.
- ☐ Мен мамычалуу диаграмма менен гистограмманын айырмачылыктарын түшүндүрө алам.

Иш дептери
15Д тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Сызыктуу графиктер

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *үзгүлтүксүз маалыматтарды берүү үчүн сызыктуу графикти колдонууну.*

Кел, эске салабыз

Алия жаңы өсүмдүктүн боюн ар эки күндө бир жолу өлчөп турду. Ал маалыматты чекиттүү графикке түшүрдү.



(2;7) чекити эмнени билдирет?

Ойлонуп көрчү



Алия графиктеги чекиттерди түз сызык менен бириктирип, өсүмдүктүн 7-күнүндөгү бийиктиги канча болгонун божомолдоого мүмкүнбү деп ойлонду. Ал мындай жыйынтыкка кантип келди?

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сызыктуу график дүйшөмбүдөгү аба ырайынын температурасынын өзгөрүшүн көрсөтөт.





Сызыктуу график *убакыт боюнча маалыматтын өзгөрүшүн көрсөтөт.*



Боштуктарды толтур:

Саат _____ температура −5°C.

Саат 18де температура _____ °C болду.

Күндүн эң жогорку температурасы _____ °C.

Күндүн эң төмөнкү температурасы _____ °C.

Саат _____ түнкү саат 12ге чейин температура төмөндөдү.

Саат 8ден 12ге чейин температура _____ болду.

Сызыктуу жана чекиттүү графиктердин окшоштугу жана айырмачылыгы кайсылар? График кайсы жерде жогорулап же төмөндөп жатканын кантип билесиң?



KITEP.EDU.KG

б) Айдар 6 саат жөө жүрдү. Таблица ар бир саат сайын ал баштапкы чекиттен канча алыстаганын көрсөтүп турат.

Убакыт (саат)	0	1	2	3	4	5	6
Баштапкы чекиттен алыстыгы (км)	0	4	9	12	12	6	0



Айдарга диаграмманы бүтүрүүгө жардам бер.





Айдар саат 3 менен 4түн ортосунда эмне иш аткарды деп ойлойсуң?

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Адилет ар бир саат сайын телефондун аккумуляторунун заряды канча калганын жазып турду. Ал бул маалыматты сызыктуу график менен көрсөттү.



а) 7 сааттан кийин телефондун аккумуляторунун заряды _____ %.

б) Аккумулятордун заряды _____ сааттан кийин 10%.

в) Аккумулятор толук кубатталгандан кийин саат _____ 8ге чейин кубаты төмөндөй баштаган.

г) Адилет саат _____ саат _____ чейин телефонунда оюн ойношу мүмкүн.

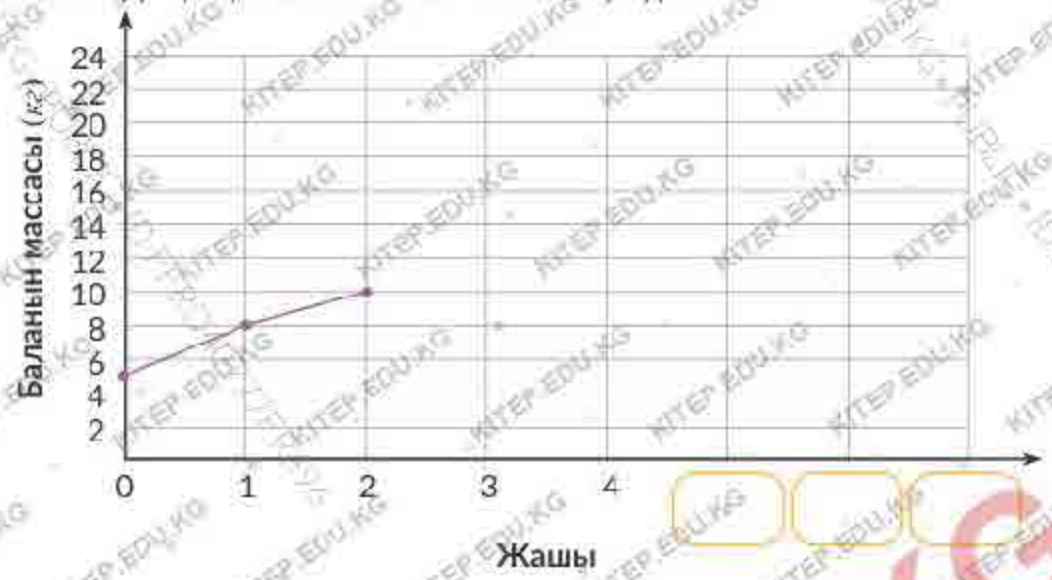
д) Ал телефонун саат _____ менен саат _____ аралыгында кубаттаган.

2. Төмөндөгү таблица баланын 7 жыл ичиндеги эң жакын бүтүн санга чейин тегеректелген массасын көрсөтөт.

Жыл	0	1	2	3	4	5	6	7
Массасы (кг)	5	8	10	16	17	20		24

KITEP.EDU.KG

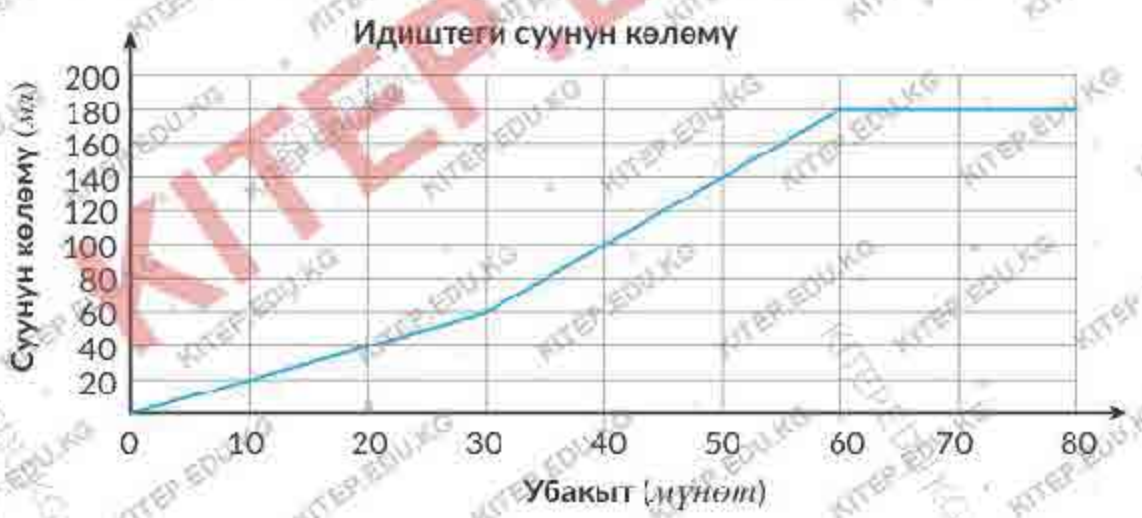
а) Сызыктуу графикти аягына чейин бүтүр.



б) Сызыктуу графикти колдонуп, баланын 6 жаштагы массасын чамалап жаз. _____

в) Баланын массасы эң көп болгон мезгил _____ жаш менен _____ жаш аралыгында.

3. Идишти сууга толтуруу үчүн бир кранды ачышты. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол эле идишти толтуруу үчүн экинчи кранды ачышты.



а) Экинчи кран канча мүнөттөн кийин ачылган?

б) Идиштин сыйымдуулугу канча? Кантип билдин?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Сызыктуу графикти колдонуу менен үзгүлтүксүз маалыматты көрсөтө алам.

Иш дептери
15Е тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Ж Маалымат топтомунун модасын жана медианасын табуу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *маалымат топтомунан моданы табууну;*
- *маалымат топтомунан медианаңы табууну;*
- *кайсы учурда мода жана медиана болорун жакшыраак түшүнүүнү жана колдонуунуу.*

Кел, эске салабыз

Белектин сандарын кара.
Кайсы сан эң көп кездешет?



Ойлонуп көрүү



Кайсы сан эң көп кездешерин аныктоочу маселени кантип жөнөкөйлөтө аласың? Өзүңдүн сунушуңду парталашың менен бөлүш.



Мода — *бул маалымат топтомунда эң көп жолу кездешкен элемент же элементтер.*



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Алтынай футболкаларын ирсттсп, эң көп кездешкен түс кайсы экенин аныктаган.



Мында кызгылт түс көп кездешет, ошондуктан ал мода болуп эсептелет.

б) Болоттун математика боюнча текшерүү иштери 50 баллдык система менен бааланган. Ал эң көп кайталанган упайын табууга аракет кылууда.

43, 12, 35, 50, 19, 27, 35, 42, 17

12, 17, 19, 27, 35, 35, 42, 43, 50

Сандарды ирети менен жайгаштырганда моданы табуу оңой болот.



Мында мода — _____.

в) Математикалык олимпиадага 7 окуучу катышкан. Алардын упайлары төмөнкүдөй:

31, 32, 29, 34, 30, 36, 31

Мугалим медианаңы тапкысы келет. Биринчи кезекте сандарды эң кичинесинен эң чоңуна чейин иреттейт. Андан кийин ортоңку маанини табат.

***Медиана** — бул маалыматтардын иреттелген сандарынын ортоңку мааниси.*





Мында медиана — 31.

г) Бул маалыматта видео оюн канчалык кызыктуу экени көрсөтүлгөн.

2 2 2 7 7 8 8 9 9

Мында мода _____ жана медиана _____.

Медиана бул маалыматты жакшы чагылдырат, анткени упайлардын көбү жогору. 9 адамдын ичинен 6 адам оюнду кызыктуу деп эсептейт, ошондуктан _____ маалыматты жакшы чагылдырбайт.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Ар бир маалымат топтомунун модасын тапкыла.

   а) автобус, машина, мотоцикл, машина, автобус, автобус, мотоцикл, автобус _____

   б) 141, 158, 179, 158, 181, 160, 143 _____

   в) 9 $\subset$, 11 $\subset$, 13 $\subset$, 10 $\subset$, 11 $\subset$, 15 $\subset$, 8 $\subset$, 11 $\subset$, 9 $\subset$, 15 $\subset$ _____

2. Ар бир маалымат топтомунун медианасын тапкыла.

   а) 479, 785, 674, 559, 630 _____

   б) 54 $\subset$, 58 $\subset$, 76 $\subset$, 38 $\subset$, 83 $\subset$, 35 $\subset$, 46 $\subset$ _____

   в) 6.5, 19.5, 13.5, 16, 12.5, 9, 8.5 _____

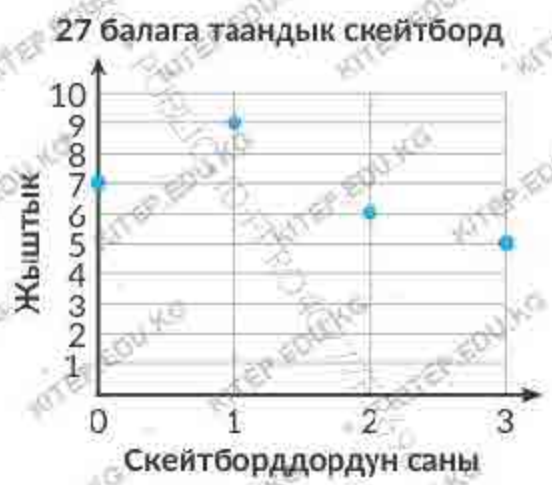
3. Бул таблицада бир аптадагы аба ырайынын маалыматы көрсөтүлгөн.

	Дүйш.	Шейш.	Шарш.	Бейш.	Жума	Ишем.	Жекш.
Жогорку температура (°C)	29	35	26	27	28	35	25
Төмөнкү температура (°C)	23	24	22	23	23	24	21

   а) Жогорку температуралардын модасын жана медианасын тап. Кайсы өлчөм бул маалыматты жакшыраак чагылдырат: модабы же медианабы? Эмне үчүн экенин түшүндүрүп бер.

   б) Төмөнкү температуралардын медианасын жана модасын тап. Кайсы өлчөм бул маалыматты жакшыраак чагылдырат: модабы же медианабы? Эмне үчүн экенин түшүндүрүп бер.

4. Маалымат топтомун анын модасы жана медианасы менен дал келтир.



Китептердин саны	Жыштык
0	1
1	11
2	8
3	9



- Мода= 1, Медиана = 3
- Мода = 1, Медиана = 2
- Мода = 1, Медиана= 1

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен маалымат топтомунун модасын түшүнөм жана аны таба алам.
- ☐ Мен маалымат топтомунун медианасын түшүнөм жана аны таба алам.
- ☐ Мен кайсы учурда мода же медиана жакшыраак болорун түшүнүп, аны колдоно билем.

Иш дептери
15Ж тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Парталашың менен ойно.

1-кадам. Бир барак алып, аны кагаз учак кылып бүктө.

2-кадам. Белгиленген сызыктан кагаз учакты учуруп көр. Парталашың учактын баштапкы чекиттен канча аралыкка учканын ченеп, жаза берет. Ар бириңер учуруп көрүп, аралыкты ченегиле.

3-кадам. Жыйынтыктарды топтоштурулган жыштык таблицасы менен иретке келтиргиле. Андан соң маалыматты көрсөтүү үчүн гистограмма түзгүлө.





Эмне үчүн гистограмманы колдонуу керек?



Кезегиңди чыдамдуулук менен күт.

KITEP.EDU.KG

ТҮШҮНҮКТӨР

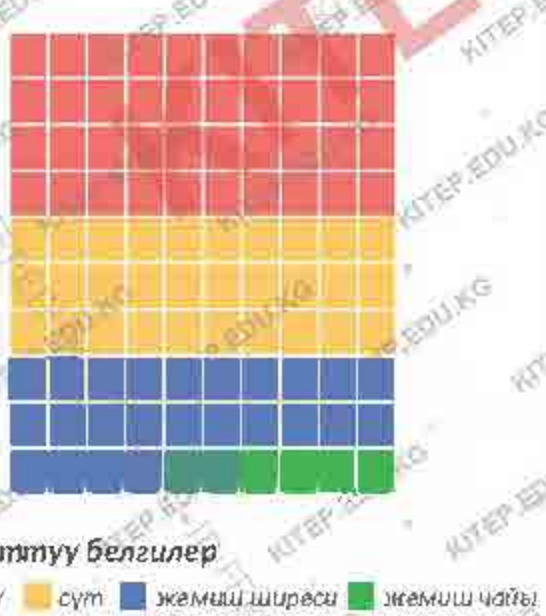
Венн диаграммасы — мүнөздөмөлөрүнө жараша объекттерди топторго бөлөт.



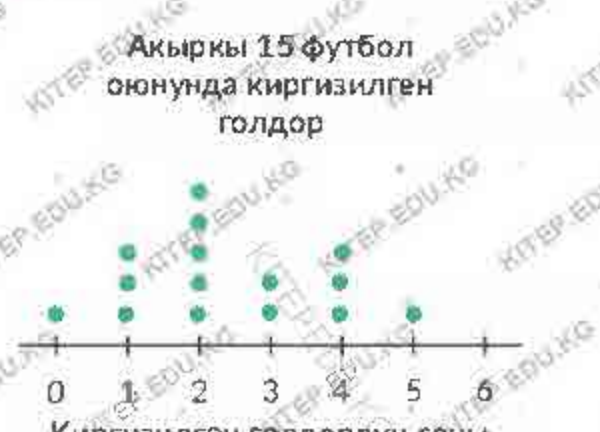
Кэрролл диаграммасы — сапаттык маалыматты «ооба» же «жок» түрүндө көрсөтүүчү таблица.

	Бийлөөнү жактырат	Бийлөөнү жактырбайт
Ырдоону жактырат	4	14
Ырдоону жактырбайт	17	5

Вафелдик диаграмма — маалыматты бүт диаграмманын пропорциясы катары көрсөтөт.



Чекиттүү график — ар бир чекити бир маалымат бирдигин билдирген график.



KITEP.EDU.KG

Топтоштурулган жыштык таблицасы маалыматтарды бирдей чакан топторго бөлүп көрсөтөт.

Убакыт (мүнөт)	Талли	Жыштык
8.0–10.0	//	2
10.0–12.0	////	4
12.0–14.0	//// ////	10
14.0–16.0	//// /	6
16.0–18.0	//	2

Мода — бул маалымат топтомунда эң көп кездешкен элемент же элементтер.

Медиана — бул маалыматтардын иреттелген сандарынын ортосундагы сан.

Жогорудагы топтоштурулган жыштык таблицасындагы маалыматтын мода жана медианасы

Мода = 12.0—14.0 Медиана = 12.0—14.0

Мамычалуу диаграмма — сапаттык же дискреттик маалыматтарды мамычалар аркылуу көрсөтөт.



Гистограмма — топтоштурулган маалыматтардын жыштыгын көрсөтөт. Ал үзгүлтүксүз маалыматтар үчүн колдонулат.



Сызыктуу график — убакыт өткөн сайын маалыматтардын өзгөрүүсүн көрсөтөт.

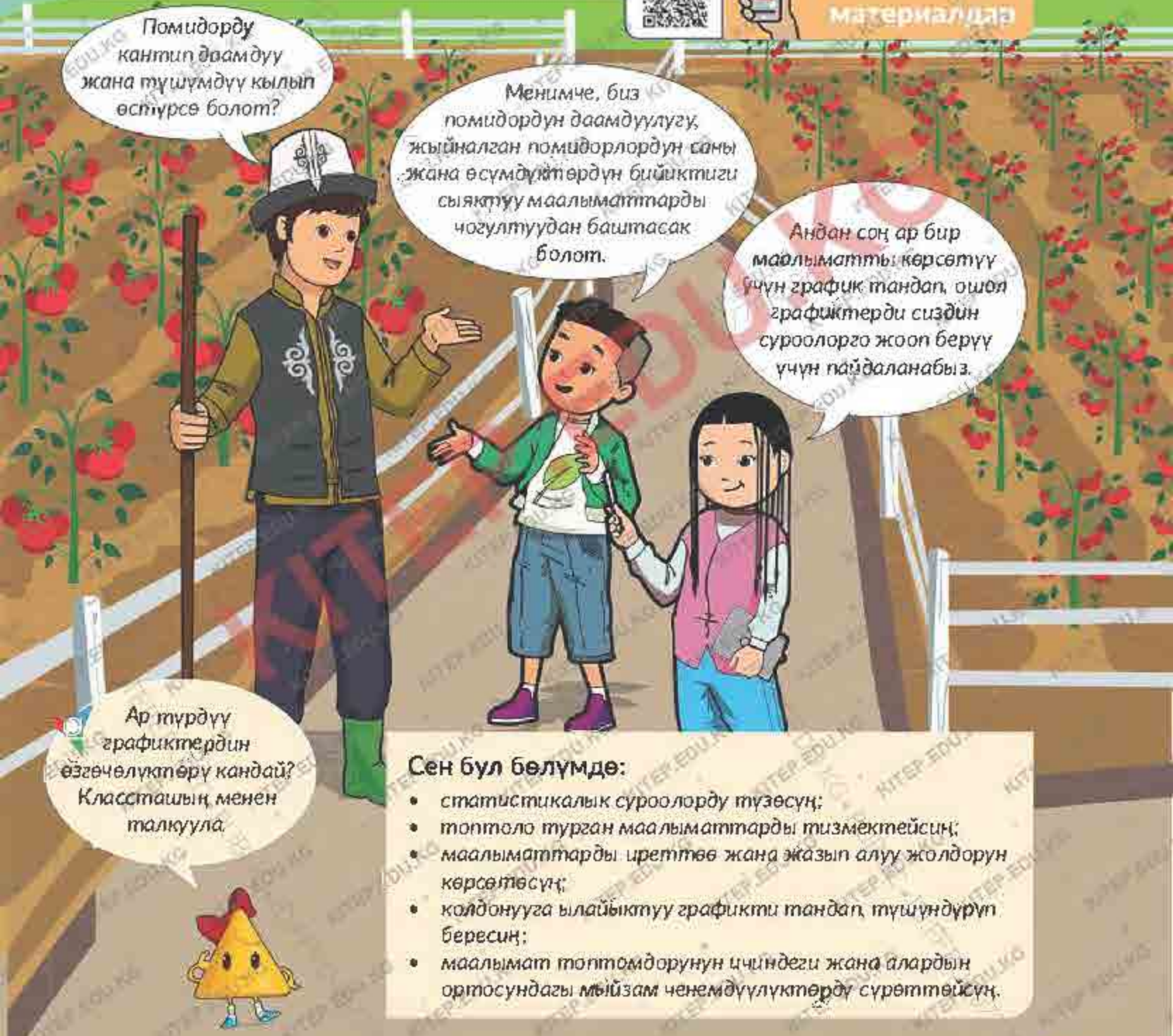


Иш дептери, 15-бөлүм
Мен эми эмнени эткара алам?

16-БӨЛҮМ

Статистикалык изилдөө

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *статистикалык суроолорду түзөсүң;*
- *топтоло турган маалыматтарды тизмектейсиң;*
- *маалыматтарды иреттөө жана жазып алуу жолдорун көрсөтөсүң;*
- *колдонууга ылайыктуу графикти тандап, түшүндүрүп бересиң;*
- *маалымат топтомдорунун ичиндеги жана алардын ортосундагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү сүрөттөйсүң.*

A Статистикалык суроолорду колдонуп, изилдөөнү пландаштыруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *кандай суроолорду берсе болорун жана кайсы маалыматтарды чогултуу керектигин ойлонуу менен статистикалык изилдөөнү пландаштырууну;*
- *сапаттык, дискреттик жана үзгүлтүксүз маалыматтарды түшүндүрүп жана мисал келтирүүчү.*

Кел, эске салабыз

А помидор өсүмдүгү

В помидор өсүмдүгү



Жообуңду менен бөлүшкөнү үчүн классташыңа ыраазычылык билдир.



Бул помидор өсүмдүгүнүн сабагын карагыла.
Кайсынысы жакшыраак экенин билүү үчүн кандай суроолорду берсе болот? Бул суроолорго жооп берүү үчүн помидорлор тууралуу кандай маалыматтарды чогултушуңар керек?

Ойлонуп көрчү

Чогултулган маалыматтарга помидор өсүмдүгүнүн сабагынын бийиктиги жана помидорлордун массасы кириши мүмкүн. Сапаттык да, дискреттик да болбогон дагы кандай маалыматтарды чогултса болот?



Кел, окуп үйрөнөбүз

а)





Дыйкандын суроосуна жооп берүү үчүн статистикалык изилдөө циклинин 1-кадамын аткарып, маселени аныкта жана суроолорду бер.

Дыйкан помидордун кайсы сортун өстүрүшү керек?

- *Помидор өсүмдүгүнүн бийиктиги канча?*
- *Помидор мөмөсүнүн өлчөмү канча?*
- *Помидор мөмөсүнүн массасы канча?*

Бул суроолордун негизинде төмөнкү маалыматтарды топтоого болот:

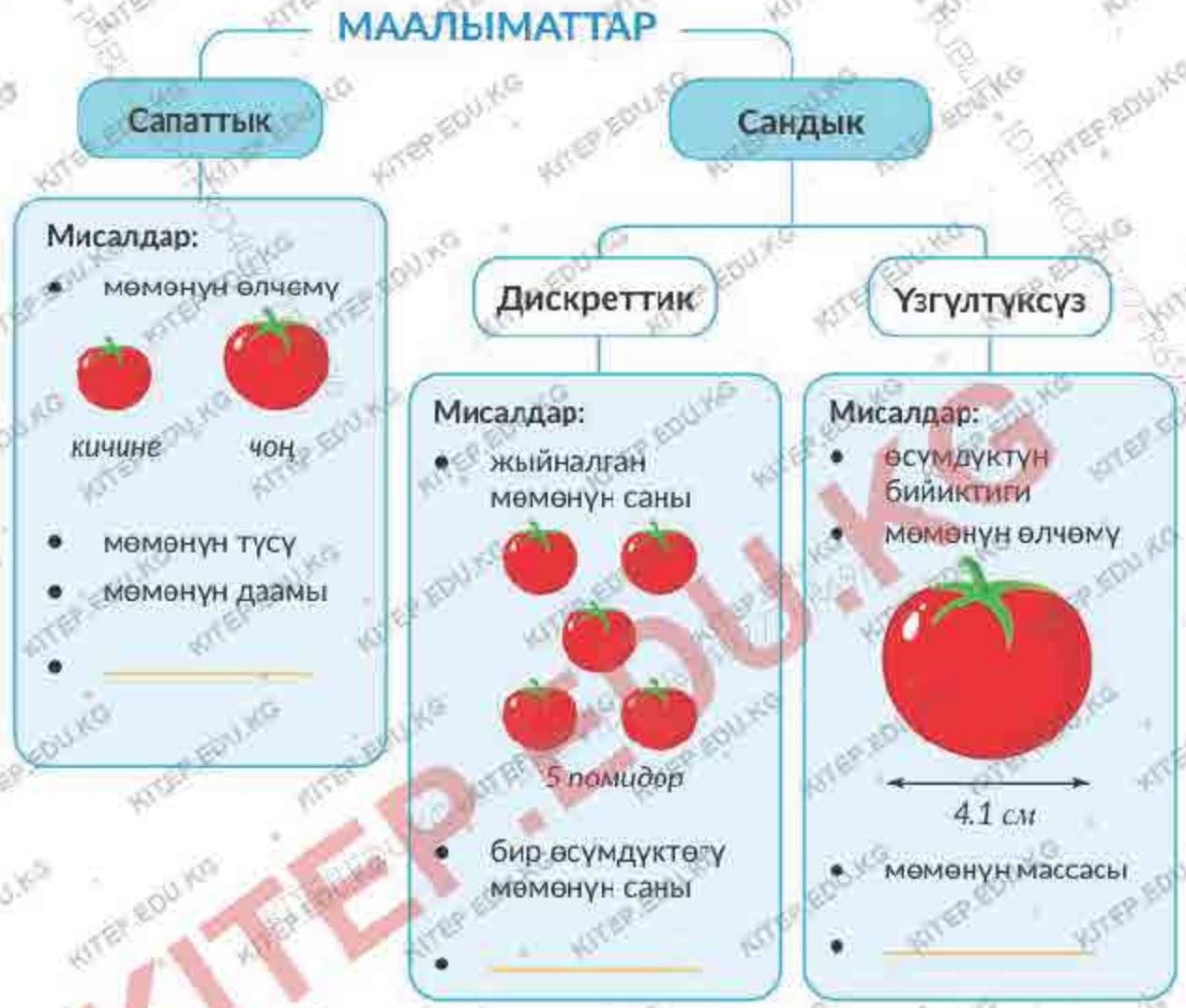
- өсүмдүктүн бийиктиги
- помидордун мөмөсүнүн өлчөмү
- помидордун мөмөсүнүн массасы

Бул маалыматтар **үзгүлтүксүз маалымат** деп аталат.

Маалыматтар иргелип, белгилүү бир маанилерге ээ болушу мүмкүн.



б) Маалыматтар сапаттык, дискреттик жана үзгүлтүксүз болуп топтолушу мүмкүн.



Кел, машыгабыз

1. Берилген маалыматтар сапаттык, дискреттик же үзгүлтүксүз маалыматтарга кирерин белгиле.

а) Ар күнү интернетте өткөргөн убакыт. _____

б) 70 баштыктын ар бириндеги апельсиндердин саны. _____

в) Жемиш сатуучу жайдагы бардык ананастардын массасы. _____

г) Өлкөлөрдүн олимпиадада үтүп алган медалдарынын түрлөрү. _____

2. Акматтын бут кийим чыгаруучу фабрикасы бар. Ал дагы кандай бут кийимдин түрүн чыгаруу керек экенин чечүү үчүн маалымат чогултууну каалайт. Ал кандай маалыматтарды чогултуусу керек?

Акмат кандай бут кийим чыгарышы керек?



3. Жамила 11 жаштагы балдар 10 жаштагы балдарга караганда клавиатурада текстти батыраак тереби же жокпу деген суроого жооп алгысы келет.

а) Ал кандай статистикалык суроо бериши керек?

б) Ал кандай маалымат чогултуусу керек?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен статистикалык изилдөөдө кандай суроолорду берүү жана кандай маалыматтарды чогултуу керек экенин эске алуу менен пландай алам.
- ☐ Мен сапаттык, дискреттик жана үзгүлтүксүз маалыматтардын эмне экенин түшүндүрө алам жана мисалдарды келтирем.

Иш дептери
16А тапшырмалары

Б Маалыматтарды жазуу, иреттөө жана чагылдыруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *маалыматтарды жазуу жана иретке келтирүү жолдорун белгилөөнү;*
- *белгилүү кырдаалда маалыматты көрсөтүүнүн кайсы ыкмасын колдонуу керек экенин тандоону жана түшүндүрүүнү.*

Кел, эске салабыз



Өспүрүмдөрдүн канча пайызы көк бөрү оюнун жактырат?

Күрөш оюнун жактыргандар ордо оюнун жактыргандардан канчага көп?

Ойлонуп көрчү



Экинчи суроого жооп берүү үчүн мамычалуу диаграмманын кайсы бөлүгүн карайт элең? Биринчи суроого жооп берүү үчүн вафелдик диаграмманын кайсы бөлүгүн карайт элең? Эмне үчүн маалыматты туура ыкма менен чагылдыруу маанилүү деп ойлойсуң?

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз



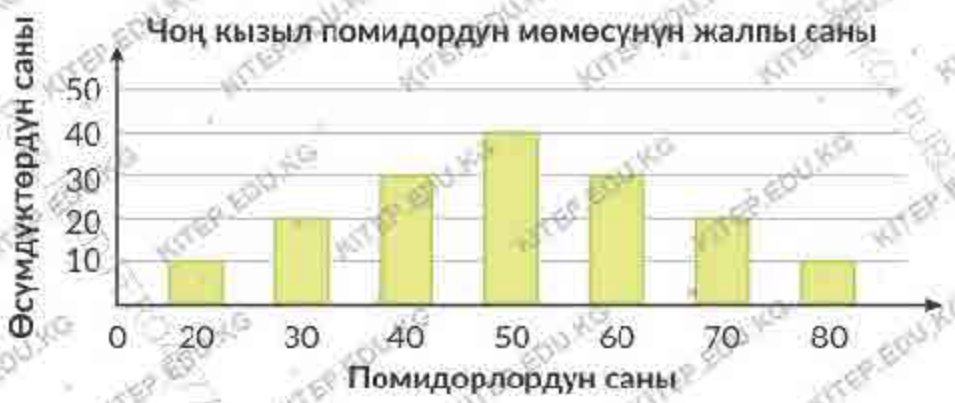
а) Дыйкан помидор өсүмдүгүн тез өстүрүп, көбүрөөк түшүм алгысы келет.
Дыйканга бул маалыматты табууга жардам берүү үчүн статистикалык изилдөө циклиндеги 2-кадамды аткарып, маалыматты чагылдыруунун эң ылайыктуу ыкмасын тандагыла.

Помидордун сабагынын өсүшүн көрсөтүү үчүн таблица жана сызыктуу диаграмма тандалды.

Күн	Өсүмдүктүн бийиктиги (см)
0	24
10	27
20	29
30	36
40	42
50	49
60	59
70	80
80	102
90	119
100	129



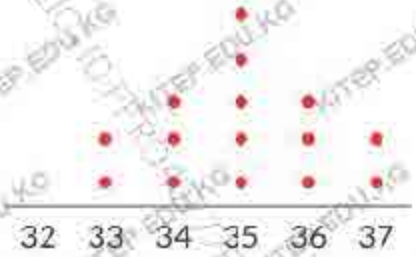
Помидор өсүмдүгүнөн алынган түшүмдүн санын чагылдыруу үчүн мамычалуу диаграмма тандалды.



KITEP.EDU.KG

Помидордогу уруктардын санын көрсөтүү үчүн чекиттүү график тандалган. Уруктар канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук көп помидор өсүмдүктөрүн өстүрүү мүмкүнчүлүгү бар.

Чоң кызыл помидордогу уруктардын саны



Помидордогу уруктардын саны

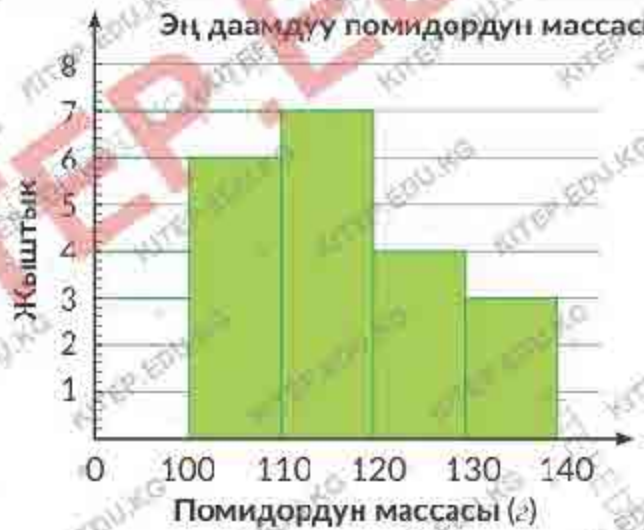
Эмнеге бул маалыматтарды чагылдыруу жолдору тандалды деп ойлойсуң? Маалыматты көрсөтүүнүн дагы башка жолдору барбы? Тандооңду классташыңа негиздеп бер.



б) Дыйкан помидорлор чоң жана даамдуу болушун каалайт. Бул маалыматты аныктоо үчүн ал маалыматты чагылдыруунун эң ылайыктуу жолдорун тандайт.

Помидордун массасын көрсөтүү үчүн топтоштурулган жыштык таблица менен гистограмма тандалат.

Помидордун массасы (г)	*100–110*	*110–120*	*120–130*	*130–140*
Өсүмдүктүн саны	*6*	*7*	*4*	*3*



Кэрролл диаграммасы менен вафелдик диаграмма помидорлордун даамдуулугу менен түсүн көрсөтүү үчүн тандалат.

	Кызыл	*Кызыл эмес*
Даамдуу	*9*	*2*
Даамдуу эмес	*1*	*8*



Шарттуу белгилер

- даамдуу жана кызыл
- даамдуу жана кызыл эмес
- даамдуу эмес жана кызыл
- даамдуу эмес жана кызыл эмес

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Асел класстагы ак же түстүү бут кийим кийген окуучулардын санын билгиси келет. Ошондой эле классикалык же спорттук бут кийим кийген окуучулардын санын да билгиси келет.

   а) Ал маалыматты иреттөө үчүн маалыматты көрсөтүүнүн кайсы ыкмасын колдонсо болот?

   б) а тапшырмасы боюнча тандаган жообуңду түшүндүр.

2. Маалыматтарды чагылдыруунун эң ылайыктуу ыкмасы менен дал келтир.

Вафелдик диаграмма	•	• 2021-жылы бир айда сатылган велосипеддердин саны
Чекиттүү график	•	• Жыйынтыктоочу экзамендс темалардын пайыздык көрсөткүчү
Мамычалуу диаграмма	•	• 6 айдагы помидор өсүмдүгүнүн бийиктиги
Гистограмма	•	• Төрөт үйүндөгү ымыркайлардын массасы
Сызыктуу график	•	• 23 окуучудагы үй жаныбарларынын саны

3. Атайдын белгилүү бир күндө ар түрдүү иш-аракеттерге сарптаган убактысынын пайызын вафелдик диаграмма көрсөтүп турат.



   а) Эмне үчүн вафелдик график колдонулган?

   б) Ушул эле маалыматты көрсөтүү үчүн сызыктуу диаграмма колдонсо болобу? Түшүндүр.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен маалыматты кантип жазып жана иреттесе болорун айтып берс алам.

☐ Мен берилген кырдаалда маалыматты көрсөтүүнүн кайсы ыкмасын колдонуу керек экенин тандап, түшүндүрө алам.

Иш дептери
16Б тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

B Мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоо жана тыянак чыгаруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *маалыматтар топтомундагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоону жана алардын негизинде тыянак чыгарууну;*
- *ар кандай маалымат топтомдорунун ортосундагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоону жана алардын негизинде тыянак чыгарууну.*

Кел, эске салабыз





Мамычалуу диаграммалар 130 баланын жана 130 кыздын эң жакшы көргөн эртең мененки тамак түрлөрүн көрсөтөт. Эки диаграммадагы айырмачылыктардан экөөнү жаз. Байкагандарыңды парталашыңа айт.

Ойлонуп көрчү

Эки мамычалуу диаграмманын ортосунда кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүк барбы? Эмне үчүн андай деп ойлойсуң?



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз



а) Дыйкан канча помидор жыйнай алары боюнча көбүрөөк билгиси келет. Бул ага жаңы помидор талаасын пландаштырууга жардам берет.

Дыйканга пландаштырууга жардам берүү үчүн статистикалык изилдөө циклиндеги 3-кадам менен 4-кадамды аткар: берилгендерди түшүндүр, мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныкта жана ушул маалыматтардын негизинде тыянак чыгар.

Графиктин **борбору** медианага туура келет. Дыйкан ар бир түптөн бышкан помидорлордун баарын жыйнап алган. Ал ар бир помидорду грамм менен таразага тартып, жыйынтыктарын төмөндөгү мамычалуу диаграммада чагылдырган.



маалымат чачыроосу азыраак



маалымат чачыроосу көбүрөөк

Медиана — бул графиктеги маалыматтын жарымы бир жагында, калган жарымы экинчи жагында жайгашкан чекит.



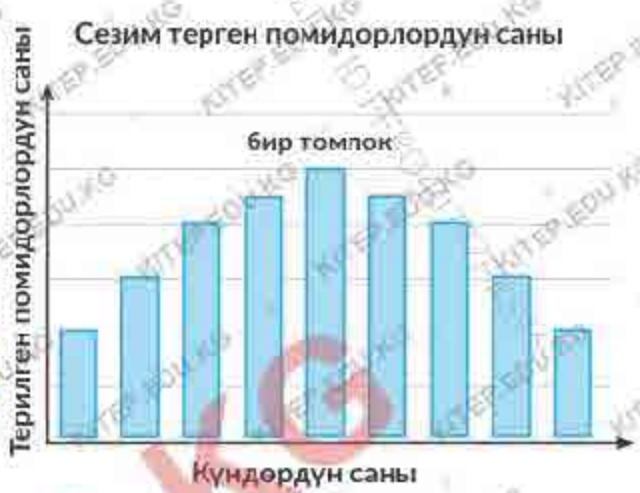
Графиктеги **чачыранды** маалыматтардын канчалык ар түрдүү экенин көрсөтөт. Чачыроо канчалык көп болсо, түрдүү маанилер ошончолук көп болот.

KITEP.EDU.KG

б) Төмөндөгү диаграммаларда балдар 9 күндө терген помидорлордун саны көрсөтүлгөн.

Мода — бул маалыматта эң көп жолу кайталанган маани, ал графикте томпокторду пайда кылат.



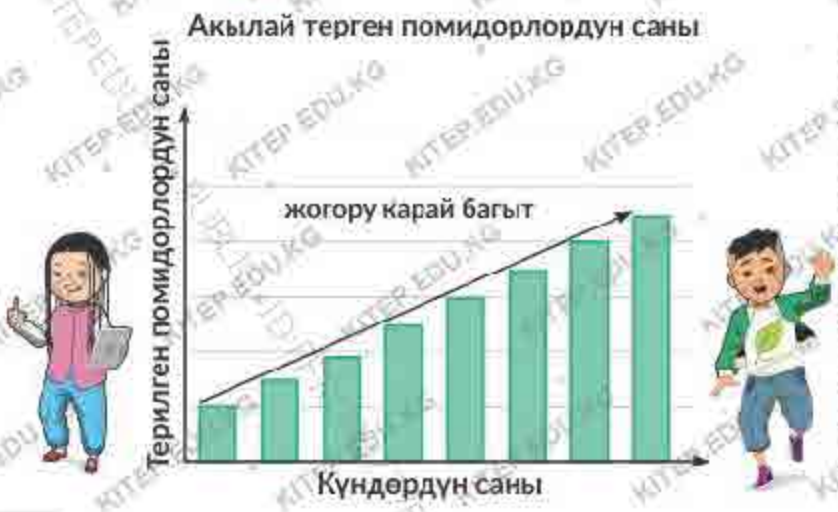




Мода — бул маалыматта эң көп жолу кайталанган маани, ал графикте томпокторду пайда кылат.



Графиктин **формасын** сүрөттөгөндө томпокторду жана багыттарды карагыла.





в) Дыйкан жаңы помидор талаасына өстүрүү үчүн помидорлордон канча урук алары тууралуу да билсе болот.

Дыйкан 15 даана өтө даамдуу жана 15 даана чоң кызыл помидор жыйнайт.

Ал аларды ортосунан экиге бөлүп, ичиндеги уруктарды санайт.

Төмөндөгү чекит диаграммалар түрдүү помидорлордун ар биринен чыккан уруктардын санын көрсөтөт.





Ал алардын борборун, чачыроосун жана формасын колдонуп, диаграммаларды мүнөздөйт.

	Чекит диаграммасы (эң даамдуу помидорлор)	*Чекит диаграммасы (чоң кызыл помидорлор)*
Борбор	*Медианасы* _____.	*Медианасы* _____.
Чачыроосу	*Маалымат чачыроосу азыраак.*	*Маалымат чачыроосу көбүрөөк.*
Форма	*Маалымат жогорулап, анан төмөндөйт. 35те томпок бар.* *Мода* _____.	*Маалымат жогорулап, анан төмөндөйт. 35те томпок бар.* *Мода* _____.

Ал эки графиктин окшоштугун көрөт.

Экөөндө тең маалымат жогорулап анан төмөндөйт жана 35те **томпок** бар.

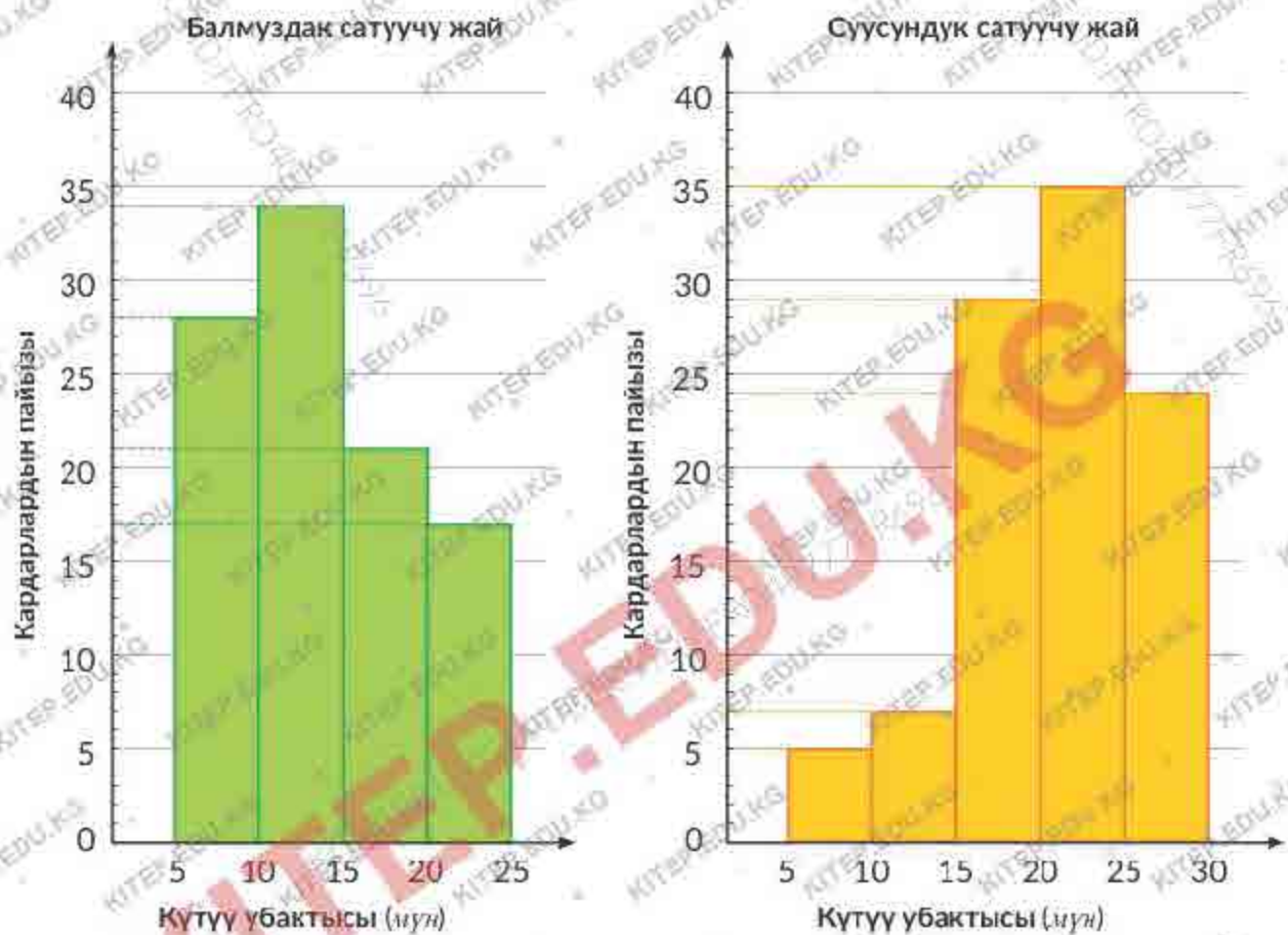
Таблицалардан кандай айырмачылыкты байкадың? Маалыматтардагы айырмачылыктын 2 мүмкүн болгон себебин божомолдоп айт.



КИТЕР EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Гистограммалар белгилүү бир күнү эки азык-түлүк жайында тамак күтүүгө кеткен убакытты көрсөтөт.



а) Гистограммалардагы борборду, чачыроону жана форманы колдонуп, сүрөттөп бергиле.

	Балмуздак сатуучу жай	*Суусундук сатуучу жай*
Борбор		
Чачыроо		
Форма		

КИТЕР.EDU.KG

б) Эки гистограмманын окшоштуктарын сүрөттөп бер.

в) Эки гистограмманын айырмачылыктарын сүрөттөп бер.

г) Эки жайдагы тамакты күтүү убакыт айырмасын түшүндүргөн мүмкүн болгон 2 себепти айт.

д) Ошол эле тамак-аш жайларынын башка бир күндөгү күтүү убактысы жөнүндө маалымат чогултулса, ал маалымат бирдей болобу? Маалыматтагы мыйзам ченемдүүлүк бирдей болобу? Жоолторунду негиздеп бер.

2. Алым байкенин эки дүкөнү бар. Ал дүкөндөргө келген адамдардын санын билгиси келет. 500 күн ичинде келген адамдардын санын көрсөтүү үчүн сызыктуу графикти тандады.



а) Алым байкенин маалыматты көрсөтүү үчүн тандаган ыкмасын талда.

б) Эмне үчүн бир дүкөнгө келгендердин саны экинчисине караганда ылдамыраак өсүп жаткандыгын түшүндүргөн мүмкүн болгон 2 себепти айт.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен маалыматтар топтомундагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктайм жана алардын негизинде тыянак чыгара алам.

☐ Ар кандай маалымат топтомдорунун ортосундагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктайм жана алардын негизинде тыянак чыгара алам.

Иш дептери
16В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

МАТЕМАТИКА чемпиондору

5 окуучудан турган топтордо иштегиле.

Керектелүүчү каражаттар:

- А топтому (ар кандай маалымат түрлөрү менен 10 баракча)
- Б топтому (маалыматтарды көрсөтүүнүн ар түрдүү ыкмалары менен 10 баракча)

1-кадам. А топтомунан бир баракча танда.

2-кадам. Баракчаны оку жана аны Б топтомундагы баракча менен дал келтир.

3-кадам. Маалыматты көрсөтүү түрүн тандооңду жана маалыматты кантип көрсөтө турганыңды түшүндүр.

4-кадам. Баракчаларды дал келтирип, түшүндүрүп кезектешип иште.



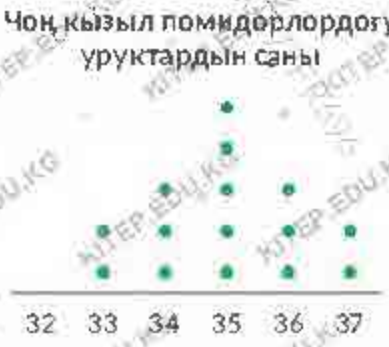
пиктограмма	*гистограмма*	*вафелдик диаграмма*	*Венн диаграммасы*	*чекиттүү график*
Кэрролл диаграммасы	*мамычалуу диаграмма*	*санак таблицасы*	*сызыктуу график*	*жыштык таблицасы*

А топтомундагы баракчалар боюнча маалыматтын түрүн кантип аныктайсың? Бул маалымат баракчаларды дал келтирүүгө кантип жардам берет?



түшүнүктөр

Маалыматтагы мыйзам ченемдүүлүктөр анын **борбору**, **чачыроосу** жана **формасы** менен сүрөттөлөт. Маалыматтардын негизинде жыйынтык чыгарып, жаңы статистикалык суроолорду ойлоп таба алабыз!





Дыйкан көп маалымат чогултуунун пландап жатат. Помидор өсүмдүгүнүн бийиктиги жана помидорлордун массасы сыяктуу маалыматтар **үзгүлтүксүз маалыматтар** деп аталат.



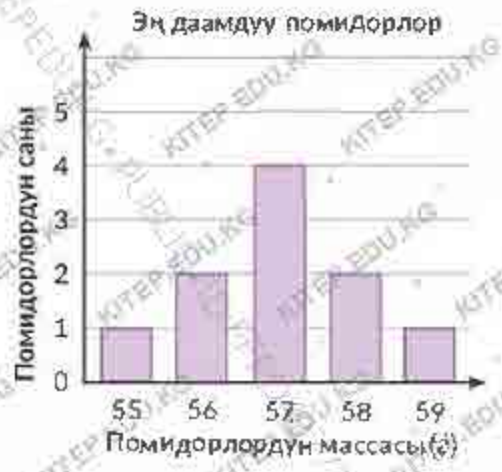
Маселени аныктоо жана пландаштыруу

Мыйзам ченемдүүлүктү аныктоо жана жыйынтык чыгаруу

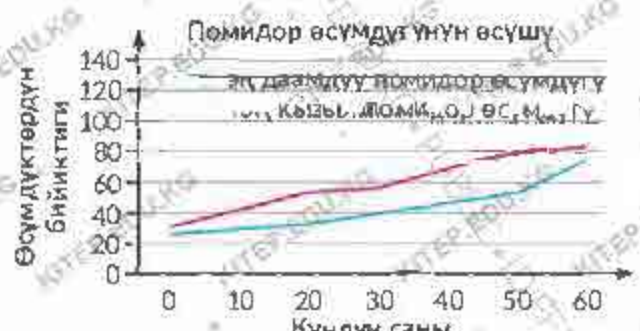
Маалыматтарды жазуу, иреттөө жана чагылдыруу

Маалыматты чечмелөө

Дыйкан маалыматты **чечмелөө** же маанисин табуу үчүн диаграммаларды колдоно алат. Ал ошондой эле **мода** жана **медианаңы** табууга аракет кыла алат.



Дыйкан көп маалымат топтоду. **Ар бир маалымат топтомун кантип көрсөтүү жакшыраак болорун** чечиши керек. Мисалы, бир помидор өсүмдүгүнүн өсүшүн көрсөтүү үчүн сызыктуу графикти колдонсо болот.



Иш дептери, 16-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

17-БӨЛҮМ

Координаталык геометрия

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- *координаталардын жайгашуу ордун төрт чоң аркылуу жана торчосуз салыштырасың;*
- *координаталарды колдонуп, түз сызыктарды жана фигураларды түзөсүң.*

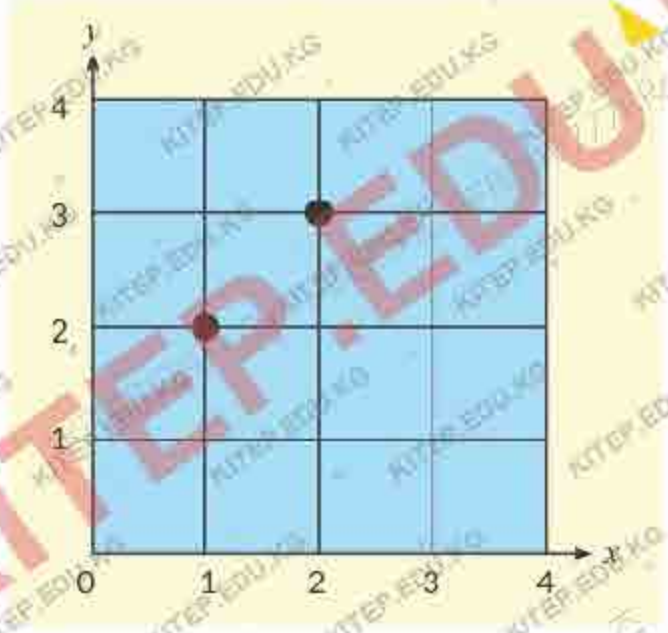
A Координаталык тегиздиктеги жайгашуу орду

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *торчонун кайсы чекиттери x огуна жана y огуна жакын экенин аныктоону;*
- *координаталык тегиздикте жайгашуу ордун чамалаганды.*

Кел, эске салабыз

Торчодо чекит (1; 2) деп белгиленген.



(1; 2) координатасындагы сандар эмнени билдирет?

Ойлонуп көрчү



Эгерде торчосуз картада (1; 2) чекити берилсе, анда (2; 3) чекитинин жайгашуу ордун кантип чамалайсың? Өз оюңду парталашыңа негиздеп бер.

KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Картада парктагы бир манго дарагы менен бир папайя дарагы көрсөтүлгөн.



y огу — бул торчодогу вертикалдуу сан түз сызыгы. Силер дубалды y огу катары көрө аласыңар.



x огу — бул торчодогу горизонталдуу сан түз сызыгы. Силер тосмону x огу катары көрө аласыңар.



Манго дарагы y огунан 1 квадрат алыстыкта турат.

Папайя дарагы y огунан 4 квадрат алыстыкта турат.

Демек, манго дарагы папайя дарагына караганда дубалга жакыныраак.

KITEP.EDU.KG



Манго дарагы x огунан _____ *квадрат алыстыкта жайгашкан.*

Папайя дарагы x огунан _____ *квадрат алыстыкта жайгашкан.*

Жыйынтык: _____ дарагы _____ дарагына караганда тосмого жакыныраак.

Эгерде манго дарагы (1; 2) чекитинде жайгашкан болсо, анда кайсы дарак тосмодон алыс турат? Түшүндүрүп бер.



KITEP.EDU.KG

б) Маяк картадагы C (4; 4) чекитинде жайгашкан. Картадагы D (2; 3) чекитиндеги кеменин жайгашуу ордун чамалап көр.



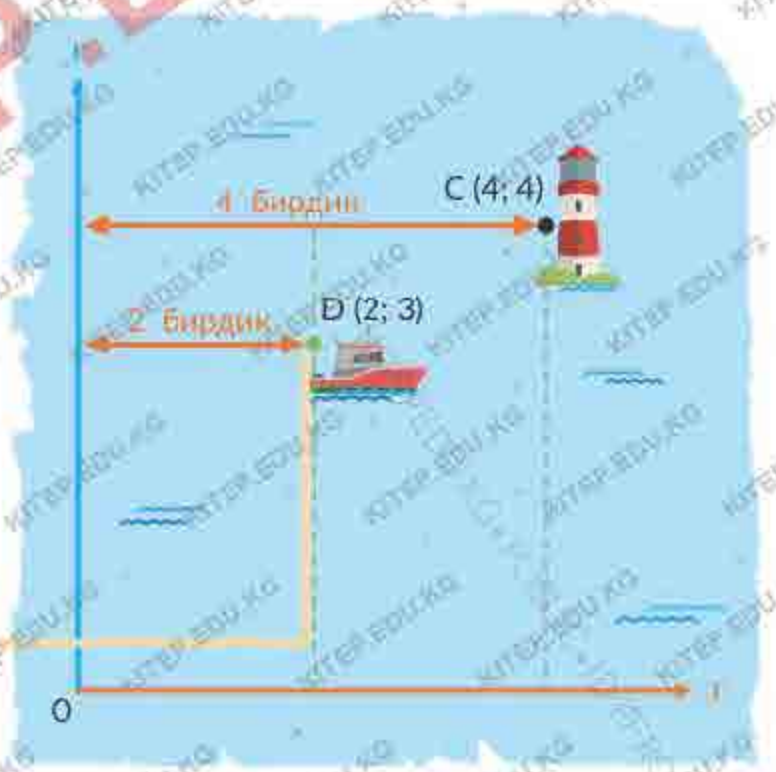
Координаталар менен квадраттардын саны координата огуна кандай байланышта?



C чекити y огунан 4 бирдик алыстыкта

D чекити y огунан 2 бирдик алыстыкта

D чекити Cга караганда y огуна жакыныраак



2 — бул 4түн жарымы. Демек, D чекитинин x координатасы C чекитинин x координатасынын жарымы.

KITEP.EDU.KG

C чекити x огунан _____ бирдик алыстыкта жайгашкан.

D чекити x огунан _____ бирдик алыстыкта жайгашкан.

D чекити C чекитине караганда x огуна _____ жайгашкан.

Картаны колдонуп, (3; 2) жана (1; 3) чекиттеринин ордун тап.

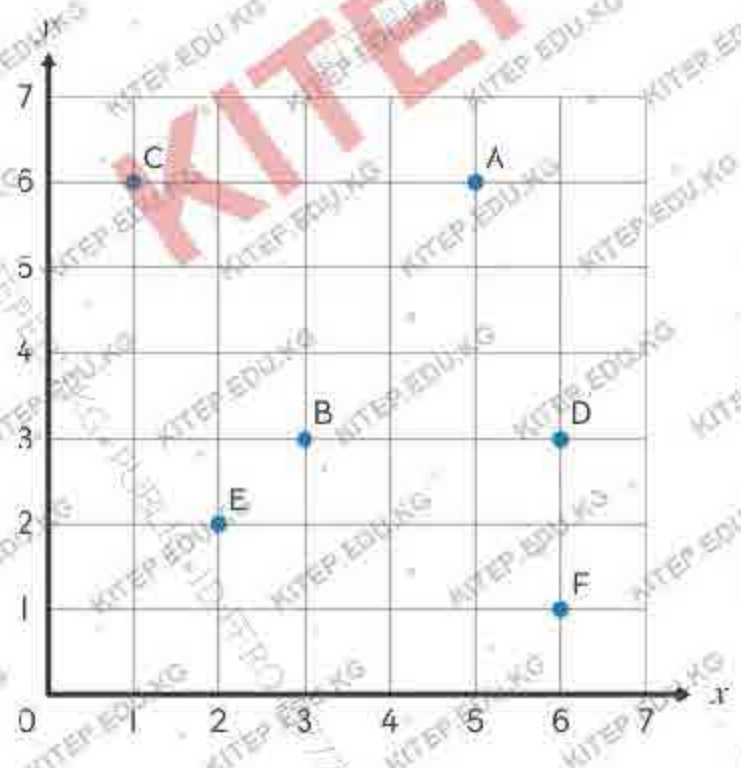


D чекитинин y координатасы 3, 3 2 менен 4түн ортосунда жайгашкан.



Кел, машыгабыз

1. Боштуктарды толтур.



а) _____ жана _____ чекиттери B чекитине караганда y огуна жакыныраак.

б) _____ жана _____ чекиттери D чекитине караганда x огуна жакыныраак.

в) _____ жана _____ чекиттери y огунан бирдей аралыкта жайгашкан.

KITEP.EDU.KG

2. «Чын» же «жалган» дегенди тегеректе.

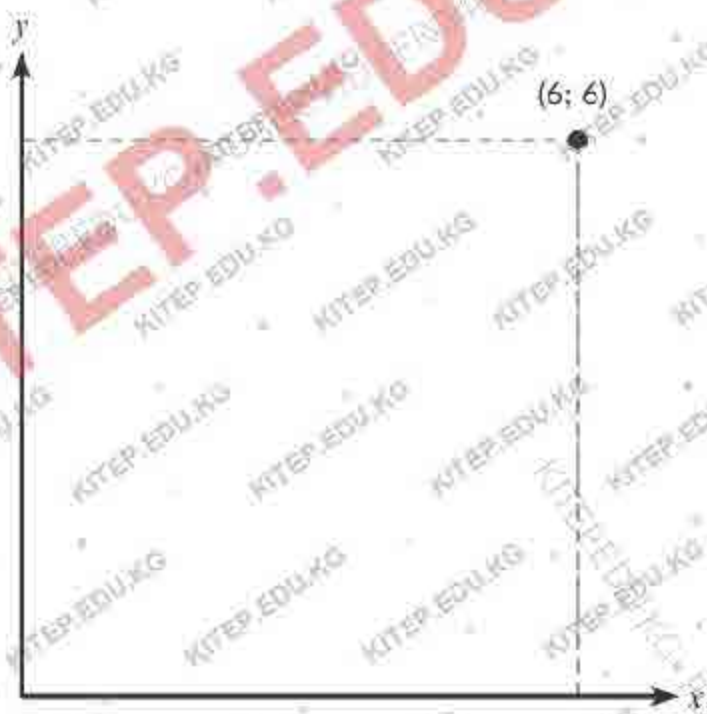
а) (4; 2) чекити (5; 3) чекитинен караганда x огуна жакын.	чын/жалган
б) (7; 2) чекити (5; 4) чекитине караганда y огуна жакын.	чын/жалган
в) (4; 3) жана (1; 3) чекиттери y огунан бирдей аралыкта.	чын/жалган
г) (5; 5) жана (6; 5) чекиттери x огуна чейин бирдей аралыкта.	чын/жалган

3. Берилген чекиттердин жайгашуу ордун чамала жана белгиле.

а) A (6; 3) **б)** C (1; 2)

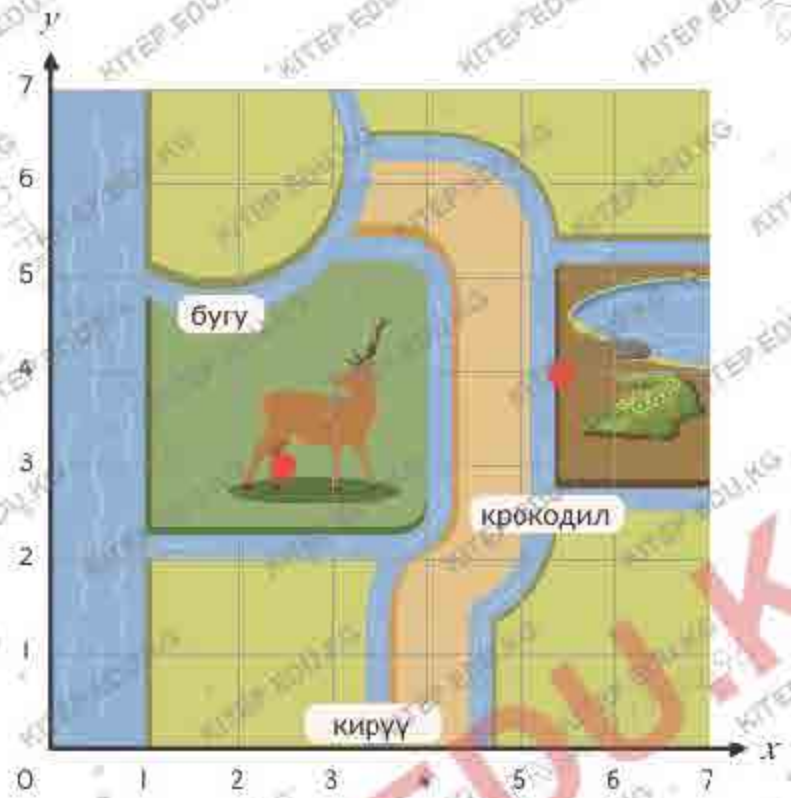
в) B (2; 6) **г)** D (3; 3)

Жообуңду классташың менен салыштыр. Бири биринердин жоопторуңарды кантип жакшыртууга болорун талкуулагыла.



KITEP.EDU.KG

4. Бул зоопарктын картасы.



Төмөндөгү билдирүүлөрдү оку. Төө, арстан, жылан жана зебранын жайгашуу ордуларын картада белгиле жана жаз.



Төө менен зебра дарыядан бирдей аралыкта жайгашкан жана бугуга караганда дарыяга жакыныраак.

Зебра менен арстан зоопарктын кире беришинен бирдей аралыкта жайгашкан.

Арстан менен жылан крокодилден 2 квадратка алысыраак жайгашкан. Алар ошондой эле дарыядан да бирдей аралыкта жайгашкан.

Төө кире беришке арстан менен жыланга караганда жакыныраак жайгашкан.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен торчодо кайсы чекит x жана y огуна жакыныраак экенин аныктай алам.

☐ Мен координаталык тегиздикте жайгашуу орундарын чамалай алам жана аныктай алам.

Иш дептери
17А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б Координаталарды колдонуп, түз сызыктарды жана фигураларды түзүү

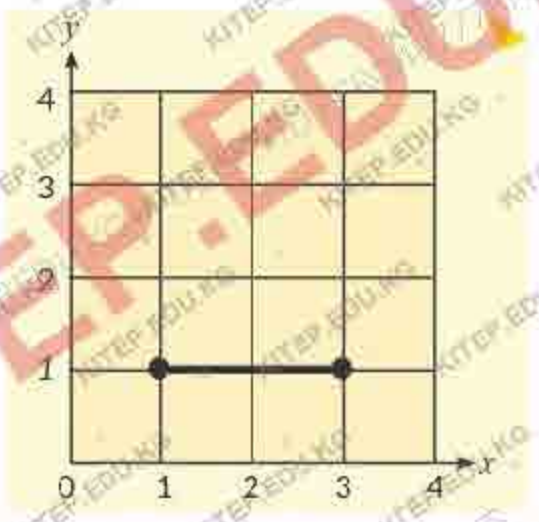
Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *координаталарды колдонуп, түз сызыктарды жана фигураларды түзүүнү;*
- *фигуранын жетишпеген чокусун жана жагын табууну.*

Кел, эске салабыз

Адил квадрат торчонун бетине квадрат чийгиси келди. Ал адегенде горизонталдык сызыкты жүргүздү.





Жооптору менен бөлүшкөнү үчүн класташыңа ыраазычылык билдир.



Квадраттын өзгөчөлүктөрү жөнүндө сүйлөшөлү.

Ойлонуп көрчү

Торчо бетине кантип квадрат чиймексиң? Парталашың менен ой бөлүш жана анын жообу квадраттын өзгөчөлүктөрүнө туура келеби, текшер.



KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Дыйкан жүгөрү талаасына тосмо курууну каалайт. Тосмонун казыктары картада D, E жана F чекиттеринде көрсөтүлгөн.



Ал бул казыктарды тор зым менен бириктирет. Тосмо кандай фигураны түзөт?



DEF фигурасы — бул _____.

KITEP.EDU.KG

б) Картада үч үйдүн жайгашуусу P, Q жана R чекиттеринде көрсөтүлгөн.



Курулуш компаниясы жаңы S үйүн курууну каалайт. Ал P, Q, R жана S үйлөрүн квадрат жер тилкесинин төрт бурчуна жайгаштыргысы келет. Картадан C үйүнүн жайгашуу ордун тап.



Алгач P менен Оңу жана Q менен Rди туташтыр.



KITEP.EDU.KG

Квадраттын 4 жагы барабар болот. PQ жана QR тең 4 бирдикке барабар болгондуктан, PC жана RC да 4 бирдикке барабар болот.



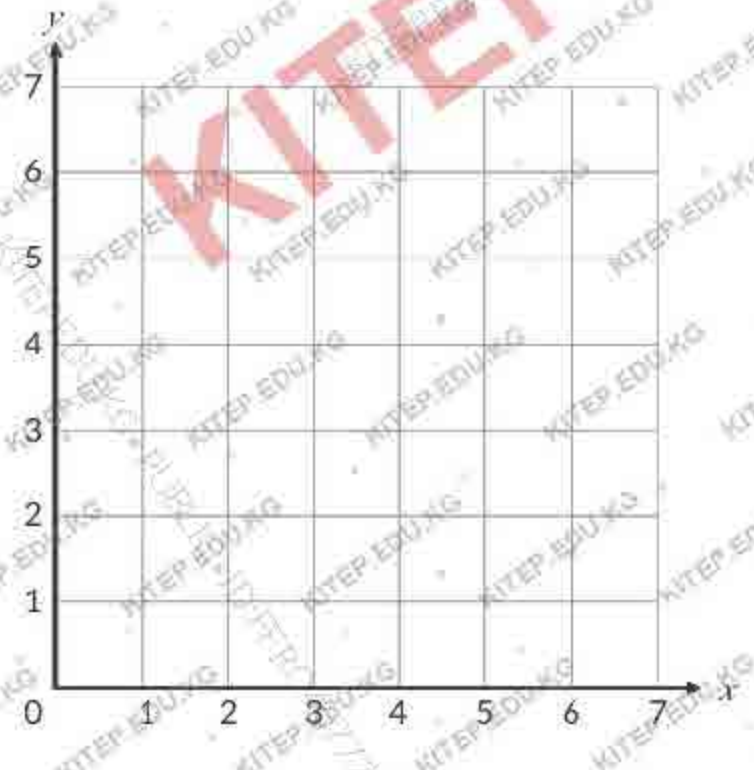


C үйүнүн координаталары төмөнкүдөй:

(_____; _____).

Кел, машыгабыз

1. F (6, 5) жана G (6, 0) чекиттери EFG үч бурчтугунун чокулары. EF жана FGнын узундуктары бирдей. E чекитинин координаталарын тап.



E чекитинин координаталары төмөнкүдөй:

(_____; _____).

KITEP.EDU.KG

2. а) Жаштар клубу бассейнди A (1; 7), B (8; 7), C (8; 2) жана D (1; 2) чекиттеринде курууну чечти. Чекиттерди белгилеп, аларды туташтыр. Андан кийин боштуктарды толтур.



Бассейндин формасы _____

б) Жаштар клубу квадрат түрүндөгү эки бассейн курууну чечти. Квадрат бассейндердин жалпы периметри **а** пунктундагы бассейндин периметри менен барабар. Бир квадрат бассейндин периметри экинчи бассейндикине караганда эки эсе узун. Ар бир бассейн үчүн мүмкүн болгон координаталарды жаз.

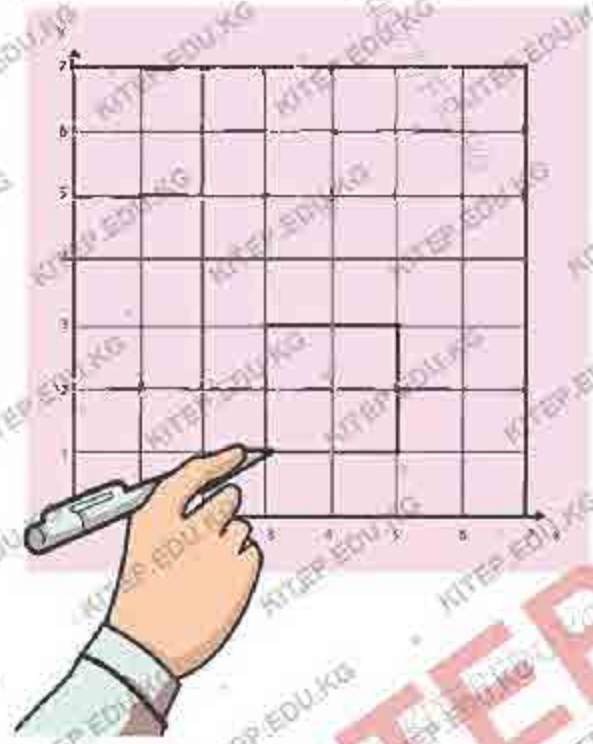
Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен координаталарды колдонуп, түз сызыктарды жана фигураларды түзө алам.
- ☐ Мен фигуранын жстишпсгсн чокусун жана жагын таба алам.

Иш дептери
17Б тапшырмалары

Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражат:
- торчо кагаз



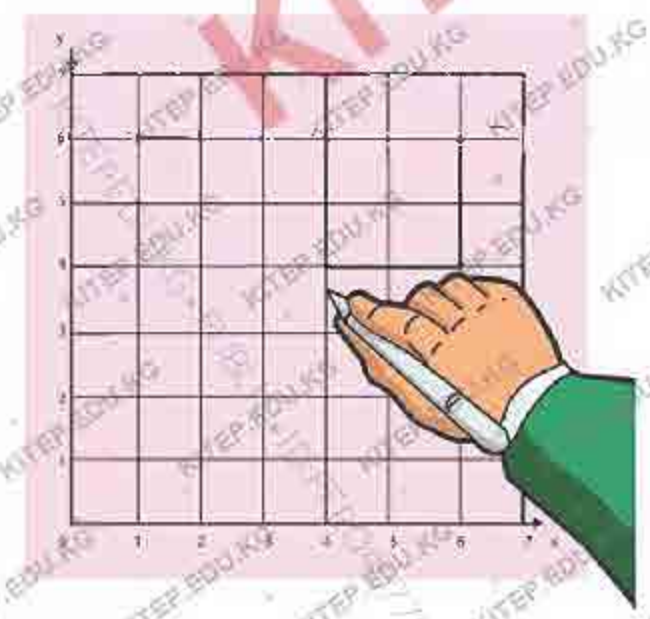
1-кадам. Ар бир окуучу каалаган өлчөмдөгү квадраттын төрт чокусун торчолуу баракка белгилейт. Квадрат түзүлө тургандай кылып, чекиттерди туташтыр.

2-кадам. Классташындын квадратынын чокуларынын координаталарын кезектешип тапкыла.

3-кадам. Эгер координаталар туура табылса, ошол чекитти өз торчо кагазыңда белгилеп кой.

4-кадам. 2- жана 3-кадамдарды кайтала.

Квадраттын бардык төрт бурчун биринчи тапкан окуучу жеңет!





Чокулардын орду боюнча кантип түура божомол жасасаң болот?

Эгер утулсаң, умутуңду үзбө. Дагы аракет кыла бер!



KITEP.EDU.KG

түшүнүктөр

y огу: торчо бетиндеги вертикалдык сан түз сызыгы.

(4; 3) чекити (2; 3) чекитине караганда **y огунан** алысыраак жайгашкан.

Квадрат, тик бурчтук жана үч бурчтук сыяктуу **геометриялык фигуралар** торчодо чекиттерди туташтыруу менен түзүлөт.



Координаталар — торчодо чекиттердин жайгашуу ордун көрсөтүү үчүн колдонулат.

(4; 3) чекити (4; 5) чекитине караганда **x огуна** жакын жайгашкан.

x огу: торчо бетиндеги горизонталдуу сан түз сызыгы.

Иш дептери, 17-бөлүм
Мен эми эмнени аткара алам?

18-бөлүм

Симметрия, чагылдыруу жана жылдыруу

Кошумча материалдар



Сен бул бөлүмдө:

- квадрат торчодо симметриялык мыйзам ченемдүүлүктөрдү толуктайсың;
- 2D фигураларды квадрат торчодогу чагылуу сызыгына карата чагылдырасың;
- 2D фигураларды квадрат торчодо жылдырасың.

A Симметриялуу мыйзам ченемдүүлүктөрдү толуктоо

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *симметриялуу мыйзам ченемдүүлүктү аныктоону;*
- *симметриялуу мыйзам ченемдүүлүктү толуктоону.*

Кел, эске салабыз



Шахмат тактасындагы торчолордо кандай симметриялуу мыйзам ченемдүүлүк бар?

Жообуңду парталашың менен бөлүш. Бири бириңердин жообуңарды талкуулагыла.

Ойлонуп көрүү

Эгер шахмат тактасындагы торчолордун бири кэк түскө боёлсо, торчолорду кантип симметриялуу кылат элең? Парталашыңа схема тартып түшүндүр.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Улан бөлмөсүнүн полун квадрат плиткалар менен төшөп жатат. Ал плиткаларды боёп, эки симметрия сызыктуу мыйзам ченемдүүлүк алгысы келет.



Симметрия сызыгы сүрөттү эки барабар жарымга бөлөт. Ал вертикалдуу, горизонталдуу же диагоналдуу болушу мүмкүн.



Эгер симметрия сызыктары вертикалдык жана горизонталдык болсо, Улан боёгону жаткан кийинки эки квадрат кайсылар?



Симметрия сызыктары диагоналдуу болушу мүмкүнбү? Симметриянын диагоналдык сызыгы менен мыйзам ченемдүүлүк түз. Эмнени байкадың?



б) Айдар жана Алия симметриялуу мыйзам ченемдүүлүк түзүп жатышат. Айдар 3 квадратты боёду. 2 сызык аркылуу симметриялык мыйзам ченемдүүлүктү алуу үчүн Алия кайсы 3 квадратты боёшу керек?

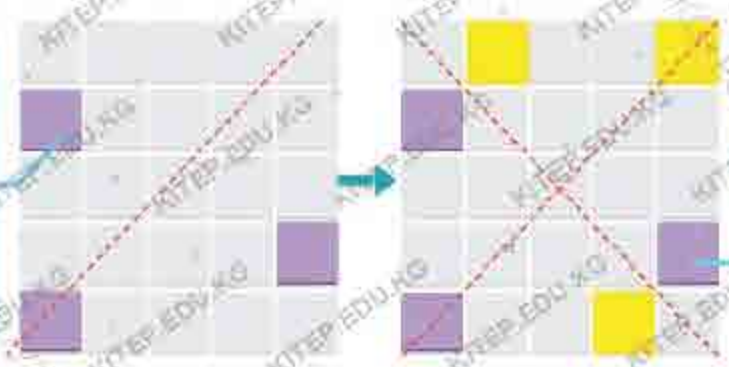




3 квадратты боёп, бул мыйзам ченемдүүлүктө вертикалдык жана горизонталдык симметрия сызыктары барбы, божомолдоп көр.

Ар бир сапта жана мамычада квадраттар бирдей санда боёлгон. Демек, симметриянын диагоналдык сызыктары болушу мүмкүн.

Бул чарчыны симметрия сызыктары боюнча чагылдыр. Ал симметриянын диагоналдык сызыгынан 2 жарым квадрат алыстыкта жайгашкан.



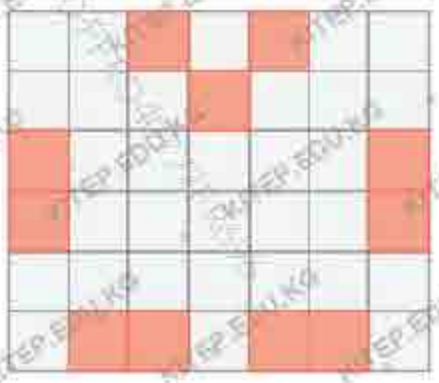
Бул квадратты симметрия сызыгы боюнча чагылдыр.

KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Ар биринде 2 симметрия сызыгы болушу үчүн 3 квадратты боё. Бир нече чыгаруу жолу болушу мүмкүнбү? Симметрия сызыгын чийүү менен партталашыңа негиздеп бер.

а)



б)



2.



а) Белектин айтканы эмне үчүн туура эмес экенин түшүндүр.

б) Бул мыйзам ченемдүүлүктө 4 симметрия сызыгы болушу үчүн дагы квадраттарды боё.

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен симметриялуу мыйзам ченемдүүлүктү аныктай алам.
- ☐ Мен симметриялуу мыйзам ченемдүүлүктү толуктай алам.

Иш дептери
18А тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

Б 2D фигураларды чагылдыруу

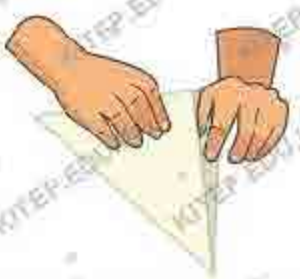
Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *квадрат торчодо 2 өлчөмдүү фигураларды горизонталдык жана вертикалдык чагылуу сызыктары боюнча чагылдыруу менен мыйзам ченемдүүлүк түзүүнү.*

Кел, эске салабыз

1-кадам.

Кагазды диагоналы боюнча тең экиге бүктө.



2-кадам.

Бүктөлгөн кагазды ач. Эки бөлүккө бөлгөн бүктөмө сызыгын көрөсүң. Кагаздын бир бөлүгүн боё.



3-кадам.

Кагазды бүктөмө сызыгы боюнча кайра бүктө. Кагазды катуу бас.



4-кадам.

Кагазды ач жана боёлушуна көңүл бур.



Белек кагаздын бетиндеги үч бурчтукту боёду. Боёк кургай электе ал кагазды бүктөм сызыгы боюнча бүктөп көрдү. Сенин оюңча эмне болду?

Ойлонуп көрчү

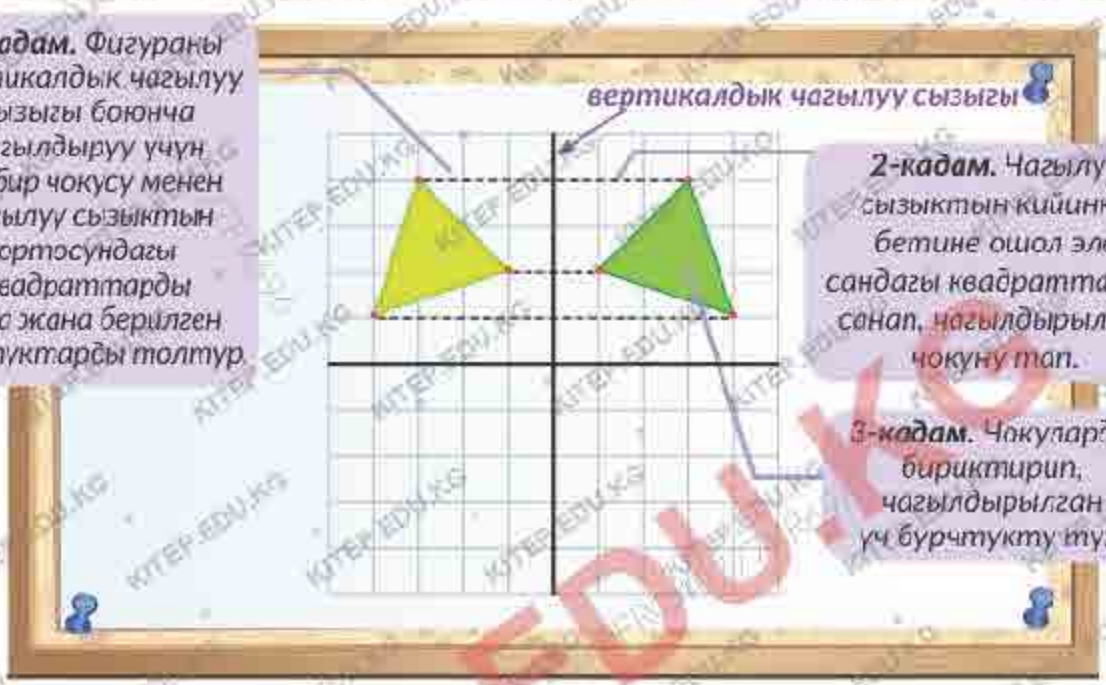
Эгерде Белек фигураны эки жолу чагылдыргысы келсе, кагазды кандай бүктөшү керек эле? Оюңду партала-шың менен бөлүшүп, талкуулагыла.

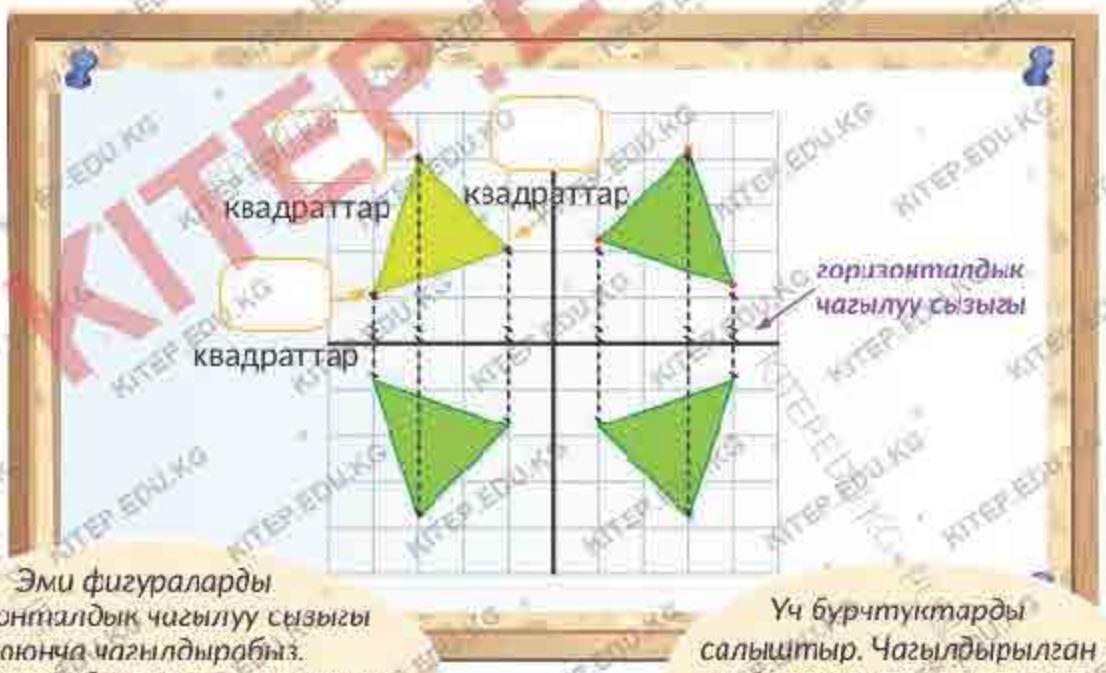


KITEP.EDU.KG

Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Мугалим класстагы математика бурчун жасалгалап жатат. Ал үчүн фигураларды вертикалдык жана горизонталдык чагылуу сызыктарына карата чагылдыруу аркылуу симметриялуу мыйзам ченемдүүлүктөрдү түзду.





Эми фигураларды горизонталдык чагылуу сызыгы боюнча чагылдырабыз. Ар бир чагылдырылган чоку менен баштапкы чокунун ортосундагы аралык горизонталдык чагылуу сызыктан бирдей аралыкта болушу керек.



Үч бурчтуктарды салыштыр. Чагылдырылган үч бурчтуктардын өлчөмү, формасы жана багыты боюнча эмне байкадың?



KITEP.EDU.KG

Кел, машыгабыз

1. Фигураларды вертикалдык жана горизонталдык чагылуу сызыктарына карата чагылдыр.

а)



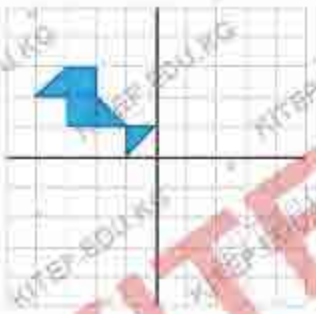
б)



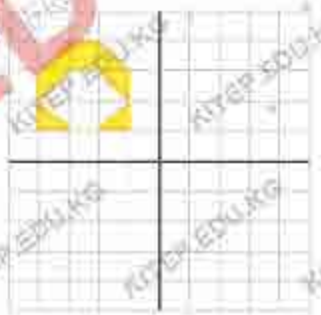
Чагылдырылган фигурадагы ар бир чекит чагылуу сызыктарынан баштапкы фигурадагы чекиттердей эле _____ аралыкта жайгашкан.

2. Данияр футболкасына эки түрдүү сүрөт түшүргүсү келди. Ал адегенде үч бурчтук менен квадраттарды колдонот. Анан бул фигураларды вертикалдык жана горизонталдык чагылуу сызыктарына карата чагылдырат. Чагылдырууну торчо бетинде көрсөт.

а)



б)



3. Нуркыз айрым фигураларды вертикалдык жана горизонталдык чагылуу сызыктарына карата чагылдыруу менен мыйзам ченемдүүлүк түздү. Ал баракка кокустан сыя төгүп алды.

Ал кандай мыйзам ченемдүүлүк түзгөн? Божомол жасап түшүндүрүп көр.



Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

☐ Мен квадрат торчодо 2D фигураларды горизонталдык жана вертикалдык чагылуу сызыктары боюнча чагылдыруу аркылуу мыйзам ченемдүүлүктү түзө алам.

Иш дептери
13Б тапшырмалары

КИТЕР.EDU.KG

B 2D фигураларды жылдыруу

Сен эмнени окуп үйрөнөсүң:

- *2D фигураны жылдырууну сүрөттөп берүүнү;*
- *2D фигураны квадраттык торчодо жылдырууну.*

Кел, эске салабыз



Отургучтардын жайгашуу орундарын «сол» жана «оң» деген сөздөрдү колдонуп, эки ыкма менен сүрөттөп бер. Жообуңду парталашың менен бөлүш.

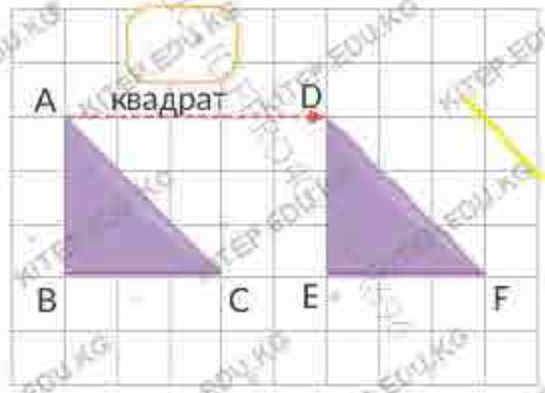
Ойлонуп көрчү

Бакыт кызыл отургучту башка кандай жолдор менен жылдырса болот? Парталашына көрсөтүп бер.



Кел, окуп үйрөнөбүз

а) Сардар оюн учурунда үч бурчтуу фишканы квадрат торчого жайгаштырды. Анын кезеги келгенде, ал фишканы оңго жылдырды.



*A чекити ____ квадратка оңго жылдырылып, D чекитине келген. Бул кыймыл **жылдыруу** деп аталат.*

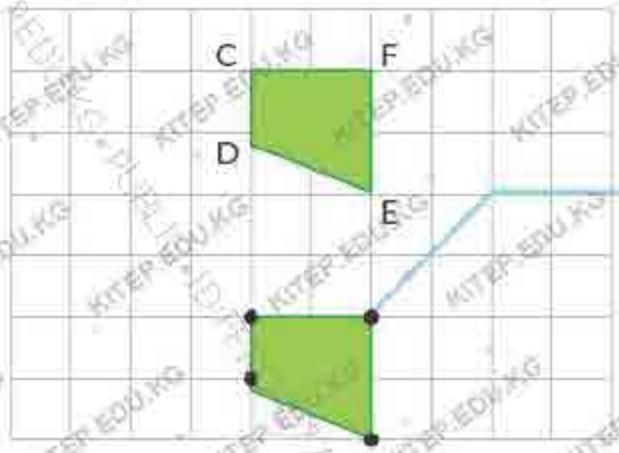
B жана C чекиттери ____ квадратка оңго жылдырылып, E жана F чекиттерине барган.

ABC үч бурчтугу ____ квадратка оңго жылдырылып, DEF үч бурчтугун түздү.

Жылдыруу учурунда бардык чекиттер бир багытта жана бирдей аралыкка жылат. Өлчөмү, формасы жана абалы өзгөрбөйт.



б) Динара квадрат чакмак килемдин үстүндө блоктор менен ойноп жатат. Ал CDEF блогун 4 квадратка ылдый жылдыргысы келет. Бул блоктун жаңы орду кайда болот?



Ар бир чекитти ____ квадратка ылдый жылдыр. Жылган чекиттерди сызгыч менен бириктирип, жылдырууну аякта.

KITEP.EDU.KG

в) Бакыт бөлмөсүндөгү столду башка орунга жылдыргысы келди. Бөлмөнүн алдыңкы тарабын карап туруп, ал столду 5 кадам оңго жана 3 кадам артка жылдырат. Столдун жаңы орду кайда болот?



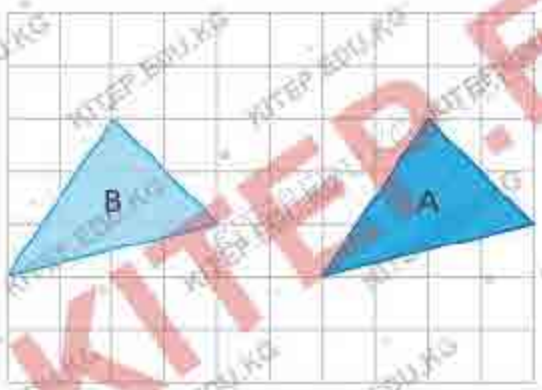
Ар бир бурчту биринчи оңго, андан соң ылдый жылдыр.



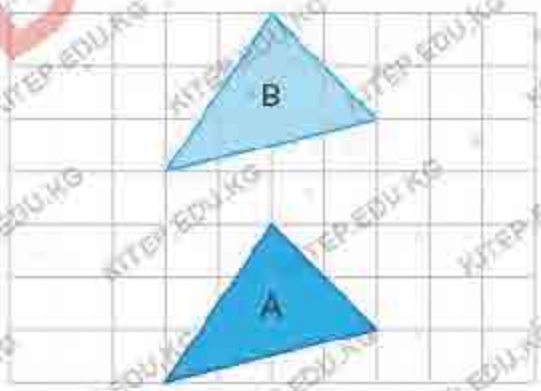
Кел, машыгабыз

1. A үч бурчтугунун B үч бурчтугуна жылышын сүрөттөп бер.

а)



б)



2. R көп бурчтугун алуу үчүн Q көп бурчтугун 3 квадратка ылдый жылдыр.

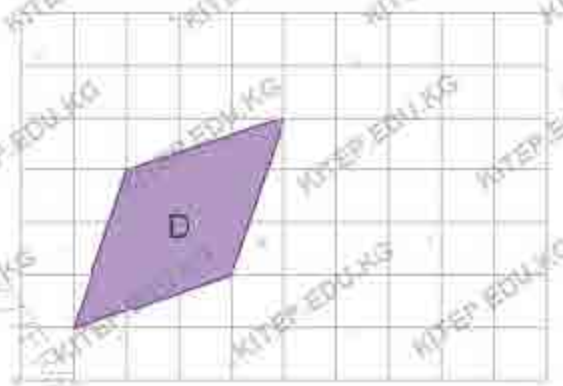


R көп бурчтугунун өлчөмү, формасы жана багыты Q көп бурчтугуна окшош экенин текшер.

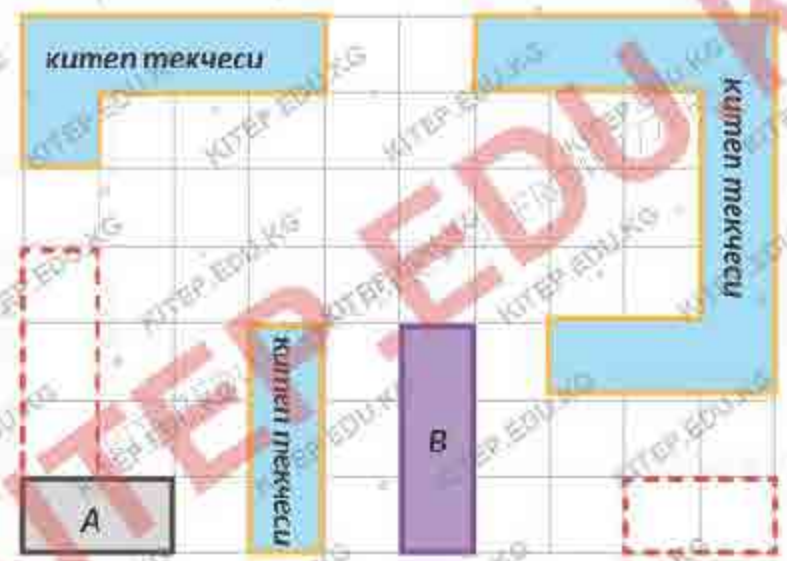


KITEP.EDU.KG

3. Болот килемин жаңы орунга жылдыргысы келет. Килемди оң жакка 4 квадратка жана 1 квадратка жогору жылдыр. Бул E жайгашуу орду болот.



4. Китепканачы A жана B текчелерин жаңы орундарга жылдырды. Текчелердин мурунку орундары үзүк сызыктар менен белгиленген.



а) Китепканачы ар бир текчени кантип жылдырды? Ар бир жылдырууну сүрөттөп бер.

б) Мүмкүн болушунча аз кадам менен жылдыруу үчүн чечимиңди кантип жакшыртмаксың?

Эмнени аткара аларыңды белгиле (✓).

- ☐ Мен 2D фигураны жылдырууну сүрөттөп бере алам.
- ☐ Мен 2D фигураны квадрат торчодо жылдыра алам.

Иш дептери
13В тапшырмалары

KITEP.EDU.KG

МАТЕМАТИКА чемпиондору

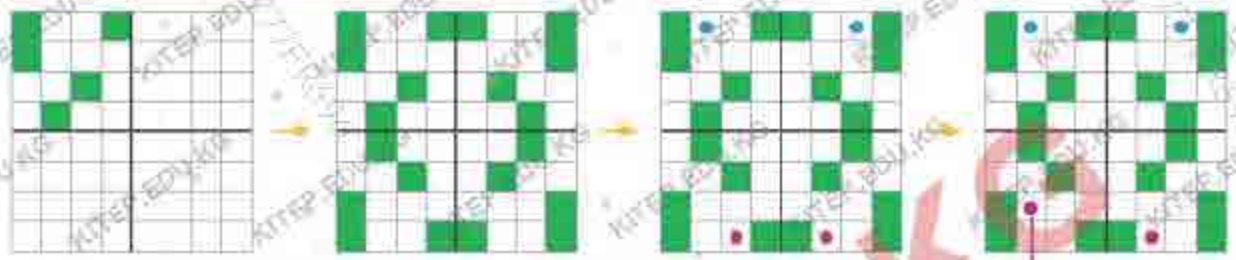
Классташың менен ойно.

Керектелүүчү каражаттар:

- 8ге 8 квадраттык торчо
- эки түстөгү 6 фишка (ар бир окуучу үчүн 1ден түс)

Сенин түзгөн мыйзам ченемдүүлүгүң жүрүшүңдү кантип чектейт? 5-кадамда көбүрөөк тандоо мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн мыйзам ченемдүүлүгүңдү кантип жакшыртмаксың?





1-кадам. 1-окуучу жогорку сол бурчтагы 5 квадратты бөёш керек.

2-кадам. 2-окуучу ошол боёлгон квадратты вертикалдык жана горизонталдык чагылуу сызыктарына карата чагылдырат.

3-кадам. Натыйжада чыккан сүрөттө симметриянын диагоналдык огу болсо, ар бир окуучу 3төн упай алат. Эгер болбосо, 2ден упай алышат.

4-кадам. Окуучулар кезектешип, фишкаларды өздөрүнө жакын ак квадраттарга коюшат.

5-кадам. Кезектешип фишканы жылдырышат. Ар бир жүрүштө фишканы каалаган багытта эң көп дегенде эки квадратка гана жылдырса болот. Бирок түстүү квадраттарга фишкаларды айлантып өтүү керек. Ар бир жүрүштү бүтүргөн соң, фишканы кандайча жылдырганын көрсөтүп беришет.

1 квадратка жогору жана 1 квадратка солго жылдыр

Бардык фишкаларын горизонталдуу чагылуу сызыктан биринчи эткөргөн окуучу жеңет!

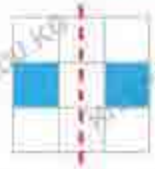
Өзүнүн кезегин күткөнү үчүн классташыңа ыраазычылык билдир.



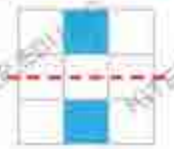


Симметрия сызыктары

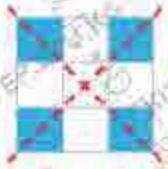
Вертикалдык



Горизонталдык



Диагоналдык



Чагылдыруу

- Фигуранын чагылуу сызыгынан чагылдырылган ар бир чокусу баштапкы фигуранын чокуларынан бирдей аралыкта жайгашкан.
- Чагылдырылган фигуранын абалы өзгөрүшү мүмкүн, бирок өлчөмү жана формасы ошол бойдон калат.



Жылдыруу

- Фигуранын бардык чокулары бирдей аралыкка жана бир багытта жылып, жылдырылган фигураны түзөт.
- Жылдырылган фигуранын абалы, өлчөмү жана формасы баштапкы фигура менен бирдей болот.



Иш дептери, 18-бөлүм

Мен эми эмнени аткара алам?
Математика изилдөөчүсү бол

KITEP.EDU.KG